

普通人都能懂的 亚里士多德

一个人、一座知识大厦，与 SDE 的解构

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press



普通人

亚里士多德

一个人、一座知识大厦，与 SDE 的解构

王 德 生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

普通人能懂的亚里士多德

——一个人、一座知识大厦，与 SDE 的解构

著 者：王德生

出 版：德麦国际出版社（Demai International Press）

丛 书：德麦国际专著第 19 号

ISBN 979-8-90690-131-6

定 价：US\$20.00

开 本：170 mm × 240 mm

字 数：约 25 万字

版 次：2026 年 9 月第 1 版

出版地：新加坡

版权所有，未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

书中所引亚里士多德原文均为意译或转述，出处以原书卷章或贝克尔页码标注。

作者介绍

王德生，SDE（显露·差异·纠缠）本体论的创立者，德麦国际有限公司（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）首席执行官。

他在中国农村长大，一九九〇年考入湘潭大学；后在中国科学院获得计算数学博士学位，并在那里完成博士后研究，研究方向包括 Voronoi 图、Delaunay 三角剖分、质心 Voronoi 剖分与有限元方法。此后曾任职于英国斯旺西大学和新加坡南洋理工大学。二〇〇五年起定居新加坡，工作往来于新加坡与中国之间。

他的思想经历了四站：「三视角：知识的结构和体系」（2015—2021），「321 智慧系统」（2021—2025），SIO 本体论（2025—2026），以及今天的 SDE 本体论（2026 年至今）。他的专著由德麦国际出版社出版，近作包括《普通人都能懂的皮尔斯》《普通人都能懂的维特根斯坦》《普通人都能懂的伽达默尔》《普通人都能懂的德里达》等。

前言

我在他的房子里住了很多年

◆ 一、一栋所有人都住着、却很少有人看见的房子

有一种房子，你住在里面一辈子，却从来没有想过它是谁盖的。

你说「这张桌子是木头做的」，你说「这个人很勇敢」，你说「水往低处流，因为这是水的本性」，你说「先定义清楚，再展开讨论」，你说「这个问题分三个方面」，你说「凡人皆有一死，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死」。这些话听起来平平常常，像空气一样自然。可是每一句话底下，都有一根梁、一面墙、一块地基，是两千三百多年前一个叫亚里士多德的人亲手砌上去的。

「东西」和「东西的性质」要分开说，这是他砌的。「本性」这个词被当成解释，这是他砌的。「定义就是找出属和种差」，这是他砌的。「推理有有效与无效之分」，这是他砌的。连「物理学」「形而上学」「伦理学」「政治学」「诗学」「逻辑学」这些学科的名字和它们之间的那道围墙，大多也是他——或者他的学生和编者——砌的。

所以我把这本书的前言，叫作「我在他的房子里住了很多年」。这不是客气话。我自己的思想走过四站，头三站其实都没有走出这栋房子。第一站我在里面安安稳稳地住着；第二站我开始挪动屋里的家具；第三站我动手拆了一面墙；到了第四站，我才第一次走到屋外，蹲下来看这栋房子的地基是怎样被夯出来的。

下面我把这四站说一说。说这个，不是为了讲我自己，而是因为：一个普通读者要真懂亚里士多德，最好的办法不是从外面参观他的大厦，而是先意识到——你本来就住在里面。

◆ 二、第一站：借住期——三视角

2015 年 7 月到 2021 年初，我做的工作叫「三视角·知识的结构和体系」。

那时候我认为，任何知识都可以从三个视角去看：对比、变化、分布。一样东西和另一样东西比，差在哪里，这是对比；一样东西在时间里怎样变，这是变化；许多样东西在空间里、在人群里怎样摆开，这是分布。后来我又把这三个视角叫作特征、具相和关系。我用这三把尺子去量家庭教育、量学校、量企业、量一个孩子的成长，量得很顺手，也帮了不少人。

可是今天回头看，那一站我是一个借住者。我量的对象是什么？是人、事、物。人是一个现成的人，事是一件现成的事，物是一个现成的物。它们先摆在那里，我拿三把尺子过去量。这正是亚里士多德的格局：先有「这一个」——这一个人、这一匹马——然后才有它的颜色、大小、位置、状态、关系。亚里士多德管前者叫「实体」，管后者叫「范畴」里的其余九类。我的三把尺子，说穿了，是在他的范畴表里挑了三格，重新磨了磨刃。

借住者不问房子是谁盖的。借住者只关心屋里的东西摆得顺不顺手。那一站我是发现学的：对象先在，方法中立，知识一点一点往上累。

◆ 三、第二站：挪家具期——321 智慧系统

2021 年初到 7 月，有半年的酝酿。从 2021 年 7 月到 2025 年 7 月，我做的是「321 智慧系统」。

这一站我开始不安分了。我碰到一个躲不开的问题：同一个存在——同一个人、同一件事、同一个物——为什么不同的人看出了完全不同的对比、变化和分布？一位母亲看孩子，一位老师看孩子，一位心理医生看孩子，三个人拿到的是同一个孩子，量出来的却是三套数。

我当时找来的帮手是尼采。尼采说，没有唯一的真理，只有视角。于是我写下：智慧 = （存在，矛盾，视角）。一个存在，在主体选择的视角下，和主体相撞、发生矛盾，于是生出三视角。这等于说：家具还是那些家具，但你站

在屋子哪个角落，看到的摆法就不一样。我挪的是观看者的位置，不是房子本身。

这一站我前后干了四年，干得很卖力。直到 2026 年 8 月 22 日，我才在自己的笔记里写下一句不太好受的话：这条尼采式的答案，听起来很对，其实是错的。

错在哪儿？照它走一遍：主体从不同角度和客体互动，互动里出了矛盾，矛盾里长出特征、具相、关系。好，那请问——长出来的这份知识，归谁？归那个客体？归这个主体？还是归那一场互动？我找不到一个地方安放它。我把这个窟窿叫作「巨大的亏空」。

我试着把它写成一个式子：

现象的特征=知识=F（主体，客体，互动）

式子本身没有错。量子力学、日常生活、尼采的发现，三处都指向这三个元素的函数。可是再往下挖，窟窿并不在式子上，而在式子里的一个变量上：客体究竟是什么？

康德两百多年前就走到过这一步。既然知识是「现象的特征」，那就一定有一个「现象的来源者」，他叫它「物自体」，然后宣布：物自体不可知。窟窿被一块封条封住了，但没有被填上。尼采也没有解决康德这道题，他让「视角」去承担真理的不唯一，却把「客体」原封不动地留在原处。

而康德那张封条底下压着的东西，一直往上追，追到头，就是亚里士多德的「第一实体」。是亚里士多德最早、最有底气地宣布：世界上最真实的东西，是一个一个独立存在的「这一个」；性质依附在它身上，认识是去把握它。康德不过是把亚里士多德的「实体」推到了人够不着的地方，尼采不过是在够不着的地方周围摆满了视角。

所以第二站的真正收获，是一个否定句：现象的来源者，并不是客体。是什么，我那时还说不出来。

窟窿还有第二处。式子把主体和客体写成自变量，等于默认它们在互动之前就已经各自存在了。可是——主体、客体，真的先于互动而存在吗？这从来就没有被证明过。最近几十年，哲学界又把「主体」打碎了。客体那一端本来就悬着，主体这一端又散了架，两个自变量同时失去依托。知识论就这样掉进了一个很深的危机。

◆ 四、第三站：拆墙期——SIO 本体论

2025 年 7 月到 2026 年 1 月，是 SIO 本体论的阶段。

既然主体、客体都不能被预先当作「先在的自变量」，我就动手拆那面墙——那面把「主体」和「客体」隔成两间屋子的墙。SIO 这一站，我把客体、互动、主体排进同一张表，给它们各安一个号位，不再追问谁先谁后、谁生谁，而是追问：它们在各自的位置上，怎样一起显出来。

墙拆了，屋子敞亮了许多。可我很快发现，这仍然是在屋里施工。号位再怎么排，排的还是那三样东西；我只是不再让其中任何一样独占「先在」的特权。房子的格局变了，房子本身是怎么来的，还没有碰。

◆ 五、第四站：看地基期——SDE 本体论

2026 年 1 月起，我走到了屋外。

SDE 三个字母，S 是显露 (Show)，D 是差异序列 (Difference)，E 是特征纠缠 (Entanglement)。我不再从「东西」出发，而是从「东西怎样发生出来」出发：

在 E 中，经 D，成 S。

在一片纠缠的土壤里，经过一串差异的推进、比较、修正、收敛，显露为一个可以被认出、被说出、被传下去的形态。这句话既是存在的公式，也是知识的公式，也是一切创造的公式。

有了这一站，第二站那个窟窿就有了去处：知识不属于一个先在的客体，也不属于一个先在的主体，它属于那场发生。所谓「客体」「主体」，本身也是发生之后才稳定下来的显露。世界不是被发现的，而是发生的。

站到屋外再回头看，我才第一次看清这栋房子的地基——地基里有一大块，就是亚里士多德夯的。

◆ 六、为什么是亚里士多德，为什么是现在

我在这个系列里已经写了皮尔斯、维特根斯坦、伽达默尔、德里达，写了德勒兹的《差异与重复》。这些人都是在亚里士多德的房子里动手的人：有的拆梁，有的换窗，有的要把整栋楼推倒。读他们，你总是会碰到同一个名字，被他们引用、被他们反驳、被他们偷偷地借用。那个名字就是亚里士多德。

不写他，前面几本书就像是只拍了房子的装修，没有拍地基。

更要紧的是另一件事。我读亚里士多德越读越发现：这个人并不只是发现学的总奠基人。他身体里藏着西方最早、最深的一套发生学。他说自然就是「自己会动」；他说一颗橡子里「潜在地」有一棵橡树；他说幸福不是你拥有的一样东西，而是你正在做的一种活动；他说勇敢不是懦弱和鲁莽的算术平均数，而是在此时此地、对此人此事、以此方式被做出来的那个恰当。这些话，句句都是在讲「发生」。

可是他又亲手把这些发生收了回去。橡子长成橡树，是因为「橡树的形式」早就在那里等着；自然会动，是因为每样东西都奔向它早已注定的「目的」；整个宇宙会动，是因为有一个自己不动的推动者在最高处吸引着一切。发生被他改写成了「实现」——把一个早已存在的形式，一步一步兑现出来。

这就是这本书的母题：

亚里士多德看见了发生，却把它写成了「实现」。

看见了，所以他伟大，他的书两千多年后还值得一个普通人坐下来读。写成了「实现」，所以他的房子后来成了一代又一代人的牢笼——物种不能变，

女人和奴隶「天生」如此，宇宙分上下两层，知识就是给现成的东西贴对标签。

现在正是重读他的时候。人工智能把「知识」这件事从头到脚翻了一遍。大模型没有先存一个世界的清单再去查，它是在一串串差异里把语言、把判断、把「东西」发生出来的。计算机科学里有一个词叫 ontology——「本体」——指的是给万物分类的那张表，这张表的祖宗就是亚里士多德的范畴。今天我们一边用他发明的分类法组织数据，一边亲眼看着分类本身被机器不断地生成、修改、撤销。站在这个时刻读亚里士多德，我们第一次有条件把他收回去的那一半，重新放出来。

◆ 七、这本书怎么读

这本书是写给普通人的。你不需要懂希腊文，不需要读过柏拉图，也不需要先学 SDE。凡是用到的术语，我都在第一次出现时用大白话讲清楚。

全书十二编。第一编讲他这个人，从出生到流亡；第二编到第九编，一门一门拆他的学问：他和老师柏拉图怎样分手，他的范畴、逻辑、物理、形而上学、宇宙论、生物学、灵魂论；第十、十一编讲怎样活好，城邦、说服与悲剧；第十二编讲他死后两千三百年，他的书怎样在地窖里发霉、在巴格达被翻译、在巴黎被奉为「那位哲学家」、被伽利略和达尔文推翻、又被二十世纪的伦理学家请回来。

每一编的最后一章，是一次「SDE 解构」。前面几章老老实实讲他说了什么、为什么这样说；到解构那一章，我再把他的的话放到「显露一差异一纠缠」里过一遍，看哪里他已经看见了发生，哪里他又把发生关上了门。你如果只想了解亚里士多德，可以跳过解构章；你如果想知道为什么今天还要读他，解构章就是答案。

我还有一个小小的私心。我是学计算数学出身的，在中国科学院做博士和博士后，整天和 Voronoi 图、Delaunay 三角剖分、重心 Voronoi 剖分、有限元打交道。读亚里士多德的分分类学，我吃了一惊：他给动物分门别类的办法，和我当年给一块区域划分网格的办法，竟然是同一个问题的两种解。这件

事我会在第三十章用第一人称讲出来。那一章是我在他的房子里住了很多年之后，第一次认出了自己的指纹。

好，下面请进。这栋房子，你其实早就住在里面了。

王德生

2026 年 9 月，新加坡

导 读

他的天才在哪儿：第一个给学问分家的人

◆ 一、一个很难回答的问题

问一个普通人：亚里士多德到底厉害在哪儿？

大多数人答得出一两个标签。「古希腊三贤之一」「亚历山大大帝的老师」「逻辑学之父」「百科全书式的学者」。标签没错，但标签不回答问题。苏格拉底一本书也没写，柏拉图写了漂亮的对话录，他们也是「三贤」；给王子当老师的人历史上多得很；「百科全书式」只是说他知道得多，而知道得多的人每个时代都有。

我想换一个问法：在亚里士多德之前，世界上没有什么；在他之后，才有了什么？

答案不是某一条定理，也不是某一本书，而是一样我们今天习以为常、以至于根本看不见的东西——学科。

◆ 二、在他之前：只有一门「智慧」

在亚里士多德之前，希腊人当然有很多学问。泰勒斯算出过日食，毕达哥拉斯派研究数和音律，希波克拉底一派在给人看病，希罗多德在写历史，智者在教人辩论，柏拉图在学园里讲几何和正义。

可是这些东西在当时的人心里，并没有被切成一块一块、各有地盘、各有方法的「学科」。它们都叫「哲学」——爱智慧——或者干脆就叫「智慧」。一个人可以同时谈天体、谈灵魂、谈城邦、谈诗歌，而且用的是同一种方法：对话、追问、辩证，一路追到最高的原理。

柏拉图是这种「一门智慧」的顶峰。在他那里，一切知识最终都通向理念，理念最终通向「善」。几何、天文、音乐、政治，只是登上那座高峰的一级一级台阶。台阶不是独立的房间，而是同一道楼梯。

◆ 三、他做了一件前人没做过的事

亚里士多德做的事情，看起来很朴素：他发现，不同的东西，要用不同的办法去研究；而且研究的「精确程度」，要跟着对象走。

他在《尼各马可伦理学》开头说过一句很有名的话，意思是：受过教育的人，只在对象的本性所允许的范围内，去要求相应程度的精确。你不能要求一位数学家只给你「大概如此」的说法，也不能要求一位演说家给你严格的证明。

这句话看着像常识，其实是一次地震。它等于说：**知识不是一道楼梯，而是一片有很多房间的宅院**。每个房间有自己的对象、自己的起点、自己的方法、自己的精确度。研究星星的办法，搬到研究灵魂身上就不灵；研究三角形的办法，搬到研究怎样过好日子身上就荒唐。

于是他动手分房间。

他把学问先分成三大院：

一是**理论的学问**，为了知道而知道。里面有三间屋：研究会动、会变的自然事物的，叫「物理学」（希腊文 *physike*，「关于自然的学问」）；研究不变但不独立存在的数和形的，叫「数学」；研究既不变又独立存在的最高原理的，他叫「第一哲学」或「神学」，后人给它起了另一个名字——「形而上学」。

二是**实践的学问**，为了做得好。里面是伦理学和政治学。

三是**制作的学问**，为了造出东西来。里面是诗学、修辞学，还有各种技艺。

而在这三大院子之前，他还放了一套「工具」——希腊文叫 *organon*——就是逻辑学。它不研究任何特定的对象，它是进每一间屋子都要带的钥匙。

然后他真的一间屋一间屋地住进去，每一间都写出了奠基之作。物理学、天论、气象学、动物志、动物的部分、动物的生成、论灵魂、形而上学、尼各马可伦理学、政治学、修辞学、诗学、范畴篇、解释篇、前分析篇、后分析篇、论题篇、辨谬篇……今天大学里的一大半院系，都能在这张清单上找到自己的祖屋。

◆ 四、学科，是被「发生」出来的

说到这里，我要第一次用一下本书的眼镜。

一般的思想史会说：亚里士多德「发现」了学科的划分。好像自然本来就分成物理、生物、伦理、政治这几块，只是等着一个眼尖的人来指出边界。

不对。学科不是被发现的，是被发生出来的。

先看土壤。公元前四世纪的雅典，已经积攒了两百多年的零散学问：伊奥尼亚人的自然观察，毕达哥拉斯派的数，医生们的病例，智者们的修辞训练，历史学家的见闻，柏拉图学园里的几何和辩证法。这些东西彼此缠在一起，谁也离不开谁，也谁都说不清自己是什么。这就是一片厚厚的纠缠——E。

再看路径。亚里士多德本人一生搬了好几次家：从北方的斯塔吉拉到雅典，在柏拉图学园里坐了二十年，又到小亚细亚的海岸、到莱斯博斯岛的泻湖边解剖墨鱼，再到马其顿宫廷给王子上课，最后回雅典自己开学校。每一次搬家，他都撞见一种新的对象、新的难题：学园里的理念撞上泻湖里的活鱼，王宫里的权力撞上一百五十多个城邦的宪法。一次又一次，他发现旧办法对新东西不灵，只好另立方法。这一串撞击、比较、修正、收敛，就是差异序列——D。

最后才是形态。一门一门学科，带着各自的名字、各自的对象、各自的起点和方法，显露出来，写进了书，教给了学生，传了两千三百年——这就是S。

在 E 中，经 D，成 S。

学科是这样被发生出来的。我特意在导读里先讲这件事，是因为它是亚里士多德最大的天才，也藏着 he 最深的一个误会：他自己并不这么看。在他看来，学科边界是由对象的「本性」事先划好的——自然物本来就会动，数本来就不动，最高原理本来就独立。他以为自己是在给已经分好的房间挂门牌。

这就是全书母题的第一次露面：他做的是发生，他说的是发现。

◆ 五、他的大厦有几层

为了让你读后面十二编时不迷路，我先把这座大厦从下往上画一遍。

最底层，是语言。亚里士多德相信，我们说话的方式和世界存在的方式是对应的。一句话有主语和谓语——「苏格拉底是白的」——世界上就有「东西」和「东西的性质」。这一层是《范畴篇》和《解释篇》。本书第三编讲。

第二层，是推理。有了句子，就要把句子连起来，从真的前提推出真的结论。这一层是三段论，是《前分析篇》《后分析篇》。本书第四编讲。

第三层，是自然。世界上的东西大多会动、会变、会生、会死。它们为什么动、怎样变、为了什么？这一层是四因说、运动理论，是《物理学》。本书第五编讲。

第四层，是存在本身。不管东西是动是静、是自然是人造，「是」本身是什么意思？什么东西最真实？这一层是实体、形式与质料、潜能与现实，是《形而上学》。本书第二编和第六编讲。

第五层，是天。月亮以上的天体永远做完美的圆周运动，推动它们的是一个自己不动的推动者。这一层是《天论》和《形而上学》第十二卷。本书第七编讲。

旁边的一整个厢房，是生命。动物、植物、胚胎、灵魂。这一厢在他的全部著作里占了将近四分之一，却常常被哲学史轻轻带过。本书第八、九编讲。

另一边的厢房，是人事。怎样过好一生，怎样组织一个城邦，怎样说服人，怎样写一出让人流泪的悲剧。本书第十、十一编讲。

最后是大厦之外的两千三百年。第十二编讲。

◆ 六、读他之前要有的三个心理准备

第一，他的书大多不是「书」。亚里士多德生前写过优美的对话录，古罗马的西塞罗称赞他的文笔像一条「金色的河流」。可惜这些面向公众的作品几乎全部失传了。今天我们读到的，是他在吕克昂学校里的讲稿、笔记、提纲，有的还被学生补写过、被后世编者拼接过。所以读他常常觉得干、跳、重复、突然断掉。这不是你读不懂，是它本来就是一个老师写给自己上课用的备忘录。

第二，他错得很多，而且错得很具体。他说重的东西比轻的东西下落得快，他说心脏是思想的所在，他说男人比女人牙齿多，他说有些人天生就是奴隶。本书不会替他遮掩。但请记住：一个人错得具体，是因为他敢于对具体的东西下判断。含糊其辞的人永远不会被证伪，也永远不会被后人超越。亚里士多德的错误，是后来科学的起跑线。

第三，他是一个「先看后想」的人。柏拉图喜欢闭上眼睛想理念，亚里士多德喜欢睁开眼睛看东西。他的每一门学问几乎都从同一个动作开始：先把前人的说法、常人的看法、能观察到的现象统统摆出来，看它们在哪里打架，再从打架的地方往下挖。这个「先摆出来、找打架」的习惯，其实已经很接近本书要说的「差异」。只不过他挖到最后，总要挖出一个不再动的东西，才肯停手。

带着这三个准备，我们从他的出生说起。

◆ 七、三个字母，先认个脸

后面每一编的解构章都要用到三个字母。这里先认个脸，不求一下子记住，碰到时回来翻一翻就行。

S，显露。一样东西能被认出来、叫出名字、说给别人听、传给下一代，它就「显露」了。一只鸡、一条定理、一门学科、一个人的性格，都是显露。请注意，显露不等于「结构」。结构只是显露里最坚硬、最稳定的那一种。一个模糊的预感、一个还没有名字的念头，也是显露，只是还很淡。显露是一条从淡到浓、从模糊到清楚的光谱。

D，差异序列。任何东西都不是一下子就显露出来的，它要走一段路：比较、试错、修正、再比较，一步一步收拢。这一串步子，就是差异序列。小鸡在蛋里一天一个样，是差异序列；一个孩子学说话，从「妈」到「妈妈抱」，是差异序列；亚里士多德在学园二十年，一次次拿老师的理念去碰具体的东西，也是差异序列。差异序列里还藏着方向：它往哪里走，为什么往那里走，走的时候受什么约束。

E，特征纠缠。差异不是在真空中走的，它总是走在一片缠在一起的东西里：物质、生命、语言、习俗、制度、能量、记忆。这些东西彼此牵扯，谁也离不开谁，这一片就叫特征纠缠，你也可以把它想成土壤。同一颗种子，种在不同的土里，长出不同的树。

三个字母合起来，就是一句话：在 E 中，经 D，成 S。

这句话最容易被误读成一条流水线：先有土，再走路，最后出形态。其实不是。三者是互相生成的：显露出来的形态会回过头来改变土壤，土壤变了又会改变下一段路。一门学科显露出来之后，会培养出一代学者、建起图书馆、定下考试制度，这些又成了下一次发生的土壤。本书把这个「回过头来改变」叫作回写。

有了这三个字母，我们就能问亚里士多德一个他自己没有问过的问题：你说的那些「本性」「形式」「目的」，它们自己是从哪里来的？

他的回答是：它们本来就在那里，永恒不变。

我们的回答是：它们也是发生出来的。

这两个回答之间的距离，就是这本书要走的路。

目 录

前言 我在他的房子里住了很多年·····	1
导读 他的天才在哪儿：第一个给学问分家的人·····	8
第一编 一个人：从斯塔吉拉到卡尔基斯·····	17
第一章 医生的儿子：斯塔吉拉与马其顿宫廷·····	18
第二章 学园二十年：柏拉图最好的学生，也是最大的叛徒·····	24
第三章 阿索斯与莱斯博斯：在海边解剖墨鱼的哲学家·····	30
第四章 亚历山大的老师，吕克昂的园长，「不让雅典第二次对哲学犯罪」·····	36
第二编 和老师分手：从理念到实体·····	44
第五章 柏拉图的两个世界，亚里士多德的一个世界·····	45
第六章 「第三人」论证：理念论哪里撑不住·····	53
第七章 这一个人、这一匹马：第一实体的诞生·····	60
第八章 SDE 解构一：把 S 当成了先在的东西·····	67
第三编 说话的方式就是世界的方式：范畴与语言·····	75
第九章 十个范畴：一句话能问的十个问题·····	76
第十章 主词与谓词：语法怎样变成了存在论·····	82
第十一章 「存在有多种说法」：一词多义里的发生学线索·····	90
第十二章 SDE 解构二：名是指针，不是仓库·····	97
第四编 思想的工具：逻辑学·····	105
第十三章 三段论：人类第一台推理机器·····	106
第十四章 矛盾律与排中律：一切思想的地基？·····	114
第十五章 辩证法、诡辩与《论题篇》：吵架的学问·····	120
第十六章 SDE 解构三：没有通用逻辑学，逻辑也是发生出来的·····	127
第五编 自然在动：物理学·····	136
第十七章 自然就是「自己会动」·····	137
第十八章 四因说：一尊铜像的四个「为什么」·····	145
第十九章 运动、时间、位置、无限、虚空·····	154

第二十章	SDE 解构四：四因与 S/D/E，以及目的因的锁	163
第六编	从可能到现实：形而上学核心	171
第二十一章	潜能与现实：橡子怎样变成橡树	172
第二十二章	形式与质料：同一块大理石的两种命运	182
第二十三章	隐德来希：完成了的活动	190
第二十四章	SDE 解构五：实现不是发生	198
第七编	天与神：宇宙论	210
第二十五章	月上与月下：两层宇宙	211
第二十六章	以太与完美的圆	218
第二十七章	不动的推动者：思想思想自身	225
第二十八章	SDE 解构六：反身的发生不可自我封顶	233
第八编	生命：生物学家亚里士多德	241
第二十九章	五百种动物：比林奈早两千年的田野工作	242
第三十章	分类学：属加种差——Voronoi 与 CVT	251
第三十一章	胚胎学：先成论与后成论之争	261
第三十二章	SDE 解构七：物种永恒与创造之谜	268
第九编	灵魂：心理学与认识论	276
第三十三章	灵魂是身体的形式：营养、感觉、理性三层	277
第三十四章	感觉与共通感：蜡块上的印章	284
第三十五章	主动理智：那个让人头疼的一章	292
第三十六章	SDE 解构八：认识是显露，不是印章	299
第十编	怎样活好：伦理学	307
第三十七章	幸福是一种活动	308
第三十八章	德性与中道：勇敢不是平均数	317
第三十九章	实践智慧与习惯：做了才成为	325
第四十章	友爱、快乐与沉思生活	334
第四十一章	SDE 解构九：幸福律与 eudaimonia 的同与不同	341
第十一编	城邦、说服与悲剧	350
第四十二章	人天生是政治的动物	351
第四十三章	奴隶、女人与公民：他的盲区	360
第四十四章	修辞学：品格、情感、论证	367

第四十五章 诗学：悲剧、模仿与净化	374
第四十六章 SDE 解构十：城邦是 E，悲剧是理念 E 的改变	383
第十二编 两千三百年的回写	391
第四十七章 地窖里的手稿，阿拉伯的注释家，阿奎那的「那位哲学家」	392
第四十八章 被推翻，又被请回来	401
结语 从实现到发生：把他锁上的那扇门打开	409
附录一 亚里士多德年表与著作表	416
附录二 关键希腊词汇与 SDE 对照表	423
附录三 「看见」与「收回」总表：亚里士多德与 S/D/E 对照	432
附录四 延伸阅读	436
后记	440

第 一 编

一个人：从斯塔吉拉到卡尔基斯



医生的儿子：斯塔吉拉与马其顿宫廷

◆ 一、北方的小城

公元前 384 年，亚里士多德出生在希腊北部一个叫斯塔吉拉的小城。

如果你打开地图，找到希腊东北部伸进爱琴海的那只「三根手指」的半岛——哈尔基季基——斯塔吉拉就在它东边的海岸上。这里离雅典很远，走海路要好几天；却离马其顿王国很近，翻过几道山就到。

这个地理位置，后来决定了亚里士多德一生的命运。在雅典人眼里，他始终是一个外来人，一个「北方来的」，没有公民权，不能在雅典买地置产。在马其顿人眼里，他又是一个希腊人，一个讲究学问的南方文化人。他一辈子站在这两种身份的夹缝里：他靠马其顿的庇护在雅典立足，最后又因为马其顿的缘故被赶出雅典。

后来的人喜欢把哲学家想象成没有籍贯、没有出身的纯粹头脑。亚里士多德不是。他是有故乡的，有口音的，有政治处境的。我们后面会看到，这些看似「外在」的东西，一点一点地缠进了他的思想里。

◆ 二、父亲是御医

他的父亲名叫尼各马可，是一位医生，而且是马其顿国王阿敏塔斯三世的御医。阿敏塔斯三世，就是后来那位腓力二世的父亲，也就是亚历山大大帝的祖父。

希腊的医生，在当时往往是一种家族手艺。据说亚里士多德的家族自称是医神阿斯克勒庇俄斯的后代——这在医生家族里是很普遍的自我介绍，相当于今天说「我家祖上三代行医」。医术是父传子、子传孙的，孩子从小就在父亲身边递刀、捣药、看病人、听父亲讲哪种体液过多、哪种体质怕冷。

我们没有确凿的材料说明亚里士多德小时候学过多少医术。但只要你读过他的生物学著作，就不难相信：这个人从小见过解剖，见过伤口，见过生产，见过死亡。他写动物的内脏、写胚胎在蛋里一天一天长出心脏的样子，写得那样细、那样耐心，不像一个只在书房里读书的人。

更要紧的是一种思维习惯。医生面对的不是「一般的人」，而是「眼前这一个病人」。同样是发烧，这个人要这样治，那个人要那样治；同样一剂药，给壮年人是良药，给老人是毒药。医生的知识，天生就是「具体情境中的恰当」。

记住这一点。二十多年后，亚里士多德写伦理学时，会一次又一次地拿医生打比方：怎样的饮食才算适度？对摔跤手米隆来说少了，对刚开始锻炼的人来说多了。所谓「中道」，不是一个放之四海而皆准的数字，而是「对这个人、在这个时候」的恰当。这个思想，最早的土壤就在他父亲的诊室里。

◆ 三、早早成了孤儿

亚里士多德大概在十岁上下失去了父母。关于他母亲，我们只知道她叫菲斯提斯，来自优卑亚岛的卡尔基斯——记住这个地名，他一生最后一站就在那里。

失去双亲之后，他被托付给一位叫普罗克塞努斯的监护人。关于这位监护人，历史留下的记录很少，但亚里士多德一生都记着他的恩情：在遗嘱里，他特意交代要给普罗克塞努斯和他的妻子塑像，还收养了普罗克塞努斯的儿子尼卡诺尔，后来把自己的女儿许配给了他。

一个少年失去父母，寄人篱下，由别人抚养成人——这样的经历，在现代人听来总会联想到孤独、创伤、性格的阴影。古代的材料不允许我们做这种心理分析。但有一件事可以说：亚里士多德后来是一个极其重视「友爱」的哲学家。《尼各马可伦理学》整整两卷——十卷里的两卷——都在讲友爱。他说，没有人会选择一种没有朋友的生活，哪怕他拥有其余一切好东西。

一个被别人家养大的人，比谁都知道：人不是自己长成的，人是在一张关系网里被养成的。

◆ 四、马其顿宫廷的回声

因为父亲是御医，亚里士多德童年很可能在马其顿的都城佩拉住过一段时间，在宫廷里进出。有一种说法是，他和后来的国王腓力二世年龄相近，小时候或许见过面。这一点没有确证，但有一件事是确定的：亚里士多德一家和马其顿王室之间，有一条很深的关系线。

这条线在他四十岁出头时被重新拉紧——腓力二世请他去给十三岁的王子亚历山大当老师。又过了十几年，这条线再一次拉紧，勒住了他的脖子——亚历山大一死，雅典的反马其顿情绪爆发，亚里士多德被迫出逃。

一个人的一生，常常被一条他自己并没有选择的线牵着走。亚里士多德没有选择自己出生在马其顿的门口，没有选择父亲当御医，没有选择在童年见过宫廷。可正是这条线，让他后来有机会接触到一个帝国的视野，有财力收集书籍和标本，也让他在雅典始终被看作「马其顿的人」。

◆ 五、希波克拉底的医学：水土造人

亚里士多德的父亲是医生。那么，公元前五到四世纪的希腊医生，是怎样看病、怎样想问题的？

这个时代，有一个了不起的医学传统，后人把它归在一个名字下面：希波克拉底。今天流传下来的《希波克拉底文集》，有六十多篇，出自许多医生之手，时间前后相差一百多年。可是它们有一个共同的气质：**不把疾病归于神怒，而是在自然里找原因。**

其中有一篇叫《论空气、水和地方》。它教一个初到外地的医生：先看这座城朝哪个方向，冬天刮什么风，夏天刮什么风；喝的是泉水、井水还是沼泽里的水；人们吃什么、干什么活、喝不喝酒。弄清楚了这些，你就能大致猜出这里的人容易得什么病，身体和脾气是什么样子。

这篇文章里有一个很大胆的想法：一个地方的水土、气候、生活方式，会塑造住在那里的人的身体，甚至塑造他们的性情。

用本书的话说，这就是在讲 E——特征纠缠：人不是一个抽掉了环境、到哪里都一样的「人」，而是长在一片具体的水土里、被这片水土一点一点塑造出来的。

亚里士多德后来的许多思想，都带着这种医学的底色：对具体情境的敏感，对「这一个病人」的尊重，对环境影响身体的承认。可是我们也会看到，他一方面继承了医生对「这一个」的眼光，另一方面又从学园里带回了「永恒不变的形式」。这两股力量，在他身上拉扯了一辈子。

◆ 六、公元前四世纪：一个正在松动的希腊

要理解这个少年后来会想些什么，还得把镜头拉远一点，看看他出生时的希腊世界是什么样子。

公元前 384 年，距离雅典的全盛时代——伯里克利时代——已经过去了半个世纪。那场持续了二十七年的伯罗奔尼撒战争，以雅典的战败告终。战后的希腊，城邦之间打来打去：斯巴达称霸了一阵，底比斯又崛起了一阵，谁也没能长久地压住谁。东边，波斯帝国隔着爱琴海冷眼旁观，时不时用金子收买这个城邦去打那个城邦。

就在这一片混乱之中，北方的马其顿正在悄悄长大。在希腊南方人眼里，马其顿人说话口音重，喝酒不兑水，国王还实行多妻制，是半开化的「蛮族」。可就是这个半开化的王国，将在亚里士多德的有生之年，用一支新式的长矛方阵，把所有骄傲的希腊城邦都收进自己的掌心。

城邦——希腊人一千年来最引以为傲的生活方式——正在松动。一个城邦就是一个世界：有自己的神庙、自己的法律、自己的公民大会、自己的军队。公民们在同一个广场上辩论，在同一个剧场里看戏，在同一道城墙后面战斗。可是到了公元前四世纪，这个世界越来越撑不住了。雇佣兵代替了公民兵，大王国的影子压在小城邦的头顶上。

亚里士多德一辈子都在写城邦，写得那样认真，那样有感情。他说人天生是城邦的动物，离开城邦的人，不是神就是野兽。可是讽刺的是，他恰好生活

在城邦时代的黄昏；而他亲手教出来的学生，正是那个把城邦时代送进坟墓的人。

一个人最用力去描绘的东西，常常是一个正在消失的东西。

◆ 七、故乡的毁灭与重建

关于斯塔吉拉，还有一段后话，放在这里交代。

亚里士多德三十六七岁那年，马其顿国王腓力二世在北方用兵，攻打和雅典结盟的城邦。斯塔吉拉也被卷了进去，城被攻破，毁于战火，居民被卖为奴隶或者四散逃亡。

几年以后，亚里士多德当上了王子的老师。据古代的记载，他向腓力（也有说法是向亚历山大）请求，重建自己的故乡。国王答应了。斯塔吉拉被重新建起来，逃散的居民被召了回来。后来，斯塔吉拉人为了纪念他，设立了一个以他的名字命名的节日。据说，他死后，他的一部分遗骨，也被送回了故乡安葬。

一个人的故乡，被他后来侍奉的王室毁掉；又因为他和这个王室的关系，被重新建起来。这件事本身，就是亚里士多德一生处境的一个缩影：他的命运，一直和马其顿缠在一起，缠得分不清是恩还是仇。

◆ 八、第一个 SDE 小读数：他不是从石头缝里蹦出来的

读哲学家的传记，有一种很常见的写法：先交代一下出生年月、家庭背景，然后马上跳进「思想」，好像前面那些只是装饰。

我请你暂时不要跳。把这一章里的几条线放在一起看：

一个正在松动的城邦世界，一个正在长大的北方王国；

一个北方边城，站在两种文化的夹缝里；

一个医生家庭，天天面对「这一个病人」；

一个早年失怙、被别人家养大的少年；

一条通向王宫的关系线。

这些东西，就是亚里士多德这个人的「纠缠土壤」。它们不是他思想的原因——没有哪一条能直接推出三段论或四因说——但它们决定了他将来会对什么敏感、会在什么地方停下来多看一眼。一个医生的儿子，会比别人更早地怀疑「一般的人」这种说法；一个在夹缝里长大的人，会比别人更在意「城邦是什么」「公民是谁」；一个被关系网养大的人，会把友爱写成伦理学的一半。

这就是本书后面要反复用到的一个简单道理：**思想不是被一个现成的头脑「想出来」的，而是在一片纠缠里、经过一串差异，才「发生」出来的。**亚里士多德本人也不例外。

十七岁那年，这个北方来的孤儿启程南下，去了雅典。

学园二十年：柏拉图最好的学生，也是最大的叛徒

◆ 一、十七岁进城

公元前 367 年，十七岁的亚里士多德来到雅典，进了柏拉图的学园。

「学园」这个词，希腊文叫 Akademeia，本来是雅典城外西北方向的一片圣林，供奉着一位叫阿卡德摩斯的英雄。那里有树荫、有运动场、有散步的小径。柏拉图大约在二十年前在这片林子附近买了一块地，开始和朋友、学生一起讨论问题。慢慢地，这里成了一个有固定成员、有讲课、有辩论、有共同生活的团体。今天全世界的「学院」「学术」(academy, academic)，都是从这个林子的名字来的。

亚里士多德到的时候，柏拉图恰好不在。他正在西西里的叙拉古，想把年轻的僭主狄奥尼修斯二世培养成一位「哲学王」——这是柏拉图一生中最失败的一次政治冒险。所以亚里士多德进学园的头一两年，见到的是柏拉图的学生们，是欧多克索斯这样的大数学家、天文学家。等柏拉图回来，这个年轻人已经在学园里站稳了脚跟。

◆ 二、学园里学什么

柏拉图的学园不是今天意义上的大学，没有课表，没有学分，也不发文凭。但它有一套共同的问题和共同的方法。

它最看重数学。据说学园门口写着一句话：「不懂几何者不得入内。」这句话的出处很晚，未必真有其事，但它说出了学园的气质：几何是灵魂从感官世界转向理念世界的第一级台阶。一个三角形，你画在沙地上的那个总是歪的，可是「三角形本身」——内角和等于两直角的那个——是永远完美的。能看见这个「本身」的眼睛，才是哲学家的眼睛。

它还看重辩证法——在对话中追问定义。什么是正义？什么是勇敢？什么是知识？一个人给出一个定义，另一个人找出反例，定义被修改，再被反驳，一轮一轮往下走，直到逼近那个「本身」。

亚里士多德在这里学了二十年，从十七岁到三十七岁。这是一个人一生中最能吸收、最能成形的二十年。无论他后来怎样批评柏拉图，他提问的方式、他对定义的执着、他把一切知识追到「原理」的冲动，全都是在这片圣林里养成的。

◆ 三、「读书人」和「学园的心智」

古代有两个关于亚里士多德的小故事，真假难辨，但流传很广。

一个说，柏拉图给他起了个外号，叫「读书人」。在一个主要靠口头讨论、靠对话的学园里，这个年轻人却整天抱着书卷读。后来他确实成了古代最早的大藏书家之一，他在吕克昂的藏书，据说是后来亚历山大图书馆的样板。

另一个说，柏拉图称他为「学园的心智」。有一次讲课，亚里士多德不在，柏拉图说：「心智不在场。」

还有一个不那么温暖的故事：柏拉图晚年说过，亚里士多德踢了他一脚，就像小马驹吃饱了奶，回头踢自己的母亲。

这三个故事放在一起，恰好画出了师生关系的全貌：欣赏、倚重，以及一种不可避免的背离。

◆ 四、他反对老师的第一件事

亚里士多德在学园里写过不少作品，大多是模仿柏拉图的对话体，今天只剩残篇。可是就在这些早期作品里，已经能看出他和老师在一件事情上越走越远：理念到底在哪里？

柏拉图的回答是：在另一个世界。我们眼前的这匹马、那匹马，都是「马本身」这个理念的不完美的影子。理念是永恒的、不变的、完美的，它们住在感官够不着的地方。真正的知识，是关于理念的知识；关于影子的，只能叫意见。

亚里士多德越来越觉得这个回答不对劲。他后来在《形而上学》里一条一条列出了理由，我们在第二编会细讲。这里只说他最朴素的那个直觉：

如果「马本身」在另一个世界，那它怎么能解释这个世界里的马？我眼前这匹马跑、吃草、生小马，这一切都发生在这里、在此刻。你把原因放到另一个世界去，就像说一个人之所以会走路，是因为天上有一个「走路本身」——这等于什么也没解释，只是把问题复制了一份，挂到天上去了。

他后来有一句很有名的话，大意是：「柏拉图是我的朋友，但真理更是我的朋友。」这句话的原文出自《尼各马可伦理学》第一卷，他在批评老师关于「善的理念」的说法之前，先表白了一番：批评朋友是痛苦的，但对哲学家来说，尊重真理胜过尊重朋友，这是一种虔诚。

所以说他是柏拉图最好的学生，也是最大的叛徒。好学生，是因为他把老师教的东西学到了骨头里；叛徒，是因为他用老师教的方法——追问、找反例、修改定义——反过来拆了老师的屋顶。

◆ 五、二十年的另一面：他也在「收集」

学园里的二十年，亚里士多德不只是在读书和辩论。

据古代的著作目录，他在这段时间里整理过大量的材料：前人关于自然的各种说法，各种辩论的论题和技巧，诗人的问题，修辞的手册。他像一个勤快的仓库管理员，把两百年来希腊人零零散散的想法一件件登记、归类、编号。

这个习惯，后来成了他一生的工作方法。他研究任何问题，第一步总是「先把前人和常人的看法摆出来」——希腊文叫 *endoxa*，意思是「有声望的意见」。然后看它们在哪里互相矛盾，在哪里和观察到的现象打架。他不相信真理会从天上掉下来，他相信真理藏在众多意见的冲突缝隙里。

这里面已经有了一点点「差异」的味道。柏拉图要越过一切意见，直接看理念；亚里士多德则要穿过意见，在意见彼此碰撞的地方找出路。前者是一跃，后者是一串。

◆ 六、学园里的另一位老师：欧多克索斯

说到学园，不能只说柏拉图。亚里士多德十七岁进学园的时候，柏拉图正在西西里，主持学园日常的，据说是一位来自小亚细亚尼多斯的数学家、天文学家：欧多克索斯。

欧多克索斯是古希腊最伟大的数学家之一。他建立了一套严格处理「比例」的理论，能够对付像「正方形的边和对角线」这样不能用整数之比表示的量——这是后来欧几里得《几何原本》第五卷的基础。他还发明了一种用越来越小的图形去逼近曲线图形面积的方法，后人称为「穷竭法」，是两千年后微积分的远祖。第二十五章会讲到，他还是「同心球」宇宙模型的发明者。

有意思的是，这位大数学家在伦理学上，是一个快乐主义者：他认为快乐就是最高的善，因为一切动物都追求快乐。亚里士多德后来在《尼各马可伦理学》第十卷里，专门讨论并反驳了他的这个看法。可是，在反驳之前，亚里士多德特意说了一句话：人们之所以相信欧多克索斯的说法，更多是因为他品格的高尚，而不是因为他论证的力量；因为他被认为是一个特别节制的人，所以大家觉得，他说快乐是善，并不是出于对快乐的贪恋。

一个学生在反驳一位前辈之前，先郑重地为他的人品作证。这个细节，很能说明学园那二十年给亚里士多德留下了什么：不只是知识，还有一种在争论中彼此尊重的风气。

◆ 七、《劝勉篇》：一个柏拉图派的青年

亚里士多德在学园时期写的作品，大多失传了，只在后人的引用里留下一些残篇。其中有一篇叫《劝勉篇》，劝人献身哲学。

从残篇来看，这篇作品里的亚里士多德，是一个相当「柏拉图」的青年。他说，人的一生中，最值得追求的是智慧；身体、财富、名声，都比不上灵魂里的理智。他用了一个很有力的论证：你说要不要搞哲学？如果要，那就得搞哲学；如果说不要，那你也得先进行一番哲学思考，才能证明不要——所以，无论如何都要搞哲学。

还有一段残篇，说人的灵魂被困在身体里，就像古代传说中海盗惩罚俘虏的办法：把活人和尸体面对面地绑在一起。这种对身体的厌弃，完全是柏拉图《斐多》的调子——和他后来在《论灵魂》里说「灵魂就是身体的形式」，几乎是两个人。

这件事提醒我们：亚里士多德不是一出生就是那个「睁开肉眼」的亚里士多德。他也曾经是一个热切地向往着另一个世界的柏拉图派青年。他后来的思想，是在学园之后的那些年里——在阿索斯、在泻湖边、在王宫里——一步一步变过来的。

二十世纪德国学者耶格尔，就是从这样的残篇出发，第一次提出：亚里士多德的思想有一个「发展」的过程，是从柏拉图主义一步一步走向经验研究的。用本书的话说，亚里士多德本人，也是一场发生。

◆ 八、老师死了，接班的不是他

公元前 347 年，柏拉图去世，享年八十岁左右。

学园的领导权——也就是那块地产和那个团体——传给了柏拉图的外甥斯彪西波。斯彪西波是一个忠诚的柏拉图主义者，甚至比柏拉图还要「柏拉图」，他把数学推得比理念还高。

亚里士多德没有留下来。他离开了雅典。

为什么走？古人有几种说法。一种说，他对继承人的人选不满，觉得斯彪西波把老师的哲学带偏了。另一种说，这一年正好是马其顿的腓力二世攻陷了北方的奥林索斯城，雅典城里反马其顿的情绪高涨，一个和马其顿王室有渊源的外邦人，不适合再待下去。

两种说法可能都对。思想上的分歧和政治上的风险，在一个人身上往往是缠在一起的。

◆ 九、第二个 SDE 小读数：叛徒是怎样发生的

一般的说法是：亚里士多德天性务实，所以他反对柏拉图。好像「务实」是一颗种子，早就埋在他身上，只是在学园里发了芽。

我们换一种看法。

学园给了他一片极厚的土壤：数学、天文、辩证法、定义的执着、对「本身」的渴望。这是 E。在这片土壤里，他一遍又一遍地拿老师的理念去碰具体的东西——碰医生家学来的「这一个病人」，碰一匹真实的马，碰前人和常人的各种说法。每碰一次，就发现一处不合，就修改一处。二十年，这样的碰撞不知道有几千几万次。这是 D。碰到最后，一个和柏拉图不同的哲学形态显露出来：真实的东西不在另一个世界，就在这个世界里的「这一个」身上。这是 S。

所以「叛徒」不是一种天性，而是一场二十年的发生。

不过请注意，这场发生显露出来的那个形态——「这一个」是最真实的——本身却是一个很坚硬的东西。它把「真实」安放在一个个现成的个体身上。后来的两千年，西方人就住在这个形态里：世界是由一个个现成的东西组成的，每样东西有它固定的本性。亚里士多德用一场漫长的发生，造出了一个否认发生的结论。

这是我们在本书里第一次看见这个模式。以后还会一次又一次看见。

阿索斯与莱斯博斯：在海边解剖墨鱼的哲学家

◆ 一、一个太监统治者的邀请

离开雅典的亚里士多德，渡海去了小亚细亚——今天土耳其的西北海岸。邀请他的人，是一个经历极不寻常的统治者：赫尔米亚斯。

据古代的记载，赫尔米亚斯早年是奴隶，还是一个太监。他后来靠着才干和钱财，成了阿塔尔纽斯和阿索斯一带的统治者，名义上归波斯帝国管辖，实际上自成一方。他年轻时可能在雅典听过柏拉图学园的课，对哲学很有感情。于是他在阿索斯给几位学园出身的人提供了一个安身之所。和亚里士多德同去的，还有学园的另一位成员克塞诺克拉底。

阿索斯是一座建在火山岩上的城，俯瞰着海峡，对面就是莱斯博斯岛。亚里士多德在这里住了大约三年。

他和赫尔米亚斯的关系，远远超出了宾主之谊。他娶了赫尔米亚斯的侄女——也有说是养女——皮提娅斯。这是一段真心的婚姻。多年以后，皮提娅斯先他而去，亚里士多德在遗嘱里写明：无论他葬在哪里，都要把皮提娅斯的遗骨迁来与他合葬，这是她本人的遗愿。

◆ 二、赫尔米亚斯之死

这段安宁的日子没有持续太久。赫尔米亚斯夹在波斯和马其顿之间，被怀疑与马其顿暗通。大约在公元前 341 年，他被波斯人诱捕，押送到波斯王那里，受尽酷刑而死。据说他临死前被逼问与马其顿的密约，一个字也没有吐露，只留下一句话：请告诉我的朋友们，我没有做出任何有损哲学的事。

亚里士多德为他写了一首颂诗，题目叫《致德性》，把他比作为德性而死的英雄阿基琉斯和埃阿斯。他还在德尔斐为赫尔米亚斯立了一尊像，刻上铭文。

请记住这首诗。将近二十年以后，雅典人指控亚里士多德「不敬神」，理由之一就是：他竟然用只有给神才配用的颂歌，去赞美一个凡人，一个太監。一首为朋友写的挽歌，最后成了逐他出境的罪证。

◆ 三、泻湖

大约在公元前 345 年，亚里士多德渡过海峡，到了莱斯博斯岛，住在岛上的米蒂利尼城。同行的是一个比他小十几岁的年轻人，叫泰奥弗拉斯托斯，正是莱斯博斯本地人。这个年轻人后来成了他最亲密的学生、他的继承人，也是西方植物学的奠基者。

莱斯博斯岛的中部，有一个几乎被陆地包围的大海湾，古人叫它皮拉泻湖。湖口很窄，湖里水浅而平静，鱼虾贝类、海胆、章鱼、墨鱼、海绵，数不胜数。渔民们每天撒网、下笼、捞起各种各样的东西。

就是在这片泻湖边，哲学史上发生了一件非常安静、却非常重大的事情：一个在柏拉图学园里坐了二十年的哲学家，开始弯下腰，一样一样地看鱼。

他看墨鱼怎样喷墨，怎样用两条长腕抓住猎物；他看章鱼怎样变色，怎样交配——他注意到雄章鱼有一条特殊的腕，在交配时伸进雌性的外套腔里。这件事他写进了《动物志》，后来两千年没有人相信，觉得是渔民的荒唐传说，直到十九世纪，动物学家才重新证实：亚里士多德说的是对的。

他看一种叫「光滑角鲨」的小鲨鱼，发现它的幼仔在母体内通过一种像胎盘一样的结构连着母亲——一条鱼，居然有胎盘。这件事同样被后人当成无稽之谈，直到十九世纪中叶，才被重新发现、证实。

他剖开鸟蛋，一天剖一枚，看小鸡在蛋里怎样一天一天长出来。第三天前，蛋黄上出现了一个跳动的小红点——那是心脏，比别的器官都先出现。他据此认为，心脏是生命最先的开端。这个观察本身是精确的。

◆ 四、他把「看」变成了学问

在亚里士多德之前，当然有人观察动物。渔民、猎人、牧人、医生，对动物的了解一点也不少。但他们的了解是零散的、实用的，是「这种鱼什么季节好捕」「这种草牛吃了会胀肚」。

亚里士多德做的，是把「看」组织起来。他不满足于记住一种鱼，他要问：这种鱼和那种鱼，哪些部分相同，哪些不同？有血的和无血的动物，各有哪些共同的构造？胎生的、卵生的、蛹生的，它们的生成方式有什么规律？每一个器官，是为了什么？

他的动物学著作——《动物志》《论动物的部分》《论动物的生成》《论动物的运动》等——提到了大约五百种动物。他不仅描述，还比较；不仅比较，还找原因。这在人类历史上是第一次。

十九世纪，达尔文读到亚里士多德《论动物的部分》的英译本，写信给译者说：林奈和居维叶是我心中的两位神，但和老亚里士多德比起来，他们不过是小学生。

说到这里，我想请你想象一下那个场面：一个四十岁上下的哲学家，受过当时世界上最精致的数学和辩证法训练，满脑子是理念、定义、本身，却蹲在泻湖边的泥滩上，手上沾着墨鱼的墨汁，一边剖一边记。

这个场面，比任何一段哲学论证都更能说明他和柏拉图的分手。柏拉图说，要想认识真实，就要闭上肉眼，睁开心眼。亚里士多德在泻湖边说：先睁开肉眼。

◆ 五、泰奥弗拉斯托斯：泻湖边的另一个人

在泻湖边，亚里士多德不是一个人。和他一起的，是那个比他小十几岁的莱斯博斯本地青年：泰奥弗拉斯托斯。

据说他原名叫提尔塔摩斯，是亚里士多德给他改了名字，叫「泰奥弗拉斯托斯」，意思是「说话像神一样的人」，因为他的口才非常好。这个故事未必可靠，可是它说出了两人之间那种亲密的师友关系。

泰奥弗拉斯托斯后来接掌了吕克昂，主持了三十多年，据说听他讲课的学生多达两千人。他最大的贡献，在植物学。他写了《植物志》和《植物的原因》两部大书，描述了五百多种植物，讨论它们怎样生长、怎样繁殖、受什么样的土壤和气候影响。今天，他被称为「植物学之父」。老师管动物，学生管植物，两个人在泻湖边分了工，一起把整个生命世界收进了研究的视野。

他还写过一本很薄、很好玩的小书，叫《性格》，描写了三十种讨人嫌的人：吹牛的、拍马屁的、多嘴的、小气的、迷信的、无事献殷勤的……写得活灵活现，两千多年后读来，还能在身边认出这些人。后世许多写「人物素描」的作家，都受过这本小书的影响。

有意思的是，泰奥弗拉斯托斯在一部讨论「第一原理」的短篇里，对老师的目的论提出过怀疑：自然里真的处处都有目的吗？海水是咸的、动物的某些部分看起来毫无用处——这些是为了什么？他没有给出答案，只是把问题摆了出来。

一个学生，在老师最核心的信念上，老老实实在地写下了自己的困惑。这本身就是吕克昂的精神。

◆ 六、生物学在他哲学里的分量

很多哲学史只把亚里士多德的生物学当作一个「副业」，好像一个大哲学家闲来无事，也搞了点自然观察。

这是一个很大的误会。从篇幅上看，他现存著作里讲动物的部分，占了将近四分之一，比讲伦理、讲政治的加起来还多。从思想上看，他许多最核心的哲学概念，都带着生物的体温。

「形式与质料」——什么是一只鸟的形式？不是它的外形轮廓，而是让这一堆肉、骨、羽毛成为一只活鸟的那个组织方式。「潜能与现实」——一枚鸡蛋「潜在地」是一只鸡，这不是一句比喻，而是他剖了一枚又一枚鸡蛋之后得出的观察。「目的因」——鸟为什么有翅膀？为了飞。鱼为什么有鳃？为了在水里呼吸。每一个器官都有它的「为了什么」。

后人常说，柏拉图的哲学是以数学为模型的，亚里士多德的哲学是以生物为模型的。这个说法虽然简单，却抓住了要害。数学的对象是不变的，所以柏拉图追求永恒的理念；生物是会生长、会发育、会死亡的，所以亚里士多德不得不去想：变化是怎么回事？一样东西怎样从「还不是」变成「是」？

这正是「发生」的问题。

◆ 七、第三个 SDE 小读数：泻湖教给他什么，又没教给他什么

我们用本书的眼镜，把泻湖这一段过一遍。

泻湖是一片极好的「纠缠土壤」。成千上万种生物挤在一个小小的浅湖里，吃与被吃，生与死，每天都在发生。渔民的经验、医生家传的解剖习惯、学园二十年的定义训练、一个刚失去庇护人的外邦人的漂泊心境——这些东西在泻湖边缠在了一起。

在这片土壤里，亚里士多德走了一条极长的差异之路：一种一种地比较，一个器官一个器官地对照，一天一天地剖蛋。每一个比较都是一次差异，每一次差异都修正了前一次的判断。

从这条路上显露出来的，是生物学这门学问本身，以及潜能、现实、形式、质料、目的这一整套概念。

泻湖教给他的，是「发生」。一只小鸡不是一下子从天上掉进蛋里的，是一天一天长出来的。第三天有心，然后有眼，然后有别的。这是活生生的差异序列。

可是泻湖没有教给他——或者说，他没有让泻湖教给他——另一件事：这条序列的终点，也是发生出来的。

在亚里士多德看来，小鸡在蛋里一天一天长，长向哪里？长向「鸡」。「鸡」这个形式是早就定好的，永恒不变的，只是在这一枚蛋里被「实现」出来。所以他看得见发育，却看不见演化；看得见一只鸡的生成，却不认为「鸡」这个种本身也有生成。物种在他那里是永恒的。

两千年后，达尔文站在他的肩膀上，看见了他没有让自己看见的那一段：种，也是在漫长的纠缠与差异里发生出来的。所以达尔文才会说，比起老亚里士多德，别人都是小学生——他知道自己欠这位老人多少，也知道自己走出了这位老人哪一步。

泻湖边的亚里士多德，已经站在发生学的门口。他看见了门里面的东西，却转身，把「目的」这块牌子钉在了门上。

亚历山大的老师，吕克昂的园长，「不让雅典第二次对哲学犯罪」

◆ 一、一封来自佩拉的信

公元前 343 年前后，马其顿国王腓力二世派人请亚里士多德去当他儿子的老师。王子亚历山大那一年大约十三岁。

为什么是亚里士多德？原因不难猜。他父亲是先王的御医，家族和王室有旧；他是柏拉图学园出来的一流学者；他的岳父赫尔米阿斯刚刚为了马其顿的秘密死在波斯人手里，这份牵连也许让腓力对他多了一分信任。

亚里士多德接受了邀请。

◆ 二、米埃札的课堂

腓力没有让儿子在都城佩拉的宫廷里读书，而是在城外不远处一个叫米埃札的地方，找了一处宁芙女神的圣所，作为学堂。那里有山林、有泉水、有石凳和走廊。和亚历山大一起读书的，还有一群马其顿贵族子弟——其中好几个人后来成了亚历山大的将军，在他死后瓜分了他的帝国。

亚里士多德在这里教了几年？具体多久，古人说法不一，通常认为是两到三年，到亚历山大十六岁开始替父监国时，正式的学业就结束了。

他教了些什么？古代留下的只有一些零碎的线索。据说他教亚历山大读荷马，亲自校订了一部《伊利亚特》，亚历山大东征时一直把这部书放在一只镶嵌珠宝的匣子里，和一把短剑一起压在枕头下面。据说他给亚历山大讲过政治、伦理，还写过一篇《论君主制》、一篇《论殖民地》献给这位学生——可惜都失传了。

据说亚历山大后来写信抱怨老师，说你把那些只该在少数人之间讲的学问公开发表了，我以后还凭什么比别人高明？亚里士多德回信说：那些书虽然发表了，但只有听过我讲课的人才读得懂。这个故事多半是后人编的，却很传神地说出了亚里士多德讲稿「难读」的名声。

◆ 三、老师和学生，走向了两个方向

世上最有名的师生之一，却很可能是一段相当失败的教育。

亚里士多德在《政治学》里讲的理想，是希腊式的城邦：规模不大，公民们彼此认识，能在同一个广场上听见同一个演说者的声音。他说，一个城邦如果太大，就像一艘两里长的船，根本不成其为船。

他的学生却建了一个从希腊到埃及、从波斯到印度河的大帝国。

古代的传记家普鲁塔克记载，亚里士多德曾劝亚历山大：对希腊人要像领袖，对野蛮人要像主人；对前者如同对朋友和亲人，对后者如同对动植物。这是一段今天读来刺耳的话，我们后面讲《政治学》时还会面对它。可是亚历山大并没有听。他娶了波斯公主，穿了波斯衣服，让马其顿士兵与波斯女子成婚，要求部下按波斯礼节向他跪拜。

这件事在师生之间留下了一道血痕。亚里士多德的外甥孙卡利斯提尼，是一位历史学家，跟随亚历山大东征，负责记录功业。他拒绝向亚历山大行跪拜礼，后来被牵连进一桩宫廷密谋，于公元前 327 年被处死。据说亚历山大在信中对此事的措辞里，隐隐带着对亚里士多德的威胁。

至于那个流传很广的说法——亚历山大在东征途中命令部下为老师收集各地的动植物标本送回雅典——今天的学者大多认为是后人的美化。亚里士多德生物学著作里描写的动物，绝大多数是希腊本土和爱琴海一带的，很少有东方的异兽。他的生物学，是在泻湖边长出来的，不是靠帝国的驿站送来的。

◆ 四、回到雅典，自己开学校

公元前 335 年，亚历山大已经即位，刚刚镇压了底比斯的叛乱，希腊全境都在马其顿的阴影之下。这一年，将近五十岁的亚里士多德回到雅典。

学园的领导人斯彪西波已经去世，继任的是当年和他一起去阿索斯的克塞诺克拉底。亚里士多德没有回学园。他在雅典城东边，一片供奉着「狼神阿波罗」的圣林里，租下一些房舍，开了自己的学校。那片林子叫吕克昂——后来法语里的「中学」（lycée），就是从这个名字来的。

吕克昂有一条带顶的走廊，希腊文叫 peripatos。亚里士多德喜欢在走廊里一边走一边讲，所以他的学派被称为「逍遥学派」，字面意思就是「散步派」。上午，他给核心学生讲艰深的课程——逻辑、物理、形而上学；下午或傍晚，他给更多的听众讲修辞、政治这些比较通俗的题目。

◆ 五、一座研究所

吕克昂不只是一个讲课的地方，更像一座研究所。

它有一个庞大的图书馆。亚里士多德花了大量的钱收集书籍——前人的哲学著作、诗人的作品、医书、历史，据说他是希腊第一个系统收藏图书的人。

它有分工合作的研究计划。亚里士多德和学生们收集了一百五十八个希腊城邦的政治制度——每个城邦一部「宪法史」。这是人类历史上第一次大规模的比较政治学研究。可惜这一百五十八部几乎全部失传。只有一部例外：《雅典政制》。它在失传了一千多年之后，于 1890 年前后在埃及出土的一卷纸草上被重新发现，今天收藏在大英博物馆。

他们还编了奥林匹亚竞技会和皮提亚竞技会的历届优胜者名单，编了雅典戏剧演出的记录，收集了各地的风俗、法律、谚语。泰奥弗拉斯托斯在这里研究植物，写出了西方第一部植物学著作。另一位学生欧德摩斯整理了数学史和天文学史。

这个工作方式，今天看起来再平常不过：一位导师，带一群研究生，分头收集材料，集中讨论，写成论著。可是在公元前四世纪，这是全新的。柏拉图的学园是一群人一起追问同一个问题；亚里士多德的吕克昂，是一群人分头去研究不同的对象。学科的分家，就是在这座研究所里落了地的。

我们今天读到的亚里士多德著作，绝大部分就是他在吕克昂这十二三年里的讲稿。

◆ 六、他的书是怎么来的

吕克昂的十二三年，是亚里士多德一生中写得最多的时候。但这里要先讲清楚一件容易被误会的事：我们今天读到的「亚里士多德全集」，和他当年写的，并不是一回事。

古代的书目记载，亚里士多德的著作分两大类。一类是「公开的」作品，写给学校以外的读者看，多半是对话体，文字讲究，西塞罗读了赞不绝口。另一类是「讲授的」作品，是他在吕克昂上课用的讲稿和研究笔记，只在学校内部流传。

命运跟他开了一个玩笑：写得漂亮的那一类，几乎全丢了；写给自己看的那一类，却留了下来。今天我们读的《形而上学》《物理学》《尼各马可伦理学》，全都是后一类。

这就是为什么读亚里士多德常常像是在翻一位教授的备课本。一段话写得极密，一个概念只点到为止，下一段忽然换了话题，过几卷又回来重讲一遍，还和前面讲得不太一样。有些地方明显是后来补进去的，有些地方明显是几份不同时期的笔记拼在一起的。《形而上学》十四卷，前后的写作时间可能相差很多年，编排的顺序也不是他本人定的——甚至「形而上学」这个书名，都不是他起的，而是两百多年后一位编者给这一堆讲稿取的名字，意思只是「放在《物理学》之后的那些」。

这件事对普通读者有一个很实际的好处：你读不懂的时候，不必全怪自己。很多段落，两千年来的专家也在争论它到底是什么意思。你可以像旁听一堂课那样读他：抓住他正在追问的那个问题，跟着他走一段，走不通的地方，先放下。

它对本书也有一个更深的意义。一个人的思想，并不是一块完成了的雕像，而是一叠正在改、改了又改、最后也没改完的草稿。亚里士多德一边讲一边修正自己，他的书里处处留着「差异序列」的脚印。后世把这叠草稿装订成一套体系整齐的「全集」，反倒把这些脚印磨平了。本书读他，要尽量把这些脚印重新找出来。

◆ 七、吕克昂的一天

吕克昂的一天是怎样度过的？古代的记载不多，我们只能从零星的材料里，拼出一个大概的样子。

早上，亚里士多德在那条带顶的走廊里，一边散步，一边给核心的学生讲课。讲的是最艰深的内容：逻辑、物理、形而上学。听课的人不多，都是跟了他好几年的学生。他讲，他们问，有时候停下来争论半天。

下午或者傍晚，他给更多的人讲比较通俗的课：修辞学、政治学、伦理学。据说，下午的课，雅典城里的年轻人都可以来听。

在讲课之外，学校里的人各有各的研究。有人在整理一百五十八个城邦的政制史，一个城邦一个城邦地收集资料；有人在编奥林匹亚竞技会的历届优胜者名单；泰奥弗拉斯托斯在研究植物；欧德摩斯在整理数学和天文学的历史；还有人在收集各地的风俗、法律、谚语。图书馆里的书卷越堆越多。

据说，吕克昂的成员们还有一个习惯：定期一起吃饭，每个月还会轮流担任一段时间的「主持人」，负责安排大家的共同生活。亚里士多德还为这些聚餐写过一些规矩。

在墙上，可能挂着地图和解剖图——亚里士多德在他的生物学著作里，好几次提到「请参看解剖图」，说明他们用图来辅助讲解。

这是一个活生生的学术共同体：有讲课，有讨论，有分工，有资料，有图，有一起吃饭的饭桌。一门一门的学科，就是在这样一张饭桌、这样一条走廊、这样一座图书馆里，一点一点长出来的。

◆ 八、家里的事

在吕克昂的这些年里，他的妻子皮提娅斯去世了，留下一个和母亲同名的女儿。后来，亚里士多德和一位叫赫皮莉斯的女子一起生活，她也来自斯塔吉拉。两人是否正式成婚，古人说法不一。他们有一个儿子，取名尼各马可——和亚里士多德的父亲同名。

今天我们最常读的那本伦理学，书名叫《尼各马可伦理学》，就是以这个儿子（或者父亲）的名字命名的。一般认为，可能是儿子尼各马可后来参与整理了父亲的讲稿。一本讨论「人怎样活好」的书，挂着一个父亲的名字，也挂着一个儿子的名字——这里面似乎有一种很温暖的东西。

◆ 九、第二次犯罪

公元前 323 年 6 月，亚历山大在巴比伦病死，年仅三十二岁。

消息传到雅典，积压多年的反马其顿情绪一下子爆发了。雅典人起来反抗马其顿的统治。在这种空气里，一个和马其顿王室有着几十年渊源、做过亚历山大老师的外邦人，处境可想而知。

有人出来控告他「不敬神」。罪证就是那首二十年前为赫尔米阿斯写的颂诗，以及德尔斐那尊像上的铭文——说他把凡人当神来歌颂。

「不敬神」，这是一项在雅典要命的罪名。七十六年前，苏格拉底就是以这个罪名被判了死刑，喝下了毒芹汁。

亚里士多德没有留下来受审。他把吕克昂交给了泰奥弗拉斯托斯，离开雅典，去了优卑亚岛上的卡尔基斯——他母亲的故乡，那里有母亲家留下的房产，也有马其顿的驻军。

据古人记载，他走的时候留下一句话：我不愿让雅典人第二次对哲学犯罪。

第一次，是处死苏格拉底。

◆ 十、最后一年

在卡尔基斯，亚里士多德只活了一年左右。公元前 322 年，他因病去世，终年六十二岁。据说是胃病。

他留下了一份遗嘱，由古代的传记家第欧根尼·拉尔修完整抄录下来，一直流传到今天。这份遗嘱，是我们了解这个人最直接、也最动人的材料。

他安排了女儿的婚事，嫁给他从小抚养的尼卡诺尔；他安排了儿子尼各马可的监护；他特别交代，要善待赫皮莉斯，说她对他一直很好，她若愿意留在卡尔基斯，就给她这里的房子，若愿意回斯塔吉拉，就给她父亲的老屋，并且要为她添置家具，给她一笔钱、几名仆人；他交代，要释放家中好几名奴隶，给其中一些人自由和财物；他交代，要把亡妻皮提娅斯的遗骨迁来，与他同葬。

一个在书里写过「有些人天生就是奴隶」的人，在临死前的遗嘱里，一个一个地给奴隶们安排了自由。

这种矛盾，我们在后面讲他的政治学时还要正面面对。这里只想说：理论和生活，在一个人身上并不总是同一个东西。他在书里给世界立的规矩，常常比他在生活里对人的态度要硬。

◆ 十一、第四个 SDE 小读数：一生是一串差异

现在让我们把亚里士多德的一生，从头到尾排成一行：

斯塔吉拉（出生，北方边城，医生之家）

→ 雅典·学园（十七岁到三十七岁，二十年，学柏拉图）

→ 阿索斯（三年，赫尔米亚斯，婚姻）

→ 莱斯博斯（两三年，泻湖，生物学）

→ 米埃札（两三年，亚历山大）

→ 斯塔吉拉（短暂回乡）

→ 雅典·吕克昂（十二三年，自己开学校，大部分著作）

→ 卡尔基斯（流亡，一年，去世）

请你注意这一行里每一次转站的原因：老师去世、政治风险、恩人被杀、君主召唤、帝国易主、罪名指控。没有一次是他从一张「人生规划表」上按部就班走下来的。每一次都是外面的世界变了，他被推到了一个新的地方，撞上了一种新的东西——新的对象、新的人、新的难题。

而他的学问，恰恰就是在这一次次被推动、被撞击中长出来的。学园给了他辩证法和定义，泻湖给了他生物学和「生成」的眼光，王宫给了他政治的尺度和帝国的反例，吕克昂给了他一座可以分头研究一切的研究所。

如果我们用亚里士多德自己的眼光来看他的一生，我们会说：他身上「潜在地」有一个伟大哲学家，这一生不过是把这个潜能「实现」出来。好像「亚里士多德」这个形式早就写好了，只是在时间里一格一格兑现。

可是你看这一行，哪一格是事先写好的？如果赫尔米亚斯没有被波斯人抓走，他也许会在阿索斯终老，写出另一种哲学；如果腓力没有写那封信，他也许不会回雅典开学校；如果亚历山大多活二十年，他也许会在吕克昂讲到八十岁，把《形而上学》写完整。

亚里士多德这个人，不是被实现出来的，是被发生出来的。

这是本书对他的第一次、也是最温和的一次解构：**他的一生本身，就是对他自己理论的一个反例。**他用一辈子的漂泊证明了发生，又用一辈子的写作，把发生装进了「实现」的笼子。

从下一编开始，我们进入他的学问。第一个要看的，是他怎样和老师柏拉图分手——那是整座大厦的第一块地基。

第 二 编

和老师分手：从理念到实体

柏拉图的两个世界，亚里士多德的一个世界

◆ 一、先替柏拉图说句公道话

讲亚里士多德怎样反对柏拉图，最容易犯的毛病，是把柏拉图讲成一个傻瓜：好像他闭着眼睛、凭空幻想出一个「理念世界」，然后亚里士多德睁开眼睛，一句话就把他驳倒了。

事情不是这样的。柏拉图提出理念论，是为了解决几个非常真实、非常难的问题。这些问题，亚里士多德自己也承认是真问题。他后来反对的，是柏拉图的答案，不是柏拉图的问题。

所以这一章，我们先花一点时间，站到柏拉图那边去，看看他为什么非要两个世界不可。

◆ 二、第一个难题：万物都在流

柏拉图年轻时，受过一位叫克拉底鲁的人的影响。克拉底鲁是赫拉克利特的追随者。赫拉克利特有一句名言：人不能两次踏进同一条河流。因为你第二次踏进去的时候，水已经不是原来的水了。

克拉底鲁比老师走得更远。他说，人连一次都踏不进同一条河——你的脚刚碰到水面，水就已经流走了。据说他到了晚年，连话都不肯说了，因为话一出口，所指的东西就已经变了。他只是动动手指头。

这个故事听起来好笑，背后却是一个严肃的难题：如果一切都在变，知识怎么可能？

你说「这朵花是红的」。可是这朵花昨天是花苞，明天就要凋谢；它的红，在清晨和黄昏不一样，在你眼里和在我眼里也不一样。那么「红」到底指

什么？「花」到底指什么？如果所指的东西一刻不停地在变，我们说出的每一句话，在说出的那一瞬间就已经失效了。

亚里士多德在《形而上学》第一卷里交代得很清楚：柏拉图从年轻时就熟悉这种「一切可感事物都在流变，关于它们不可能有知识」的看法，并且一直到晚年都保持着这个看法。

◆ 三、第二个难题：苏格拉底的追问

柏拉图的另一个老师，是苏格拉底。

苏格拉底一辈子在雅典的街头拦住人问问题。什么是勇敢？什么是虔敬？什么是正义？对方给他举例子：「勇敢就是在战场上不逃跑。」苏格拉底说：那一个骑兵在撤退中边退边打，他勇敢不勇敢？一个人勇敢地忍受疾病，算不算勇敢？对方只好承认，刚才说的只是勇敢的一个例子，不是勇敢本身。

苏格拉底要的，永远是那个「本身」：不管在战场上、在病床上、在海上，所有勇敢的行为共同具有的那个东西。有了它，你才能判断一个新的行为是不是勇敢；没有它，你连自己在说什么都不知道。

亚里士多德说，苏格拉底是第一个在伦理问题上寻求普遍定义的人。这是一个很高的评价。

◆ 四、两个难题一碰：理念诞生

现在把这两个难题放在一起。

一边是赫拉克利特和克拉底鲁：可感的东西一刻不停地在变，抓不住。

一边是苏格拉底：知识必须是关于那个不变的「本身」的，否则就不是知识。

那么，「本身」在哪里？它不可能在可感事物身上——可感事物在变，而「本身」不变。于是只剩下一个出路：「本身」在另一个地方。

这就是柏拉图的理念。希腊文叫 idea 或 eidos，这两个词都来自「看」这个动词，本来的意思是「样子」「形相」。柏拉图用它来指那个不变的「本

身」：美本身、正义本身、马本身、三角形本身。它们不在时间里，不在空间里，不生不灭，永远是它们自己。

我们眼前这些会变、会坏的东西，是怎么和理念发生关系的呢？柏拉图说，它们「分有」理念，或者「模仿」理念。一匹马之所以是马，是因为它分有了「马本身」；一个行为之所以是正义的，是因为它模仿了「正义本身」。但分有总是不完全的，模仿总是走样的。所以世上没有完美的马，没有完美的正义，没有完美的圆——你在沙地上画的圆，总会有一点歪。

◆ 五、洞穴

柏拉图最有名的一个比喻，写在《理想国》第七卷里。

一群人从小被锁在一个洞穴里，脖子和腿都被绑住，只能看着面前的洞壁。他们身后有一堆火，火和他们之间，有人举着各种器物走来走去。火光把这些器物的影子投在洞壁上。这些囚徒一辈子只看见影子，就以为影子就是真实的东西。

有一天，一个囚徒被松了绑，转过身来，看见了火和器物。他的眼睛被火光刺痛，一开始甚至觉得影子比器物更清楚、更真实。后来他被拖出洞口，来到阳光下，眼睛更痛了，只能先看水中的倒影，再看实物，最后才能抬头看太阳。这时他才明白：原来洞壁上的一切，都只是影子的影子。

在这个比喻里，洞穴是我们的感官世界，影子是我们平常看到的可感事物，洞外的实物是理念，太阳是最高理念——「善」。哲学，就是转身、出洞、抬头的过程。

这个比喻有一种巨大的感召力。两千多年来，无数人读到它都心头一震：原来我一直看到的，只是影子。

◆ 六、亚里士多德的反应：真实就在洞里

亚里士多德在学园里读过这个比喻，一定也被它震过。但二十年下来，他越来越觉得不对劲。

他的不对劲，可以用一个很朴素的问题来说：你在洞外看到的那匹「马本身」，它会吃草吗？它会生小马吗？它会跑吗？

不会。它不在时间里，不在空间里，它不吃不喝不动。那么，一个不吃草、不生小马、不跑的东西，怎么能说明眼前这匹正在吃草、生小马、奔跑的马呢？

一个医生——亚里士多德是医生的儿子——想知道一个人为什么发烧，他会去看这个人的身体：体液怎么了，吃了什么，受了什么寒。他不会跑到另一个世界去找「发烧本身」。泻湖边的亚里士多德想知道墨鱼为什么喷墨，他会去剖开墨鱼，看墨囊长在哪里、连着什么。他不会去想「墨鱼本身」。

在亚里士多德看来，柏拉图的错误在于：为了抓住那个不变的东西，他把它从会变的东西身上剥了下来，放到了另一个地方。这个动作，希腊文叫 chorismos——「分离」。亚里士多德认为，恰恰是这个「分离」，毁掉了理念论。

◆ 七、形式在事物之中

那么，亚里士多德自己怎么解决那两个难题？他同样要面对「万物都在流」，同样要回答苏格拉底的「本身」。

他的回答很简单，也很大胆：那个不变的东西，就在会变的东西里面。

这匹马在变：它会长大、变老、生病、死去，它的毛色在夏天和冬天不一样。但在这一切变化之中，有一个东西没变——它始终是一匹马。它没有在长大的过程中变成一头牛，也没有在变老的过程中变成一棵树。这个「始终是马」的东西，亚里士多德也叫 *eidos*，就是柏拉图用过的那个词。但在这里，*eidos* 不在另一个世界，而就在这匹马身上，是这匹马之所以是马的那个组织方式、那个样子。中文一般把亚里士多德的 *eidos* 译成「形式」，以示和柏拉图的「理念」有别。

那么，关于马的知识是关于什么的？是关于「马的形式」的。这个形式是普遍的——每一匹马都有——所以关于它的知识也是普遍的，满足了苏格拉底

的要求。但这个形式又不在别处，只在一匹一匹具体的马身上，所以我们要认识它，就要去看具体的马，去比较、去观察、去解剖。

这样一来，两个难题都被接住了。变化是真实的，因为具体的东西确实在变；知识也是可能的，因为变化之中有不变的形式。而且——这一点最要紧——只有一个世界。

后人常用一句话概括两位哲学家的分别：柏拉图的形式在事物之上，亚里士多德的形式在事物之中。拉丁文的说法是：ante rem 与 in re。

◆ 八、《雅典学院》里的两只手

意大利画家拉斐尔有一幅名画，叫《雅典学院》，画在梵蒂冈宫的墙上。画面正中，两个人并肩从台阶上走下来。左边是一位白发白须的老人，右手食指向上，指着天空；腋下夹着一本书，书名是《蒂迈欧》——柏拉图讲宇宙创造的对话。右边是一位中年人，右手手掌平伸，掌心向下，朝着地面；手里拿着一本书，书名是《伦理学》。

指天的是柏拉图，按地的是亚里士多德。

一千八百多年后的一位画家，用两个手势就说清了这场分手：一个说真实在上面，一个说真实就在这里。

◆ 九、今天的洞穴

柏拉图的洞穴比喻，放到今天，有一个很容易让人想到的新版本：屏幕。

一个人每天花好几个小时看手机。他看到的世界，是一块发光的玻璃上的图像和文字：别人精心挑选、修过图的生活，算法根据他的喜好推送过来的新闻，被剪辑过的片段。他在这块玻璃前笑、生气、焦虑、羡慕。很多人说：这不就是洞穴吗？我们看到的，只是影子。

柏拉图会怎么说？他会说：转过身来，走出洞口，去看真实的东西——去看理念，看「正义本身」「美本身」。

亚里士多德会怎么说？我想，他会说一句更朴素的话：放下屏幕，走出去，去看这一只真的鸟，这一个真的人，这一片真的泻湖。真实不在另一个世界，也不在屏幕里，就在你身边那些会生、会长、会变、会死的具体的东西里。

这两种回答，各有各的道理。可是 SDE 会提醒一件事：屏幕上的东西，也不全是「影子」。一段视频、一篇文章、一次网上的讨论，也可能在一个人身上真正地发生点什么——让他学到一样东西，改变一个看法，认识一个人。问题不在于屏幕是不是「真实」，而在于：在这片由屏幕、算法、人群缠在一起的新纠缠里，有没有真正的发生？还是只有一遍又一遍的刺激和重复？

走出洞穴，不一定是离开屏幕；也可能是在屏幕面前，学会分辨哪些是影子的重复，哪些是真的发生。

◆ 十、他真的只有一个世界吗

讲到这里，好像亚里士多德大获全胜了：他把理念从天上请了下来，安放在每一样东西里；他既保住了变化，又保住了知识；他让哲学家重新睁开肉眼，去看泻湖里的墨鱼。

可是请慢一点。我们来问一个亚里士多德不太愿意回答的问题：马的形式，是从哪里来的？

柏拉图有一个答案——虽然我们未必喜欢：马的理念永恒地存在于理念世界里，没有来处，因为它从来就在。

亚里士多德的答案是什么？他在《形而上学》第七卷第八章里说了一句非常关键的话，大意是：形式不是被生成的。生成的是「这匹马」——这一块质料和这个形式结合而成的具体东西；但「马的形式」本身，既不生，也不灭。一匹公马和一匹母马生出一匹小马，它们是把「马的形式」传递到新的质料里去，而不是创造了一个新的形式。人生人，马生马。

你看出来了吗？柏拉图把形式放在另一个世界，让它永恒不变；亚里士多德把形式搬进了这个世界，却仍然让它永恒不变。他搬动了形式的位置，没有改变形式的身份。

这就好比一个人对房东说：你把家传的宝贝锁在城外的保险库里，我们要用的时候跑一趟太麻烦了，不如拿回家里来放。宝贝拿回了家，摆在客厅正中间，天天看得见、摸得着——可它仍然是那件家传的宝贝，不是我们自己做出来的，也不会在我们手里改变模样。

柏拉图有两个世界：一个会变的，一个不变的。亚里士多德只有一个世界，但这一个世界里，仍然分成两层：会变的具体事物，和不变的形式。他把两个世界合成了一个，却把那道分界线原封不动地带进了这个世界的内部。

这就是为什么我在前言里说，我们今天住的房子，地基是他夯的。我们今天一说「本质」，说「本性」，说「这东西本来就是这样的」，说「变化只是表面，本质不变」——我们说的正是亚里士多德的那一层：形式在事物之中，但形式本身不变。

◆ 十一、一个小小的提问

这一章结束之前，我想请读者带着一个问题，进入下一章。

亚里士多德反对柏拉图的理由之一，是理念「不能解释生成」。一个不动不变的东西，怎么能说明一个正在生长、正在变化的东西？

可是，他自己的形式，同样是不生不灭的。那么，一个不生不灭的形式，又怎么能说明一个正在生长的东西？

他的回答是：形式不必自己生成，它只要「被实现」就够了。小马在母马腹中一天一天长大，就是马的形式在这一块质料里一步一步实现出来。

这是一个聪明的回答。它把「生成」这件事，从形式身上转移到了质料身上：质料在变，形式不变；变化，就是质料一步步接受形式的过程。

但它也是一个把问题推迟了的回答。因为你还可以接着问：那么，有没有这样的時候——质料里长出来的，不是任何现成形式的「实现」，而是一个以前从来没有过的形式？

一个新物种，一门新学科，一种新的艺术，一个新的思想。

对这个问题，亚里士多德没有答案。准确地说，他的体系不允许这个问题出现。我们在后面的第三十二章讲物种、第二十四章讲「实现不是发生」时，还会回到这里。

下一章，我们先来看他怎样把柏拉图的理念论一条一条拆掉——其中最著名的那一刀，叫「第三人」。

「第三人」论证：理念论哪里撑不住

◆ 一、他为什么要这样认真地拆

亚里士多德批评柏拉图，不是随口说几句「我不同意」。他在《形而上学》第一卷第九章，一口气列了二十多条反驳；在第十三、十四卷又回头重拆了一遍；他还写过一本专门的小书，叫《论理念》，今天只剩残篇，靠后世注释家的引用保存下来。

一个学生花这么大的力气拆老师的房子，说明两件事：第一，这座房子很结实，不下重手拆不动；第二，他自己要在这块地上盖新房子，不把旧地基清干净，新的立不住。

这一章，我们挑几条最有力的反驳来看。它们有一个共同点：不是从外面攻击理念论，而是用理念论自己的逻辑，一路推下去，推出它自己也不愿意接受的结论。这种拆法，正是他在学园里跟柏拉图学的。

◆ 二、理念论的一条基本原则：「多上之一」

先要把理念论的一条基本原则讲清楚，否则后面的反驳听不懂。

我们看见许多匹马：这匹黑的，那匹白的，这匹老的，那匹小的。它们各不相同，但我们都叫它们「马」。为什么？柏拉图说：因为它们有一个共同的东西。这个共同的东西，不能是其中任何一匹马——否则别的马就不配叫马了——它必须是凌驾于所有马之上的「一」。这就是马的理念。

这条原则，后人称为「多上之一」：凡是许多东西共同具有一个名称、一个性质，就有一个理念，高居于这许多东西之上，作为它们共同的原因。

这条原则看起来很自然。可是问题就出在它「太自然」了——它可以被一直用下去。

◆ 三、第三人

现在我们来用这条原则。

有许多个人：苏格拉底、柏拉图、卡利亚斯……他们都叫「人」。根据「多上之一」，他们之上有一个「人本身」，也就是人的理念。这是「第二个人」——第一个是具体的人，第二个是理念的人。

好。现在把具体的人和「人本身」放在一起看。它们有没有共同的东西？当然有：它们都是「人」。苏格拉底是人，「人本身」也是人——而且是最完美的人。

既然它们都是人，根据「多上之一」，在它们之上又应该有一个理念，作为它们共同的原因。这就是「第三人」。

然后，把具体的人、「人本身」和「第三人」放在一起，又会冒出「第四人」。再冒出「第五人」……无穷无尽。

这就是著名的「第三人」论证。它的结论是：如果「多上之一」这条原则成立，而且理念自己也具有它所代表的那个性质——「人本身」自己也是人，「美本身」自己也是美的，「大本身」自己也是大的——那么理念就会无穷地倒退下去，永远也找不到那个真正的「一」。

一个本来是为了给「多」找到一个稳固的「一」而设立的理念，结果把「一」变成了无穷的「多」。

◆ 四、老师自己早就想到了

有意思的是，这个论证最早并不出自亚里士多德。

柏拉图晚年写过一篇对话，叫《巴门尼德》。对话里，年轻的苏格拉底向年长的哲学家巴门尼德介绍理念论，巴门尼德一连提出好几个质疑，其中一个就和「第三人」一模一样——只不过他举的例子不是「人」，而是「大」：许多大的东西之上有「大本身」，而「大本身」和那些大的东西合在一起，又需要一个新的「大」……年轻的苏格拉底答不上来。

也就是说，柏拉图自己在晚年已经意识到了理念论的这个裂缝，而且把它老老实实地写了出来。他没有给出答案。

这一点很能说明柏拉图的伟大。一个哲学家能在自己最得意的学说上亲手划一道口子，是需要勇气的。

亚里士多德做的，是把这道口子掰开，让它变成理念论的死穴。他给这个论证起了一个名字，叫「第三人」，并在好几部著作里反复使用。在他看来，问题的根子在于：柏拉图把一个「性质」——「是人」——当成了一个「东西」——「人本身」。性质被实体化了，于是它也就可以和别的东西排在一起、被一个更高的性质再统摄一次。

记住这个诊断，它是亚里士多德整个哲学的一个起点：**不要把「说一个东西的话」当成「另一个东西」**。「苏格拉底是人」里的「人」，是在说苏格拉底，不是在苏格拉底旁边另立一个「人」。下一编讲范畴时，我们会看到他怎样把这个诊断发展成一整套学说。

◆ 五、第二刀：理念太多了，也太少了

「多上之一」还有一个麻烦：你到底要给哪些东西设立理念？

按照原则，凡是许多东西共有一个名称，就应该有一个理念。那么：

有许多个床、桌子、房子——这些是人造的东西。要不要有「床本身」「桌子本身」？柏拉图在《理想国》里确实说过，木匠做床时要看着「床的理念」。可是学园里后来的主流意见又认为，人造物没有理念。那么，床到底有没有理念？

有许多个「不是人」的东西——石头、狗、星星。它们都「不是人」。要不要有一个「不是人本身」？一个否定的理念，听起来很荒唐。

有许多个「两倍」——四是二的两倍，六是三的两倍。要不要有「两倍本身」？可是「两倍」总是「某个东西的两倍」，它是一种关系。一个关系怎么能独立存在于另一个世界里？

还有，我们能想到已经死去的苏格拉底——关于他的想法有一个共同的对象。要不要为每一个我们能想到的个别的東西，都设立一个理念？

亚里士多德说，照理念论的论证推下去，理念会多到荒唐的地步：否定的东西有理念，关系有理念，被毁掉的东西有理念。可是另一方面，柏拉图派自己又不愿意承认这么多理念。于是，理念论的论证所能证明的东西，和理念论者愿意接受的东西，对不上。理念要么太多，要么太少，总之不合适。

他打了一个很刻薄的比方：这就像一个人想要数清一些东西，觉得东西太少了数不过来，于是先把它們的数目翻一倍，再来数。理念论者本来是想解释世界上的东西，却先把世界上的东西复制了一遍，放到另一个世界里，然后说：看，我解释了。

◆ 六、第三刀：理念不能说明变化

这一刀，是亚里士多德最看重的。

柏拉图在《斐多》里说过，理念是一切事物存在和生成的原因。一个东西之所以美，是因为它分有了「美本身」；一个东西之所以变大，是因为它分有了「大本身」。

亚里士多德反问：好，假定「马本身」存在于另一个世界。那么，一匹小马在母马腹中孕育、出生、长大，这一连串的变化，是谁推动的？「马本身」动了吗？没有，它永远不动。那么它怎么推动这一连串的变化？

他说：即使理念存在，如果没有一个推动者，分有它的东西也不会生成。

他还举了一个例子：房子和戒指。我们都承认，房子和戒指没有理念（至少学园后来的主流这样认为）。可是房子照样被造出来了，戒指照样被打出来了。靠什么？靠建筑师和金匠。那么，为什么不能说：一切自然事物，也是像房子和戒指一样，由某个具体的推动者造出来的？既然具体的推动者就足以说明生成，理念还有什么用？

这是整个批评里最关键的一点。在亚里士多德看来，理念论最大的毛病，不是它太玄，而是它**什么也不做**。它不推动，不生成，不变化。一个什么也不做的东西，作为「原因」是不合格的。

他在别处说得更刻薄：说事物「分有」理念，说理念是事物的「范型」，不过是空话和诗意的比喻。

◆ 七、第四刀：理念对认识也没有帮助

柏拉图设立理念，本来是为了让知识成为可能。亚里士多德说，理念对知识也毫无帮助。

为什么？因为理念不在事物之中。我们要认识的，是这匹马、这种病、这颗星星。如果马的本质在另一个世界，那么我认识了「马本身」，我对眼前这匹马又知道了什么？两者之间隔着一道「分离」的鸿沟。

而且，事物的本质怎么可能和事物本身分开？一个东西的本质，就是「它之所以是它」的那个东西。本质和它所是的东西，怎么能住在两个地方？这就像说，你之所以是你，原因在另一个星球上。

◆ 八、这几刀，都砍在同一个地方

我们回头看这四刀：第三人的无穷倒退，理念的太多与太少，理念不能说明变化，理念对认识没有帮助。

它们其实都砍在同一个地方：**分离**。

因为理念和事物分开了，所以理念和事物可以被排在一起再求一个更高的理念，于是有了第三人；因为分开了，所以不知道该给哪些东西配理念，于是有了太多与太少；因为分开了，所以理念够不着具体的变化，于是不能说明生成；因为分开了，所以认识了理念等于没认识事物，于是对知识无益。

所以亚里士多德的修补方案，也只有一个动作：**取消分离**。把形式放回事物之中。上一章我们已经看到了这个动作的结果。

◆ 九、第五个 SDE 小读数：他拆得对，但拆得不够

用本书的眼光看这一章，我想说两点。

第一点，亚里士多德的第三刀，砍得非常深。它其实已经触到了发生学的核心：一个不参与发生的东西，不能作为发生的原因。「马本身」不在任何一匹马的孕育、出生、成长里出过一分力，它却被说成是这一切的原因——这在发生学看来是不成立的。原因必须在发生之中，必须是那片纠缠里、那条差异之路上真正起作用的东西。亚里士多德说「要有一个推动者」，说「建筑师造房子」，就是在把原因拉回到发生的现场。

在这一点上，他比两千年后的许多哲学家都清醒。

第二点，他拆得还不够。

他拆掉的是「分离」，保留下来的是「不变」。他把形式从另一个世界搬回了这个世界，但形式仍然不生不灭，仍然不参与自己的发生。你会发现，他用来反对柏拉图的那把刀，其实也可以砍在他自己身上：

「马本身」不动，所以不能说明马的生成——这是他说柏拉图的。

「马的形式」也不生不灭，那么它又怎样说明马这个种本身的由来？——这是我们可以反问他的。

他的回答是：马的形式不需要由来，它是永恒的，只在一代一代的马身上被传递、被实现。于是，理念论那道「分离」的伤口被缝上了，但缝线底下，理念论的另一个要害——「永恒不变的形式先于一切发生」——被他原封不动地继承了下来。

亚里士多德拆的是房子的位置，不是房子的材料。他把柏拉图那栋盖在城外山顶上的房子，拆下来，一砖一瓦地搬进城里，重新盖在了每一户人家的院子里。砖还是那些砖。

从 SDE 的角度看，真正需要拆的，恰恰是那些砖本身：形式不是先于发生的砖，而是发生之后显露出来的样子。一匹马之所以「是马」，不是因为有一块叫「马的形式」的永恒之砖被放进了这堆血肉里，而是因为在一片极厚的纠缠——祖先的血脉、草原的食物、气候、天敌、群体、驯化它的人——之中，

经过一条极长的差异之路，「马」这个样子显露了出来，并且在一代又一代的生育里被稳住了。稳住，不等于永恒；它会在新的纠缠里继续变，变成别的样子。

这一层，亚里士多德没有拆。拆掉它，要等到两千多年后的达尔文——以及更晚的一些人。

不过，在亚里士多德自己的体系里，他为这些「砖」找到了一个新名字、一个新位置。那个名字叫「实体」，那个位置，是「这一个」。下一章，我们看他怎样盖起自己的房子。

这一个人、这一匹马：第一实体的诞生

◆ 一、一个问了两千年的问题

亚里士多德在《形而上学》第七卷开头，写下了一句后来被引用了无数次的話，大意是：那个从古到今、现在和将来一直被追问、一直令人困惑的问题——「存在是什么」——其实就是「实体是什么」。

这一句话，把整个西方哲学拴了两千年。

「实体」这个词，希腊文是 *ousia*。它是从希腊文的「是」这个动词派生出来的，字面意思大约是「是者之所是」。在日常希腊语里，*ousia* 还有一个很朴素的意思：财产、家产，就是一个人实实在在拥有的东西——土地、房屋、牲口。一个人的 *ousia*，就是他的家底。

亚里士多德借用这个词，问的是：**世界的家底是什么？**在这个会变的、纷繁的世界里，什么东西最实在、最基本，是其他一切所依靠的？

柏拉图的答案是：理念。亚里士多德的答案，分两步走。第一步写在一本很薄的小书里，叫《范畴篇》；第二步写在《形而上学》第七、八、九卷里。这两步的答案，看起来并不完全一样。这一章，我们两步都走一遍。

◆ 二、第一步：《范畴篇》里的「这一个」

《范畴篇》是亚里士多德逻辑著作的第一篇，很短，中文译本不过几十页。可是它的第五章，可能是西方哲学史上最有影响力的几页纸之一。

他在这里提出了一个区分，今天看起来很平常，在当时却是翻天覆地的：

第一实体，是个别的东西，比如「这一个人」「这一匹马」。

第二实体，是个别东西所属的种和属，比如「人」（种）、「动物」（属）。

他说，第一实体是「最严格意义上的、首要的、最主要的」实体。为什么？他给了一个判断标准：

一个东西，如果既不被用来述说别的主体，也不存在于别的主体之中，它就是第一实体。

这句话有点绕，我们拆开来看。

「被用来述说」：我们说「苏格拉底是人」，「人」就被用来述说苏格拉底。「人」是可以被用来述说许多个体的——苏格拉底是人，柏拉图是人，卡利亚斯是人。可是「苏格拉底」这个个体，能被用来述说别的什么吗？你不能说「柏拉图是苏格拉底」。苏格拉底只能做主语，不能做谓语。

「存在于……之中」：我们说「苏格拉底是白的」，这个「白」存在于苏格拉底身上。白不能离开一个白的东西而独立存在——你见过一块没有任何东西的白吗？白、高、健康、会说希腊语，这些都「在」一个主体之中，依附于它。可是苏格拉底本人，并不「在」任何别的东西之中。他是那个被依附的东西。

所以，第一实体就是那个**最终的承担者**：一切谓语都说着它，一切性质都依附在它身上，而它自己不说着别的，也不依附别的。

◆ 三、翻天覆地在哪里

这个区分之所以翻天覆地，是因为它把柏拉图的顺序完全倒了过来。

在柏拉图那里，最真实的是「人本身」，个别的人只是它的影子。越普遍，越真实；越个别，越虚幻。

在《范畴篇》里，最真实的是「这一个人」。「人」这个种，是第二实体，排在后面。它之所以也算实体，是因为它说出了第一实体「是什么」；可是如果没有一个具体的人，「人」这个种就无所依托。亚里士多德说得很干脆：如果第一实体不存在，其他任何东西都不可能存在。

越个别，越真实。一个医生的儿子，一个在泻湖边一条一条剖鱼的人，说出这句话，是再自然不过的。

◆ 四、「这一个」的魔力

亚里士多德用了一个很特别的希腊短语来指第一实体：tode ti，直译是「这个某物」，中文常译为「这一个」。

这个短语有一种奇特的魔力。它的意思是：可以用手指着的东西。

你走在雅典的广场上，指着一个人说：「这个。」你指着的是什么？不是「白」，不是「高」，不是「在广场上」，不是「会说希腊语」——这些都只是他身上的东西。你指着的是那个具有这一切的、独立站在那里的人。

白可以在他身上，也可以在一匹马身上、一块石头上；高可以变矮，健康可以变病，在广场上可以挪到家里。可是「这一个」始终是「这一个」。性质来来去去，他始终在那里承接。

亚里士多德还发现，实体有一个别的范畴都没有的特点：它能接受相反的性质，而自己保持同一。同一个人，可以现在是白的，晒黑了变成黑的；现在是冷的，烤了火变成热的；现在是好的，堕落了变成坏的。可是「白」本身不能变成黑，「热」本身不能变成冷。只有实体，能在相反的性质之间来回，而仍然是它自己。

这一点，恰好接住了赫拉克利特的难题。万物都在流？是的，性质在流。但性质流过的那条河床——实体——不流。

◆ 五、第二步：到底什么才是实体

《范畴篇》的答案很清楚：个别的东西是第一实体。

可是亚里士多德后来在《形而上学》里又回到了这个问题，而且问得更深。他发现，「这一个人」其实还可以再拆。

一个具体的人，是由什么组成的？一方面，是血、肉、骨头——这些是质料；另一方面，是让这一堆血肉骨头成为一个活人的那个组织方式、那个样子——这是形式。具体的人，是质料和形式的结合体。

那么，在质料、形式、结合体这三者之中，哪一个才是「最实在」的？

他在《形而上学》第七卷里，把几个候选者一个一个审查了一遍。

◆ 六、剥洋葱：质料为什么不行

先看质料。有一个很诱人的想法：实体是「最终的承担者」，那就一层一层往下剥，剥到最底下那一层，不就是最终的承担者了吗？

我们来剥。一尊铜像：剥掉它的形状，剩下铜。铜：剥掉铜的性质——颜色、硬度、光泽——剩下更基本的元素。元素：再剥掉热、冷、干、湿这些性质……一直剥下去，剥掉所有的长、宽、高，剥掉所有的「是什么」，最后剩下什么？

剩下一个什么性质都没有的东西。它不是任何东西，它不是这，不是那，它没有任何可以被说出的特征。

亚里士多德说，如果按「最终承担者」这个标准，那么质料——这个剥到底的东西——似乎就是实体了。可是这显然不对。因为实体还有另外两个标志：**能独立存在**，并且是「**这一个**」。一个什么都不是的东西，怎么能独立存在？怎么能被指着说「这一个」？

所以质料不行。它太「底下」了，底下到什么也不是。

◆ 七、形式：之所以是它的那个东西

那么形式呢？

亚里士多德在这里用了一个非常古怪的希腊短语，后人争论了两千年该怎么翻译：to ti ēn einai，逐字直译是「那个'它曾经是什么'的是」。中文有人译为「是其所是」，有人译为「本质」。

这个短语想说的是：一个东西之所以是它自己的那个东西。

苏格拉底之所以是苏格拉底，不是因为他白、他高、他在广场上——这些都可以变而他仍是他——而是因为他是一个人，一个有理性的、活的生命。这个「之所以是人」的东西，就是他的形式，就是他的本质。

亚里士多德的判断是：**形式才是首要的实体**。

为什么？因为形式使质料成为「这一个」。一堆砖头木料，是在得到了「房子」的形式之后，才成为一座可以被指着说「这一座」的房子的；一堆血

肉，是在得到了「人」的形式——也就是灵魂——之后，才成为一个可以被叫出名字的人的。形式给了具体的东西以统一性、以身份、以可认识性。质料只是「可能是任何东西」，形式才让它「是这个东西」。

◆ 八、两步之间的裂缝

读到这里，细心的读者会发现一个问题：《范畴篇》说，第一实体是个别的东西——「这一个人」；《形而上学》第七卷说，首要的实体是形式——「人之所以是人的那个东西」。

形式听起来是普遍的——每一个人都有「人的形式」。那不是又回到柏拉图了吗？普遍的东西又成了最真实的？

这是亚里士多德研究里一个最有名的难题，两千年来的注释家吵个不休。有人说，《形而上学》里的形式不是普遍的，而是每个个体各有一个——苏格拉底有苏格拉底的形式，卡利亚斯有卡利亚斯的形式。有人说，亚里士多德在两本书里的看法前后变了。有人说，他其实是在两个层次上说话，一个是逻辑的，一个是存在的。

这个争论我们不去裁决。我只想指出：**这道裂缝本身，说出了一件很重要的事。**

亚里士多德想要两样东西同时成立：一方面，最真实的是具体的、会变的、可以用手指着的「这一个」；另一方面，让「这一个」成为可认识、有身份、有统一性的，是一个不变的形式。

前一样，是他在泻湖边、在诊室里、在一次次解剖中看到的：真实在于具体的发生。后一样，是他在学园二十年里带出来的：真实在于不变的本质。

他的实体学说，是这两股力量的一个折中。它看起来像一座坚固的建筑，里面却一直有一道没有合上的缝。

◆ 九、实体成了西方人看世界的默认方式

不管那道缝有多深，实体学说从此成了西方人看世界的默认方式。

世界由一个个实体组成——一个人、一棵树、一块石头、一颗星星。每个实体有它的本质，本质决定它是什么；每个实体身上附着各种性质，性质可以来去而实体不变。认识一个东西，就是认识它的本质；解释一个东西的变化，就是说明哪些性质在一个不变的实体上来去。

这个模式，被中世纪的神学接过去，用来讨论上帝、灵魂和圣餐里的面包；被近代的笛卡尔接过去，他把世界分成两种实体——会思想的和有广延的；被洛克接过去，他说实体是那个「我不知道是什么」的性质承担者；被康德接过去，他把实体变成了人心的一个范畴，把「物自体」放在人永远够不着的地方。

也被我们每一个普通人接了过去。我们说「他这个人本性不坏，只是一时糊涂」——本性是实体，糊涂是性质；我们说「这家公司的本质是一家科技公司」；我们说「透过现象看本质」。我们用的，全都是亚里士多德在《范畴篇》第五章和《形而上学》第七卷里造出来的那副眼镜。

◆ 十、回到前言里的那个亏空

读者也许还记得，我在前言里说过自己思想第二站的那个「亏空」：知识 = F（主体，客体，互动），可是客体究竟是什么？康德把它封成了不可知的「物自体」。

现在我们可以把这条线接上了。

那个「客体」——那个站在知识对面、被认为先于一切认识而独立存在、承担着一切性质的东西——它最早、最完整的哲学形态，就是亚里士多德的第一实体。

「这一个人」，被当作一切谓语的最终主语，一切性质的最终承担者，一切变化中不变的那个东西。它不被任何东西述说，不依附于任何东西，它自己站在那里。

康德后来的困境是：如果我们认识到的都只是性质——颜色、形状、硬度——那么那个承担性质的「这一个」本身，我们认识到了吗？没有。我们永远只摸到它身上的东西，摸不到它。于是它成了「物自体」，成了不可知的。

也就是说，康德的物自体，是亚里士多德第一实体的遗腹子。亚里士多德相信我们可以通过形式认识实体；康德发现，形式也许只是我们自己加上去的，那么实体本身就被推出了认识的边界。

而我在第二站碰到的那个否定句——「现象的来源者并不是客体」——正是对这一整条线的质疑：也许根本就没有一个先在的、独立站在那里、承担一切性质的「这一个」。也许「这一个」本身，就是被发生出来的。

下一章，我们就用 SDE 的眼光，把「第一实体」放进发生里去看一看。

SDE 解构一：把 S 当成了先在的东西

◆ 一、先说清楚这一章要做什么

前三章，我们老实地讲了亚里士多德怎样和柏拉图分手：他拆掉了理念的「分离」，把形式放回事物之中，把「这一个」立为第一实体，又在《形而上学》里把实体追到了形式。

这一章，我们换一副眼镜。不再讲他说了什么，而是问：他说的这些东西，是怎样被发生出来的？他在哪里看见了发生，又在哪里把发生藏了起来？

我先把这一章的结论放在前面：

亚里士多德的「实体」，是一个被倒装了的显露。

显露本来是发生的结果，是一场纠缠、一串差异最后稳住的样子。亚里士多德把这个结果倒过来，放到了发生的前面，说它是一切变化的承担者、一切性质的底座、一切发生的前提。结果被当成了前提——这就是「倒装」。

下面我们一步一步来看。

◆ 二、实体的三个标志，逐一放进发生里

亚里士多德给实体立了三个标志：它是承担者——一切性质依附在它身上；它能独立存在——不依附别的东西；它是「这一个」——可以用手指着。

我们一个一个放进发生里去看。

先看「这一个」。

「这一个」的原意，是可以用手指着的东西。请你注意，「指着」是一个动作。有一个指的人，有一只手，有一个被指的东西，还有一个两人都在场的

情境——广场、阳光、人群、共同的语言。你指着苏格拉底说「这个」，旁边的人之所以知道你指的是苏格拉底，而不是他的衣服、他的影子、他身后的柱子，是因为你们共享了一大片东西：你们都知道人是什么，都习惯把一个人当作一个整体来看，都在同一个城邦里认识他。

也就是说，「这一个」从来不是孤零零地站在那里等着被指。它是在一片纠缠——语言、习惯、共同生活、身体的感知方式——之中，经过一个「指」的动作，才被挑出来、显露出来的。

换一个情境试试。一个从没见过人的外星生物来到广场，它会把什么当成「这一个」？也许是苏格拉底和他身上的虱子合成的那一团，也许是整个广场上的人群，也许是一束一束的光。它不会自动地把苏格拉底挑出来。

亚里士多德把「这一个」当成世界的底座。可是「这一个」本身，是在纠缠之中被挑出来的。挑的方式变了，「这一个」就变了。

再看「独立存在」。

苏格拉底能独立存在吗？他的母亲生下了他，他要吃饭、喝水、呼吸，他在雅典的街头长大，学会了希腊语，他的「苏格拉底式的追问」是在雅典这个城邦的公共生活里练出来的。把他从这一切中抽出来——没有空气，没有食物，没有语言，没有城邦——他还剩下什么？

亚里士多德自己在《政治学》里说过，离开城邦的人，不是神就是野兽。这句话其实已经承认了：一个人的「是人」，依靠着城邦。可是在《范畴篇》里，他又说第一实体不依附任何东西。这两句话，在他的体系里并没有被放在一起对质过。

从 SDE 看，「独立存在」不是实体的一个天生属性，而是一种相对的稳定：在一片纠缠里，某一团东西和周围的联系，比它内部各部分之间的联系要松一些，于是它看起来像是「自己站着」。一个人，一棵树，一块石头，都是这样的「相对松动的一团」。可是松动不等于断开。断开了，它就不存在了。

最后看「承担者」。

这是实体最根本的标志：一切性质依附在它身上，而它自己不依附别的。性质来来去去，它不动。

亚里士多德最有说服力的例子，是那个「接受相反的性质而保持同一」：同一个人，从白变黑，从冷变热，从好变坏，他始终是他。

可是请想一想：**你怎么知道「始终是他」**？

一个人七岁时和七十岁时，身体里几乎没有一个细胞是相同的，相貌、声音、记忆、想法、性情，全都变了。你认定七岁的他和七十岁的他「是同一个人」，靠的是什么？靠的是一条连续的线：他的名字、他的家人、他住过的房子、他的户籍、他的朋友们一年一年看着他变、他自己一天一天记着自己。这条线，是一串极长的差异，每一步都只比上一步变一点点，于是整条线看起来连成了一个「他」。

所以「承担者」不是藏在一切变化背后的一个不变的核，而是一串差异的**连续性**本身。不是先有一个不变的东西，然后性质在它身上来去；而是性质在一步一步地变，变得足够连续，连续得可以被一个名字、一群人、一段记忆稳稳地接住，于是显露出一个「同一的他」。

◆ 三、忒修斯之船

古代有一个著名的难题，正好可以用来检验这一点。

据说雅典英雄忒修斯航海归来的那条船，被雅典人保存了很多年。木板一块一块地朽了，雅典人就一块一块地换上新木板。换到最后，没有一块原来的木板了。问：这还是忒修斯的船吗？

更刁钻的是：如果有人把换下来的旧木板全部收集起来，重新拼成一条船，那么，哪一条才是忒修斯的船？

按亚里士多德的思路，他大概会说：船的实体在于它的形式——「船」的那个组织方式、那个功能——而不在于木板这种质料。只要形式不断，换了木板它还是那条船。

这个回答不坏。可是它回答不了第二个问题：那条用旧木板拼回来的船，形式也是「船」，质料还是原来的质料，它为什么不是忒修斯的船？

雅典人自己心里是有答案的：港口里那一条，才是忒修斯的船。为什么？因为是雅典人一直在修它、一直在祭它、一直叫它「忒修斯的船」。它的「同一」，不在木板里，也不在抽象的「船的形式」里，而在一个城邦几十年、上百年的照看、修补、命名、纪念之中。那一串一块一块换木板的动作，是差异序列；那个城邦的祭礼、记忆、传说，是纠缠；「忒修斯的船」这个稳稳的身份，是显露。

把这一整片东西抽掉，只剩木板和形式，你就永远吵不出结果。

◆ 四、剥洋葱，剥到了什么

还记得上一章那个「剥洋葱」吗？亚里士多德想找最终的承担者，就一层一层地剥：剥掉形状剩下铜，剥掉铜的性质剩下元素，再剥下去，剩下一个什么都不是的东西。他因此判定：质料不能是实体。

这个论证，放在 SDE 里看，会得出一个更有意思的结论。

你真的剥过洋葱吗？洋葱是没有芯的。一层一层剥到最后，手里什么也没有。洋葱就是那一层一层本身。

亚里士多德剥到最后一无所获，不是因为他剥错了方向，而是因为本来就没有一个藏在最里面的东西。所谓「这一个」，从来不是一层层性质包裹着一个核，而就是这些层——这些性质、这些关系、这些联系——彼此缠在一起、稳在一起的那个样子。

他剥掉的每一层，都是纠缠。剥掉了全部纠缠，东西就没了。这恰好证明：东西是在纠缠里发生出来的，不是先于纠缠而存在的。

可惜亚里士多德把这个结论读反了。他的推理是：剥到底什么都没有，所以底下那个不是实体，实体在上面——在形式那里。他没有想到另一种读法：剥到底什么都没有，所以根本不存在一个「底下」。

◆ 五、形式也是显露，而且是后来的

那么，他最终认定为首要实体的「形式」呢？

上一章说过，他在《形而上学》第七卷第八章明确表示：形式不生不灭。生成的只是具体的结合体。人生人，是把「人」这个形式传进新的质料；形式本身，从来就在。

从 SDE 看，这正是「倒装」最清楚的一处。

「人」这个形式——直立行走、会说话、会思考、群居、会制造工具——是一个了不起的显露。但它显露出来，花了几百万年。在一片极厚的纠缠里：非洲大草原的气候变迁、食物的种类、天敌、火、群体的规模、语言的萌芽、工具与手的互相塑造；经过一条极长的差异之路：一代一代，每一代只比上一代变一点点，有的变化被留下，有的变化被淘汰——「人」这个样子，才慢慢稳了下来。

稳下来之后，它才可以一代一代地「传」。父母生下孩子，孩子长成人，看起来就像是一个现成的形式被「实现」在新的身体里。

亚里士多德看见的，是「传」的那一段；他没有看见——他那个时代的人也没办法看见——「成」的那一段。于是他把「传」当成了全部，把传下来的那个东西当成了从来就有的。

这就是倒装：一个在漫长发生之后才稳住的显露，被当成了发生的前提。

我想给亚里士多德那个古怪的短语 *to ti ēn einai*——「是其所是」——配一个对子：

是其所是，其实是「其所成」。

一个东西之所以是它，不是因为它一直就是它，而是因为它成了它。

◆ 六、为什么倒装如此自然

说亚里士多德倒装了，并不是说他粗心。恰恰相反，倒装是人类认识的一个极其自然的倾向，自然到几乎不可避免。

原因很简单：我们只能在显露之后，才看见显露。

你第一次看见一只鸡的时候，鸡已经是鸡了。你看不见它的祖先怎样从一种小型恐龙一步步变过来。你看见的，是一个已经稳住了的样子。这个样子稳得那样好，一代一代都一样，于是你很自然地以为：它本来就是这样。

学科也是这样。一个大学生走进物理系，物理学已经是物理学了，有课本、有定律、有实验室。他看不见两千多年前那片纠缠，看不见亚里士多德怎样在一堆零散的学问里一次次碰撞、才把「关于自然的学问」单独立起来。于是他以为：自然本来就分成物理、化学、生物这几块。

人的性格也是这样。一个孩子到了十岁，性格已经显露出来了：内向，或者外向；细心，或者马虎。父母很容易说：「这孩子天生就是这样。」他们看不见，这个性格是在十年的家庭氛围、学校、同伴、一件件小事的回应里，一点点稳住的。

所以倒装不是亚里士多德一个人的错，它是发现学的根本姿态：站在显露之后，把显露当作起点。亚里士多德的伟大，在于他把这个人人都有倾向，第一次系统地、精确地写成了一套哲学。他的局限，也正在这里。

◆ 七、他看见了什么：这一章要还给他的公道

说了这么多「倒装」，我们也要把公道还给他。在三件事上，亚里士多德比他的老师走得远得多，而且走在发生学的方向上。

第一，他把真实还给了具体。柏拉图说越普遍越真实，亚里士多德说「这一个」最真实。发生学同意这一点：发生永远是具体的，在这里、在此刻、在这一片纠缠之中。没有什么「一般的发生」。他把哲学的目光从天上拉回到泻湖边，这是一次伟大的回归。

第二，他把形式放进了质料。形式不在另一个世界，而在这一堆血肉、这一块铜、这一片木板之中。用我们的话说，他第一次把 S 放进了 E 里。显露不是悬在半空的，它长在土壤里。只是他还没有走到下一步：土壤不仅承载显露，还生出显露。

第三，他看见了「接受相反性质而保持同一」。这是对差异序列的一次精准的观察：一个东西在一连串相反的变化里仍被认作同一个，这本身就是一个需要解释的奇迹。他用「不变的实体」来解释；我们用「连续的差异被纠缠稳住」来解释。但问题是他第一个提出来的。

◆ 八、这副眼镜的日常代价

最后，我想说一说「倒装」在日常生活里的代价。因为这本书是写给普通人的，哲学上的问题，最终都要落到每个人的生活里。

当我们用「实体」的眼镜看人的时候，我们会说：「他就是这种人。」

一个学生考试作弊了一次，老师说：「这孩子品质有问题。」一个员工连续犯了两次错，上司说：「他就不是干这行的料。」一个丈夫发了一次脾气，妻子说：「你骨子里就是个暴躁的人。」

每一句话里，都藏着一个不变的「骨子里」——一个实体，一个本质。性质（作弊、犯错、发脾气）被当成了从本质里冒出来的东西。于是，一次行为就成了一个判决。

而用发生的眼镜看，事情完全不同：作弊、犯错、发脾气，是在某一片纠缠里、某一段路上发生的事；「品质」「料」「脾气」，也不是早就埋在他骨子里的，而是在一次次这样的事里，慢慢被稳住的——也可以在另一些事里，慢慢被松开。

人不是一个被实现的形式，人是一场正在发生的显露。

这句话，对一个老师、一个父母、一个管理者、一个伴侣来说，分量是很重的。它意味着：你面前的这个人，还没有「是」完。

◆ 九、本编小结

第二编走完了。我们用一张表的意思，把这一编收一收——不画表，用几句话：

柏拉图：真实在另一个世界，那里有不变的理念。

亚里士多德：真实在这个世界，在每一个「这一个」里；让「这一个」成为它自己的，是不变的形式。

SDE：真实在发生之中；「这一个」和它的形式，都是在纠缠里、经差异、显露出来的样子；它们稳住了，但不是先在的。

柏拉图把形式放在天上；亚里士多德把形式放在地上；SDE 问：形式是怎样从地里长出来的？

从柏拉图到亚里士多德，是一次位置的搬迁。从亚里士多德到 SDE，是一次方向的倒转——把被倒装的结果，重新放回它该在的地方：发生的尽头，而不是发生的开头。

下一编，我们进入亚里士多德大厦的最底层：语言。他相信，我们说话的方式，就是世界存在的方式。「苏格拉底是白的」——这句话的主语和谓语，就是世界的实体和性质。这是他最深的一个信念，也是「倒装」最隐蔽的藏身之处。

第 三 编

说话的方式就是世界的方式：范畴与语言

十个范畴：一句话能问的十个问题

◆ 一、一张古老的清单

假设你走进雅典的吕克昂，看见一个人站在走廊里。你了解他，可以问哪些问题？

他是什么？——一个人。

他有多大？——两肘尺高。

他怎么样？——白皙，有文化。

他和别人是什么关系？——比某人高，是某人的两倍年纪。

他在哪里？——在吕克昂。

什么时候？——昨天。

他是什么姿势？——坐着，躺着。

他有什么？——穿着鞋，披着铠甲。

他在做什么？——在切，在烧。

他遭受什么？——被切，被烧。

这张清单，出自《范畴篇》第四章。亚里士多德用的例子，几乎就是上面这些，连「在吕克昂」「昨天」「穿着鞋」都是他自己的原话。

这就是著名的「十范畴」：实体、数量、性质、关系、地点、时间、姿态、具有、动作、承受。

◆ 二、「范畴」这个词原来是法庭用语

「范畴」，希腊文是 *katēgoria*。这个词本来不是哲学术语，而是雅典法庭上的日常用语，意思是「控告」「指控」。在法庭上「范畴」某人，就是公开地说他是什么、做了什么——「他是小偷」「他偷了东西」。

亚里士多德借这个词，取的是「对某物说出某种东西」的意思。一个范畴，就是我们对一个东西能够说出的一大类话。

这个出身很有意思。它提醒我们：范畴最初是在「说」的场合里被发现的，是在人对人说话、人对人判断的场合里。它不是从石头、星星、泻湖里直接读出来的，而是从句子里读出来的。

◆ 三、十个范畴，其实是一个加九个

十个范畴并不平等。

第一个——实体——和其余九个完全不是一回事。实体是那个「被说的」，其余九个是「说它的」。数量、性质、关系、地点、时间、姿态、具有、动作、承受，都得依附在一个实体身上才能存在：没有哪个「六尺高」是不属于任何东西的六尺高，没有哪个「昨天」是不属于任何事情的昨天。

所以十范畴的结构，其实是「一加九」：一个承担者，加上九类被承担的东西。这正是上一编讲的那个格局——实体在下，性质在上；实体不变，性质来去。

范畴表，就是实体学说在语言里的样子。或者反过来说也行：实体学说，就是范畴表在存在里的样子。这两者，在亚里士多德那里是一回事。这一编要讲的，正是这个「一回事」。

◆ 四、为什么是十个

读者也许会问：为什么是十个？不是八个、十二个？

老实说，这个问题两千年来没有公认的答案。亚里士多德自己在别的地方列举范畴时，有时列八个，有时列六个，并不总是十个。「姿态」和「具有」这两个，在别处经常不出现，好像是可有可无的。

后来的哲学家对这张清单很不满意。康德批评说，亚里士多德只是「随手拾起」了这些范畴，碰到一个算一个，没有一个原则来推出它们，所以不能保证完全，也不能保证不重复。康德自己另立了十二个范畴，按判断的逻辑形式一个一个推出来，排得整整齐齐。

也有人替亚里士多德辩护。有一种很有影响的看法认为，十范畴其实就是对「一个东西」能够提出的十种问题：是什么？多少？怎样？和什么相关？在哪里？何时？什么姿势？有什么？做什么？受什么？这些问题，恰好对应着希腊语里不同种类的疑问词和谓语形式。

这种辩护，恰好把事情说破了：十范畴，很大程度上是希腊语的十种问法。

◆ 五、一张希腊语的清单

二十世纪的法国语言学家本维尼斯特，1958 年写过一篇很有名的文章，讨论亚里士多德的范畴和希腊语的关系。他的结论是：亚里士多德以为自己在列举「思想」的范畴、「存在」的范畴，实际上他列举的，是希腊语的语法范畴——名词、数量词、形容词、比较级、地点副词、时间副词、中动态、完成态、主动态、被动态。

「姿态」（躺着、坐着）和「具有」（穿着鞋、披着铠甲），在希腊语里恰好是两种特殊的动词形式：一种表示身体所处的状态，一种表示一个完成了的「已经穿上」的状态。换一种语言，这两个范畴就未必会冒出来。

本维尼斯特说的这件事，是不是完全对，学者们还有争论。但它指出的方向，在今天已经很难反驳：亚里士多德的范畴表，带着希腊语的指纹。

这一点，对我们普通读者来说，意味着什么？

意味着那张被西方用了两千年的「存在的基本分类表」，是在一种特定的语言里、一群特定的人的说话习惯中，被挑出来的。它不是从世界上直接读下来的，也不是人类心灵天生就有的，而是在一片具体的纠缠——希腊语、雅典的法庭、学园的辩论、日常的问答——里显露出来的。

用本书的话说：范畴也是发生出来的。

◆ 六、换一种语言试试

为了让这一点更实在，我们来做一个小小的实验：用汉语去对照这张表。

汉语的名词没有单复数，没有阴阳性，动词没有时态变化。「我昨天去学校」和「我明天去学校」，动词「去」一个字也不变，时间全靠「昨天」「明天」这样的词去标。希腊语里那些靠动词变形来表示的东西——姿态、具有、完成、被动——在汉语里要么靠别的词来表达，要么干脆不表达。

汉语还有一个特点：它非常喜欢用「量词」。一个人、一匹马、一条鱼、一张纸、一棵树、一座山、一朵花。每一种东西，都要配一个特别的量词。这个「匹」、这个「条」、这个「张」、这个「棵」，说的是什么？说的是东西的形状、姿态、我们和它打交道的方式——长条的，扁平的，直立的，能骑的。

如果一位古代中国的哲学家也想列一张「存在的范畴表」，他会不会把「形状—姿态类」放进去，而且放得比希腊人重得多？他会不会根本不把「实体—性质」这个一加九的格局当作起点？

我们知道，中国古代思想确实走了另一条路。它更喜欢讲「阴阳」「五行」「体用」「理气」——讲的多是关系、变化、相生相克，而很少讲一个个孤零零的、承担着各种性质的「这一个」。这里面有很多原因，语言只是其中之一。但语言确实是一片很深的土壤。

我不是要说汉语比希腊语好，或者中国哲学比希腊哲学高明。我只是想说：当一张分类表被当作「世界本来的样子」时，我们要记得问一句——是在哪一种语言里、哪一片纠缠里，它才长成了这个样子？

◆ 七、范畴表的伟大

说范畴表「带着希腊语的指纹」，并不是贬低它。恰恰相反，它的伟大，正在于亚里士多德能从日常说话里，提炼出这样一张清楚、好用、可以反复操作的清单。

在他之前，哲学家们争论问题时，常常把不同种类的东西搅在一起。有人问「一」是什么，一会儿当它是数量，一会儿当它是实体，一会儿当它是性质，吵得一塌糊涂。智者还专门利用这种混乱来设圈套。柏拉图的《欧绪德谟》里就记着这样一个：你说「这条狗是你的」，又说「这条狗是父亲」（它生了小狗），那么这条狗就是「你的父亲」——你父亲是条狗。

亚里士多德的范畴表，就像一把快刀，把这些乱麻一下子分开：你说的「你的」，属于「关系」或「具有」；你说的「父亲」，在这里属于狗的另一种关系；两个谓语不在同一个范畴里，不能随便拼接。许多诡辩，一分范畴就露了馅。

后世的学者说，范畴表是人类第一张系统的「概念地图」。凡是要把大量知识整理起来的人——编百科全书的，建图书馆的，设计数据库的，做人工智能知识库的——都在直接或间接地使用这张地图的后代。今天计算机科学里说的 ontology，本义就是「关于存在者的学问」，而它最早的样板，就是《范畴篇》这几页。

◆ 八、今天的一张范畴表：新闻的「五个 W」

十个范畴离今天的普通人远吗？一点也不远。

学新闻的人，第一课要学「五个 W 和一个 H」：谁（Who），什么事（What），什么时候（When），在哪里（Where），为什么（Why），怎样（How）。一条合格的新闻，要把这几个问题都回答了。

把它和亚里士多德的清单放在一起：

「谁」——实体；

「什么事」——动作与承受；

「什么时候」——时间；

「在哪里」——地点；

「怎样」——性质、姿态、数量、关系……

几乎是一一对应的。一个今天的记者，在写一条「某人昨天在某地做了某事」的新闻时，他脑子里运转着的，正是两千多年前那张清单的后代。

可是请注意，新闻的清单里，有一个亚里士多德的十范畴里没有的东西：**为什么**。十范畴是对「一个东西」能提出的问题，它不问原因——原因，他放在了别处，放在了四因说里。而新闻，必须把一件事放进它的来龙去脉里，才算讲完。

还有一点更有意思：新闻的主角，常常不是一个「东西」，而是一件事。「股市大跌」「一场台风登陆」「两国签署协议」——这些句子的中心，是一个正在发生的事件，而不是一个承担着各种性质的实体。在亚里士多德的清单里，「事」只能作为「动作」和「承受」，挂在某个实体身上；在今天的新闻里，「事」本身就站在了中心。

从「一个东西的十个问题」，到「一件事的五个 W」——这个小小的变化，其实就是本书要讲的那个转变的一个影子：从实体，到发生。

◆ 九、这一章的小结

这一章，我们认识了十范畴，看到了它「一加九」的结构，也看到了它身上带着希腊语的指纹。

现在，我们可以把第二编和这一章连起来了：亚里士多德相信，世界是由一个个实体和它们的性质组成的；而他之所以这样相信，很大程度上是因为，他所说的语言，是由一个个主语和它们的谓语组成的。

「苏格拉底是白的」——主语是苏格拉底，谓语是白。世界上就有苏格拉底这个实体，和白这个性质。

句子的形状，成了世界的形状。

这是一个极其深刻的洞见，也是一个极其深藏的倒装。下一章，我们就来看这个洞见和这个倒装，是怎样在「主词与谓词」这个最平凡的语法结构里，同时发生的。

主词与谓词：语法怎样变成了存在论

◆ 一、一句最平常的话

「苏格拉底是白的。」

这句话平常得不能再平常。一个主语，一个「是」，一个谓语。你每天要说几百句这样的话：「天是蓝的」「这杯茶是烫的」「我是老师」「他是好人」。

亚里士多德的整座大厦，有很大一部分，就立在这样一句话上。

这一章我们要慢慢地看这句话：它是怎样组成的，亚里士多德从它里面读出了什么，他读对了什么，又读进去了什么本来不在里面的东西。

◆ 二、《解释篇》：语言的三层楼

亚里士多德专门讨论句子的书，叫《解释篇》，希腊文的意思大约是「论表达」。书的第一章，就搭了一个三层楼的架子。

最上面一层，是写下来的字。它们是说出来的话的符号。

中间一层，是说出来的话。它们是灵魂中的「感受」的符号。

最下面一层，是灵魂中的感受——也就是我们心里对事物形成的印象、想法。它们是事物的「相似物」。

他还特别说明：写下来的字和说出来的话，各个民族不一样——希腊人说希腊话，波斯人说波斯话；可是灵魂中的感受，对所有人都一样；那些感受所相似的事物，当然也对所有人都一样。

这个三层楼的架子，影响极其深远。后世的语言哲学、符号学，几乎都是在跟它对话。它的核心意思是：语言的差别只在表面，底下是人人相同的心灵，再底下是人人相同的世界。说不同的话，指的是同一个世界。

记住这个「人人相同」。我们后面要回来检查它。

◆ 三、名词、动词、陈述

在这个架子之上，亚里士多德开始拆句子。

他说，一个名词，是一个本身有意义、但不带时间的声音。「马」，「苏格拉底」。

一个动词，是一个除了自身意义之外、还带着时间的声音。「走」「是白的」。动词总是对某个东西说些什么。

名词和动词合在一起，才能构成一个**陈述**——一个有真有假的句子。单说「马」，无所谓真假；单说「跑」，也无所谓真假；说「马在跑」，就可能真，也可能假了。

他还特意指出：不是所有的句子都有真假。祈祷就没有真假——「愿神保佑你」，你不能说它对或错。有真有假的句子，才是逻辑和科学要研究的。其余的，交给修辞学和诗学。

◆ 四、什么叫「真」

那么，一个陈述什么时候是真的？

亚里士多德在《形而上学》第四卷里，给出了一个两千多年来几乎所有人都引用的定义，大意是：

说是者为非，或者说非者为是，是假的；说是者为是，说非者为非，是真的。

说白了：说的和实际的一样，就是真；不一样，就是假。

这个定义后来被称为「符合论」的真理观：真，就是话语和事实相符合。「苏格拉底是白的」为真，当且仅当苏格拉底确实是白的。

这个定义看起来简单到近乎废话，可它背后压着一个巨大的假定：在话说出来之前，「实际的样子」已经在那里了。话是后来的，事实是先有的；话去对准事实，对准了就是真。

这正是发现学最核心的姿势。

◆ 五、从句子读出世界

现在我们把这些合起来，看亚里士多德怎样从句子里读出世界。

一个陈述，由主语和谓语组成。主语是被说的，谓语是说它的。「苏格拉底」被说，「是白的」说他。

在《范畴篇》第二章，他对「被说」和「说」的关系做了一个精细的四分：

有的东西，被用来述说一个主体，但不在主体之中——比如「人」，说苏格拉底「是人」。

有的东西，在主体之中，但不被用来述说主体——比如「这一点白」，在苏格拉底身上。

有的东西，既被用来述说主体，又在主体之中——比如「知识」，在灵魂之中，又可以说「语法是一种知识」。

有的东西，既不被用来述说主体，也不在主体之中——比如「这一个人」「这一匹马」。

最后这一类，就是我们在第七章讲过的第一实体。

你看，亚里士多德判定什么是最真实的东西，用的是一个语法标准：只能做主语、不能做谓语的，就是第一实体。

句子里有一个最终的主语，世界上就有一个最终的承担者。句子里谓语依附于主语，世界上性质依附于实体。句子的骨架，就是世界的骨架。

◆ 六、他读对了什么

说亚里士多德「从语法读出世界」，并不全是批评。他在这里有一个很深的洞见：我们对世界的理解，离不开我们说话的方式。

我们只能通过说——对自己说，对别人说——来把握世界。一个没有被说出的东西，很难被思考；一个说不清的东西，很难被认识。语言不是贴在思想外面的一层皮，而是思想本身的形状。

在这一点上，亚里士多德比许多后来的哲学家都诚实。他没有假装自己能够跳出语言、直接看到赤裸的世界。他老老实实地从「我们怎么说」出发，去追问「是什么」。二十世纪的哲学发生了一场「语言转向」——维特根斯坦、海德格尔、奥斯汀都在重新思考语言和世界的关系——在某种意义上，那是回到了亚里士多德的出发点。

◆ 七、他读进去了什么

可是，他也读进去了一些本来不在句子里的东西。

第一，他把「主语—谓语」这一种句型，当成了所有句子的基本形状。

在希腊语里，「苏格拉底是白的」「马在跑」这样的句子，确实是最常见、最基本的。可是换一种语言，情况就不同了。

汉语说「下雨了」。主语是谁？没有。你不会说「天下雨了」里的「天」是一个承担着「下雨」这个性质的实体。你只是说：有一场雨，正在发生。英语非要说 *It is raining*，硬塞一个空洞的 *it* 进去当主语，德语也得说 *Es regnet*。这个空洞的「它」，就是主谓语法强加给世界的一个幽灵：好像每一件事都必须有一个「做它的东西」。

第二，他把「是」当成了连接实体和性质的一座桥。

「苏格拉底是白的」——这个「是」，在希腊语里是一个非常能干的词。它可以表示「存在」（有苏格拉底这个人），可以表示「等同」（苏格拉底是《斐多》里的那个主角），可以表示「属于某类」（苏格拉底是人），可以表示「具有某性质」（苏格拉底是白的），还可以表示「为真」（事情是这样的）。

古汉语几乎没有这样一个能干的「是」。「苏格拉底，人也」——用的是判断语气；「其色白」——用的是描述；「有苏格拉底者」——用的是「有」。这些意思分散在不同的词里，没有一个词把它们都兜起来。

亚里士多德的整个存在论，就是在希腊语这个能干的「是」上盖起来的。我们下一章专门讲这件事。

第三，他把一个动作也压成了一个性质。

「苏格拉底在走路」——这本来是一件正在发生的事，一个过程。可是在主谓结构里，它被切成了两半：一个现成的苏格拉底，加上一个挂在他身上的「在走路」。过程变成了实体的一个状态，动词变成了附在名词上的一个标签。

这一点最要紧。十范畴里，「动作」和「承受」都只是九个附属范畴中的两个，排在实体后面。在这个格局里，发生永远是某个东西身上的发生，东西先于发生。

◆ 八、尼采的一记闷棍

两千多年后，尼采对这件事看得很透。

他在《偶像的黄昏》里写过一句很有名的话，大意是：我担心，我们之所以还摆脱不了上帝，是因为我们还相信语法。

他在《论道德的谱系》里举过一个例子：我们说「闪电在闪」。好像有一个叫「闪电」的东西，然后它做了一个叫「闪」的动作。可是，闪电除了闪之外，还是什么？根本没有一个「闪电」躲在「闪」的后面。闪就是闪电，闪电就是闪。是语言把一件事拆成了两个：一个做事的，一件被做的事。

尼采说，这个语法习惯，被我们一路推到了「我」的身上：我们以为有一个「我」，站在所有的思想、感觉、行动后面，是它们的承担者和发动者。于是有了「灵魂」，有了「主体」，有了「自由意志」，最后有了一个站在整个世界背后的「上帝」。

尼采没有点亚里士多德的名，但他这一记闷棍，正好打在《范畴篇》的第五章上：那个「既不被述说、也不在任何东西之中」的最终主语，就是「闪电后面的闪电」。

◆ 九、明天的海战：亚里士多德自己也犹豫过

说到这里，好像亚里士多德完全被语法绑住了。其实不是。他自己在《解释篇》第九章里，碰到过一个让他非常为难的问题。这个问题，恰好是发生学的一道窄门。

问题是这样的：「明天将有一场海战。」这句话，现在是真的，还是假的？

按照他的真理定义，说的和实际的一样就是真。可是「实际的样子」在哪里？明天还没到，海战还没打，也可能不打。如果我们现在就说这句话一定为真或一定为假，那么明天的事情就已经被决定了——打，是必然的；不打，也是必然的。人的商量、选择、努力，统统失去了意义。

亚里士多德不接受这个结论。他说，人的考虑和行动确实会影响将来的事情，有些事情「可以这样，也可以那样」。所以，关于明天海战的那句话，现在既不确定为真，也不确定为假。确定的只是：「明天或者有海战，或者没有」——这个整体是必然的；但其中哪一半为真，要等到明天才定。

这一段话，在他的整个体系里显得很特别。在这里，他承认了：有一些东西的真，要等发生了才有。事实不总是在话之前就摆在那里等着被对准；有的事实，要在世界的继续运行里、在人的选择里，才被生出来。

这是他站在发生学门口的又一次。他看见了门里面：将来不是一本已经写好、只是还没翻开的书。可是他只为「将来的偶然事件」开了这一道小门，没有让它影响到实体和形式那一层。明天的海战可以未定，但「人」「马」「海」的本质，是早已定好了的。

◆ 十、汉语的「是」，本来是「这」

上一节说，古汉语没有一个像希腊语 *einai* 那样能干的「是」。这里再多说几句，因为汉语的「是」字本身，有一段很能说明问题的来历。

在先秦的古书里，「是」最常见的意思，不是「是」，而是「这」。「是故」「是以」，就是「这个缘故」「因为这个」；「是可忍，孰不可忍」，是说「这个都能忍，还有什么不能忍」；「如是我闻」，是「我听到的就是这样」。

那时候说「某某是什么」，汉语的习惯是用「者……也」的句式：「陈胜者，阳城人也。」——「陈胜，阳城人。」中间不需要一个「是」。

后来，大约在战国到汉代，一种句子慢慢多了起来：「某某，是某某也」——前面说了一个东西，再用一个「是」（这）回头指一下它，然后说它是什么，像是在说「某某，这（就）是某某」。用得多了，这个回指的「这」，渐渐失去了「指」的意思，变成了一个专门连接主语和谓语的词。今天我们说的「我是老师」里的那个「是」，就是这样一步一步长出来的。

这个过程，语言学家们研究得很仔细，细节上还有争论。但大体的方向是清楚的：汉语的判断词「是」，是从一个指示代词里，在千百年的使用中，一点一点「发生」出来的。

这件事对读亚里士多德有什么意义？

它提醒我们：希腊语的那个能干的 *einai*，同样不是天生就有那么多意思的。它也是在希腊人千百年的说话里，一层一层地把「存在」「等同」「属于」「具有」「为真」这些意思，缠到了同一个词上。亚里士多德站在这团已经缠好了的线上，说「是者有多种说法」，然后从中读出了整个存在论。

一种语言的「是」，是怎样长出来的，就会怎样影响说这种语言的人，去想「存在」是什么。汉语的「是」从「这」里长出来，带着一种「指着眼前这个」的底色；希腊语的「是」从「存在」里长出来，带着一种「有一个东西在那里」的底色。两种底色，两片纠缠，长出了两种很不一样的哲学。

◆ 十一、这一章的小结

这一章我们看到，亚里士多德的存在论，很大一部分是从句子里读出来的：主语是实体，谓语是性质，「是」是它们之间的桥，「说的和实际相符」就是真。

他读出了一个真洞见：我们只能在语言里理解世界。

他也读进去了三个东西：主谓句型是世界的形状，能干的「是」是存在的钥匙，过程是附在东西上的状态。

而在「明天的海战」那里，他自己也犹豫了一下，承认有些真要等发生了才有。

语言，是人类最古老、最厚的一片纠缠土壤。一种语言的语法，是千千万万人几千年说话习惯沉淀下来的形状。亚里士多德站在希腊语这片土壤上，把它的形状读成了世界的形状。这是任何一个站在语言里的人都很难避免的——我们今天站在汉语里读他，也一定带着汉语的形状。

下一章，我们专门来看那个最能干、也最惹麻烦的词：「是」。亚里士多德说，「是」有多种说法。这句话，后来点燃了二十世纪最重要的一位哲学家的一生。

「存在有多种说法」：一词多义里的发生学线索

◆ 一、一个十七八岁的中学生

1907 年，德国南部博登湖畔的康斯坦茨，一个寄宿在教会学生宿舍、十七八岁的中学生，从一位神父那里得到一本书。这本书是 1862 年出版的一篇博士学位论文，作者叫弗朗茨·布伦塔诺，题目是《论亚里士多德的「是者」的多种含义》。

这个年轻人读了又读，读不太懂，却放不下。很多年后他回忆说，这本书是他在哲学里最初那些笨拙尝试的主要帮助和指引。书里那个问题——「是」有多种含义，那么它们之间有没有一个统一的意义？——从那以后缠了他一辈子。

这个年轻人叫马丁·海德格尔。二十年后，他写出了《存在与时间》，开篇第一句就在追问「存在」的意义。

一个两千三百年前的希腊短语，经过一篇十九世纪的博士学位论文，点燃了二十世纪最重要的哲学著作之一。这个短语，就是亚里士多德在《形而上学》里反复说的一句话：

「是者」有多种说法。

希腊原文是 *to on legetai pollachōs*。这一章，我们就来看这句话。

◆ 二、先弄清楚「是者」

中文读者读西方哲学，最头疼的恐怕就是 *being* 这个词：有人译「存在」，有人译「有」，有人译「是」，有人译「在」。每种译法都对，每种译法都不全。

原因在上一章已经说过：希腊语的「是」（*einai*）是一个极其能干的词，它同时兜着「存在」「等同」「属于」「具有」「为真」好几层意思。中文没有一个词能把它们全兜住。

「是者」（*to on*），就是「是」这个动词的分词加上冠词，意思大约是「那是着的东西」「凡是的东西」。它可以指任何东西——一匹马是，白是，昨天是，在吕克昂是，两倍是。凡是能被「是」说出的，都是「是者」。

那么，「是者」到底是什么？所有这些「是」的东西，有没有一个共同的本质？

◆ 三、「是」不是一个属

柏拉图学园里有一种很自然的想法：既然所有的东西都「是」，那么「是」就是最高的那个类，一切东西都属于它，就像一切马、牛、人都属于「动物」一样。

亚里士多德说：不对。「是」不是一个属。

他的论证有点技术性，我们用大白话说一下。一个属，要靠「种差」来分出不同的种。「动物」这个属，加上「有理性」这个种差，就分出了「人」这个种。关键是：种差本身不能是那个属——「有理性」本身不是一种动物。

现在假设「是」是一个属。那么要分出它下面的种，就需要种差。可是任何种差本身都「是」——「有理性」是，「会飞」是，「白」是。于是种差就被包含在属里了。这就矛盾了。

所以，「是」不能是一个最高的类。它不是一个装着万物的大口袋。

这个论证的意思，说得通俗一点就是：「是」太大了，大到无法被当作一个「东西」来对待。你不能给它下定义，因为下定义要先找到它所属的更大的类，而没有比「是」更大的类了。

◆ 四、那么它有多少种说法

既然「是」不是一个统一的类，那它就分散成了好几种说法。亚里士多德在《形而上学》第五卷第七章和第六卷第二章里，列出了「是」的四种主要意义：

第一种，偶然的「是」。「这位建筑师是会弹琴的。」建筑师和会弹琴之间没有必然联系，碰巧而已。

第二种，作为「真」的「是」。「事情是这样的」——意思是「这话是真的」。

第三种，按范畴的「是」。实体是一种「是」，数量是一种「是」，性质是一种「是」……十个范畴，十种「是」。

第四种，按潜能和现实的「是」。一粒种子「潜在地是」一棵树，一棵长成的树「现实地是」一棵树。一个正在睡觉的建筑师「潜在地是」在盖房子，一个正在工地上的建筑师「现实地是」在盖房子。

请把第四种记住。这是四种里最特别的一种，也是全书最重要的线索之一。我们马上回来。

◆ 五、健康的饭、健康的脸色、健康的人

「是」有多种说法。那么这些说法之间，是不是毫无关系，只是一个词碰巧有好几个意思，像汉语的「打」——打人、打水、打车、打毛衣——那样？

亚里士多德说，也不是。它们之间有一种特殊的联系。他用「健康」这个词来说明：

我们说「健康的饭菜」，说「健康的脸色」，说「健康的运动」，说「健康的人」。

这四个「健康」意思一样吗？不一样。饭菜不会生病，脸色不会锻炼。可是它们也不是毫无关系。饭菜是「健康的」，因为它造成健康；脸色是「健康的」，因为它显示健康；运动是「健康的」，因为它保持健康；人是「健康的」，因为他具有健康。

所有这些用法，都指向同一个中心：人身上的那个健康本身。它们从不同的方向，和这个中心发生着不同的关系。

后人把这种结构叫作「朝向一的」意义，也叫「焦点意义」：许多用法围着一个焦点转，各自通过一种不同的关系连到这个焦点上。

「是」也是这样。亚里士多德说：各种各样的「是」，都朝向一个焦点——**实体**。性质之所以「是」，因为它是实体的性质；数量之所以「是」，因为它是实体的数量；动作之所以「是」，因为它是实体的动作。实体是那个中心，其余的「是」，都是围着它转的行星。

于是，「是者是什么」这个问题，就变成了「实体是什么」——这就是我们在第七章开头读到的那句话的来龙去脉。

◆ 六、一张网，而不是一座塔

我想请读者停一下，好好看看这个「健康」的例子。它比它看起来的要深。

在柏拉图那里，意义是一座塔：最高处是「善」，下面是各种理念，最下面是可感事物，每一层都有上一层。意义从上往下流。

亚里士多德在「是者有多种说法」这里，画的不是一座塔，而是一张网。有一个中心，许多用法通过不同的关系——造成、显示、保持、具有——连到这个中心上。一个词的意义，不在它自己身上，而在它和中心、和其他用法的关系里。

这是一个几乎要走出实体哲学的想法。

你想想看：「健康的饭菜」的意义在哪里？不在饭菜里。饭菜本身只是米、菜、肉。它之所以「健康」，完全在于它和人的身体之间的一种关系——吃下去之后会怎样。把这层关系拿掉，「健康的饭菜」就什么也不是了。

也就是说，至少对于「健康的饭菜」「健康的脸色」来说，意义不是一个藏在东西里面的本质，而是一个**关系网里的位置**。

亚里士多德把这张网拉起来了。可是他随即在网的中心钉了一根桩子——实体。网上其他的点都是关系，只有这个中心不是关系，它是「自己站着的」。

这又一次，是看见了，然后收回。

◆ 七、第四种「是」：潜能与现实

现在回到刚才让你记住的第四种「是」：潜能和现实。

前三种「是」——偶然的、为真的、按范畴的——说的都是一个东西「是」什么样子。第四种不一样，它说的是一个东西在怎样地「是」：是还在路上，还是已经到了。

一粒橡子「是」一棵橡树吗？是，又不是。说它不是，因为它现在只是一粒小小的果实，没有树干、没有树叶；说它是，因为它和一粒石子不同，它里面有一种「会长成橡树」的东西。亚里士多德说：它「潜在地是」一棵橡树。

一个正在睡觉的数学家，「是」一个数学家吗？是的——他醒来就能解题；但此刻他没有在做数学。他「潜在地是」在做数学。等他醒来、坐到桌前、拿起笔，他就「现实地是」在做数学。

这种「是」，是动着的「是」。它不是一个东西静静地具有一个性质，而是一个东西正处在一段路的某个位置上：从还没有，到正在有，到完全有。

这就是发生。

你看，在「是」的四种说法里，亚里士多德亲手放进了一种「发生的是」。它和其余三种并列，没有被压在实体下面，而是自成一格。在《形而上学》第九卷，他整整用了一卷来讨论它。这是本书第六编要细讲的内容，这里先点出来：在亚里士多德自己的「是」的清单上，发生是一个独立的、合法的「是」的方式。

◆ 八、为什么这条线索被压住了

既然「潜能—现实」是「是」的一种独立说法，为什么它后来没有成为亚里士多德存在论的中心，反而被实体压在了下面？

原因在他怎样理解「现实」。

在亚里士多德看来，潜能总是朝向一个现实的：橡子的潜能，是长成橡树的潜能；数学家的潜能，是做数学的潜能。而那个现实，是早就规定好了的——橡树的形式，数学的活动。潜能只是还没到达那个规定好的终点。

于是，「动着的是」被一根绳子拴在了「不动的是」上。路是真的在走，可是路的尽头早就立着一块石碑，写好了终点的名字。走路，只是朝着石碑的靠近。

他还加了一条：**现实先于潜能**。不仅在定义上先于——你得先知道橡树是什么，才能说橡子「潜在地是」橡树——而且在时间上、在存在上也先于：先有一棵橡树，才能结出橡子；先有一个人，才能生出一个孩子。现实永远在潜能前头。

这一条，把发生的方向锁死了。发生只能是「向着一个已有的现实回归」，而不能是「生出一个从未有过的现实」。

◆ 九、第六个 SDE 小读数：一词多义是土壤，不是缺陷

哲学家们常常把一词多义看成语言的缺陷，觉得一个好的哲学语言应该一词一义，像数学符号那样干净。

亚里士多德的做法恰好相反。他没有把「是」的多种说法当作需要清除的混乱，而是认真地把它们一一排列出来，找出它们之间的关系。这是非常了不起的。

从 SDE 看，一词多义正是纠缠的样子。一个词在千百年的使用里，被用在不同的场合、不同的事情上，每一次使用都是一次小小的差异，这些差异彼此牵连、彼此借用，最后缠成了一团。「健康」从人的身体，缠到饭菜、脸色、

运动；「是」从存在，缠到等同、属于、具有、为真。这一团，不是混乱，而是一片丰厚的土壤：新的意义，就是从这片土壤里长出来的。

亚里士多德做了两件事。第一件，他把这团纠缠摊开，画出了一张网——这是看见。第二件，他在网的中心钉了一根叫「实体」的桩子，又给「发生的是」拴上了一根叫「现实先于潜能」的绳子——这是收回。

而那个十七八岁的德国中学生，拿着布伦塔诺的论文，一辈子想做的事，就是把这根桩子拔掉，看看「是」在没有实体撑着的时候，还剩下什么。他的答案是：时间。存在，要从时间里去理解。

海德格尔走的那条路，和本书要走的路不同，但方向是相近的：「是」不是一个东西，而是一种发生。

下一章，我们就把这件事放在 SDE 里做一次正式的解构。我们要问的是：一个名字——「是」，「人」，「马」，「健康」——到底是什么？它是装着本质的仓库，还是指向纠缠的指针？

SDE 解构二：名是指针，不是仓库

◆ 一、两种看名字的办法

一个名字到底是什么？

我们先来看两种截然不同的想法。

第一种想法：名字是一个**仓库**。「马」这个名字里，装着马的本质——四条腿、有蹄、食草、会奔跑、会嘶鸣。你学会了「马」这个名字，就等于领到了这个仓库的钥匙，打开它，马的一切要紧的东西都在里面。下定义，就是把仓库里的东西清点一遍，列成一张清单。

第二种想法：名字是一个**指针**。「马」这个名字本身不装任何东西，它只是指向某个地方。指向哪里？指向一大片缠在一起的东西：你见过的每一匹马，你骑马时屁股的酸痛，你听过的马蹄声，「一马当先」「马到成功」这些成语，赛马场，马车，马戏团，拿破仑的白马，唐三藏的白龙马，棋盘上走日字的「马」。这一大片东西，才是「马」这个名字的内容。名字只是一根手指，指着这片纠缠里的某个位置。

亚里士多德站在第一种想法这边。本章要做的，是把他搬到第二种想法这边来看一看，看看会发生什么。

◆ 二、亚里士多德的仓库

亚里士多德为什么是仓库派？

我们回到上一章讲过的《解释篇》三层楼：话语是心灵感受的符号，心灵感受是事物的相似物。名字通过心灵，最终连到事物上。而事物有它的本质——那个「之所以是它」的东西。所以，一个名字的真正内容，就是它所指事物的本质。

那么，怎样把这个本质说出来？靠定义。

亚里士多德的定义法，后来被称为「属加种差」：先说这个东西属于哪一个更大的类（属），再说它和同类里的其他东西有什么不同（种差）。

人是什么？人是**动物**（属），而且是有**理性的**（种差）。人=有理性的动物。

这个定义法太好用了，两千多年来一直是教科书的标准做法。你今天翻开任何一本词典，大部分名词的释义都是这个格式：「钢笔：一种（属）用金属笔尖的（种差）笔（属）。」「三角形：由三条线段首尾相连所组成的（种差）平面图形（属）。」

在亚里士多德看来，一个好的定义，就是把名字这个仓库里的东西——事物的本质——完整、准确地清点出来。定义一旦给出，名字的内容就被锁定了。

◆ 三、三个名字的故事

好。现在我们来看三个名字的故事。

第一个：原子。

「原子」，希腊文是 atomos，字面意思是「不可切分的」。这个名字是古希腊的德谟克利特起的，指构成万物的最小颗粒，小到无法再分。按照仓库的想法，「原子」这个名字里装着一个本质：不可分。

两千多年后，十九世纪的化学家们发现，每一种元素都有一个最小的单位，化学反应里不会再分。他们借用了这个古老的名字，把它叫作「原子」。仓库里的本质还对得上：不可分。

可是到了二十世纪，物理学家们发现，原子里面有原子核和电子，原子核里面还有质子和中子，质子和中子里面还有夸克。原子不仅可以分，而且可以被打碎，打碎时还会放出巨大的能量——原子弹。

按照仓库的想法，这时候应该怎么办？「原子」这个名字里装的本质是「不可分」，而这东西可分。那么，要么我们发现的这个东西不是原子，要么「原子」这个名字作废。

可是实际上，谁也没有这么做。物理学家们照旧叫它「原子」，教科书照旧叫它「原子」，谁也不觉得有什么不对。一个名字的「本义」彻底反过来了，名字却稳稳地活着。

仓库的想法解释不了这件事。指针的想法可以：**「原子」从来就不是一个装着「不可分」的仓库，它是一根指针。**它指向的，是一片不断在变的纠缠——化学家的元素表、物理学家的实验、测量它的仪器、关于它的理论。纠缠在变，指针还指着那个位置，于是名字不变，内容全变。

第二个：心脏。

亚里士多德本人认为，心脏是思想和感觉的所在，是灵魂的中枢。大脑呢？大脑是一个冷却器，用来给心脏降温。这是他在解剖中看到心脏先于其他器官出现、又看到心脏连着全身血管之后得出的结论，在当时是有道理的。

后来，「心脏」这个名字的内容，经历了几次彻底的改换。在近代，哈维发现血液循环，心脏成了一台泵，一台推动血液在全身循环的机器。到了今天，心脏又成了一个可以被建模、被仿真、被植入起搏器、被移植、甚至被人工替代的系统。

灵魂之座，机械泵，可仿真系统。三个时代，三个完全不同的「心脏」。可是名字一直是「心脏」。

我们汉语里至今还说「用心想」「心里明白」「伤心」「心想事成」。这个「心」，还留着亚里士多德那个时代的指向——思想和感情的所在。一个名字，在不同的纠缠里，指着不同的东西；在日常语言里，旧的指向还没有完全撤掉，新的指向已经加了上来。

第三个：行星。

「行星」，希腊文 *planētēs*，意思是「漫游者」——夜空中那些不跟着其他星星一起规规矩矩转、而是在星座之间来回游走的光点。在古人眼里，行星

有七个：月亮、水星、金星、太阳、火星、木星、土星。月亮和太阳也是行星。

哥白尼之后，太阳不是行星了，地球成了行星。后来又添了天王星、海王星。1930 年发现了冥王星，也成了行星。2006 年，国际天文学联合会开了一次会，投票决定：冥王星不再算行星了。

一个东西是不是「行星」，是开会投票决定的。

仓库派会很不舒服：本质怎么能投票？指针派会觉得再自然不过：名字指向哪里，本来就是在一群人的共同使用、争论、约定里被定下来的；共同体变了，知识变了，指针就挪了。

◆ 四、三界通则：名是指针

这三个故事，说的是同一件事：名字的内容不在名字里，而在它所指向的那片纠缠里。纠缠一变，名字的内容就跟着变；名字本身，只是一根指着位置的手指。

这一条，在 SDE 里有一个正式的说法，叫「三界通则」里的一条：名是指针。不管是物质世界里的东西（原子、心脏、行星），生命世界里的东西（马、人、健康），还是理念世界里的东西（正义、美、数、「是」本身），它们的名字都是这样工作的。

这一条和亚里士多德的仓库说，差在哪里？

仓库说认为：名字的内容是事物的本质，本质先于名字而存在，名字的任务是把它装进来、锁住。

指针说认为：名字的内容是一片纠缠中的位置，这个位置是在发生中被挑出来、稳下来的，它会随着纠缠的变化而移动。名字不锁住任何东西，它只是让我们能够一次又一次地回到同一个位置——哪怕那个位置本身已经悄悄挪动了。

◆ 五、属加种差，放进发生里看

那么，亚里士多德那个好用了两千年的「属加种差」，在指针说里还有没有用？

有用。但要换一个理解。

「人是有理性的动物」——在仓库说里，这是把人的本质清点了出来。在指针说里，这是在一片纠缠里画了两道线：一道线，把「动物」这一大片圈出来；另一道线，在这一片里，把「有理性的」那一块再圈出来。名字「人」，指着这两道线交叉出来的那个位置。

这两道线是谁画的？不是天生就画在那里的。「动物」这个类，是希腊人在和牲口、野兽、鸟、鱼打了几千年交道之后才圈出来的；「有理性」这个种差，是希腊人在城邦、辩论、哲学的生活里，特别看重说话和推理，才把它挑出来当作人和动物的分界的。

换一个文明，线就画得不一样。中国古人说「人者，天地之心也」，说「人之所以异于禽兽者几希」，那一点「几希」，孟子说是仁义之心，不是理性。同样是在一片纠缠里画线，希腊人画在「会说理」上，儒家画在「会不忍」上。

所以，定义不是清点仓库，而是在纠缠里画线。画线本身，就是一次发生。

这一点，我在第三十章讲分类学时，还会用自己当年算网格的经历，再讲一次。

◆ 六、大模型给出的一个意外证据

说到这里，我想提一件今天每个人都可能碰到的事情。

现在的大语言模型，是怎样「理解」一个词的？它们内部并没有一本字典，也没有给每个词配一个「属加种差」的定义。它们的做法是：把每一个词表示成一长串数字，这串数字刻画的，是这个词在海量文本里和其他所有词的

关系——它常常和哪些词一起出现，在什么样的句子里出现，出现时周围是什么样子。

在这个表示里，「马」的意义，不是一个装在「马」字里面的本质，而是「马」在这张巨大的关系网里的位置。离「马」近的，有「骑」「鞍」「草原」「奔跑」；远一点的，有「车」「驴」「象棋」；再远，才是「原子」「行星」。

这就是一种非常彻底的指针说。一个词没有内容，只有位置；位置是从海量的使用中算出来的；使用变了，位置就会挪。

而正是这种「没有仓库、只有位置」的办法，让机器第一次能够用接近人的方式使用语言。

我不是说大模型就是真理的标准。我只是想说：两千多年来被当作理所当然的「名字装着本质」，在今天第一次遇到了一个大规模、可检验的反例。一台完全不知道任何「本质」的机器，只靠关系和位置，就把名字用得很好。这件事，足以让我们重新掂量一下亚里士多德的仓库。

◆ 七、仓库说为什么这么有吸引力

我们也要公平地问：仓库说为什么能统治两千年？

因为在一段相对稳定的时间里，**指针和仓库看起来没有区别**。

如果一片纠缠长期不变——一个村子几百年都种同样的庄稼、养同样的牲口、用同样的工具——那么「马」指着的那个位置也就几百年不动。一个位置长期不动，人们自然会觉得：马的本质就是这样的，从来如此，永远如此。指针被稳住了太久，就被误认成了仓库。

这正是上一编说的「倒装」在语言里的样子：一个在长期发生中被稳住的指向，被倒过来，当成了先于一切使用的本质。

而一旦纠缠剧烈变化——科学革命、社会变革、技术爆炸——仓库说就开始吃力：原子可分了，心脏成了泵，冥王星被投票出局了，「婚姻」「家庭」「工作」「朋友」这些日常的词，也在我们这一代人的生活里悄悄换了内容。

今天我们正处在这样一个剧变的时代。人工智能到来之后，「知识」「学习」「作者」「创造」「理解」这些名字，正在我们眼前挪动指向。

在这样的时代，仓库说不但不够用，还会误事。它会让我们拼命守住一个旧的定义，指责新的用法是「误用」，而看不见世界已经换了土壤。

◆ 八、命名是一种权力

最后还有一层。

既然名字不是被动地装着一个先在的本质，而是在纠缠里画线、挑出位置，那么谁来画线、谁来命名，就不是一件小事了。

冥王星是不是行星，是一群天文学家投票决定的。一种精神状态算不算「病」，是医学共同体在诊断手册里写进去或删出来的。一个人算不算「公民」，是城邦的法律规定的——在亚里士多德的雅典，女人、奴隶、外邦人都不算，亚里士多德本人也不算。

仓库说会把这些都说成「发现」：我们发现了冥王星的本质不是行星，发现了奴隶的本性就是奴隶。指针说会把它们还原成「发生」：一群人，在某个时候，在某片纠缠里，画了一条线。这条线可以被质疑，可以被重画。

SDE 把这叫作「命名权」——它和「判错权」「计算权」一起，是一个文明、一个群体、一个人手里最要紧的几种权力。亚里士多德的仓库说，在无意之中把命名权藏了起来：既然名字只是忠实地装着本质，那就不存在谁在命名的问题了。本质自己会说话。

可是本质从来不自己说话。说话的，总是人。

◆ 九、本编小结

第三编走完了。我们把它收一收：

亚里士多德相信，说话的方式就是世界的方式。十范畴是「一加九」的结构，主谓句是实体和性质的结构，「是」的多种说法都朝向实体这个中心。名字装着本质，定义把本质清点出来，真就是话语符合先在的事实。

他在这里有两次看见：一次是「健康」那张关系网，意义在位置里而不在东西里；一次是「明天的海战」，有些真要等发生了才有。还有一次埋下了种子：在「是」的四种说法里，他亲手放进了「潜能与现实」这种「动着的是」。

但他三次都收回了：网的中心钉上了实体，海战的未定只许停在将来的偶然事件上，潜能被「现实先于潜能」拴住。

SDE 的解读是：语言是一片最厚的纠缠土壤；范畴和语法是这片土壤沉淀出来的形状，不是世界本来的形状；名字是指针，不是仓库；定义是画线，不是清点；命名是一种权力，不是一种发现。

下一编，我们进入亚里士多德的第二层：推理。有了句子，就要把句子连起来。他发明了人类第一台推理机器——三段论。康德说，逻辑学从亚里士多德以后，没有前进一步，也没有后退一步。这句话，到了二十世纪就不对了。我们来看看，这台机器是怎么造出来的，又是怎么被超越的。

第 四 编

思想的工具：逻辑学

三段论：人类第一台推理机器

◆ 一、一个老掉牙的例子

凡人皆有一死；

苏格拉底是人；

所以，苏格拉底有一死。

这个例子，几乎每一本讲逻辑的入门书都会用。有意思的是，它并不出自亚里士多德本人的著作。他自己举例时，更喜欢用字母：如果 A 属于所有的 B，B 属于所有的 C，那么 A 必然属于所有的 C。

用字母，这是一个了不起的动作。我们后面会看到，逻辑学之所以能成为一门学问，就是从这些字母开始的。

◆ 二、「工具」

亚里士多德的逻辑著作，后来被编者合在一起，起了一个总名，叫 Organon，意思是「工具」。里面有六篇：《范畴篇》《解释篇》《前分析篇》《后分析篇》《论题篇》《辨谬篇》。

为什么叫「工具」？因为在亚里士多德和他的学派看来，逻辑本身不是一门研究某种特定对象的学问——它不研究星星，不研究动物，不研究城邦——它是研究一切学问时都要用的东西。就像木匠的锯子和刨子，本身不是家具，却是做一切家具都离不开的。

「逻辑」这个名字，也不是亚里士多德起的。他自己管这一套叫「分析」——《前分析篇》《后分析篇》——意思是把推理拆开，看它是怎么组成的。「逻辑」这个叫法，是后来的斯多亚学派和注释家们用开的。

◆ 三、什么是三段论

亚里士多德在《前分析篇》开头，给三段论下了一个定义。大意是：

三段论是这样一种论证——在其中，某些东西被陈述了之后，由于这些东西是这样的，就必然得出另一个不同于它们的东西。

把这句话拆开：

「某些东西被陈述了」——这是前提。

「另一个不同的东西」——这是结论。结论不能只是把前提再说一遍。

「由于这些东西是这样的」——结论是从前提本身得出的，不需要从外面再借任何东西。

「必然得出」——只要前提成立，结论就一定成立，没有例外。

一个典型的三段论，由三个句子组成：两个前提，一个结论。三个句子里，一共出现三个词项。其中有一个词项，在两个前提里都出现，在结论里却消失了——它叫中项。

「凡人皆有一死；苏格拉底是人；所以，苏格拉底有一死。」——「人」就是中项。它把「苏格拉底」和「有一死」连了起来，然后功成身退，不出现在结论里。

中项是三段论的灵魂。整个推理的力量，都在这个「中间人」身上。

◆ 四、四种句子

三段论的每一个句子，都属于下面四种之一。这四种句子，后来的逻辑学家用 A、E、I、O 四个字母来标记：

A：全称肯定。所有 S 都是 P。（所有人都会死。）

E：全称否定。没有 S 是 P。（没有人是石头。）

I：特称肯定。有些 S 是 P。（有些人是希腊人。）

O：特称否定。有些 S 不是 P。（有些人不是希腊人。）

这四种句子之间，有固定的关系。比如，A 和 O 是矛盾的：如果「所有人都会死」为真，那么「有些人不会死」一定为假，反过来也一样。A 和 E 不能同时为真，但可以同时为假：「所有人都是希腊人」和「没有人是希腊人」都是假的。后人把这些关系画成了一个正方形，叫「逻辑方阵」，中世纪的学生必须背下来。

◆ 五、格与式：一张完整的地图

有了四种句子和一个中项，亚里士多德做了一件前无古人的事：他把所有可能的三段论都排列出来，一个一个检查，哪些有效，哪些无效。

按照中项在两个前提里所处的位置，他分出了三个「格」。第一格，中项在一个前提里做主语、在另一个前提里做谓语；第二格，中项在两个前提里都做谓语；第三格，中项在两个前提里都做主语。（后来又有人补了第四格。）

每一格里，两个前提各有四种句子可选，于是有许多种组合，每一种组合叫一个「式」。有的式是有效的——只要前提真，结论必真；有的式是无效的——前提真，结论也可能假。

亚里士多德把无效的式，一个一个举出反例来排除；把有效的式，一个一个证明出来。他还发现，第一格的有效式是「完满的」，它们的有效性一眼就能看出来；第二、三格的有效式，可以通过转换，化归为第一格。

中世纪的学生，为了记住这些有效式，编了一首拉丁文的顺口溜，每个词里的元音字母就代表句子的种类：Barbara, Celarent, Darii, Ferio……「Barbara」里有三个 a，就代表三个全称肯定句——正是「所有 B 是 A，所有 C 是 B，所以所有 C 是 A」。

◆ 六、字母的魔力

现在回到这一章开头说的「字母」。

亚里士多德在分析三段论时，用字母代替具体的词：A 属于所有的 B，B 属于所有的 C。这看起来只是一个图方便的写法，其实是一次思想史上的大跳跃。

它意味着：一个推理是否有效，和它讲的是什么内容无关，只和它的形式有关。

「所有人都会死，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死」，和「所有金属都导电，铜是金属，所以铜导电」，讲的东西风马牛不相及，可它们的形式完全一样，所以有效性也完全一样。你可以把 A、B、C 换成任何东西，只要形式对，结论就跟着前提走。

这就是「形式逻辑」的诞生。在亚里士多德之前，人们当然也会推理，也会辩论，也会说「你这话不合逻辑」。但没有人把推理的形式从内容里剥离出来，单独拿来研究。他是第一个。

两千年后，康德在《纯粹理性批判》第二版序言里说：逻辑学自亚里士多德以来，没有能够后退一步，也没有能够前进一步，看起来已经完成了。

这句话在康德的时代，大体是公平的。

◆ 七、中项就是原因

三段论不只是一套形式技巧。在亚里士多德那里，它还有一个更深的用处：用来寻找原因。

在《后分析篇》里，他讨论的是「科学知识」——希腊文叫 *epistēmē*。什么叫真正地知道一件事？他说，不只是知道它「是这样」，还要知道它「为什么是这样」，而且知道它不能不这样。

他举了一个月食的例子。月亮为什么会亏蚀？一个三段论可以这样写：

凡是被地球挡住了太阳光的，都会亏蚀；

月亮被地球挡住了太阳光；

所以，月亮会亏蚀。

这里的中项是「被地球挡住了太阳光」。而这个中项，恰恰就是月食的原因。

他还举了一个更精巧的例子，用来区分「知道是这样」和「知道为什么」。我们观察到，行星不闪烁，而恒星闪烁。他说，可以这样推：

不闪烁的东西离我们近；

行星不闪烁；

所以，行星离我们近。

这个推理是有效的，结论也对。但它只证明了「行星离我们近」这个事实，没有说出原因——行星近，并不是因为它们不闪烁。倒过来才是原因：

离我们近的东西不闪烁；

行星离我们近；

所以，行星不闪烁。

这一次，中项「离我们近」才是原因：正因为近，所以不闪。

这个区分，非常了不起。它说明亚里士多德要的，不只是一台保证「从真到真」的推理机器，而是一台能解释的机器。找到了对的中项，就找到了原因；找到了原因，才算真正地知道。

◆ 八、科学是一座从原理推出来的大厦

在《后分析篇》里，亚里士多德描绘了一幅理想的科学图景：每一门科学，都从一些最初的、不可证明的、自明的原理出发，一步一步用三段论推出全部的定理。原理是地基，三段论是砖与砖之间的灰浆，定理是一层一层往上盖的楼。

这幅图景，后来有一个最著名的实现：欧几里得的《几何原本》。从五条公设、五条公理出发，推出了几百条定理。它成了两千年来一切「严格知识」的样板。牛顿写《自然哲学的数学原理》，斯宾诺莎写《伦理学》，都模仿它的样子。

可是请注意一个问题：最初的原理从哪里来？

它们不能被证明——否则它们就不是最初的了，它们之前还有更早的原理。那么我们怎么知道它们是真的？

亚里士多德在《后分析篇》的最后一章给了一个答案。这个答案出人意料地朴素：原理是从经验里慢慢得来的。先有感觉，感觉留下记忆，许多次记忆汇成经验，经验里浮现出普遍的东西。他打了一个比方：就像一支被打散的军队，先有一个士兵站住了，然后第二个站住了，然后第三个，一个一个地，最后整支队伍重新站稳，恢复了阵形。

这个比方，我请读者记住。一支溃散的军队怎样一个一个地站稳，重新成形——这个过程，一点也不像三段论那样「必然得出」。它像的是一场发生在混乱之中，一步一步，从零散到成形。

我们将在第十六章回到这个比方。它说明，亚里士多德的科学大厦，地基并不是由推理浇筑的，而是由一种他自己也没有完全说清楚的「发生」夯出来的。

◆ 九、一台机器做不到的事

这台机器很强大，但它有一个天生的限制。十九世纪的英国逻辑学家德摩根举过一个例子：

马是动物；

所以，马的头是动物的头。

这个推理，谁都知道是对的。可是你用三段论，无论怎样排列词项、怎样挑选格与式，都推不出来。为什么？因为这里要处理的不是「一个东西属于一个类」，而是一种关系——「……的头」。三段论只认识「A 属于 B」这一种连接，它的句子永远是「主语是谓语」的形状。关系，在它的世界里没有位置。

这正是第十章讲过的那件事在推理里的回声：主谓句型被当成了一切句子的形状，于是一切推理也被压成了「类包含类」的形状。「甲比乙高，乙比丙

高，所以甲比丙高」——这样一个小学生都会的推理，在三段论里也要绕很大的弯子，才能勉强塞进去。

直到 1879 年，德国数学家弗雷格出版了一本薄薄的小书，叫《概念文字》，引入了函数、变元和量词，关系推理才第一次有了严格的写法。现代逻辑，就是从那本小书开始的。弗雷格做的事情，说穿了，就是拆掉了主谓句型的独占地位：一个句子不再是「主语加谓语」，而是「一个关系，加上它连接的几个东西」。

一台机器的边界，常常就是造它的人的世界观的边界。亚里士多德的世界是由实体和性质组成的，他的推理机器也就只会处理实体和性质。关系——那个在「健康的饭菜」里已经闪现过的东西——在他的存在论里没有独立的位置，在他的逻辑里也就没有。

◆ 十、法官的判决书：三段论在今天

三段论离今天的普通人远吗？如果你读过一份法院的判决书，你其实已经见过它了。

一份典型的刑事判决书，结构大致是这样的：

先写**法律的规定**：刑法某条规定，盗窃公私财物、数额较大的，处三年以下有期徒刑……——这是大前提，一条普遍的规则。

再写**查明的事实**：经审理查明，被告人某某于某年某月某日，在某地窃取他人财物，价值若干元，数额较大……——这是小前提，一个个别的事实，被归到规则之下。

最后写**判决**：被告人某某犯盗窃罪，判处……——这是结论。

法学家们把这种结构叫作「司法三段论」。它的好处，和亚里士多德的三段论一样：只要大前提和小前提都成立，结论就有了坚实的根据；判决不是法官凭好恶作出的，而是从法律和事实里「推」出来的。这是法治的一块基石。

可是，任何一位有经验的法官都会告诉你：真正难的，从来不是最后那一步「推」，而是前面两步。

大前提：这个案子，该适用哪一条法律？这条法律里的「数额较大」「情节严重」，在这个案子里该怎么理解？

小前提：事实到底是什么？证据可靠吗？这个行为，算不算「窃取」？

这两步，没有一个现成的公式可以套。它们要在具体的案情、具体的证据、具体的社会情境里，一点一点地判断出来。这正是第三十九章要讲的「实践智慧」的领地。

三段论保证的，是「从前提到结论」这一段路不出错；而前提本身，是在另一片更深的纠缠里被发生出来的。亚里士多德在《后分析篇》的最后说，最初的原理像溃散的军队一样一个一个站稳——在法庭上，每一个案子里的「前提」，也是这样站稳的。

◆ 十一、这一章的小结

这一章，我们认识了人类第一台推理机器：三个词项，一个中项，四种句子，三个格，若干有效式。我们看到了用字母代替内容的那一跳，看到了「中项即原因」的深意，也看到了一座从原理出发、用三段论一层层盖起来的科学大厦。

我们还看到了这座大厦底下那块没有被推理浇筑的地基：原理，是像溃散的军队重新站稳那样，从经验里慢慢成形的。

下一章，我们要去看支撑一切推理的那两根最深的柱子：矛盾律和排中律。亚里士多德说，矛盾律是一切原理中最确定的原理，任何人都不可能在这件事上弄错。真的是这样吗？

矛盾律与排中律：一切思想的地基？

◆ 一、矛和盾

中国人说「矛盾」，这个词有一个很出名的来历。

《韩非子》里讲了一个故事：楚国有一个卖兵器的人，先夸他的盾：「我的盾坚固极了，什么东西都刺不穿。」又夸他的矛：「我的矛锋利极了，什么东西都能刺穿。」旁边有人问：「那用你的矛，刺你的盾，会怎么样？」那个人答不上来了。

韩非讲这个故事，是为了说明两种说法不能同时成立。天下没有刺不穿的盾和无不刺穿的矛同时存在的道理。

差不多同一个时代，在地中海的另一边，亚里士多德把同一个道理，写成了人类思想中最硬的一条原则。

◆ 二、最确定的原理

亚里士多德在《形而上学》第四卷里说：一切原理中最确定的，是这样一条——

同一个属性，不能在同一时间、在同一方面，既属于又不属于同一个东西。

这就是矛盾律。说得通俗一点：一件事不能既是又不是。苏格拉底不能同时既坐着又不坐着；这朵花不能同时既是红的又不是红的。

他说，这是一切原理中最确定的一条，因为任何人都不可能在这件事上弄错。人可以在很多事情上犯糊涂，但没有人能真正相信「同一件事既是又不是」。

◆ 三、它无法被证明，却可以被守住

问题来了：这条最确定的原理，怎么证明？

亚里士多德的回答很干脆：它不能被证明。

因为任何证明，都要从前提推出结论；而推理本身，已经在使用矛盾律了——如果前提可以既真又假，推理就什么也推不出来。要证明矛盾律，就得先用上矛盾律。这就成了循环。所以，要求证明它的人，是「没有受过教育」——不知道哪些东西需要证明，哪些不需要。

但不能证明，不等于不能辩护。亚里士多德想了一个很聪明的办法，叫「驳斥式的证明」：不从正面去证它，而是让否认它的人自己露馅。

办法是这样的：你只要让那个否认矛盾律的人说一句话，任何一句有意义的话就行。比如他说「人」。那么请问，「人」这个词有没有一个确定的意思？如果有，那么「人」就不同时是「非人」——他已经在用矛盾律了。如果没有，一个词可以同时意味着它自己和它的反面，那么他说的话就等于什么也没说，我们也就没有必要再和他讨论了。

亚里士多德说：一个坚持什么也不说的人，就和一棵植物差不多。

◆ 四、为什么你不走进井里

他还有一个更生活化的论证，非常好玩。

假设有一个人口口声声说，一切事情既是又不是，走路和不走路是一回事，好和不好是一回事。

那么请问：他想去墨伽拉的时候，为什么真的往墨伽拉走，而不是待在家里，心想「去和不去是一回事」？他走在路上，碰到一口井或者一道悬崖，为什么会绕开，而不是一头走进去，心想「掉下去和不掉下去是一回事」？

显然，他并不真的认为两者没有区别。他认为掉进井里是不好的，绕开是好的。他的脚，比他的嘴诚实。

亚里士多德的这个论证，把矛盾律从纯粹的思想层面，拉到了行动的层面：一个活着、要做选择、要避开危险的人，不可能不在实际上遵守矛盾律。否认它的，只是嘴上的话。

◆ 五、排中律

与矛盾律配对的，是排中律。亚里士多德在《形而上学》第四卷第七章里说：

在一对矛盾的陈述之间，不可能有中间的东西；对于一件事，我们必须或者肯定、或者否定。

矛盾律说：不能两个都是。排中律说：必须有一个是。两条合在一起，就把每一个陈述都钉死在真与假这两极上：要么真，要么假，不能都真，也不能都不真。

这两条，是后来所有「二值逻辑」的地基。从三段论到中世纪的经院辩论，从莱布尼茨的普遍演算到布尔代数，从布尔代数到今天每一台计算机里的0和1——这条线一直连下来。你手上的手机，每一秒钟做几十亿次的运算，每一次都是在排中律上跑的：一个开关，要么开，要么关。

◆ 六、他自己留下的两处缝

可是，这两条最硬的原则，在亚里士多德自己手里，就已经留下了两处缝。

第一处缝，是矛盾律里的那几个限定词：「在同一时间」「在同一方面」。

为什么要加这些限定？因为不加就不成立。一个人在早上是坐着的，在中午是站着的——这不矛盾，因为时间不同。一块布一半是红的、一半是白的——你说它「是红的」又「不是红的」，这也不矛盾，因为方面不同。

这些限定词看起来只是补丁，其实很要紧。它们说明：矛盾律只在一个已经被固定住的「时间点」和「方面」上才成立。一旦事物在动、在变、在跨越

时间，一旦我们还没搞清楚该从哪个方面去看，矛盾律就要先等一等，等我们把时间和方面固定下来。

也就是说，矛盾律管的是一个已经显露出来、已经稳住了的截面；它不管那个截面是怎样从流动中被切出来的。

第二处缝，就是上一编讲过的「明天的海战」。

亚里士多德在那里承认：关于将来的偶然事件，「明天会有海战」这句话，现在不确定为真，也不确定为假。这等于说，至少在这个地方，排中律要打一个折扣：整体上「要么有、要么没有」是必然的，但具体哪一个为真，现在还没有。

这两处缝，他自己都看见了，而且都诚实地写了下来。只是 he 把它们当作了边缘的例外，没有让它们撼动整栋大楼。

◆ 七、两千年后，缝被撑开了

两千多年后，这两处缝被一个一个地撑开了。

黑格尔说，矛盾不是思想的失败，而是一切运动和生命的根源。一个东西之所以会变，正是因为它自身之中就包含着它的反面；种子之所以会长成植物，正是因为它「是种子」又「不是种子」。矛盾律只适用于僵死的东西。

二十世纪初，荷兰数学家布劳威尔提出，在涉及无穷的数学里，排中律不能随便使用。你不能因为「证明了一个东西不存在会导致矛盾」，就断定它存在——除非你能把它实实在在地构造出来。他的「直觉主义数学」，就是一种不用无限制排中律的数学。

量子力学出现之后，物理学家发现，微观粒子的行为，不能用经典的二值逻辑直接描述。1936 年，伯克霍夫和冯·诺依曼提出了「量子逻辑」，在里面，经典逻辑的一条基本规律——分配律——不再成立。

1965 年，美国的扎德提出「模糊集合」：一个东西属于一个集合，可以不是「属于」或「不属于」两个值，而是介于零和一之间的任何程度。一个人有

多「高」？一米八算高，一米七九呢？一米七八呢？在模糊逻辑里，「高」是一个渐变的程度，不是一刀切的界线。

到了二十世纪后期，甚至有逻辑学家——比如澳大利亚的普里斯特——认真地主张，有一些矛盾是真的，并且发展出能够容纳矛盾而不至于崩溃的「弗协调逻辑」。

康德说逻辑学自亚里士多德以来没有前进一步。在他身后不到两百年，逻辑学长出了一整片森林。

◆ 八、非黑即白：排中律的日常陷阱

排中律在逻辑上很清楚：一个陈述，要么真，要么假。可是它一旦从逻辑课本走进日常生活，就很容易变成一个陷阱。

「你到底是支持我，还是反对我？」

「这个人到底是好人，还是坏人？」

「这个孩子到底是聪明，还是笨？」

「这件事到底是对的，还是错的？」

这些问题，都在逼人二选一。而真实的情况，往往不在这两个格子里：一个人可能在这件事上支持你，在那件事上反对你；一个人可能大体上是好人，却在某个时候做了坏事；一个孩子可能在数学上开窍晚，在画画上很有天分；一件事可能在这个情境里是对的，在那个情境里是错的。

这不是说排中律错了。「这个杯子里有水」——要么有，要么没有，排中律在这里完全成立。问题在于：**我们常常把一个还没有切清楚的东西，硬塞进排中律里。**「好人」和「坏人」，「聪明」和「笨」，这些词所指的，不是像「杯子里有水」那样已经稳住、切清楚的状态，而是一些还在变、还有程度、还要看情境的东西。

本章前面讲过，亚里士多德自己给矛盾律加了「在同一时间、在同一方面」的限定。这几个字，放到日常生活里，是一条非常好的提醒：**在逼别人或**

者逼自己「二选一」之前，先问一问：我们说的是同一个时间、同一个方面吗？这个东西，已经稳到可以用「是」或「不是」来回答的地步了吗？

一个人如果学会了在这里停一停，他会少冤枉很多人，也少冤枉很多次自己。

◆ 九、矛盾律倒了吗

那么，矛盾律是不是被推翻了？

没有。在绝大多数日常情境里，在绝大多数科学和工程的计算里，矛盾律和排中律仍然牢牢地站着。你去银行取钱，账户里的钱要么够、要么不够；你过马路，红灯要么亮、要么不亮。亚里士多德那个「为什么你不走进井里」的论证，今天依然有效。

变化的，不是矛盾律本身，而是我们对它的位置的理解。

它不再被看作悬在一切思想之上、先于一切发生的永恒法则，而被看作一种在特定条件下极其可靠的规则：当一个东西已经被固定下来、当时间和方面已经被切清楚、当我们处在一个稳定的尺度上时，它就成立。在那些东西还在流动、切面还没切好、尺度发生剧变的地方——无穷、量子、渐变的边界、正在变化的生命——它就需要被重新调整，甚至让位给别的规则。

这一点，我们在第十六章做 SDE 解构时，会给它一个更清楚的说法：逻辑不是悬在发生之上的法官，逻辑本身也是在发生之中长出来、稳下来的规则。没有一种放之四海、先于一切的「通用逻辑学」。

不过在那之前，我们还要看亚里士多德的另一种推理。三段论和矛盾律，管的是「必然」的推理：从确定的前提推出确定的结论。可是人类大部分的思考，不是在这样的地方进行的。我们在法庭上争论，在议会里辩论，在饭桌上吵架——前提常常只是「大多数人认为」，结论常常只是「看起来更有道理」。亚里士多德也为这种推理写了一本书，叫《论题篇》。那是一门吵架的学问。

辩证法、诡辩与《论题篇》：吵架的学问

◆ 一、大部分道理，不是证明出来的

上一章说，三段论和矛盾律管的是「必然」的推理：前提确定为真，结论就必然为真。

可是请你回想一下，你这一辈子讲过的道理，有几个是这样的？

你劝孩子多读书，你说「读书能让人明白事理」——这是必然为真的前提吗？不是，这只是大多数人都认可的看法。你和同事争论一个方案好不好，你说「这个方案风险太大」——你能证明吗？不能，你只能列举理由，让对方觉得你说得在理。你在家和伴侣商量孩子上哪个学校，你们各执一词，最后谁也没有「证明」谁，只是慢慢地谈出了一个两人都能接受的结论。

人类绝大部分的推理，都发生在这种地方：前提不是自明的原理，而是「大家通常这样认为」；结论不是必然的真理，而是「看起来更有道理」。

亚里士多德很清楚这一点。他为这种推理专门写了一本书，整整八卷。这本书叫《论题篇》。

◆ 二、从「意见」出发的推理

《论题篇》一开头，亚里士多德就把推理分成了几种。

证明：从真实的、最初的原理出发的推理。这是科学的推理，《后分析篇》讲的就是它。

辩证推理：从「被普遍接受的意见」出发的推理。

争论推理：从看起来像是被接受、其实并不是的意见出发，或者看起来像推理、其实并不成立的推理。这是诡辩家的推理。

什么叫「被普遍接受的意见」？希腊文叫 *endoxa*。亚里士多德给它下了一个很仔细的定义：所有人都认为如此的，或者大多数人认为如此的，或者有智慧的人认为如此的——而在有智慧的人中，又是所有的、大多数的、或者最有名望的那些人认为如此的。

这个定义本身就很有意思。它说明，亚里士多德所说的「意见」，不是随便哪个人的随口一说，而是一层一层被筛选过、被许多人检验过、在一个共同体里站住了脚的看法。它们不是真理，但也不是胡说。它们是一个共同体在长期共同生活中沉淀下来的东西。

◆ 三、辩证法有什么用

亚里士多德说，这门学问有三个用处。

第一，**训练头脑**。经常做辩证练习，头脑会变得灵活，碰到什么论题都能迅速地找到攻守的办法。

第二，**和人打交道**。我们和普通人谈话时，不能用他们不熟悉的专门原理去说服他们，而要从他们自己的看法出发。辩证法教你怎样从对方的看法出发，一步步带他到你的结论。

第三，**对哲学性的学问有用**，而且有两重用处。一重是：如果我们能从正反两面去考察一个问题，就更容易看出哪里是真、哪里是假。另一重更要紧：**每一门学问的最初原理，从这门学问内部是推不出来的**——因为它们是最初的，前面没有更早的东西。那怎么办？只能通过考察关于它们的各种被接受的意见，来接近它们。而这，正是辩证法的工作。

请注意这第三条。它和上一章结尾那支「溃散的军队」连起来了：科学大厦的地基——最初原理——不是由证明浇筑的，而是通过辩证法，在各种意见的碰撞里，一点一点摸出来的。

◆ 四、学园里的辩论游戏

《论题篇》不是一本抽象的理论书，它是一本**辩论手册**。它背后，是柏拉图学园里一种很流行的智力游戏。

游戏有两个人：一个提问者，一个回答者。回答者先选定一个论题，比如「快乐是善」，表示他支持这个论题。然后提问者一个接一个地向他提问，这些问题只能用「是」或「不是」来回答。提问者的目标，是通过一连串的问题，让回答者承认一些前提，然后从这些前提里推出和他原来的论题相矛盾的结论。回答者的目标，是尽量避免被逼进矛盾。

旁边有观众，也有裁判。输赢要看谁的推理更巧妙、谁守得更稳。

亚里士多德在学园里待了二十年，一定参加过无数场这样的辩论。《论题篇》就是从这些辩论中总结出来的战术大全。

◆ 五、「论题」就是「地方」

书名里的「论题」，希腊文是 *topoi*，本来的意思是「地方」「处所」。

为什么论证的方法叫「地方」？这和古希腊人的记忆术有关。当时的演说家要背很长的讲稿，常用的办法是：想象一座熟悉的房子，把讲稿的每一部分依次「放」在房子的各个房间里。演讲时，在脑子里从一个房间走到另一个房间，就能按顺序想起要说的内容。

亚里士多德的「论题」，就是论证的「房间」：一些固定的、可以反复使用的推理套路。你碰到一个论题，就到这些「房间」里去找，总能找到可以用来攻击或辩护的东西。

比如有一个「论题」是这样的：如果一个东西的反面有某种性质，看看这个东西是否有相反的性质。如果有人说「友爱是好的」，你可以去看它的反面：敌意是不是坏的？如果是，这就支持了原来的说法。

再比如：如果某物被说成属于某个属，看看它是否也属于这个属下面的某一个种。如果有人说「灵魂是一种运动」，你就问：那么它是哪一种运动？是位移，还是生长，还是变化？如果哪一种都说不上，那么「灵魂是运动」就站不住。

《论题篇》里有好几百个这样的「房间」。今天我们说的「老生常谈」、「套话」，英文里的 commonplace，最早就是这个意思：大家都能用的、共同的论证「地方」。

◆ 六、四谓词

在这些「房间」之前，亚里士多德先做了一个分类：当我们说「A 是 B」的时候，B 和 A 之间有四种可能的关系。后人称之为「四谓词」。

定义：B 说出了 A 的本质。「人是有理性的动物」。

特性：B 不是 A 的本质，但只属于 A，而且和 A 可以互换。「人是能学习语法的」——凡是人都能学语法，凡是能学语法的都是人，但「能学语法」不是人的本质。

属：B 是 A 所属的更大的类。「人是动物」。

偶性：B 可以属于 A，也可以不属于 A。「这个人是坐着的」。

每一个辩论，都可以归到其中一种：你是在争论某物的定义，还是争论它的特性，还是争论它的属，还是争论它碰巧有没有某种性质？先搞清楚这一点，吵架就不会乱。

◆ 七、诡辩的解剖

《论题篇》的最后一部分，后来被单独编成一本书，叫《辨谬篇》，意思是「论智者式的驳斥」。这是一本专门拆穿诡辩的书。

亚里士多德把谬误分成两大类，一共十三种：六种是因为语言而产生的，七种是在语言之外产生的。

因为语言的，比如一词多义。「凡是恶的都是不好的，那么'必须做的恶事'是不好的；可是必须做的就是好的——所以恶是好的。」这里「好」被偷偷换了意思。

又比如**组合与分割**。「一个人坐着的时候能走路」——分开说是对的：一个现在坐着的人，有能力走路；合起来说就错了：一个人不能同时既坐着又在走路。

在语言之外的，比如**复合问题**。后人最爱举的例子是：「你停止打你父亲了吗？」回答「是」，等于承认你以前打过；回答「不是」，等于承认你到现在还在打。问题本身，偷偷塞进了一个你没有同意的前提。

再比如**以不是原因的东西为原因，窃取论题**——把要证明的东西事先藏在前提里，以及**忽略论点**——驳倒了一个和对方论点看似相关、其实不同的东西。

这些谬误的名称，两千多年来一直在逻辑课本里原样使用。今天你在网上看人吵架，几乎每一场都能找到其中的好几种。亚里士多德给它们一一起了名字，就等于给了人们一把放大镜：从此以后，看到一个诡辩，你可以指着它说——这是「复合问题」，这是「窃取论题」。

◆ 八、他说自己是从零开始的

《辨谬篇》的最后一章，有一段很少见的、亚里士多德谈论自己的话。

他说：在别的学问里，前人都已经做了不少工作，后人只是在前人的基础上一点点推进；可是关于推理这门学问，在他之前**什么也没有**。修辞学的老师们教学生背一些现成的演说稿，就像一个鞋匠不教徒弟怎样做鞋，只给他一堆现成的鞋，说「你拿去用吧」。这对满足眼前的需要有用，但并没有传授技艺。

他说：所以，如果读者觉得这门学问虽然是从无到有、却也已经有了相当的样子，那么请对它的不足之处多加宽容，对它的发现心存感激。

一个人在书的末尾，小心翼翼地请求读者原谅自己的不足，同时又忍不住地为自己的开创之功感到骄傲。这是整部亚里士多德全集里，最有人情味的段落之一。

◆ 九、困惑，是研究的起点

最后，我想讲一讲亚里士多德的辩证法在他自己的研究里是怎么用的。因为这恰恰是他整个哲学中，最接近「发生」的那种工作方式。

在《形而上学》第三卷，他没有给出任何答案，而是一口气列出了十几个「困惑」——希腊文叫 *aporia*，字面意思是「无路可走」。比如：研究原因的学问是一门还是多门？除了可感的实体，还有没有别的实体？事物的原理是属，还是构成它们的元素？……每一个困惑，他都把正反两边的理由摆出来，让它们互相打架。

他在那一卷开头说了一段很深的话，大意是：想要走出困惑的人，首先要好好地陷入困惑。因为之后的顺畅，就是先前困惑的解开；而一个不知道绳结在哪里的人，是解不开绳结的。

这是亚里士多德最真实的研究方法：先把各种意见摆出来，找到它们打架的地方，在打架的地方陷进去，然后从里面找出路。他研究物理学时这样做，研究灵魂时这样做，研究伦理学时也这样做。他的每一本书，几乎都是从一场意见的碰撞开始的。

从 SDE 看，这正是差异序列的工作方式：不是从一个现成的真理往下推，而是在各种显露——各种意见——的冲突之中，一步步地比较、修正、收敛，最后逼出一个新的显露。

◆ 十、今天的「论题」：一场辩论赛

如果你看过大学生辩论赛，你就见过亚里士多德说的那种「学园里的辩论游戏」的后代。

一个辩题——比如「人工智能的发展利大于弊」——正方和反方，各自抽签决定立场。然后，双方轮流发言、质询、自由辩论、总结陈词。评委根据双方论证的质量、反驳的力度、临场的应变打分。

这和亚里士多德《论题篇》里描写的游戏，几乎一模一样：论题是事先定好的，立场是分配的而不是自己选的，比的是推理和应变，有观众，有裁判。

辩论赛的选手们，在准备的时候，也会做一件和亚里士多德一样的事：把各种「被普遍接受的意见」摆出来——专家怎么说，常人怎么想，有哪些数据，有哪些典型的例子——然后找出对方最可能攻击的地方，也找出对方论证里最薄弱的地方。

辩论赛常常被人批评：选手们为了赢，可以替自己并不相信的立场辩护，这不是在训练诡辩吗？亚里士多德会怎么回答？他在《论题篇》里说过，辩证训练的第一个用处，就是「训练头脑」；而且，能从正反两面考察一个问题的人，更容易看出哪里是真、哪里是假。

用 SDE 的话说：辩论赛是一台人工制造的「差异发生器」。它强迫一个人站到另一个立场上去，去看、去说那些他本来不会去看、不会去说的东西。一个真正打过几场辩论的人，常常会发现：自己原来确信无疑的看法，在对方的质询下，出现了意想不到的裂缝；而正是在这些裂缝里，一个更成熟的看法，开始慢慢长出来。

◆ 十一、这一章的小结

这一章，我们看到了亚里士多德逻辑的另一面：不是证明，而是辩证；不是从自明的原理出发，而是从被接受的意见出发；不是一个人对着真理推演，而是两个人面对面地吵。

他为这门吵架的学问做了三件事：给出了几百个可以反复使用的「论题」，分出了定义、特性、属、偶性四种谓词，解剖了十三种谬误。他还说出一个很重要的判断：每一门科学的最初原理，要靠辩证法去接近。

这就留下了一个有趣的格局：在亚里士多德的体系里，证明被放在最高处，是科学知识的标准形式；辩证被放在下面，只是「意见」层面的推理。可是，证明所依靠的最初原理，恰恰要靠辩证去找。

地位最高的，站在地位较低的肩膀上。

下一章，我们就用 SDE 的眼光，把这个格局翻过来看一看。

SDE 解构三：没有通用逻辑学，逻辑也是发生出来的

◆ 一、逻辑从哪里来

我们习惯把逻辑想成一种没有来历的东西。二加二等于四，A 不能既是 B 又不是 B，从「所有 A 是 B」和「所有 B 是 C」推出「所有 A 是 C」——这些好像在人类出现之前就已经成立了，在宇宙毁灭之后也还会成立。它们不属于任何时代，不属于任何民族，不属于任何语言。

亚里士多德本人，大体上也是这样看的。他说矛盾律是「一切原理中最确定的」，任何人都不可能在这件事上弄错。

这一章，我要做一件听起来有点冒犯的事：把逻辑放进发生里去看。问一问——这台推理机器，是在什么样的土壤里、经过什么样的路、才被造出来的？

◆ 二、雅典的吵架土壤

先看土壤。

亚里士多德的逻辑，不是在书房里凭空想出来的。它生长在公元前五到四世纪雅典一片极其特殊的纠缠里。

那是一个人人都要吵架的城邦。

雅典的民主制度，意味着每一个成年男性公民，都可能在公民大会上站起来发言，争论要不要开战、要不要修城墙、要不要流放某个政客。雅典的法庭没有职业律师，原告和被告都要亲自上台，面对几百人组成的陪审团，为自己辩护。一个人的财产、名誉、甚至性命，常常取决于他能不能在一个小时之内把道理讲赢。

在这样的城邦里，「会说话」是一项生死攸关的本事。于是出现了一群专门教人说话的老师——智者。他们收费授课，教人怎样把弱的论证说成强的，怎样在辩论中抓住对方的漏洞。

与此同时，希腊的几何学家们，正在发展一种前所未有的东西：证明。泰勒斯、毕达哥拉斯派、希波克拉底（开俄斯的那一位数学家）、欧多克索斯……他们不满足于「量出来差不多是这样」，而要「从已经承认的东西，一步一步推出必然如此」。

再加上苏格拉底在街头的追问，柏拉图学园里的辩论游戏。

法庭、议会、智者的课堂、几何学家的证明、苏格拉底的诘问、学园的游戏——这些东西在雅典缠在了一起。人们在一个地方学到的招数，被搬到另一个地方去用；在一个地方被抓住的漏洞，在另一个地方被刻意避开。这就是亚里士多德逻辑的纠缠土壤。

在同一个时代的其他文明里，并不是没有推理。中国有墨家的「辩」，有名家的公孙龙、惠施；印度有正理派的五支论式。但是像雅典这样，把法庭辩论、民主议事和几何证明这三样东西如此密集地缠在一起的地方，在人类历史上是少见的。这片土壤的特殊，决定了从它里面长出来的逻辑的特殊：它特别关心「赢得争论」和「必然推出」这两件事。

◆ 三、二十年的路

再看路。

亚里士多德在学园里二十年，参加过无数次辩论游戏。他一定无数次地体会过这样的时刻：对方问了一串问题，自己一个一个答「是」，答到最后，忽然发现自己被逼进了矛盾，却想不明白是在哪一步出的错。或者反过来：自己设计了一串问题，本以为能把对方逼进死角，结果对方轻轻一绕就逃出去了。

每一次这样的时刻，都是一个差异：这一招灵，那一招不灵；这样问能逼出矛盾，那样问不能。他把这些差异一个一个记下来，比较，归类。《论题篇》里那几百个「论题」，就是这样一点一点攒出来的。

然后，他做了那个了不起的跳跃：用字母代替内容。在无数个具体的论证里，他发现，有些推理不管讲的是什么，只要形状对了，就一定成立。他把这些形状单独提出来，排成格与式，一个一个检验。

从辩论场上成百上千次的具体输赢，到一张抽象的三段论有效式清单——这就是差异序列。

最后，是显露。三段论、矛盾律、四谓词、十三种谬误，被写成了《工具论》，传给学生，传了两千年，成了「逻辑」本身。

在雅典的吵架土壤中，经二十年的辩论差异，成三段论这一显露。

◆ 四、为什么显露出来的东西看起来没有来历

这时候，就发生了我们在第八章讲过的那件事：**倒装**。

三段论一旦显露出来，稳住了，被写进了书，被一代一代地教授，它就开始看起来像是「本来就在那里」的东西。学生们学它的时候，看不见雅典的法庭和议会，看不见学园里的那些辩论，看不见亚里士多德二十年的摸索。他们只看见一套干干净净的规则，放之四海而皆准。

于是逻辑被倒装成了先于一切思想的法则。好像不是人在吵架中摸出了逻辑，而是逻辑早就在那里，人只是后来才发现了它。

亚里士多德自己在《辨谬篇》结尾说，在他之前关于推理这门学问什么都没有。他说的其实是实话：在他之前，没有三段论。可是按照他自己的理论，这句话就不太好解释——如果逻辑是先于一切的法则，它怎么会「在他之前什么都没有」？他没有意识到，这句骄傲的话，恰恰是一份「逻辑是发生出来的」的证词。

◆ 五、矛盾律管的是稳住了的显露

那么，逻辑是不是就因此变成了「随便」的东西，今天这样，明天那样？
不是。

发生出来的东西，不等于随意的东西。一座山是在几亿年的地壳运动里发生出来的，但它今天实实在在地挡在你面前，你绕不过去。逻辑也是这样：它是在人类说话、推理、争论的漫长历史里发生并稳住的，稳得非常牢，牢到在绝大多数场合里，你完全可以把它当作不变的法则来使用。

关键是弄清楚：它在哪里稳，在哪里不稳。

还记得第十四章讲过的矛盾律里那几个限定词吗？「在同一时间」「在同一方面」。

从 SDE 看，这几个限定词说的，正是矛盾律起作用的条件：一个东西必须已经显露出来、已经被稳住，而且我们已经选定了看它的时间和方面。在这个条件下，「它是红的」和「它不是红的」不能同时为真。

可是，如果这个东西还在显露之中呢？一片暮色，是白天还是夜晚？一个十七岁零三百六十四天的人，是少年还是成年？一种正在被发现的新现象，是旧理论的反常，还是新理论的证据？一个人在两种文化之间长大，他是这边的人，还是那边的人？

在这些地方，矛盾律不是失效了，而是还没有到它上场的时候。东西还没有稳住，切面还没有切好。硬要在这里用矛盾律一刀切下去，你就会切坏东西——把暮色硬说成白天或夜晚，把跨文化的人硬塞进一边。

所以，矛盾律是一条非常好的规则，但它是稳住了的显露的规则，不是正在发生的规则。

◆ 六、没有通用逻辑学

由此可以推出 SDE 里的一个判断：没有通用逻辑学。

这不是说逻辑没用，而是说，不同的领域、不同的显露方式，会发生出不同的逻辑，适合不同的场合。

在物质世界里，当我们研究宏观的、稳定的物体时，经典的二值逻辑非常好用。可是到了量子的尺度，东西还没有被测量之前，并不处在一个确定的状态里——于是需要量子逻辑。

在生命世界里，许多东西是渐变的：健康和生病之间，幼年和成年之间，一个物种和另一个物种之间，都没有一条锋利的线。于是需要处理程度的逻辑，比如模糊逻辑；需要处理目的和功能的推理，这是物理学里用不上的。

在理念世界里——在思想、价值、意义的世界里——矛盾常常不是错误，而是思想正在生长的迹象。一个人既爱又恨一个人，一个社会既要自由又要秩序，一门学科的两个基本假设彼此冲突。这些矛盾，不能用「其中一个必然为假」来打发，而要在更长的差异序列里，慢慢生出一个新的显露来安放它们。黑格尔的辩证法、今天的弗协调逻辑，都是在试图给这种地方配一种合适的逻辑。

亚里士多德的三段论，是希腊人在「稳住了的物质和稳住了的类」这种场合里发生出来的一种逻辑。它在它的场合里极好，搬到别的场合就吃力。第十三章那个「马的头是动物的头」的例子，就是它搬家搬不动的地方。

◆ 七、证明是「传」，辩证是「生」

现在回到上一章结尾留下的那个格局：在亚里士多德那里，证明地位最高，辩证地位较低；可是证明所依靠的最初原理，恰恰要靠辩证去找。

用 SDE 看，这个格局应该倒过来理解。

证明，是「传」的逻辑。一个显露已经稳住了——原理已经被认定了——证明的任务，是把它的内容一层一层展开、一代一代传下去，保证在传的过程中不走样。欧几里得的几何，就是一台极其精密的「传」的机器：从五条公设出发，两千年来，无数学生沿着同一条路走下去，每一步都一样，走到的终点也一样。

辩证，是「生」的逻辑。在显露还没有稳住的地方——各种意见还在打架，原理还没有被找到——辩证的任务，是让这些意见彼此碰撞，在碰撞中比较、修正、收敛，最后逼出一个新的显露。《形而上学》第三卷那十几个「困惑」，就是一台「生」的机器。

这两种逻辑的关系，和第八章讲的「传」与「成」完全一样。亚里士多德看见了「传」，把它放在了最高处；他也做了「成」——他的每一本书都是从困惑里生出来的——却把它放在了较低的地方，叫它「意见的推理」。

这又是一次倒装：生出原理的那种推理，被放在了传递原理的那种推理下面。

◆ 八、「溃散的军队」：他亲手画下的发生

第十三章末尾，我请读者记住一个比方。亚里士多德在《后分析篇》最后一章说，普遍的原理是从经验里慢慢得来的：感觉留下记忆，许多记忆汇成经验，经验中浮现出普遍——就像一支溃散的军队，一个士兵站住了，另一个士兵站住了，一个接一个，最后整支队伍重新站稳，恢复了阵形。

这可能是整部《工具论》里最接近发生学的一句话。

你看这个画面：先是一片混乱——溃散的军队，就是一片纠缠，谁也不知道该往哪里跑。然后是一个接一个的「站住」——每一次站住，都是一个小小的差异，一个士兵从混乱中定了下来；前一个站住了，后一个才更容易站住。最后，阵形恢复——一个完整的、可以辨认的形态显露了出来。

在 E 中，经 D，成 S。一个也不少。

可是亚里士多德画完了这个画面，紧接着说：把握这些原理的，是一种叫「努斯」（nous）的能力——通常译作「理智」或「直观」。它不经过推理，直接看到原理的真。

就这样，那支军队重新站稳的漫长过程，被一个叫「努斯」的黑箱子吞了进去。发生的过程被画出来了，然后被一种「直接看见」的能力代替了。好像原理本来就在那里，只是需要一只足够好的眼睛去看见它。

这是全书母题在逻辑学里的样子：他看见了发生——那支一个一个站稳的军队——却把它写成了「努斯直接把握了原理」。

◆ 九、第三种推理：皮尔斯的补课

在这个系列的另一本书《普通人都能懂的皮尔斯》里，我讲过皮尔斯的一个重大贡献。这里简单提一下，因为它正好接得上。

亚里士多德的推理有两大类：演绎——从普遍到个别，三段论就是；归纳——从个别到普遍，就是那支军队慢慢站稳的过程。

皮尔斯说，还有第三种，他叫它「溯因」：看到一个让人吃惊的现象，猜出一个假说，如果这个假说成立，这个现象就不再让人吃惊。比如你早上看到地是湿的，你猜：昨晚下雨了。

皮尔斯说，溯因是唯一能够产生新观念的推理。演绎只是把前提里已有的东西展开，归纳只是检验已有的假说，只有溯因，才让一个以前没有的想法冒出来。

有意思的是，皮尔斯声称，他是在重读亚里士多德《前分析篇》第二卷的一个段落时，发现了溯因的影子。亚里士多德在那里讨论过一种推理，希腊文叫 *apagōgē*，皮尔斯认为那一段文字被后人抄错了，原意正是溯因。

也就是说，「生」的逻辑，在亚里士多德那里已经冒过头。只是它被压在演绎和归纳的阴影里，两千年没有人认真看过它。

◆ 十、这对今天意味着什么

最后，说一件和今天每个人都有关系的事。

今天的人工智能——尤其是大语言模型——并不是靠三段论运转的。它内部没有一张「有效式清单」，也不是一条一条地套用矛盾律。它是在海量的人类语言里，通过无数次的调整，慢慢学会了人类怎样推理。它有时候推得很好，有时候会犯一些人类看来很低级的逻辑错误。

很多人因此说：看，机器还是不懂逻辑。

可是换一个角度想：人类自己，不也是这样学会逻辑的吗？一个孩子学会「如果……那么……」，不是因为他读过《前分析篇》，而是因为他在几千次的对话、争执、试错里，慢慢地让这种推理方式在自己身上稳住了。亚里士多

德自己，也是在学园二十年的辩论里，才把三段论从无数具体的输赢中提炼出来的。

逻辑，在人身上是发生出来的，在人类历史上是发生出来的，在机器身上也是发生出来的。它从来不是一套先于一切、从天上掉下来的法则。

这不会让逻辑变得不重要。相反，它让我们更清楚地看到：逻辑是人类最珍贵的显露之一，是千百年来无数次争吵、证明、失败沉淀下来的结晶。它值得我们像对待一件祖传的精密工具那样对待它——知道它的来历，知道它擅长什么、不擅长什么，知道在什么时候该用它，在什么时候该先放下它，去做那更早的一步：在困惑里陷进去，等那支溃散的军队重新站稳。

◆ 十一、本编小结

第四编走完了。我们把它收一收：

亚里士多德发明了人类第一台推理机器——三段论，用字母代替了内容，让推理的形式第一次成为独立研究的对象。他立下了矛盾律和排中律，作为一切推理的地基。他为「意见的推理」写了《论题篇》，为拆穿诡辩写了《辨谬篇》。他把证明放在最高处，把辩证放在较低处。

他有三次看见：他看见了最初原理不能被证明，只能在意见的碰撞中去接近；他看见了「明天的海战」让排中律打了折扣；他画下了「溃散的军队重新站稳」这幅最接近发生的画面。

他也有三次收回：碰撞出原理的辩证，被放在了传递原理的证明下面；矛盾律被当作了先于一切的法则，而不是稳住了的显露的规则；那支军队站稳的过程，被一个叫「努斯」的黑箱吞了进去。

SDE 的解读是：逻辑是在雅典的吵架土壤里、经过二十年的辩论差异、显露出来的；它非常牢固，但它是稳住了的显露的规则；没有通用逻辑学；证明是「传」，辩证是「生」。

下一编，我们走出语言和推理，走进自然。亚里士多德说：自然，就是「自己会动」。这句话，是他整个哲学里最接近发生、也最快被收回的一句话。

第 五 编

自然在动：物理学



自然就是「自己会动」

◆ 一、「物理学」不是你中学学的那个物理

先要澄清一个误会。

亚里士多德有一部书叫《物理学》。你要是抱着中学物理课本的期待去读它，会大失所望：里面没有公式，没有实验，没有牛顿三定律，也没有电路图。它讨论的是：什么是自然？什么是运动？什么是时间？什么是位置？有没有虚空？无限存在吗？

「物理学」这个名字，希腊文是 *physikē*，来自 *physis*——「自然」。所以这本书的名字，更准确的翻译是「关于自然的讲义」。它研究的，是一切会动、会变的东西共同的原理。星星、石头、火、水、植物、动物、人的身体——凡是会动会变的，都归它管。

这一编，我们就跟着他走进这片会动的世界。

◆ 二、先回答巴门尼德

在亚里士多德之前一百多年，希腊有一位叫巴门尼德的哲学家，提出过一个让所有人头疼的论证。

他说：存在者存在，不存在者不存在。那么，一个东西要「生成」，它是从哪里生成的？从存在者生成吗？它已经存在了，谈不上生成。从不存在者生成吗？不存在者什么也不是，什么也不能从它里面出来。所以，生成是不可能的。变化也是不可能的，运动也是不可能的。我们看到的一切变化，都是感官的错觉。

巴门尼德的学生芝诺，还编了一串悖论来支持老师：飞矢不动，阿基琉斯追不上乌龟……

这个论证听起来荒唐，却很难驳倒。它像一块石头，压在所有研究自然的希腊人心中。如果变化根本不可能，那研究变化的「自然学」还有什么意义？

亚里士多德在《物理学》第一卷，正面接住了这块石头。

◆ 三、三个原理：底子、缺乏、形式

他的办法很巧妙。他说，巴门尼德的错误，在于只看到了两样东西：存在和不存在。其实，任何一个变化，都涉及三样东西。

举个例子：一个不懂音乐的人，学会了音乐，成了一个懂音乐的人。

这个变化里有什么？

有一个**底子**：这个人。他在变化之前在，在变化之后也在。

有一个**缺乏**：不懂音乐。这是变化之前的状态。

有一个**形式**：懂音乐。这是变化之后的状态。

变化，就是底子从「缺乏」走向「形式」。

现在回到巴门尼德的问题：「懂音乐的人」是从哪里生成的？是从「不存在」生成的吗？是，也不是。说是，因为在变化之前，「懂音乐」确实不存在——那里只有「不懂音乐」这个缺乏。说不是，因为变化并不是从绝对的无里凭空冒出来的，而是在一个始终存在的底子——这个人——身上发生的。

所以，生成既不是从存在者生成（它还没有是那个样子），也不是从绝对的不存在者生成（有一个底子在），而是在一个底子上，从缺乏走向形式。

巴门尼德的石头，被他这样搬开了。

◆ 四、缺乏：一个被低估的概念

在这三个原理里，我想特别请读者注意「缺乏」。

「缺乏」，希腊文是 *sterēsis*，意思是「没有该有的东西」。一块石头看不见，不叫缺乏视觉——石头本来就不该看得见；一只小狗刚出生时看不见，

也不叫缺乏视觉——还没到时候；一个成年人失明了，才叫缺乏视觉。缺乏，是一种**有方向的没有**：它指向一个本来应该有、但现在还没有的东西。

这个概念非常深。它说明，在亚里士多德看来，变化不是随便从一个状态跳到另一个状态，而是从一个「缺了什么」的状态，走向那个「补上了」的状态。变化是被缺乏推着走的。

从 SDE 看，缺乏就是一种**差异**：此刻的样子和应该的样子之间的差。这个差，是变化的动力。一个人觉得自己不懂音乐，这个「不懂」和「懂」之间的差，推着他去学。一颗种子和一棵树之间的差，推着它去长。

亚里士多德在这里，已经把差异放进了变化的核心。

只是，他马上又给这个差异规定了方向：缺乏总是「对某个形式的缺乏」。缺的是什么，早就定好了。人学音乐，学的是已经存在的音乐；种子长大，长成的是已经规定好的那种树。差异是真的，但差异的终点，是现成的。

◆ 五、自然：自己身上带着动的原理

有了这三个原理，亚里士多德开始回答「什么是自然」。

《物理学》第二卷第一章，他先做了一个区分：世界上的东西，有的是由于**自然而存在**的，有的是由于**别的原因**而存在的。

由于自然而存在的：动物和它们的部分，植物，还有土、水、火、气这些简单的物体。

由于别的原因而存在的：床、衣服、房子，一切人造的东西。

这两类东西有什么根本的不同？

他说：由于自然而存在的东西，**自身之中就有运动和静止的原理**。一棵树自己会长，一只猫自己会跑，一块石头松手后自己会往下落，一团火自己会往上窜。它们的运动，是从它们自己身上发出来的。

而一张床，自身之中没有任何「变化的冲动」。它不会自己长大，不会自己挪位置，也不会自己变成另一张床。它的一切变化，都要靠外面的木匠。

所以，他给「自然」下了一个定义：自然，是它所首要地、本然地属于的那个东西之中的运动和静止的原理和原因。

说成大白话：自然，就是「自己会动」。

◆ 六、把床种进土里

为了说明这个区分，亚里士多德引用了一个很妙的例子。这个例子据说出自一位叫安提丰的智者。

如果你把一张木床埋进土里，让它腐烂，假如它能从土里长出什么东西来，长出来的会是什么？不会是一张床，而是一棵树——木头。

这说明什么？说明床的「床性」，不是它自己的自然，而是木匠加给它的；它真正的自然，是木头的自然。木头自己会长，所以长出来的是树；床性不会自己长，所以不会长出床。

安提丰用这个例子，想证明一个东西的「自然」就是它的质料——木头、铜、土、水。亚里士多德接过这个例子，却得出了不同的结论。他说：一个东西的自然，既可以指质料，但更应该指形式。因为一个东西之所以是它，是因为它有了它的形式；一堆骨肉只有在获得了人的形式之后，才是一个人。而且，「人生人」——人长出来的是人，不是一堆骨肉。所以，自然更多地是形式。

你看，又是熟悉的一步：他从「自己会动」出发，走到了「形式」。

◆ 七、四种变化

那么，自然的东西是怎样动的？亚里士多德把「变化」分成四种：

实体的变化：生成和毁灭。一个人出生，一个人死去；一棵树长出来，一棵树被烧成灰。

性质的变化：一个人从白变黑，从健康变生病，从不懂音乐变懂音乐。

数量的变化：增长和缩小。一个孩子长高，一个老人变瘦。

位置的变化：位移。一块石头从高处落下，一个人从家里走到市场。

这四种变化，恰好对应着十范畴里的四个：实体、性质、数量、地点。其余的范畴——关系、时间、姿态等——他认为不构成独立的变化。

这个分类很有用，它把「变化」这个笼统的词，拆成了几个可以分别研究的部分。后来的科学，大体上也是沿着这个分法走的：化学研究物质的生成和转化，生物学研究生长，力学研究位移。

◆ 八、运动的定义：潜能者作为潜能者的实现

在《物理学》第三卷，亚里士多德给「运动」下了一个非常有名、也非常难懂的定义：

运动，是潜能者作为潜能者的实现。

这句话，中世纪的学者读了几百年，有人觉得深刻无比，有人觉得是一句绕口令。十七世纪的笛卡尔，就公开嘲笑过这个定义，说它是用晦涩的话来解释人人都懂的东西。

但如果你慢慢读，会发现它说得很准。

举个例子：一堆砖头和木料，「潜在地」是一座房子。房子盖好了，这个潜能就「实现」了——但这时候，运动已经结束了。房子立在那里，不再在「盖」了。

那么，「盖房子」这个运动本身是什么？它既不是那堆还没动的砖头（那只是潜能），也不是那座已经盖好的房子（那是完成了的现实）。它是**砖头正在被盖成房子的那个过程**——是潜能正在作为潜能而被实现的那个状态。一旦潜能完全实现了，运动就停了；潜能还没开始实现，运动就还没开始。运动，就是那个「正在」。

这是一个极其精巧的定义。它抓住的，正是「发生」最难抓住的那个东西：**不是开始，不是结束，而是正在进行中的那一段。**

两千多年来，很多哲学家想说清楚「变化」到底是什么，最后都发现，最难的就是这个「正在」。亚里士多德给出了一个到今天还值得认真对待的回答。

◆ 九、阿基琉斯追得上乌龟

说到「正在」，就不能不提芝诺。

芝诺的悖论里，最有名的一个是这样的：飞毛腿阿基琉斯和一只乌龟赛跑，让乌龟先爬一段。阿基琉斯要追上乌龟，先得跑到乌龟出发的地方；可是等他跑到那里，乌龟已经又往前爬了一小段；等他再跑完这一小段，乌龟又往前爬了更小的一段……这样下去，永无止境。所以，阿基琉斯永远追不上乌龟。

另一个悖论更简单：一个人要走完一段路，得先走完一半；要走完那一半，得先走完一半的一半……这样无穷地分下去，他连第一步都迈不出去。

这些悖论，在今天的数学里可以用无穷级数来处理：一半加四分之一加八分之一……加到无穷，和是一个有限的数。但在亚里士多德的时代，还没有这样的工具。

亚里士多德的回答，抓住了一个要害：芝诺把一段路分成了无穷多段，却没有把时间也同样地分成无穷多段。其实，路可以无限地分，时间也可以无限地分；走过无穷多个越来越短的路段，所用的是无穷多个越来越短的时间段，两者是配套的。

他还做了一个更深的区分：一段路「可以被」无限地分，不等于它「已经被」分成了无限多段。这种无限，只是潜在的，不是现实的。你走路的时候，并没有真的在每一个中点停下来；那些中点，只有在你停下来的时候，才被「实现」成一个点。只要你一直在走，路就是连续的一整段。

这个回答里，又是「潜能」和「现实」在起作用。运动之所以可能，是因为那无穷多的分割点只是潜在的；一旦你把它们全部实现出来——在每一个点上停一下——运动就真的不可能了。

换句话说，运动的「正在」，是不能被切成一个一个静止的点再拼起来的。芝诺的错误，就在于他想用一串静止的点，去拼出一个运动。这一点，两千多年后的柏格森还要再讲一遍。它也是发生学的一条基本认识：发生不是一串状态的相加，而是一个连续的「正在」。

◆ 十、四种元素和它们的「家」

说完了一般的原理，我们来看亚里士多德怎样用它来解释具体的自然现象。这里要讲到他物理学里最有名、也最被后世嘲笑的部分。

他接受了前人恩培多克勒的说法：月亮以下的一切东西，都是由四种元素组成的——土、水、气、火。

每一种元素都有它天然的位置，他称之为「自然位置」。土的自然位置在最下面，宇宙的中心；水在土之上；气在水之上；火在最上面，靠近月亮的天球。

每一种元素都「想回家」。土被举起来，一松手就往下落，因为它要回到中心去；火被点燃，就往上窜，因为它要回到上面去。这种回家的运动，叫「自然运动」。

而如果你把一块石头往上扔，它往上飞——这违背了它的自然，是被外力强迫的，叫「强制运动」。强制运动总会停止，停止之后，石头就会恢复它的自然运动：往下落。

由此他推出：越重的东西——含土越多的——越急着回家，落得越快。一块两倍重的石头，下落的速度大约也是两倍。

这个结论，在两千年后被伽利略推翻了。我们在第十九章和第四十八章还要细讲。这里只说一点：这个结论是错的，但它错得很有道理。在日常经验里，一块石头确实比一片羽毛落得快；在水里，重的东西确实沉得更快。亚里士多德是从他能看到的现象出发，得出了一个在他能看到的范围里基本不矛盾的结论。他错在把一个在特定条件下——有空气阻力、有水的阻力——成立的现象，当成了元素的「本性」。

◆ 十一、第七个 SDE 小读数：「自己会动」的那一刻

这一章，我们看到了亚里士多德物理学最精彩的几处。

他用「底子—缺乏—形式」三原理，搬开了巴门尼德那块「生成不可能」的石头。

他把「缺乏」——一种有方向的差——放进了变化的核心。

他把自然定义为「自己会动」：运动的原理在事物自身之中，而不在外面。

他把运动定义为「潜能者作为潜能者的实现」，抓住了「正在」这个最难抓的东西。

这四处，处处都是发生学的眼光。尤其是「自然就是自己会动」这一句，我认为是亚里士多德全部哲学里，离 SDE 最近的一句话。

为什么？因为它把运动的原因，从外面收到了里面。在柏拉图那里，可感事物是被动的影子，动因在理念那边；在后来的机械论里，一切运动都要靠外力推动，物体本身是惰性的。亚里士多德说：不，自然的东西自己会动，动的原理就在它自己的纠缠里。一棵树之所以长，不是因为有一只看不见的手在拉它，而是因为它自身——它的根、它的叶、它和土壤、阳光、水的纠缠——就是一个会动的系统。

这正是 SDE 说的：发生，是在纠缠之中自己发生的，不需要一个站在外面的推动者。

可是，这一章里我们也看到了他每一次都往哪里收：

「缺乏」的方向是现成的：缺的，是一个早已存在的形式。

「自然」最终被他从「自己会动」，说成了「形式」。

「运动」是潜能的实现，而潜能要实现成什么，是早就定好的。

四种元素「想回家」，而家在哪里，是宇宙从来就排好的。

每一次，都是一个「自己会动」的系统，被拴上了一根绳子，绳子的另一头，系在一个早已存在、从来不动的终点上。

那根绳子，在亚里士多德的物理学里有一个名字：**目的**。下一章，我们讲他最有名的「四因说」。目的，是四因中的最后一个，也是分量最重的一个。

四因说：一尊铜像的四个「为什么」

◆ 一、一个孩子的问题

小孩子最喜欢问「为什么」。

「天为什么是蓝的？」「鸟为什么会飞？」「我为什么要上学？」「爷爷为什么会死？」

大人常常被问得答不上来。可是如果你仔细听，会发现孩子的「为什么」并不是同一种问题。「天为什么是蓝的」问的是一种机制；「鸟为什么会飞」，可能问的是翅膀是怎么构造的，也可能问的是鸟飞起来是为了什么；「我为什么要上学」，问的是目的；「爷爷为什么会死」，可能问的是生了什么病，也可能问的是一件更深、更难回答的事。

亚里士多德注意到，「为什么」这个词，在希腊语里——在任何语言里——其实兜着好几种完全不同的问题。他把它们分成了四种。这就是后来被称为「四因说」的学说，是他整个自然哲学的骨架。

「因」，希腊文是 *aitia*，意思比中文的「原因」要宽，接近「对'为什么'的回答」「解释」。一个东西有四种「因」，意思是：对这个东西，可以问四种「为什么」，给出四种回答。

◆ 二、铜像

亚里士多德在《物理学》第二卷第三章，用一尊铜像来说明四因。我们也跟着他看这尊铜像。

设想雅典广场上立着一尊铜像，是某位将军的像。你站在它面前，可以问：

它是用什么做的？——铜。这是质料因：一个东西由之构成的那个东西。

它是什么？——一尊将军像。它有将军的样子、姿态、面貌，这些决定了它是「将军像」，而不是一匹马、一个盘子。这是**形式因**：一个东西之所以是它的那个样子、那个本质。

是谁造的？——一位雕塑家。是他把铜熔化、浇铸、打磨，才有了这尊像。这是**动力因**：变化从哪里开始、由什么推动。

为什么要造它？——为了纪念这位将军的战功，为了让后人记住他。这是**目的因**：一个东西是为了什么。

一尊铜像，四种回答。缺了任何一种，你对它的理解都不完整。只知道它是铜做的，你不知道它为什么是一个人而不是一匹马；只知道它是将军像，你不知道它是怎么来的；只知道谁造的，你不知道他为什么要造。

◆ 三、再看一个活的例子

铜像是人造的东西。亚里士多德更关心的，是自然的东西。我们换一个活的例子：一个孩子。

质料因：孩子由什么构成？由母亲提供的血——按照亚里士多德的生物学，母亲提供质料——以及后来吃下去的食物所变成的血肉骨头。

形式因：孩子是什么？是一个人。人的形式，也就是人的灵魂——让这一堆血肉活起来、会感觉、会思考的那个组织方式。

动力因：是谁生成了这个孩子？是父亲。按照亚里士多德的生物学，父亲的精液提供了运动的起点，把人的形式传进了母亲提供的质料里。更直接地说：人生人。

目的因：孩子长大是为了什么？是为了成为一个完全长成的人——一个能够充分实现人的本性、过上属于人的生活的成年人。

你注意到了吗？在自然的东西身上，**形式因、动力因和目的因**常常合为一体。孩子的形式是「人」，推动他生成的是一个「人」（父亲），他生长的目的是成为一个完全的「人」。三个「因」，指向同一个东西：人的形式。

亚里士多德自己也明确说过：这三个因常常是同一个。这一点非常重要。它意味着，在自然的世界里，**起点、样子和终点，是同一个东西**。一个东西从哪里来、它是什么、它要去哪里，都由同一个形式决定。

◆ 四、碰巧：去市场遇见欠债人

在讲目的因之前，亚里士多德先花了三章讨论一个看起来和它相反的东西：碰巧。

他举了一个很生活化的例子。一个人借了钱给别人，一直收不回来。有一天，他去市场买东西，碰巧遇见了那个欠债的人，正好那人手上有钱，就把债还了。

这个人去市场，不是为了讨债；可是讨债这件事，却在他去市场的时候发生了。如果他事先知道欠债人在那里，他本来是会为了讨债而去的。

亚里士多德说，这就是「碰巧」：一件事本来可以是「为了什么」而发生的，却在「不是为了它」的情况下发生了。碰巧不是没有原因——他去市场有原因，欠债人在那里也有原因——而是两条原因线在一个点上撞在一起，撞出了一个谁也没有预先安排的结果。

请注意这个定义。它说明，在亚里士多德那里，「碰巧」是被「目的」定义的：只有在一个本来可以有目的的地方，才谈得上碰巧。碰巧，是目的的影子，是目的的例外。

这个定义本身就预告了他后来的立场：世界的主干是目的，碰巧只是枝杈。而 SDE 要说的恰好相反：两条线撞在一起、撞出一个谁也没安排的结果——这种事不是例外，而是发生的常态。新的东西，往往就是在这样的交叉点上冒出来的。

◆ 五、目的因：最重要的那一个

在四因里，亚里士多德最看重的是目的因。

他在《论动物的部分》里说，研究自然的人，更应该关注目的，而不只是质料。因为一个东西的质料，是为了它的目的而存在的，而不是反过来。鸟有

翅膀，翅膀由羽毛、骨头、肌肉构成；但翅膀之所以由这些东西、以这种方式构成，是为了飞。如果你只研究羽毛和骨头的成分，而不问翅膀是用来做什么的，你就永远不明白为什么羽毛要长成这样、骨头要是空心的。

这种看法，在研究生物时非常有效。直到今天，生物学家研究一个器官，第一个问题往往还是：「它的功能是什么？」心脏是为了泵血，肺是为了呼吸，眼睛是为了看。这就是目的因的思维方式。

亚里士多德还说过一句很有名的话：**自然不做徒劳无益的事**。每一个器官、每一种构造，都有它的用处。他在解剖动物时，总是在问：这个东西是为了什么？为什么这种动物有这个、那种动物没有？他的大量生物学发现，都是在这个问题的驱动下做出来的。

◆ 六、雨是为了庄稼而下的吗

可是，目的因在生物学之外，就开始遇到麻烦了。亚里士多德自己也意识到了这一点。

在《物理学》第二卷第八章，他设想了一个反对者的质疑。这个反对者说：

自然为什么非要有目的？比如下雨。天上下雨，不是为了让庄稼生长，而是出于必然：水汽上升，冷却，变成水，落下来。庄稼因此长得好，只是碰巧。同样，如果雨把晒在打谷场上的粮食淋坏了，你也不会说雨是为了淋坏粮食而下的。

那么，动物的器官为什么就不能也是这样？牙齿——前面的锋利，适合撕咬；后面的宽平，适合研磨——为什么不能是碰巧长成这样的？只不过长成这样的动物活了下来，没长成这样的动物死掉了。

这个反对者还援引了更早的哲学家恩培多克勒的说法：在远古时代，曾经冒出过各种各样奇怪的生物，比如「牛头人面」的怪物。它们中间，那些各部分碰巧搭配得合适的，活了下来；搭配得不合适的，就灭亡了。

读到这里，你是不是觉得有点眼熟？

对。这几乎就是达尔文的自然选择：变异是随机的，适应的存活下来，不适应的被淘汰。两千多年前，在亚里士多德的书里，这个想法已经被人说出来了。

◆ 七、亚里士多德的回答

亚里士多德是怎么回答的？他拒绝了这个想法。

他的理由是：碰巧发生的事，是偶然的、罕见的；而牙齿长成这样、动物的各部分彼此配合，是总是如此或者大多如此的。人每一代都长出前面锋利、后面宽平的牙，从来没有例外。一个总是如此发生的東西，不可能是碰巧的。而既然不是碰巧，就是为了什么。所以，自然中有目的。

他还补充说：技艺模仿自然。一个建筑师盖房子，每一步都是为了最后的房子；自然也是这样，只是自然没有一个「建筑师」站在外面思考，目的就在自然的东西自身之中。一棵树长叶子，是为了保护果实；根向下扎，是为了吸收养料。燕子筑巢，蜘蛛结网，都不是经过思考的，但都是为了什么。

这个论证，在亚里士多德的时代是很有力的。在没有化石记录、没有遗传学、没有对「漫长时间」的概念的时候，「总是如此」确实很难被解释成「碰巧」。

◆ 八、医生给自己治病

在这一章的最后部分，亚里士多德用了一个比方来总结他对自然目的的看法。这个比方，我读了很多遍，每次都觉得意味深长。

他说：如果造船的技艺就在木头里面，那么木头就会自己长成一条船，和造船匠造出来的一样。技艺是有目的的，那么自然显然也是有目的的。最好的说明，是一个医生给自己治病——自然就像这个样子。

一个医生给别人治病，医术在医生身上，病在病人身上，两个分开。可是一个医生给自己治病，医术和病就在同一个人身上：推动变化的，和被变化的，是同一个；知道要去哪里的，和正在走向那里的，也是同一个。

亚里士多德说，自然就像这样：变化的原理不在外面，而在自己身上；而且它「知道」——不是用头脑知道，而是用它自身的组织方式知道——自己要往哪里去。

读到这里，我总会想起他的父亲尼各马可。一个御医的儿子，在讲自然的最深处，用了一个医生的比方。

他在同一段里还说过一句话：技艺，一方面模仿自然，一方面把自然没有完成的东西完成。医生帮助身体恢复健康，是在完成身体自己本来要做、却一时做不到的事情。

这个比方里有两样东西，一样离发生学很近，一样离得很远。

近的那一样：**推动者就在被推动者之中**。一个自己给自己治病的系统，不需要站在外面的建筑师。这正是「自然就是自己会动」的最好注脚。

远的那一样：**医生知道健康是什么**。他治病，是朝着一个他早已知道的「健康」走。自然也被想成这样：它走向的，是一个早已确定的终点。

可是真实的身体，并不总是这样。一个人大病一场之后，常常不是回到原来的「健康」，而是长成了一种新的平衡：有的器官代偿了，有的习惯改了，有的抵抗力增强了，有的留下了永久的痕迹。他不是被「修复」回去了，而是被重新发生了一次。

医生给自己治病——亚里士多德只看见了「回到健康」，没有看见「长成新的健康」。

◆ 九、达尔文的脚注

两千多年后，达尔文出版了《物种起源》。在这本书后来的版本中，他在开头增加了一篇「历史概述」，回顾了前人关于物种变化的看法。在这篇概述的一个脚注里，他专门引用了亚里士多德《物理学》第二卷的这一段——就是那段「雨是不是为了庄稼而下」、「牙齿是不是碰巧长成这样」的话。

达尔文在脚注里说，在这里我们看到了自然选择原理的一个影子；但亚里士多德显然并没有完全理解这个原理，这从他关于牙齿形成的论述中可以看出。

亚里士多德把「碰巧」和「总是如此」对立起来，认为一个总是如此的东西不可能来自碰巧。达尔文的回答是：可以的。只要给出足够长的时间，让无数次的「碰巧」在一代一代的生存竞争中被筛选、被积累，最后就会稳定出一种「总是如此」的形态。「总是如此」本身，就是无数次「碰巧」在漫长的纠缠中被稳住的结果。

这句话，用 SDE 的语言说就是：一个稳定的显露，是在漫长的纠缠中，经过无数次差异的筛选，才稳住的。它看起来像是「为了什么」而设计的，其实是发生出来的。

亚里士多德看到了「总是如此」，却没有看见那漫长的「成」。这正是我们在第八章说的「倒装」：一个在漫长发生之后稳住的东西，被当作了从一开始就有的目的。

◆ 十、培根的一句狠话

目的因后来的命运，是一部很长的故事。

在中世纪，它被基督教神学全盘接收：自然中的一切目的，最终都指向上帝的设计。每一片叶子，每一只燕子，都在见证造物主的智慧。

到了十七世纪，现代科学兴起。英国哲学家弗朗西斯·培根，对目的因说了一句非常狠的话：对目的因的研究，就像一个献身于神的贞女，是不生育的——它不会给我们带来任何新的发现，不会产出任何有用的东西。

伽利略、笛卡尔、牛顿，都把目的因赶出了物理学。石头往下落，不是因为它「想回家」，而是因为万有引力；行星绕着太阳转，不是为了什么，而是遵循力学定律。物理学只问动力因——什么东西推动了什么东西——和质料因——东西是由什么构成的。形式因和目的因，被看作是含糊的、不科学的、「经院哲学的残余」。

四因，被砍掉了一半。

◆ 十一、被赶走的目的，又回来了

可是，目的因并没有真正消失。

在生物学里，它一直以各种面目存在着。生物学家仍然在问「这个器官的功能是什么」，仍然在说「为了适应环境」。只是现在，大家都知道，这个「为了」不是某个设计者的意图，而是自然选择的结果。有些生物学家发明了一个新词，叫「目的性」（teleonomy），意思是「看起来像有目的，其实是演化出来的」。

在二十世纪中叶，控制论兴起。工程师们造出了能够自动瞄准的火炮、能够自动调节温度的恒温器。这些机器的行为，完全可以用「目的」来描述：恒温器的「目的」是把温度保持在二十二度，它会自动调整，直到达到这个目的。可是它的里面，没有任何神秘的东西，只有反馈回路。

到了今天，人工智能的训练，更是彻底地「目的导向」：设定一个目标函数，让机器不断调整自己，去逼近这个目标。

目的因被从物理学的前门赶了出去，又从生物学、工程学、人工智能的后门走了回来。只是回来的时候，它换了一身衣服：**目的不再是一个预先存在、从外面或从里面规定好的终点，而是一个在系统的运行中产生、调整、甚至被改写的东西。**

这个变化，正是 SDE 要说的。我们在第二十章会正式讨论它。

◆ 十二、这一章的小结

这一章，我们认识了四因说：质料因、形式因、动力因、目的因。一尊铜像的四个「为什么」，一个孩子的四个「为什么」。

我们看到，在自然的東西身上，形式因、动力因和目的因常常合而为一：起点、样子、终点都是同一个形式。这是亚里士多德自然哲学最深的一个判断。

我们看到了目的因的力量：它驱动了他大量的生物学发现，直到今天仍然是生物学家的第一个问题。

我们也看到了目的因的危险：在「雨是不是为了庄稼」那一段，一个接近自然选择的想法已经被人说了出来，却被他用「总是如此不可能来自碰巧」挡了回去。两千年后，达尔文在一个脚注里，把这件事郑重地记了下来。

下一章，我们要看亚里士多德物理学里其他几个大问题：时间、位置、无限、虚空。然后，在第二十章，我们把四因和 S、D、E 放在一起，做一次正式的对照。我们会看到，目的因——这把锁住发生的锁——是怎样被打造出来的，又应该怎样被打开。

运动、时间、位置、无限、虚空

◆ 一、五个看似简单的问题

什么是时间？什么是位置？宇宙有没有尽头？东西能不能无限地分下去？有没有一片什么都没有的空间？

这五个问题，看起来都很简单，简单到小孩子也会问。可是一旦认真去想，每一个都深不见底。古罗马的奥古斯丁说过一句很有名的话：什么是时间？如果没有人问我，我知道；如果有人问我，我想向他解释，我就不知道了。

亚里士多德在《物理学》第三、四卷里，把这五个问题一个一个拿出来，做了系统的讨论。他的许多答案后来被推翻了，可是他提问的方式、他讨论的路径，直到今天仍然影响着物理学和哲学。这一章，我们挑其中最精彩的部分来看。

◆ 二、时间是运动的数

先说时间。

亚里士多德注意到一个事实：我们感觉到时间流逝，总是和感觉到某种变化连在一起的。一个人如果在黑暗中一动不动地躺着，心里也什么都不想，他就会失去对时间的感觉。古代有一个传说，说有几个人在撒丁岛的英雄祠里睡了一大觉，醒来之后，他们会把睡前的那一刻和醒来的这一刻接在一起，以为中间没有时间过去——因为中间没有感觉到任何变化。

所以，时间和运动分不开。但时间也不就是运动：运动有快有慢，时间却没有快慢之分；运动只在运动的东西那里，时间却处处一样。

那么时间是什么？他给了一个定义：时间是就先后而言的运动的数。

什么意思？我们看一个东西在动，我们在运动中标出一个「先」，再标出一个「后」，然后我们数：先和后之间有多少。这个「多少」，就是时间。就像太阳从东边升起，到升到头顶，到落到西边——我们在这段运动里标出几个点，数出其中的间隔，就得到了「早上」「中午」「傍晚」，得到了「几个小时」。

时间是运动被数出来的样子。

◆ 三、没有数的人，还有时间吗

这个定义引出了一个亚里士多德自己也觉得棘手的问题。

既然时间是「运动的数」，而「数」是需要有人来数的，那么，如果世界上没有灵魂——没有能数的东西——还会有时间吗？

他在《物理学》第四卷第十四章里认真地提出了这个问题。他的回答是犹豫的：如果除了灵魂——而且是灵魂中的理智——之外没有别的东西能数，那么没有灵魂就不可能有时间，只能有时间的「底子」，也就是运动本身。

这个犹豫，非常有价值。它说明亚里士多德隐约感觉到：时间不是一个独立于一切、自己在那里流淌的东西，而是在「运动」和「计数」的关系之中才出现的。

两千年后，牛顿提出了「绝对时间」：时间自己均匀地流逝，和任何外在的东西都没有关系。这等于说，即使宇宙里什么都没有，时间也照样在流。又过了两百年，爱因斯坦的相对论把这个绝对时间拆掉了：时间和运动分不开，一个运动得很快的钟，会走得比静止的钟慢。时间，重新回到了和运动的关系之中。

从这个意义上说，亚里士多德比牛顿更接近爱因斯坦。

从 SDE 看，他的这个定义也很接近发生学：时间是变化被计数出来的样子。没有变化，就没有时间；没有一个在变化中标出「先后」的东西，时间就还没有显露出来。时间不是装着一切发生的容器，而是发生本身的一种显露。

◆ 四、位置是包围者的边界

再说位置。

「这杯水在哪里？」——「在杯子里。」

那么，「在杯子里」的这个「里」是什么？是杯子吗？不是，杯子是一个东西，不是一个位置。是杯子里的那一块空间吗？可是如果把水倒掉，换成油，那块空间还在，只是装的东西换了。那么位置是那块空间吗？

亚里士多德说：不是。他认为，世界上没有一块独立存在的「空间」，像一个空盒子一样摆在那里等着装东西。一个东西的位置，是**包围着它的那个东西的、最里层的、不动的边界**。

水的位置，就是杯子内壁和水接触的那一层表面。你在河里，你的位置，就是包围着你的那一圈河水的内表面——不过河水在流，所以他说要找「不动的」那一层边界，最终要找到整条河、整个大地作为参照。

这个定义今天读起来很别扭。可是它背后有一个很深的想法：**位置不是一个东西，而是一种关系**——被包围者和包围者之间的关系。离开了「谁包围谁」，就没有位置可言。

◆ 五、宇宙是有限的

由此推下去，就会碰到一个大问题：整个宇宙的位置在哪里？

按照定义，一个东西的位置是包围它的东西的边界。那么宇宙呢？宇宙外面还有什么在包围它吗？亚里士多德说：没有。宇宙之外什么也没有——没有物体，没有位置，没有虚空，也没有时间。所以，宇宙作为整体，**不在任何位置之中**。

宇宙是有限的，是一个巨大的球。最外层是恒星天球，里面一层一层地套着行星的天球，最中心是地球。

这幅图景，统治了西方人的头脑将近两千年。直到十六、十七世纪，哥白尼把太阳放到了中心，布鲁诺说宇宙是无限的，牛顿给出了一个无限延伸的绝对空间，这个有限的宇宙球才被打破。

◆ 六、无限：只在路上，不在终点

第三个问题：无限。

希腊人对无限有一种很深的₁不安。在他们的语言里，「无限」（apeiron）这个词，本来的意思是「没有边界的」「没有完成的」「没有规定的」。它总是和混乱、不₂满₃、不可知联系在一起。

可是，无限又是躲不开的。数，可以一直数下去；一条线段，可以一直分下去；时间，似乎没有开头，也没有₄结尾。

亚里士多德的解决办法，就是上一章讲芝诺时提到过的那个区分：**潜在的无限和现实的无限**。

现实的无限，是一个已经完成了的、所有部分都同时在场的无限整体。亚里士多德说，这种东西不存在。没有一个无限大的物体，也没有一个已经被分成了无限多份的线段。

潜在的无限，是一个永远可以继续下去、却永远不会完成的过程。你可以一直数，数到多大都还能再加一；你可以一直分，分到多小都还能再分。但你永远不会「数完」，也不会「分完」。

他打了一个比方：就像说「奥林匹克赛会存在」——赛会并不是一次全部在场的，它是一届接着一届，永远可以再办下一届。无限，就是以这样的方式存在的：**不是作为一个完成的东西，而是作为一个永远在进行中的过程**。

这个观点，在数学里统治了两千多年。直到十九世纪末，德国数学家康托尔才大胆地把「现实的无限」请进数学，建立了集合论，讨论「所有自然数」这样一个完成了的无限整体，甚至证明了无限还有大小之分。康托尔的做法，在当时引起了激烈的争论，有的数学家骂他是「科学的骗子」。今天，现实的无限已经是数学的常规工具。但关于它究竟「存在」于何种意义上，争论至今没有结束。

亚里士多德的「潜在的无限」，有一种很动人的发生学气质：**无限不是一个东西，而是一种「可以一直继续」的发生方式**。

◆ 七、没有虚空

最后一个问题：虚空。

更早的原子论者德谟克利特认为，世界是由原子和虚空组成的：无数不可分的微粒，在一片什么都没有的空间里运动、碰撞、组合。没有虚空，原子就没有地方可以动。

亚里士多德坚决反对。他认为，虚空不存在。他给出了好几个理由，其中有两个特别有意思。

第一个理由：物体在介质中运动，介质越稀薄，阻力越小，运动越快。如果有一片完全没有介质的虚空，阻力就是零，那么物体的运动速度就会变成无限大。这是荒谬的。所以，虚空不存在。

第二个理由更精彩：在虚空中，一个运动的物体**没有任何理由在这里停下，而不在那里停下**。因为虚空处处一样，没有哪里比哪里更特别。所以，这个物体要么根本不动，要么一旦动起来，就会**永远运动下去**，除非有更强的东西挡住它。这也是荒谬的。所以，虚空不存在。

你读到第二个理由，是不是吓了一跳？

「一个运动的物体，如果没有东西挡住它，就会永远运动下去」——这正是两千年后牛顿第一定律，也就是惯性定律的核心内容。

亚里士多德把它推了出来，然后说：这是荒谬的。

◆ 八、他推出了惯性定律，然后扔掉了它

这是科学史上最富戏剧性的时刻之一。

亚里士多德手里，曾经握着惯性定律的一个版本。他看到了：在一个没有阻力、处处均匀的空间里，运动一旦开始，就没有理由停止。他的推理完全正确。

他之所以扔掉它，是因为他事先已经「知道」：自然的运动总是有终点的。土往下落，落到中心就停；火往上窜，窜到天球就停；被扔出去的石头，

飞一段就会掉下来。运动是朝着一个「家」去的，到了家就停。一个永远不停、没有家可回的运动，在他的宇宙里没有位置。

所以他用这个推理来反证：既然结论荒谬，前提——虚空存在——就是错的。

一千九百多年后，伽利略和牛顿做的，恰恰是反过来：他们接受了这个「荒谬」的结论，把它当作了物理学的第一条定律。运动不需要一个「家」，不需要一个终点；在没有外力的时候，它会一直保持下去。石头之所以会停，不是因为它到家了，而是因为有空气阻力、有摩擦力、有地面挡着。

同一个推理，亚里士多德拿它来否定虚空，牛顿拿它来奠定力学。区别只在于：一个人心里事先装着一个「目的」，另一个人把这个「目的」拿掉了。

◆ 九、重的真的落得快吗

第十七章说过，亚里士多德认为越重的东西落得越快。这一章既然讲到了虚空和运动，就把这件事的下文交代一下。

这个结论，在他死后并不是没有人怀疑。六世纪的菲洛波诺斯——下一节还会讲到——就写过，如果你把两个重量相差很大的东西从同一高度同时放下，它们落地的时间差得很少，远远不是重量之比。1586 年，荷兰的工程师斯特台文和一位朋友从教堂的塔上放下两个铅球，一个的重量是另一个的十倍，它们几乎同时落地。

真正把这个结论从根上拆掉的，是伽利略。关于他在比萨斜塔上扔铁球的故事，流传极广，但多半是他的学生晚年追述时添上的色彩，未必真有其事。伽利略真正有力的，是一个不需要任何塔、只在脑子里做的实验。他在 1638 年出版的《关于两门新科学的对话》里写道：

假设重的东西落得快，轻的东西落得慢。现在把一块重石头和一块轻石头绑在一起，让它们一起落下。会怎样？

一方面，轻石头落得慢，会拖住重石头，于是绑在一起的两块石头，应该比重石头单独落得慢。

另一方面，绑在一起的两块石头，比重石头单独更重，于是它应该比重石头单独落得快。

同一个前提，推出了两个相反的结论。所以，前提是错的：下落的快慢，不取决于重量。

这个论证，用的恰恰是亚里士多德自己最拿手的武器——从对方的前提推出矛盾。伽利略用亚里士多德的刀，砍倒了亚里士多德的树。

接着，伽利略用斜面让下落「放慢」，一点一点地量出了距离和时间的关系：落下的距离，和所用时间的平方成正比。从这一步开始，物理学不再问一个东西「想回到哪里」，而是问它「怎样运动」——用数字、用比例、用可以测量的量。

我们在第四十八章还会回到伽利略。这里只说一句：他推翻的，不只是一个关于下落速度的具体结论，而是那个结论背后的整幅图景——每一种元素都有一个「家」，每一个运动都在回家。

◆ 十、被扔出去的石头为什么还在飞

亚里士多德物理学里，还有一个著名的难题，也和这件事有关。

按照他的理论，强制运动需要一个推动者一直推着。可是，你把一块石头扔出去，石头离开了你的手，为什么还在往前飞？谁在推它？

他的回答是：是空气。你扔石头的时候，你的手不仅推动了石头，也推动了石头周围的空气；这些空气被推动之后，又获得了推动的能力，一层一层地推着石头往前走，直到这种推动的能力逐渐减弱，石头就掉下来了。

这个回答，连他自己的学生们都觉得勉强。前面提到的菲洛波诺斯——六世纪亚历山大城的一位基督教学者——尖锐地批评了它：如果空气能推着石头飞，那么我们只要在石头旁边拼命扇风，石头就应该飞起来才对。他提出，是扔石头的人给了石头一种内在的「推动力」，这种推动力逐渐耗尽，石头才落下。到了十四世纪，巴黎大学的布里丹把这个想法发展成了「冲力说」。冲力说，是从亚里士多德的运动理论，走向伽利略和牛顿的惯性概念的一座桥。

◆ 十一、为什么快乐的时光过得快

亚里士多德说，时间是就先后而言的运动的数；一个人如果感觉不到任何变化，就会失去对时间的感觉。这个观察，在每个人的日常经验里都能得到印证。

你一定有过这样的体验：和好朋友聊天、专心做一件喜欢的事，一抬头，几个小时过去了，好像只过了一會兒。而在医院里排队、在一个无聊的会议上坐着，每一分钟都长得难熬。

同样是一个小时，钟表上走过的格子一样多，为什么感觉上差这么多？

今天的心理学家说，人对时间的感觉，和注意力、情绪、记忆都有关系。当你全神贯注在一件事上，你没有工夫去「数」时间，时间就像是溜走了；当你无所事事、一直盯着时间，你每一刻都在「数」，时间就被拉长了。可是回过头来回忆的时候，情况又会反过来：那些充满了新鲜经历的日子，在记忆里显得很长；那些天天重复、没有什么变化的日子，在记忆里缩成了薄薄的一片。很多人都有这样的感受：年纪越大，一年过得越快——部分原因，就是新鲜的、值得「数」的变化，越来越少了。

这些现象，几乎是亚里士多德那个定义的最好注脚：**时间，是被数出来的变化。**变化多，数得多，时间就「厚」；变化少，数得少，时间就「薄」。

从 SDE 看，这就是说：一个人活过的时间，不是一条均匀地从外面流过的河，而是他一生中一次次发生的差异，被他自己「数」出来、记下来的样子。一个人要让自己的生命「厚」一点，不是要活得更长，而是要让自己的生命里，有更多真正的发生。

◆ 十二、第八个 SDE 小读数：他在这里最接近，也最坚决

这一章，是整部《物理学》里亚里士多德离现代物理学最近的地方，也是他最坚决地守住自己体系的地方。

他看见了：时间是运动被数出来的样子，没有变化就没有时间。

他看见了：位置是一种关系，不是一个空盒子。

他看见了：无限是一个永远可以继续的过程，不是一个完成了的东西。

他甚至推出了：在没有阻力的地方，运动会一直持续下去。

这四处，都是发生学的眼光：时间从运动里生出来，位置从关系里生出来，无限是一种正在进行的发生，运动本身不需要一个终点。

可是在最后一处，他停住了，而且停得非常坚决。因为如果运动不需要终点，那么他整个物理学的骨架——每一种东西都有它的自然位置，每一个运动都朝向它的「家」——就会塌下来。

于是，一个正确的推理被当成了归谬的工具。一个本来可以打开新世界的结论，被他亲手关在了门外。

这是全书母题最鲜明的一次显形：他看见了发生——运动可以不需要终点地自己持续——却把它判为荒谬，因为他的体系需要每一个运动都有一个预先写好的「家」。

下一章，我们就来正式拆开那个「家」——也就是目的因——看看它是怎样把 S、D、E 三者之间的关系锁死的。

SDE 解构四：四因与 S/D/E，以及目的因的锁

◆ 一、把两张表放在一起

这一章，我们做一件前面一直在准备的事：把亚里士多德的四因，和 SDE 的三个字母，放在一起对照。

先把两张表的意思各说一遍。

亚里士多德的四因：

质料因——东西由什么构成；

形式因——东西是什么，它的本质和样子；

动力因——变化从哪里来，谁推动的；

目的因——为了什么，终点是什么。

SDE 的三维：

S，显露——东西以什么样子被认出、被说出、被传下去；

D，差异序列——东西沿着什么样的路，经过一步步的比较、修正、收敛而来，这条路朝向哪里、怎样组织、受什么约束；

E，特征纠缠——东西生在什么样的土壤里，与哪些东西缠在一起，从那里获得物质、信息和能量。

乍一看，很容易做一个一一对应：

质料因 $\approx$ E（土壤、材料）

形式因 $\approx$ S（样子、显露）

动力因 $\approx$ D（推动变化的路）

目的因 $\approx$ ？

四个对三个，多出来一个目的因。它该放在哪里？

这个「多出来」，就是这一章的钥匙。

◆ 二、第一个发现：四因里有三因姓 S

回到上一章说过的一个关键事实：在自然的东西身上，形式因、动力因和目的因常常是同一个东西。

一个孩子的形式因是「人」；推动他生成的，是父亲身上的「人」的形式；他生长的目的，是成为一个完全的「人」。三个因，都是「人的形式」。

用 SDE 的话来翻译：形式因是 S；动力因，是另一个已经显露的 S（父亲）；目的因，是一个尚未完全显露、但早已规定好的 S（成年人）。

这就是说：在亚里士多德的四因里，有三个因都姓 S。

起点是 S，样子是 S，终点也是 S。整个变化的过程，是从一个 S 出发，经过一段路，到达同一个 S。父亲是人，孩子最后也是人。橡树结出橡子，橡子长成橡树。

只有一个因不姓 S，那就是质料因。可是质料因在亚里士多德那里，又是最被动的一个：它只是「可能成为任何东西」的底子，等着形式来规定它。第七章讲过，剥到底的质料，「什么也不是」。

所以，四因的真实结构，不是四个平起平坐的原因，而是：一个 S 统治着三个位置，另外一个位置交给一块被动的泥。

◆ 三、D 被压成了一段「运输」

那么 D——差异序列——在四因里是什么样子？

在四因的格局里，从起点的 S 到终点的 S，中间当然有一段路：胚胎一天一天长，孩子一年一年大。这段路是真实的，亚里士多德也研究得非常仔细——第三章讲过他怎样一天剖一枚鸡蛋。

可是这段路，在四因里的地位是什么？它只是把一个早已存在的形式，从父亲那里运输到孩子身上、并在孩子的质料里一步步展开的过程。路上会不会

发生什么？会，会有意外，会有畸形，会有夭折。但这些都看作是「路上的故障」，是质料没有完全服从形式、是运输出了差错。路本身，不生产任何新东西。

也就是说，**D 被压成了一段运输**。它唯一的任务，是把 S 从一头送到另一头，而且送得越忠实越好。

SDE 里的 D，完全不是这样。在 SDE 里，差异序列是生产性的：每一步的差异，都可能改变下一步的方向；一路走下来，走到的地方可能是出发时谁也没有想到的。人这个物种，就是在一条几百万年的差异之路上，从一个不是「人」的起点，走成了「人」。路不是运输，路是生成。

◆ 四、E 被压成了一块泥

再看 E——特征纠缠。

在四因里，和 E 最接近的是质料因。可是质料因只是「东西由什么构成」：铜像由铜构成，孩子由血肉构成。这是一种非常窄的理解——只有材料，没有关系；只有被塑造的，没有塑造的。

SDE 的 E，要宽得多。一个孩子的纠缠，不只是他身上的血肉，还有：他的父母，他的兄弟姐妹，他家住的房子，他吃的饭，他说的语言，他上的学校，他的朋友，他所在的城邦的法律和习俗，他听的故事，他那个时代的战争与和平。这一切缠在一起，才是他生长的土壤。而且这片土壤不是被动的——它在不断地塑造他。一个在雅典长大的孩子和一个在斯巴达长大的孩子，同样是「人的形式」，长出来却是两种很不一样的人。

亚里士多德其实很清楚这一点。他在伦理学和政治学里反复说，人的品格是在城邦里、在习惯里养成的。可是在他的自然哲学里，这些东西都没有进入四因。四因只认「材料」，不认「土壤」。

所以，**E 被压成了一块泥**：一块被动的、等着被塑形的泥，而不是一片活的、会反过来塑造一切的土壤。

◆ 五、目的因的锁

现在，我们可以回答开头那个问题了：多出来的那个目的因，应该放在哪里？

在 SDE 里，D 有三层：D1，意义目标——这条路朝向哪里，为了什么；D2，路径组织——路是怎样一步一步走的；D3，优化约束——走路时受什么限制、怎样取舍。

亚里士多德的目的因，对应的正是 D1：一条路的方向。他的动力因，大体对应 D2：推动一步步变化的东西。

可是他做了一件关键的事：他把 D1 从 D 里拿出来，交给了 S。

目的，本来是路的一部分——路朝向哪里，是在走路的过程中不断被确定、被修正的。亚里士多德却说：目的就是形式，就是那个早已存在的 S。孩子的目的是成为「人」，「人」的形式在孩子出生之前、甚至在宇宙开始之前，就已经在那里了。

这样一来，路的方向就被一个路外面的、早已完成的东西固定住了。路还在走，但往哪里走，已经不由路决定了。

这就是目的因的锁：它把 D 的最上面一层——意义目标——焊死在了 S 上。从此，一切差异序列都只能朝着一个现成的显露走去；一切发生，都只能是「实现」。

锁上之后，三个字母之间的关系就变成了单行道：

S（起点的形式）→ 沿着 D（运输）→ 在 E（泥）里 → 回到 S（终点的形式）。

整个世界，成了一台忠实复制形式的机器。

◆ 六、SDE 的三条路是双向的

SDE 怎样看这三者的关系？它用三个方程来写：

$$S = F(D, E)$$

$$D = G(S, E)$$

$$E = H(S, D)$$

第一个方程说：显露，是由差异序列和特征纠缠共同生成的。一个物种的样子，是在漫长的演化之路和环境纠缠之中生成的；一门学科的样子，是在一代代学者的探索和一个时代的知识土壤之中生成的。

第二个方程说：差异序列——包括它的方向、它的组织、它的约束——是由已有的显露和纠缠共同生成的。一个人往哪里走，要看他已经是什么样子、他身处什么样的环境；一门学科下一步研究什么，要看它已经有了什么、这个时代需要什么。方向，不是预先写好的，而是从已有的样子和土壤里长出来的。

第三个方程说：纠缠，也是由已有的显露和差异序列共同生成的。一个物种生存下来之后，会反过来改变它的环境——海狸筑坝，改变了整条河；人类出现之后，改变了整个地球。一门学科成形之后，会建起实验室、培养学生、影响政策，改变整个时代的知识土壤。这个「反过来改变」，SDE 叫它回写。

三个方程，三条路，每一条都是双向的，每一个字母既是结果又是原因。

对照一下亚里士多德的四因：

他有一个接近第一个方程的东西：东西的样子，是形式在质料之中被实现出来的。但他的「 $S = F(D, E)$ 」里，右边其实已经偷偷藏着 S——形式因、动力因、目的因都是 S。于是这个方程变成了「 $S = F(S, \text{泥})$ 」，S 自己生自己。

他没有第二个方程：目的——D1——不是从已有的样子和土壤里长出来的，而是早已固定在形式里的。

他几乎没有第三个方程：形式不会回写土壤，因为土壤只是一块被动的泥。唯一的例外，是他在伦理学里说「技艺完成自然」、在政治学里说城邦塑造人——那是在他的自然哲学之外，另开的一扇小窗。

◆ 七、把锁打开会怎样

如果把目的因的锁打开——让 D1 回到 D 里，让方向从路上长出来——世界会是什么样子？

生物学里，这就是达尔文做的事。物种不是朝着一个预先存在的形式发展，而是在环境中、经过变异和选择，走出了一条条事先谁也不知道终点的路。鸟的翅膀，不是「为了飞」而被设计出来的，而是在无数代的差异中，一点一点变成了能飞的样子；它「为了飞」，是它长成之后才显露出来的功能。目的，是回写出来的。

一个人的一生里，也是这样。我在前言里讲过自己的四站：三视角、321、SIO、SDE。当我在 2015 年做三视角的时候，我并不知道十年后会走到 SDE。如果有人问：王德生这一生的「目的」是什么？按照亚里士多德的方式，会说：他「潜在地」就是一个要提出 SDE 的人，这一生只是把这个潜能实现出来。可是我自己很清楚，不是这样的。每一站的方向，都是在前一站走不通的地方、在那个「亏空」的逼迫下长出来的。第二站的尼采，是在第一站碰壁之后才找来的帮手；第四站的 SDE，是在第二站那句「听起来很对，其实是错的」之后，才慢慢显露出来的。我的目的，不是在起点写好的，而是一站一站回写出来的。

一门学科里，也是这样。亚里士多德创立生物学的时候，他以为生物学的目的，是认识每一种动物永恒不变的形式。两千年后，生物学的目的变成了理解演化；再过一百多年，变成了理解基因、理解生态、编辑生命。生物学的「目的」一直在变，而每一次变，都是在上一个阶段的发现和那个时代的土壤里长出来的。

锁打开之后，世界不再是一台复制形式的机器，而是一片不断生出新形式的土壤。

◆ 八、但请不要把目的一起扔掉

说到这里，要防止一个误会。

打开目的因的锁，不等于扔掉目的。十七世纪的科学革命，就是把目的连锁一起扔了：物理学里只剩下动力因和质料因，宇宙成了一台没有方向的机器，一切都只是「被推动」。这样做，在物理学里很成功，可是一旦搬到生命、搬到人、搬到社会，就出了大问题。人不是台球，一个人做一件事，总是有他的「为了什么」。一个没有方向的世界，是一个没有意义的世界。

SDE 不扔掉目的。它只是把目的放回它该在的地方：**在路上，而不是在路外。**

目的是真实的。一棵树确实在朝着光长，一个孩子确实在朝着成年长，一个学者确实在朝着一个问题的答案走。但这个「朝着」，不是由一个路外早已存在的终点拉着走的，而是在路上、在每一步和土壤的纠缠里，不断被确定、被修正、被重新发现的。它可以变，可以拐弯，可以在走到一半的时候发现原来要去的地方根本不值得去，然后掉头。

SDE 有一句话，说得很干脆：**目标不是一个结构，而是一种运行。**一个人的「目的」，不是一张写好了终点的地图，而是他在每一刻怎样认出自己的特征、怎样在约束中找到自由、怎样让生命变得更丰富——这一整套在不断运行着的规律。

亚里士多德如果能听到这句话，也许会点头。因为他在伦理学里说过一句非常相近的话：**幸福不是一种状态，而是一种活动。**幸福不是你终于到达、然后就可以停下来的那个终点，而是你一直在做的那件事。

他在伦理学里说对了，在自然哲学里却没有这样说。我们在第十编会细讲这件事。

◆ 九、本编小结

第五编走完了。我们把它收一收：

亚里士多德说，自然就是「自己会动」：运动的原理在事物自身之中。他用底子、缺乏、形式三原理，搬开了巴门尼德「生成不可能」的石头。他把运动定义为「潜能者作为潜能者的实现」，抓住了「正在」。他把时间定义为「运动的数」，把位置理解为一种关系，把无限理解为一个永远继续的过程。他提出了四因说，用四种「为什么」来解释一切自然的东西。

他有四次看见：自然自己会动；缺乏是一种有方向的差；时间和位置都从关系和变化里生出来；在没有阻力的地方，运动会一直持续下去。

他也有四次收回：自然最终被说成是形式；缺乏的方向早已定好；自然运动都要回到一个预先排好的「家」；那个接近惯性定律的推理，被他当成了归谬。

所有这些收回，都通向同一把锁：目的因。四因里有三因姓 S；D 被压成了运输；E 被压成了泥；D1——意义目标——被焊死在了 S 上。

SDE 的解读是：打开这把锁，让目的回到路上。S、D、E 三者互相生成，每一个既是结果又是原因；目的不是路外的终点，而是在路上回写出来的方向。

下一编，我们进入亚里士多德哲学的核心：潜能与现实。这是他最接近发生、也最坚决地把发生改写成「实现」的地方。全书的母题，将在那里得到最完整的说明。

第 六 编

从可能到现实：形而上学核心

潜能与现实：橡子怎样变成橡树

◆ 一、一粒橡子

秋天，一粒橡子从树上落下来，滚进了泥土里。

它很小，比你的大拇指头大不了多少。外面一层硬壳，里面是一团淡黄色的果肉。你拿起它来看，看不到一片树叶、一根树枝、一圈年轮。

可是你知道，如果它运气好——泥土湿润，没有被松鼠吃掉，没有被人踩碎——几十年后，它会长成一棵十几米高、枝叶繁茂的大橡树。

那么，这粒橡子现在「是」一棵橡树吗？

说「是」，显然不对：它现在什么都没有，没有树干，没有树叶。

说「不是」，好像也不对：它和一粒石子、一粒沙子不一样。你把一粒石子埋进土里，一百年后它还是一粒石子；而这粒橡子，里面似乎「装着」一棵橡树。

亚里士多德说：这粒橡子，**潜在地**是一棵橡树。

这一编，我们就来细看这个「潜在地」——以及和它配对的那个「现实地」。这一对概念，是亚里士多德整个哲学的核心。

◆ 二、两个希腊词

先认识两个希腊词。

dynamis，一般译作「潜能」。这个词在日常希腊语里的意思是「力量」「能力」。英文的 **dynamic**（动态的）、**dynamite**（炸药）、**dynamo**（发电机），都是从它来的。一个人有 **dynamis**，就是他「能」做某件事。

energeia，一般译作「现实」或「实现」。这个词是亚里士多德自己造的，由「在……之中」（en）和「工作」「活动」（ergon）拼起来，字面意思是「在工作之中」「正在活动」。英文的 energy（能量），就是从它来的。

还有一个相关的词，**entelecheia**，一般译作「隐德来希」或「完全实现」。这也是亚里士多德造的，大约由「完成」「目的」（telos）和「拥有」（echein）拼起来，意思是「拥有了自己的目的」「处在完成状态之中」。我们在第二十三章专门讲它。

注意这两个词的本义：dynamis 是「能」，energeia 是「正在做」。这两个词本来都是动的——一个是能动，一个是在动。后来的拉丁文把它们译成 potentia（可能性）和 actus（行为、现实），再后来的中文译成「潜能」和「现实」，意思渐渐变得静了：好像潜能是一个藏在东西里面的「可能」，现实是一个摆在那里的「事实」。

读亚里士多德这一部分，要时时记住它们原来的动感。

◆ 三、第一种潜能：能动与能被动

亚里士多德在《形而上学》第九卷——这一卷整个都在讲潜能和现实——开头，先讲了最基本的一种潜能：变化的能力。

一个建筑师能够盖房子，这是一种主动的能力：他能让别的东西（砖头、木料）发生变化。

一堆砖头能够被盖成房子，这是一种被动的能力：它能让别的东西改变。

火能烧东西，是主动的能力；木头能被烧，是被动的能力。

这两种能力总是配对出现：有能烧的，才有能被烧的；有能盖的，才有能被盖的。一个变化，是主动的能力和被动的能力相遇的结果。

◆ 四、麦加拉派的挑战：不做的时候，还有没有能力

这个看似平常的概念，当时却受到了一个学派的激烈挑战。这个学派叫麦加拉派，因为它的创始人来自雅典附近的麦加拉城。

麦加拉派说：一个东西只有在它正在做某件事的时候，才能做这件事；不做的时候，就不能做。一个建筑师，只有在他正在盖房子的时候，才「能」盖房子；他回家吃饭、睡觉的时候，他就不「能」盖房子了。

这听起来像是一个文字游戏，但它背后有一个严肃的想法：只有现实存在，没有什么「潜在」。你说一个人「能」做什么，而他此刻并没有在做，那你说的「能」到底在哪里？你看不见它，摸不着它。只有正在发生的，才是真实的。

亚里士多德认为这个观点是荒谬的，他给出了几个反驳。

第一，如果这样说，那么一个建筑师每次停下工作，就失去了建筑的技艺；每次重新开始工作，又重新获得了它。可是技艺是要花很多年学习才能获得的，怎么可能一会儿有、一会儿没有？

第二，如果这样说，那么一个东西只有在被感觉的时候才是热的、冷的、甜的——因为「能被感觉」也是一种能力。这就会落入普罗泰戈拉的相对主义：一切都只是「对我显得如此」。

第三，如果这样说，那么一个人坐着的时候，就不能站起来——因为他此刻没有在站；站着的时候，就不能坐下。这样一来，一切变化都不可能了。

所以，他说，必须承认：能力，在不被使用的时候，也是存在的。一个在睡觉的建筑师，仍然是一个建筑师。

◆ 五、理性的能力：既能治病，也能致病

亚里士多德接着区分了两种能力：非理性的能力和理性的能力。

非理性的能力，只能朝一个方向起作用。火只能发热，不能发冷；石头只能往下落，不能往上飞。

理性的能力，可以朝相反的两个方向起作用。一个医生，既能让人健康，也能让人生病——他知道什么药能治病，也就知道什么药能致病。一个懂得正义的人，既能公正地判决，也能故意不公正地判决。

那么，一个有理性能力的人，到底往哪个方向去？亚里士多德说，这要看他的**欲求和选择**。医生的能力本身，不决定他治病还是害人；决定这一点的，是他想要什么。

这一段非常重要。它说明，在人这里，潜能不是只有一个现成的方向，而是**向着相反的两边都敞开着**。一个人有了能力，这个能力往哪里走，要在他的欲求和选择之中才被确定。

在这里，亚里士多德其实已经承认：至少在人身上，从潜能到现实的路，不是一条预先规定好方向的单行道。

◆ 六、能力是怎样获得的：弹琴才能成为琴师

还有一个问题：能力是从哪里来的？

亚里士多德说，有些能力是天生的，比如看的能力、听的能力。你不需要学习就能看见东西——你是先有了视觉，然后才去看，而不是因为看了很多次，才获得了视觉。

可是另一些能力，是**通过练习获得的**。一个人要成为琴师，就得弹琴；要成为建筑师，就得盖房子。他在具备这项能力之前，就得先去做这件事——笨拙地、一次次地去做——做着做着，能力才在他身上形成。

这个观察，后来成了他伦理学的核心：一个人要成为勇敢的人，就得去做勇敢的事；要成为公正的人，就得去做公正的事。品格是在行动里养成的。

请注意这里面的一个「怪圈」：能力是做某件事的前提，可是获得能力，又要先去做那件事。这岂不是个循环？

亚里士多德的解决办法是：一开始的「做」，还不是真正有能力的做，而是在别人的指导下、在模仿之中、半生不熟地做；在这种做之中，能力一点一点地长出来；长到一定程度，就变成了真正的能力。

从 SDE 看，这正是一条差异序列：一次一次地做，每一次比上一次好一点点，差异积累起来，最后显露出一个稳定的能力。**能力不是先藏在那里、等着被释放出来的，而是在做之中被发生出来的。**

在这一点上，亚里士多德的描述，和发生学几乎完全一致。

◆ 七、一个婴儿潜在地会说哪种话

在讲下一个区分之前，我想插进一个亚里士多德没有举过、却最能检验他这套说法的例子：一个婴儿学说话。

一个刚出生的婴儿，潜在地会说话吗？当然会。他和一只小猫、一只小狗不一样，他身上有一种「能说话」的能力。这完全符合亚里士多德的说法：这是一种天生的、人才有的潜能。

可是，他潜在地会说哪一种话？

希腊语？汉语？阿拉伯语？斯瓦希里语？答案是：每一种都行。一个在雅典出生的婴儿，如果刚出生就被抱到同时代的齐国临淄，他长大了会说一口地道的齐国话，一个希腊字也不认识。他身上的那个「能」，并没有预先指向任何一种现成的语言。

那么，是什么决定了他最后说的是哪一种话？是他掉进了哪一片纠缠：他听到的是谁的声音，谁每天抱着他、对他说话，他在哪条街上和哪些孩子一起玩。

更进一步：他学会的，也不会是一个现成的、完整摆在那里的「希腊语」或「汉语」。他学会的，是他那一家、那一条街、那一代人说的那一种话，带着那里的口音、那里的词、那里的说法。等他长大了，他自己说话的方式，又会一点一点地改变他周围人的说法——语言就是这样在一代一代人嘴里慢慢变的。两千年前的希腊语，今天的希腊人已经读不太懂了。

这个例子里，潜能是真实的，从潜能到现实的路也是真实的。但路的终点，**不是一个早已存在的形式**，而是在路上、在纠缠里被一点一点确定下来的；而且，走到终点的人，还会反过来改变那个「终点」本身。

记住这个婴儿。本章结尾，我们会用他来检验「现实先于潜能」。

◆ 八、一个医生，既能救人也能害人

第五节讲过：理性的能力朝相反的两边敞开，一个医生既能治病，也能致病。这句话，在今天有一个很沉重的回声。

二十世纪，人类掌握的最强大的几种能力——核物理、化学合成、基因编辑、人工智能——无一例外，都朝着相反的两边敞开。同样的核裂变，可以发电，也可以造原子弹；同样的化学知识，可以造药，也可以造毒气；同样的基因技术，可以治疗遗传病，也可能被滥用；同样的人工智能，可以帮人看病、写作、学习，也可以造假、诈骗、操纵。

亚里士多德说：一种能力本身，不决定它往哪里走；决定这一点的，是拥有它的人的**欲求和选择**。

这句话今天仍然成立，而且比任何时候都更要紧。一种能力越强，它两边敞开的口子就越大，决定它往哪一边走的那个「欲求和选择」，就越重要。

可是，SDE 会在这里补一句亚里士多德没有说的话：那个「欲求和选择」，也不是一个现成的、藏在某个人心里的东西。它是在一个社会、一个行业、一群人的纠缠里——法律、伦理、制度、舆论、教育、每一次具体的争论和决定——一点一点地被发生出来的。一个医生选择救人而不是害人，不只是因为他个人的品德，也因为希波克拉底誓言、医学院的训练、医院的制度、同行的眼光、病人的信任，这一整片纠缠在托着他。

所以，面对今天那些朝两边敞开的强大能力，我们不能只指望「掌握它的人是好人」。我们要做的，是一起去织那片能够托住「好的选择」的纠缠。

◆ 九、运动和活动：盖房子和看东西

《形而上学》第九卷第六章，有一段只有一页多长、却被后人反复讨论的文字。亚里士多德在这里区分了两种「现实」：**运动**（kinēsis）和**活动**（energeia，在狭义上）。

他用了一个语法上的测试：在同一时刻，能不能同时说「正在做」和「已经做了」？

「我正在看」——同时，「我已经看见了」。可以。你一睁眼，就同时在看、也已经看见了。看，在每一个时刻都是完整的。

「我正在想」——同时，「我已经想过了」。可以。

「我正在生活得好」——同时，「我已经生活得好了」。可以。

可是：

「我正在盖房子」——同时，「我已经盖好了房子」？不行。正在盖的时候，房子还没盖好；盖好了，就不再在盖了。

「我正在学习」——同时，「我已经学会了」？不行。

「我正在走向市场」——同时，「我已经到了市场」？不行。

前一类，他称为**活动**：它在每一刻都是完整的，它的目的就在它自身之中，做着就已经达到了。

后一类，他称为**运动**：它总是不完整的，它的目的在它之外，要等做完了才达到，而一旦达到，运动就结束了。

这个区分，意味深长。

运动是「为了别的东西」的：盖房子是为了房子，学习是为了学会，走路是为了到达。运动在到达终点的那一刻就死去了。

活动是「为了自己」的：看是为了看，想是为了想，好好生活是为了好好生活。活动不会因为达到目的而结束，因为它每一刻都已经在目的之中。

亚里士多德认为，活动比运动更高。幸福，是一种活动，不是一种运动。沉思，是最高的活动。而宇宙中最高的存在——神——是永恒的、纯粹的活动。

◆ 十、现实先于潜能

最后，是整个第九卷最关键的一个论断：**现实先于潜能**。

在什么意义上「先于」？亚里士多德说了三个方面。

在定义上先于。你要说一个东西「能盖房子」，你得先知道「盖房子」是什么；你要说橡子「潜在地是橡树」，你得先知道「橡树」是什么。潜能总是「对某个现实的潜能」，所以理解潜能，必须先理解它所指向的现实。

在时间上先于。这一点有点绕。就这一粒橡子而言，它当然先于它将要长成的那棵橡树。可是这粒橡子是从哪里来的？是从另一棵已经长成的橡树上结出来的。所以，就「橡树」这个种来说，总是先有一棵现实的橡树，才有潜在地是橡树的橡子。人也一样：先有一个成年人，才能生出一个婴儿。

你一定听过那个古老的问题：先有鸡还是先有蛋？按照亚里士多德的道理，答案是：先有鸡。因为蛋只是「潜在的鸡」，而潜在的东西，总是由一个现实的东西产生的。严格说，在他那个永恒的宇宙里，物种没有开端，鸡生蛋、蛋生鸡的循环也没有第一环；但就「谁在先」而言，现实的鸡永远排在潜在的鸡前面。

在实体上先于。这是最深的一层。成年人比孩子「更是」人，橡树比橡子「更是」橡树，因为前者已经拥有了形式，后者只是在朝着形式走。凡是生成的东西，都是朝着一个终点、一个目的走去；而这个目的，就是现实。现实，是潜能之所以为潜能的原因。

他由此一路推到了最高处：在永恒的东西那里，只有现实，没有潜能。因为潜能意味着「可能是、也可能不是」，而永恒的东西不可能不是。宇宙中最高存在，是一个没有任何潜能的纯粹现实。这就是我们在第七编要讲的「不动的推动者」。

◆ 十一、第九个 SDE 小读数：心脏里的两股血

这一章，我们看到了亚里士多德哲学心脏里的两股血，一股流向发生，一股流向实现。

流向发生的那一股：

潜能的本义是「能」，现实的本义是「正在做」，这两个词本来都是动的。

他驳斥了麦加拉派「只有正在发生的才是真实的」，却也因此承认了：真实的东西，不只是已经摆在那里的，还有「能够」。

他发现，理性的能力朝相反的两边敞开，往哪里走，要在欲求和选择之中确定。

他发现，许多能力是在「做」之中长出来的：弹琴才能成为琴师。

他区分了「运动」和「活动」，发现最高的东西，不是一个达到了就停下的终点，而是一种每一刻都完整的「正在」。

这些，处处都是发生学的眼光。尤其是「弹琴才能成为琴师」——能力不是先藏着再释放，而是在做中生成——几乎就是 SDE 对学习、对成长、对一切能力的看法。

流向实现的那一股：

潜能总是「对某个现实的潜能」：橡子只能长成橡树，不能长成别的。方向是早已定好的。

现实先于潜能：先有鸡，后有蛋；先有成年人，后有婴儿。生成，总是向着一个已经存在的现实回归。

最高处是纯粹现实，没有任何潜能——一个永远不会再变出新东西的完满。

这一股血，把前一股全部收了回去。那粒橡子，从一开始就只能长成一棵橡树；那个学琴的人，只能成为一个「琴师」——一个早已存在的角色；那个医生，虽然能治病也能致病，但「医术」本身，是一个早已完成的形式。

先有鸡还是先有蛋？按亚里士多德的道理：先有鸡。

SDE 会说：先有的，既不是鸡，也不是蛋，而是那片让「鸡」和「蛋」一起慢慢显露出来的纠缠。在很久很久以前，没有鸡，也没有鸡蛋。有的是一些不是鸡的鸟，下着一些不是鸡蛋的蛋。在一代又一代的差异之中，鸟慢慢变成了鸡，蛋也慢慢变成了鸡蛋。鸡和蛋，是在同一条路上一起走出来的。追问「谁先」，本身就预设了其中一个现成的。

那个婴儿也一样：先有的，不是一个现成的「希腊语」等着他去实现，而是一片说着话的人群；他学会的那种话，是在他和这群人的纠缠里生成的，而他的一生，又把这种话往前推了一小步。现实并不总是先于潜能；有时候，现实正是从潜能和纠缠的相遇中，第一次被生出来的。

这就是全书母题在形而上学核心的样子：亚里士多德看见了「能」和「正在做」——发生最核心的两个动作——却用「现实先于潜能」把它们拴在了一个早已存在的终点上。于是，「能」变成了「对某个现成形式的能」，「正在做」变成了「朝着一个现成形式的实现」。

下一章，我们看这对概念的另一面：形式与质料。同一块大理石，可以成为一尊雕像，也可以成为一块铺路石。决定它命运的，是什么？

形式与质料：同一块大理石的两种命运

◆ 一、两块大理石

意大利北部的卡拉拉山区，出产世界上最好的白色大理石。两千多年来，一块一块的石头从山上被开采下来，运到各地。

假设有两块几乎一模一样的石头，从同一面山崖上凿下来。一块被运到佛罗伦萨，落到了一位雕塑家手里，几年后成了一尊人像，放进了博物馆，每天有成千上万的人排队去看。另一块被运到一个小镇，切成了一块一块的石板，铺在了广场上，每天被行人踩来踩去。

同样的石头，同样的纹理，同样的成分。一块成了艺术品，一块成了铺路石。

是什么决定了它们不同的命运？

亚里士多德会说：是**形式**。石头是质料，雕像的样子和铺路石的样子，是两种不同的形式。质料相同，形式不同，于是成了两种完全不同的东西。

这一章，我们就来看这对概念：形式和质料。

◆ 二、质料是相对的

先说质料。

「质料」，希腊文是 *hylē*。这个词在日常希腊语里的意思是「木材」「树林」——木匠用来做东西的原料。亚里士多德借它来指一切「东西由之构成的那个东西」。

他有一个很重要的观点：**质料是相对的**。

一座房子的质料，是砖头和木料。

砖头本身，又有它的质料：黏土。

黏土本身，又有它的质料：土和水。

土和水，又有它们的质料：更基本的东西……

同样，砖头相对于房子是质料，相对于黏土却是形式——黏土被赋予了「砖」的形状和硬度，才成了砖。一个东西是质料还是形式，要看你把它放在哪一层去看。

这就像一栋楼：二楼对于三楼是地基，对于一楼却是上层。

亚里士多德把离一个东西最近的那一层质料，叫作**最近质料**。一座房子的最近质料是砖头和木料，而不是黏土和泥土；一个人的最近质料是他的身体——血肉、骨头、器官——而不是构成这些器官的土、水、气、火。

要理解一个东西，最要紧的是理解它的最近质料，以及这层质料被组织成了什么样子。

◆ 三、形式不是轮廓

再说形式。

说到「形式」，很多人第一个想到的是「外形」「轮廓」。一尊雕像的形式，就是它的样子；一块铺路石的形式，就是它方方正正的形状。

在最简单的人造物上，形式确实接近外形。可是亚里士多德说的形式，要深得多。

他在《论灵魂》里举过一个例子：**斧子**。

如果斧子是一个自然物，那么它的形式——它的「灵魂」——是什么？不是它的外形，而是**砍**。斧子之所以是斧子，是因为它能砍。一把外形和斧子一模一样、却是用黄油做的「斧子」，你拿它砍不动任何东西，它就不是斧子，只是一个斧子形状的黄油块。

他接着举了一个更深的例子：**眼睛**。

他说：如果眼睛是一个动物，那么视觉就是它的灵魂。眼睛是质料，视觉是形式。一只瞎了的眼睛，或者一只画出来的、石头雕出来的眼睛，就不再是真正意义上的眼睛了——它们只是**名称上的眼睛**。

再比如：**手**。一只从身体上切下来的手，还是手吗？亚里士多德说：不是，它只是名称上的手。因为手的形式，是它能抓、能握、能做事；切下来的手，这一切都没有了。

所以，形式不是轮廓，而是**让一个东西能够做它该做的事的那个组织方式**。斧子的形式是能砍，眼睛的形式是能看，手的形式是能握。形式是一种「能」——你看，又回到了上一章讲的潜能和现实。

◆ 四、灵魂是身体的形式

由此，亚里士多德得出他关于生命的核心看法：**灵魂，是身体的形式**。

一个活的身体，和一具刚死去的尸体，在物质上几乎一模一样：同样的血肉，同样的骨头，同样的器官。可是一个是活的，一个是死的。差别在哪里？

不在于多了或少了什么物质，而在于这些物质是否还在以「**活**」的方式**组织着、运转着**。一个活的身体，心在跳，肺在呼吸，眼睛在看，手在动；这一整套正在运转的组织方式，就是灵魂。人一死，这套运转停了，灵魂就「离开」了——不是一个小人从身体里飞走了，而是那个组织方式不再运转了。

所以，亚里士多德说：问灵魂和身体是不是一回事，就像问蜡和蜡上盖出来的印是不是一回事一样，是一个多余的问题。

这个看法，和柏拉图完全不同。柏拉图认为，灵魂是一个独立的东西，被关在身体这座监狱里，人死后，灵魂就被释放出来，回到理念世界。亚里士多德说：灵魂不是囚徒，身体也不是监狱；灵魂就是这个身体活着的样子。

这个观点，对后来的生物学、医学、心理学，影响极其深远。今天的神经科学家说「心灵是大脑的功能」，在某种意义上，就是在说亚里士多德的话。我们在第九编会专门讲他的灵魂学说。

◆ 五、房子的定义

形式和质料怎样一起构成一个东西？亚里士多德在《形而上学》第八卷里，用房子举了一个例子。

一个人问：房子是什么？

有人回答：「房子是石头、砖头和木料。」——这是只说了质料。

有人回答：「房子是一个遮风挡雨、保护人和财物的庇护所。」——这是只说了形式（以及目的）。

亚里士多德说，最好的回答是把两者结合起来：「房子是石头、砖头和木料，以这样的方式排列，为了遮风挡雨、保护人和财物。」

这就是一个完整的定义：质料，加上质料的组织方式，加上这个组织方式的目的。

◆ 六、是什么让它们成为一个

这里有一个很深的问题。

质料是一样东西，形式是另一样东西。它们结合在一起，成了一个房子、一个人、一尊雕像。可是，是什么让它们成为「一个」，而不是两个东西凑在一起？

就像你把一块木板和一根钉子放在桌上，它们是两个东西；你把钉子钉进木板里，它们还是两个东西，只是连在了一起。那么，质料和形式的结合，和钉子钉进木板有什么不同？是不是还需要第三样东西，像胶水一样，把质料和形式粘在一起？如果需要，那么胶水和质料之间，是不是又需要第四样东西？这不就又变成「第三人」那样的无穷倒退了吗？

亚里士多德在《形而上学》第八卷第六章里，给出了他的回答。这个回答非常简洁：

质料和形式，一个是潜能，一个是现实。它们本来就是同一个东西的两种状态，所以不需要任何别的东西来把它们粘在一起。

砖头「潜在地」是房子，排列好的房子「现实地」是房子。不是有两个东西——砖头和房子的形式——需要粘合；而是只有一个东西，它从潜在的状态走到了现实的状态。

这个回答，把形式与质料的问题，交还给了潜能与现实。

◆ 七、形式本身不生成

最后，我们要重温第五章已经提到过的那个关键论断。它在这里显出了全部的分量。

亚里士多德在《形而上学》第七卷第八章说：一个人做一个铜球，他做的是什麼？他并不是在做「铜」——铜已经在那里了；他也不是在做「球形」——球形也不是他造出来的。他做的，是把「球形」放进「铜」里，做出一个「铜球」。

生成的，只是「这一个铜球」——形式和质料的结合体。形式本身——「球形」——既不生成，也不毁灭。如果形式也要被生成，那么它又得由某种质料和某种形式构成，这样就会无穷倒退下去。

所以：形式先于一切生成而存在；生成只是把一个早已存在的形式，放进一块质料之中。

雕塑家雕一尊人像，他并没有创造「人的形状」，他只是把「人的形状」从他的心里，转移到了大理石上。父亲生一个孩子，他并没有创造「人」，他只是把「人的形式」传进了母亲提供的质料里。

这就是「实现」最完整的定义：不是创造一个新的形式，而是把一个现成的形式，在一块质料里兑现出来。

◆ 八、米开朗琪罗的大理石

说到大理石和雕像，不能不提米开朗琪罗。

有一句据说是他说的话，流传极广：我在大理石里看见了天使，于是我不停地雕刻，直到把他释放出来。

这句话，几乎是亚里士多德「实现」观的一个完美的诗意版本：天使（形式）早就在大理石（质料）里面，雕塑家只是把多余的部分去掉，让它显现出来。

可是，如果我们去看米开朗琪罗最著名的作品《大卫》是怎样诞生的，事情就没有这么简单了。

那块用来雕刻《大卫》的大理石，来自卡拉拉，高五米多，又长又窄。早在米开朗琪罗出生之前，佛罗伦萨大教堂的工程委员会就把它交给了另一位雕塑家，让他雕一尊巨像。那位雕塑家在石头上凿了几下，留下了一些粗糙的痕迹，就放弃了。后来又有人接手，也没能做下去。这块石头被扔在教堂的工场里，风吹雨淋，一放就是几十年，人们都说它已经被凿坏了，没法再用了。

1501 年，二十六岁的米开朗琪罗接下了这块石头。他面对的，不是一块完整的、可以随心所欲下刀的白石，而是一块又长又窄、被人凿过、被风雨侵蚀过、有着自己的纹理和裂痕的「废石」。

他花了两年多的时间。我们今天看到的《大卫》，那个略微扭转的身体、那个重心放在一条腿上的站姿、那个比例上有些奇特的造型，有相当一部分，是因为这块石头的形状和前人留下的凿痕，只允许他这样雕。他不是把一个早已在心里画好的形象，照搬到石头上；他是在和这块石头——它的长度、它的窄、它的伤痕、它的纹理——一刀一刀地商量，最后才商量出了这个大卫。

还有佛罗伦萨共和国那几年的政治：刚刚赶走了美第奇家族，需要一个象征小国对抗强权的英雄形象。还有文艺复兴的土壤：古希腊雕塑的重新发现，解剖学的兴起，人对自身的重新看待。

天使不在石头里。天使是在一块被凿坏的石头、一个二十六岁的天才、一个刚刚获得自由的城邦、一个重新发现人体的时代之间，被发生出来的。

米开朗琪罗说「我看见了天使，然后把他释放出来」，是站在作品完成之后，回头看自己的创作。这正是第八章说的「倒装」：完成之后，才看到那个形象；然后倒回去说，它从一开始就在那里。

◆ 九、第十个 SDE 小读数：从「放进去」到「长出来」

这一章，我们看到了亚里士多德的形式与质料学说最精彩的几处。

质料是相对的：这一层的形式，是上一层的质料。世界不是由一种最底层的「材料」搭起来的，而是一层一层的组织。

形式不是轮廓，而是「能」：斧子的形式是能砍，眼睛的形式是能看。形式是一种正在起作用的组织方式。

灵魂是身体的形式：活着，就是一套组织方式在运转。没有一个独立的灵魂小人。

质料和形式不需要胶水：它们是同一个东西的潜在状态和现实状态。

这四处，都走在发生学的方向上。尤其是「形式就是能」「灵魂就是身体的运转」，几乎已经把形式理解成了一种正在发生的过程，而不是一个静止的模子。

可是在最后，他又回到了那一句：形式本身不生成。一切生成，都只是把一个现成的形式「放进」质料里。

SDE 要做的，是把「放进去」改成「长出来」。

形式不是从外面放进质料的模子，而是质料在一片纠缠之中、经过一串差异，一层一层长出来的组织方式。一只眼睛的「能看」，不是一个早就存在的「视觉形式」被放进了一团细胞里，而是在几亿年的演化中，一团对光敏感的细胞，一步一步长成了能聚焦、能分辨颜色、能判断距离的复杂器官。《大卫》的样子，不是从米开朗琪罗心里被放进了石头里，而是在他和那块石头的一次次商量之中长出来的。

一旦从「放进去」改成「长出来」，形式和质料的关系就翻了一个面：质料不再是等着被塑形的被动的泥，而是参与形式生成的、有自己脾气的土壤——就像那块又长又窄、被人凿坏过的卡拉拉大理石。

同一块大理石的两种命运——雕像还是铺路石——不是由一个从外面降临的形式决定的，而是由这块石头走进了哪一片纠缠、踏上了哪一条路决定的。

下一章，我们要看亚里士多德最神秘的一个词：隐德来希。一个东西「拥有了自己的目的」，是什么意思？一只正在飞的鸟、一个正在思考的人，是不是已经到达了它们的终点？

隐德来希：完成了的活动

◆ 一、一个造出来的词

哲学家造新词，往往是因为旧词不够用了。

亚里士多德造过不少新词，其中最神秘、最难翻译、也最让后人着迷的一个，是 entelecheia。中文音译为「隐德来希」，意译为「完全实现」「圆满实现」。

这个词怎么来的，学者们至今还有争论。比较通行的解释是：它由三部分拼成——en（在……之中）、telos（终点、目的、完成）、echein（拥有、保持）。合起来，意思大约是「处在拥有自己终点的状态之中」「保持在完成之中」。

有一位美国的亚里士多德译者萨克斯，干脆不用「现实」「实现」这些译法，而是把 energeia 译成「正在工作」，把 entelecheia 译成「持续地作为它自己而工作着」。这个译法有点笨拙，却抓住了一件要紧的事：隐德来希不是一个静止的「完成品」，而是一种正在运行、并且在运行中一直保持为它自己的状态。

这一章，我们就来看这个奇怪的词。

◆ 二、隐德来希和现实：同一个意思吗

在亚里士多德的书里，energeia（现实）和 entelecheia（隐德来希）这两个词，有时候几乎可以互换，有时候又好像有细微的区别。

一种比较常见的理解是：energeia 强调「在活动」，entelecheia 强调「已完成」。一个人正在思考，这是 energeia；这个人拥有了思考的能力，这种能力已经在他身上完全长成，这是 entelecheia。

但亚里士多德自己在《形而上学》第九卷里说过一句话：energeia 这个词，是从「活动」引申到「隐德来希」上的。意思是：两者的意义是连在一起的，「正在活动」和「达到完成」在他心里本来就是同一件事的两个面。

我们在第二十一章讲过「活动」和「运动」的区分：看、想、生活得好，是在每一刻都完整的活动；盖房子、学习、走路，是要到终点才完整的运动。隐德来希，正是那种**每一刻都完整**的状态：它已经到达了终点，但并没有因此停下，而是在终点上持续地运行着。

◆ 三、灵魂的定义：第一隐德来希

这个词最著名的用法，出现在《论灵魂》第二卷第一章。亚里士多德在这里，给「灵魂」下了一个定义：

灵魂，是潜在地具有生命的自然物体的第一隐德来希。

这句话非常密，我们一个词一个词地拆。

「自然物体」：不是人造的东西。一张桌子没有灵魂。

「潜在地具有生命的」：这个物体有能够活的组织——有器官，有心、肺、胃、眼睛。一块石头不「潜在地具有生命」。

「隐德来希」：灵魂是这个物体的完成状态，是让这些器官真正成为一个活物的那个东西。

「第一」：这是最关键的一个词。

什么叫「第一隐德来希」？亚里士多德用「知识」来说明。

一个人学会了语法。他现在在睡觉，没有在用语法。可是他拥有语法知识——他醒来就能用。这种「拥有而不在用」的状态，叫**第一隐德来希**。

同一个人醒过来，正在读一本书，正在用他的语法知识分析句子。这种「正在用」的状态，叫**第二隐德来希**。

在第一隐德来希之前，还有一个更早的状态：一个婴儿，他「能」学会语法，但还没有学。这是最初的潜能。

所以，一共三层：

潜能——婴儿能学语法；

第一隐德来希——学会了语法，在睡觉；

第二隐德来希——正在用语法读书。

灵魂，是第一隐德来希。一个活的人，即使在睡觉，他的灵魂也在——他的心在跳，他在呼吸，他在消化，他随时能醒来、能看、能想。灵魂不是「正在看东西」这件事本身，而是让他随时能看、能想、能活的那种已经长成的状态。

◆ 四、为什么不说「第二」

为什么灵魂是第一隐德来希，而不是第二？

因为如果灵魂是「正在做某件事」本身，那么一个人睡着了、不想事了，他的灵魂就不在了——他就死了。这显然不对。一个睡着的人仍然是一个活人。

所以灵魂要放在「第一」的位置上：它是一种已经长成、始终在场、随时可以被调动起来的组织。

这个区分，今天读来依然很有意思。它其实说出了生命的一种奇妙的状态：一个活物，永远处在「已经完成」和「正在进行」之间。它已经长成了，有了完整的器官和能力；但它不是一件摆在那里的完成品，而是一刻不停地运转着——心跳、呼吸、代谢——并且随时准备着去做更多的事。

这正是萨克斯那个笨拙的译法想说的：持续地作为它自己而工作着。

◆ 五、「拥有」目的

现在我们回到这个词的本义：拥有自己的终点。

一个东西「拥有」自己的终点，是什么意思？

对一件人造物来说，终点在外面。一把斧子的终点是砍树，但砍树这件事，在斧子之外——在树上，在拿斧子的人手里。斧子自己并不「拥有」它的终点。

对一个运动来说，终点在前面。盖房子的终点是房子，房子要等盖完了才有。盖的过程本身，还没有「拥有」终点。

可是对一个活物来说，终点就在它自己身上。一棵长成了的橡树，它的终点是「做一棵橡树」——长叶、开花、结果、在风中摇动。这个终点不在外面，也不在前面，它就是这棵树正在过的生活。它每一天都在「拥有」它的终点。

这就是隐德来希最动人的地方：终点不是一个等在路尽头的奖品，而是一种正在进行的生活方式。

亚里士多德在伦理学里，就是这样理解幸福的：幸福不是你终于到手、然后可以放进抽屉的东西，而是你每一天都在过的那种好的生活。一个幸福的人，是在「拥有」他的幸福，而不是在「等待」它。

◆ 六、一个德国生物学家的海胆

隐德来希这个词，后来有过一段很有意思的遭遇。

十九世纪末，德国生物学家杜里舒在研究海胆的胚胎。海胆的受精卵分裂成两个细胞时，他用力摇晃，把这两个细胞分开。按照当时流行的「机械论」观点，每个细胞里只装着胚胎的一半「零件」，分开之后，每个细胞应该只能长成半个海胆。

结果让他大吃一惊：两个分开的细胞，各自长成了一个完整的、只是小一些的海胆幼体。

杜里舒认为，这个现象无法用任何机械的方式解释。一台机器，拆成两半，就是两个半台机器，不会变成两台完整的小机器。生命里一定有某种非物质的、有目的的「指导力量」，它「知道」整体应该是什么样子，并且会把手

头的材料组织成那个整体。他给这种力量起了一个名字——正是亚里士多德的「隐德来希」。

杜里舒的「新活力论」，在二十世纪初轰动一时，后来却逐渐被生物学界抛弃。原因是：随着发育生物学、遗传学的进展，人们慢慢发现，早期胚胎细胞之所以能够「调整」，是因为细胞之间在不停地交换信号、互相影响；每个细胞长成什么，不是由它自己身上某个预先写好的「零件图纸」决定的，而是由它在整个胚胎中的位置、和周围细胞的关系决定的。把两个细胞分开，每一个都重新成了「整体」，周围的信号环境变了，它们就各自重新组织出一个完整的幼体。

也就是说，杜里舒看到的那个「整体感」是真实的，但它不是一个悬在材料之上的「隐德来希」，而是在细胞与细胞之间的纠缠里、一步一步发生出来的。

这个故事很像是亚里士多德这个词在两千年后的一次缩影：一个真实的现象——生命的整体性、目的性——被归给了一个预先存在的「指导者」；后来人们发现，它其实是从关系的纠缠里自己长出来的。

◆ 七、莱布尼茨和歌德

隐德来希这个词，还被好几位大人物借用过。

十七世纪的德国哲学家莱布尼茨，认为宇宙由无数个「单子」组成，每个单子都是一个自足的、自我发展的小世界。他说，单子可以叫作「隐德来希」，因为它们自身之中就包含着自己的完满，自己推动自己的变化。

德国大诗人歌德，对这个词也情有独钟。据说他晚年谈论人的灵魂时，喜欢用「隐德来希」来指一个人身上那种不断向前、不断成长的内在力量。在《浮士德》第二部的结尾，浮士德死后，天使们带着他身上「不朽的部分」升天；据说在歌德的手稿里，这个「不朽的部分」一度就写作「浮士德的隐德来希」。

从海胆到单子到浮士德，这个词被一次次借用。每一次借用，都是因为人们在某个地方看到了一种「自己在向前、自己在成为自己」的力量，而一时找不到别的词来叫它。

◆ 八、会骑车的人：第一隐德来希在今天

「第一隐德来希」和「第二隐德来希」的区分，听起来很玄。其实用一个每个人都有的经验，就能说清楚：骑自行车。

一个五岁的孩子，还不会骑车。他「能」学会——这是潜能。

他学了一个夏天，摔了很多跤，终于会了。从此以后，哪怕他一整个冬天都没碰过自行车，你问他会不会骑，他会说：会。第二年春天，他跨上车，蹬两下，就骑走了，一点也不用重新学。这种「会了、但此刻没在骑」的状态，就是第一隐德来希。

他正在骑着车，穿过街道，身体随着车把轻轻地调整平衡——这是第二隐德来希。

这个例子里，第一隐德来希有一个很奇妙的性质：它**稳住了**，不需要时时刻刻被使用，也不会轻易消失；可是它又不是一样死的东西，放在那里等着被取用——它在他的身体里，在他的肌肉、神经、平衡感里，是一种随时可以活起来的组织。

这正是 SDE 说的「稳住了的显露」：一个在一次次摔跤、一次次调整的差异序列里长出来的能力，稳在了身体这片纠缠里。

可是请再往下想一步：这个孩子长大以后，也许会成为山地车手，在陡峭的山路上骑出他五岁时想都想不到的动作；也许会成为自行车设计师，发明出一种新的车。他当年学会的那个「会骑车」，并不是一个到此为止的终点。它稳住了，但它还会接着长——长成一个当初谁也没有规定过的样子。

这就是「拥有目的」和「生成目的」的区别。

◆ 九、第十一个 SDE 小读数：拥有目的，和生成目的

隐德来希，是亚里士多德整个哲学里最接近 SDE 的一个概念。我想认真地说一说为什么，然后再说一说差在哪里。

最近的地方：

SDE 说，显露（S）不是一个静止的东西，而是一种**稳住了的运行**。一个人的性格、一门学科、一个物种、一座城市，它们看起来是一个「东西」，其实是一套一刻不停地在运转、并且在运转中保持住了自己样子的过程。一旦停止运转，它就散了。

隐德来希说的，几乎是同一件事：一个活物，是一种「持续地作为它自己而工作着」的状态。它已经完成，但它不是一个完成品；它每一刻都在运行，并且在运行中保持为它自己。

「第一隐德来希」和「第二隐德来希」的区分，也和 SDE 很合拍：一种能力稳住了，平时不一定在用，但随时能被调动——这正是一个稳住了的显露的样子。

差在哪里：

差在「拥有」这两个字上。

隐德来希的意思是「拥有自己的终点」。这个终点，是早已规定好的：橡树的终点是做一棵橡树，人的终点是做一个人。活物在运行中「拥有」这个终点，但并不「生成」它。它只是在一遍又一遍地、忠实地成为那个早已定好的自己。

SDE 说的稳住了的运行，却一直在**生成**：一边运行，一边回写。一个人在一天天地「做自己」，但他做着做着，自己就变了——三十岁的他和五十岁的他，「自己」已经不是同一个样子。一门学科在一年年地「做学科」，做着做着，它的问题、方法、边界都变了。一个物种在一代代地「做物种」，做着做着，就变成了另一个物种。

隐德来希是**保持在终点上的运行**；SDE 的显露是**改写着终点的运行**。

杜里舒的海胆，恰好把这两者分开了：那个「整体感」是真的——这是隐德来希看对的地方；但它不是一个预先存在、只需被保持的整体，而是在细胞之间的关系里一次次被重新生成的——这是 SDE 要补上的地方。

如果亚里士多德能把「拥有目的」改成「生成目的」，他的隐德来希，就是 SDE 里的显露。

他离这一步，只差两个字。下一章，我们就来正面讲这两个字——这是本书的母题章。

SDE 解构五：实现不是发生

◆ 一、这一章为什么是全书的中心

这本书在前言里写下了一句话，作为全书的母题：

亚里士多德看见了发生，却把它写成了「实现」。

从第一章到第二十三章，这句话已经以各种样子出现过很多次：在他的生平里，在他和柏拉图的分手里，在范畴和语法里，在逻辑里，在物理学里，在潜能与现实、形式与质料、隐德来希里。每一次，我们都看到同一个动作：先是看见了某种正在发生的东西，然后把它收进一个「早已存在的形式」里。

这一章，我要把这句话正式地、完整地说清楚：「实现」是什么，「发生」是什么，它们到底差在哪里；亚里士多德为什么会把后者写成前者；以及——最重要的——这件事对我们今天有什么意义。

读者如果只想读这本书的一章，就读这一章。

◆ 二、「实现」的四个零件

先把「实现」拆开。在亚里士多德的体系里，一次「实现」，由四个零件组成：

第一，一个先在的形式。在变化开始之前，终点就已经在那里了。橡树的形式、人的形式、房子的形式，它们要么永恒地存在于物种之中，要么存在于建筑师的心里。变化不产生它们，只是朝着它们走。

第二，一块被动的质料。砖头、血肉、大理石。质料「能成为」这个形式，但它自己不决定成为什么；它等着形式来规定它。

第三，一条运输的路。从潜能到现实，中间有一段过程。这段过程是真实的，但它的任务只是把形式忠实地送进质料之中。路上的一切偏离，都是「故障」。

第四，一个完满的停止。形式在质料中完全兑现了，变化就停下了。橡树长成了，人长大了，房子盖好了。之后，它们在终点上保持着自己——这就是隐德来希。

把这四个零件合起来，「实现」就是：一个先在的形式，经过一条运输的路，被放进一块被动的质料，然后在终点上完满地停住。

◆ 三、「发生」的四个零件

再把「发生」拆开。按照 SDE，一次「发生」，也可以用四个零件来说——但每一个零件都和「实现」的不一样。

第一，终点是后显的。在发生开始之前，没有一个现成的终点在那里等着。终点，是在发生的过程中、在路的尽头，才第一次显露出来的。人类出现之前，没有「人的形式」在什么地方等着；它是在几百万年的演化之后才显露的。

第二，土壤是参与者。纠缠不是一块被动的泥，而是一片会塑造、会限制、会激发的活土。那块被人凿坏过的卡拉拉大理石，参与了《大卫》的样子；一个孩子身边的父母、语言、街道、城邦，参与了他成为什么样的人。

第三，路是生产性的。差异序列不是运输，而是生产：每一步都可能改变下一步的方向，走下去可能走到出发时谁也意想不到的地方。方向本身，也是在路上长出来的。

第四，停止即回写。一个显露稳住了，并不意味着故事结束了。它会反过来改变土壤——物种改变环境，学科改变时代，人改变他周围的人。改变了的土壤，又成为下一次发生的起点。没有一个「完满的停止」，只有一次一次的回写。

把这四个零件合起来，「发生」就是：在一片会参与的纠缠之中，经过一条会生产方向的差异之路，显露出一个此前并不存在的样子，并且这个样子会回写土壤，开启新的发生。

◆ 四、一张对照表，用话说出来

把两组零件放在一起：

终点：实现说，终点在先，早已存在；发生说，终点在后，是路走出来的。

土壤：实现说，质料是被动的泥；发生说，纠缠是参与的土。

路：实现说，路是运输，偏离是故障；发生说，路是生产，偏离可能是新方向。

结束：实现说，到了终点就完满停住；发生说，稳住了就开始回写，没有最后的停止。

还有一个零件，是前面没有专门列出、却贯穿始终的：

失败：实现说，失败是「没有实现」——没长成、畸形、夭折，是形式没能主宰质料；发生说，失败是一种「死法」——一条路走不通了，但走不通本身也是一种信息，它会被记下来、会改变后来的路。

◆ 五、亚里士多德怎样看「失败」

这最后一个零件，值得多说几句，因为它最能看出「实现」的冷酷。

在《论动物的生成》里，亚里士多德讨论过畸形。一个胎儿长出了多余的手指，或者缺少了某个器官，他说，这是因为质料没有完全被形式主宰，是「自然的一种错误」。就像一个文法家写错了字，一个医生开错了药——自然本来要实现一个完整的形式，却在某个地方失手了。

他在同一本书里，还说过一句今天读来非常刺耳的话：**女性，在某种意义上，是一种「残缺的男性」**。他的理由是：在生殖中，父亲提供形式，母亲提供质料；如果父亲的形式完全主宰了质料，生出来的就是一个像父亲的男孩；

如果形式没能完全主宰质料，就会生出一个女孩。女孩，是形式没有完全实现的结果。

这句话，我们在第十一编讲他的政治学和他的盲区时还要正面面对。这里只想指出一件事：这个结论，不是一个偶然的偏见，而是「实现」逻辑的直接推论。

一旦你认定世界上的一切变化都是「朝着一个先在形式的实现」，那么，凡是和那个形式不一样的东西，就只能被理解为「没有实现好」。差异，就只能是缺陷。

而在发生的逻辑里，差异不是缺陷，差异是一切新东西的来源。一个多出来的手指，也许只是一个偶然；可是在几百万年的演化里，正是这些「偏离」，一次次地为新的形态打开了门。男性和女性，也不是一个完成和一个未完成，而是在漫长的生命史里，两条一起走出来的、彼此依存的路。

「实现」把差异变成了缺陷；「发生」把差异还原成了源泉。

◆ 六、他看见了发生：一份清单

说亚里士多德「看见了发生」，不是一句客气话。我们把前面二十三章里他看见的地方，列成一份清单。

他的一生，是一串被外部世界推着走的差异：学园、阿索斯、泻湖、王宫、吕克昂、流亡。（第四章）

他看见了学科不是一道楼梯而是许多房间，并且亲手把它们一间一间地盖了出来。（导读）

他在泻湖边剖开一枚又一枚鸡蛋，看见了生命一天一天地长出来。（第三章）

他看见了理念论最大的毛病是「什么也不做」：一个不参与发生的东西，不能作为发生的原因。（第六章）

他看见了「健康」这类词的意义在关系网里，而不在东西里面。（第十一章）

他看见了「明天的海战」：有些真，要等发生了才有。（第十章）

他在「是」的四种说法里，放进了一种「动着的是」——潜能与现实。
（第十一章）

他看见了最初的原理，是在意见的碰撞中、像溃散的军队一个一个站稳那样形成的。（第十三、十五章）

他看见了自然就是「自己会动」，运动的原理在事物自身之中。（第十七章）

他看见了「缺乏」是一种有方向的差，推动着变化。（第十七章）

他把运动定义为「潜能者作为潜能者的实现」，抓住了「正在」。（第十七章）

他看见了时间是运动被数出来的样子。（第十九章）

他推出了：在没有阻力的地方，运动会一直持续下去。（第十九章）

他看见了能力是在做之中长出来的：弹琴才能成为琴师。（第二十一章）

他看见了最高的东西，是一种每一刻都完整的活动，而不是一个到达了就停下的终点。（第二十一章）

他看见了形式不是轮廓而是「能」，灵魂是身体正在运转的样子。（第二十二章）

他造出了「隐德来希」，一种持续地作为自己而工作着的状态。（第二十三章）

这份清单还没有完。在后面的生物学、灵魂论、伦理学、政治学、诗学里，我们还会看到更多。

我想请读者停下来，好好看看这份清单。在两千三百多年前，一个人，没有显微镜，没有化石，没有进化论，没有现代物理学，却在这么多地方，看见了发生的痕迹。这是一种极其罕见的眼力。

◆ 七、他把发生写成了实现：同一份清单的另一面

可是，同一份清单，每一条都有另一面。

他的一生是一串差异——他却认为人的一生是把一个天生的潜能实现出来。

他亲手盖出了学科——他却认为学科的境界是由对象的本性事先划好的。

他看见了生命一天一天长出来——他却认为长出来的只能是一个永恒不变的物种形式。

他批评理念「什么也不做」——他自己的形式同样不生不灭。

他看见了关系网——他在网的中心钉了一根叫「实体」的桩子。

他承认「明天的海战」未定——他只让这个例外停留在将来的偶然事件上。

他放进了「动着的是」——他用「现实先于潜能」把它拴住了。

他看见了原理像溃散的军队一样站稳——他把这个过程交给了一个叫「努斯」的黑箱。

他说自然自己会动——他又说自然最终是形式，而形式早已定好。

他看见了缺乏是一种差——他规定了缺乏的方向永远是一个现成的形式。

他抓住了「正在」——「正在」的终点是早已定好的。

他看见了时间从运动里生出来——他的宇宙是永恒的、有限的、早已排好的。

他推出了惯性——他把它判为荒谬，因为每一个运动都必须有一个「家」。

他看见了能力在做中长出——能力要长成的样子，是一个早已存在的角色。

他看见了活动高于运动——他把最高的活动归给了一个永远不变的神。

他看见了形式是「能」——他又说形式本身不生成。

他造出了隐德来希——他让它「拥有」终点，而不是「生成」终点。

每一次看见，都跟着一次收回。每一次收回，都是同一个动作：**把终点放到前面去。**

◆ 八、他为什么要这样做

一个眼力如此之好的人，为什么一次又一次地把自己看见的东西收回去？

我想，至少有四个原因。它们缠在一起，构成了亚里士多德自己的「纠缠土壤」。

第一，他看得见的时间太短。一个人一辈子几十年，一个城邦的记忆几百年。在这个尺度上，鸡永远生鸡，橡子永远长成橡树，人永远生人。物种看起来就是永恒的。没有化石记录，没有地质年代的概念，他没有办法看见那几百万年、几亿年的「成」。在他能看到的范围里，一切看起来都是「传」。他把「传」当成了全部，是他那个时代的观察条件决定的。

第二，他站在希腊语里。主谓句型，把世界切成了「东西」和「东西的性质」；那个能干的「是」，把存在、等同、属于、具有搅在一起。在这样的语言里，「一个东西正在成为它自己还不是的样子」，是一句很别扭的话；「一个东西实现它本来就是的样子」，是一句很顺的话。

第三，他是柏拉图的学生。他在学园里坐了二十年。柏拉图的理念——永恒、不变、完美——深深地刻进了他的骨头里。他反对的是理念的「分离」，不是理念的「永恒」。他把永恒的形式搬进了事物之中，却没有想过要让它们也生成、也变化。在他身后，还站着巴门尼德那块「从无到有不可能」的石头。一个从未存在的形式凭空冒出来，在他听来太像「从无到有」了。

第四，他生活在一个需要秩序的世界里。城邦正在松动，马其顿正在崛起，战争不断。在这样的时代，「一切都有它的自然位置」「一切都朝着它的目的」——这样的世界观，给人一种深深的安稳。它也在不知不觉中，为当时的社会秩序作了辩护：奴隶天生是奴隶，女人天生不如男人，希腊人天生高于「野蛮人」。如果形式是可以生成、可以改变的，这些「天生」就都站不住了。

这四条缠在一起：观察的尺度、语言的形状、老师的遗产、时代的需要。在这片纠缠里，经过他一生的思考，「实现」这个显露，稳稳地站了起来。

你看，我们用来解释亚里士多德为什么说「实现」的，恰恰是「发生」的方式。

◆ 九、实现是发生的一种特殊情形

现在，我要说这一章里最重要的一句话。

「实现」并没有错。它只是「发生」的一种特殊情形。

什么时候，发生看起来就像实现？

当一片纠缠非常稳定，稳定到几百年、几千年都不怎么变；当一个显露已经稳住，稳到可以一代一代地被忠实地复制；当路已经被走过无数遍，走到每一步都差不多——在这样的条件下，发生就进入了一种「复制态」：终点看起来是先有的（因为它已经被显露过无数次了），土壤看起来是被动的（因为它很少变），路看起来是运输（因为它已经被踩平了），停止看起来是完满的（因为回写很微弱）。

在这种复制态里，「实现」是一个非常好用的描述。一粒橡子在一片稳定的森林里长成橡树，一个孩子在一个稳定的家庭里长成大人，一位工匠照着一张用了几百年的图纸造出一件器物——用「实现」来说它们，又准确又简单。

这就像牛顿力学和相对论的关系。在速度很慢、引力很弱的地方，牛顿力学非常准确，用它造桥、发射卫星都没有问题。相对论并没有推翻牛顿力学，而是说明：牛顿力学是相对论在低速、弱引力条件下的一个极限情形。一旦速度接近光速、引力变得极强，牛顿力学就不够用了。

同样，「实现」是「发生」在稳定纠缠、已稳显露、踩平之路这种条件下的极限情形。一旦纠缠剧烈变化，一旦出现从未有过的显露，一旦路被重新开辟——物种形成，语言演变，科学革命，艺术创新，一个人生命中真正的转折，一个文明的兴衰——「实现」就不够用了，必须回到「发生」。

亚里士多德的错误，不在于他说了「实现」，而在于他把一种特殊情形，当成了全部。

◆ 十、用五个例子检验一下

我们拿五个例子，检验一下这个判断。

一粒橡子长成橡树。纠缠稳定（森林还是那片森林），显露已稳（橡树已经存在了几百万年），路已踩平（每一粒橡子都差不多这样长）。用「实现」来描述，基本准确。亚里士多德在这里是对的。

橡树这个物种的出现。几千万年前，没有橡树。在气候、土壤、昆虫、其他植物的纠缠里，经过漫长的差异，一些树慢慢变成了橡树。这里没有一个先在的「橡树形式」在等着被实现。「实现」完全失效，必须用「发生」。

一个孩子学会说话。他学会的，不是一个现成的「语言形式」，而是他那一家、那一条街、那一代人的说法；他自己说的话，又会一点一点地改变周围人的说法。这里，「实现」只能描述一部分（他确实学会了一种已经存在的语言），另一部分（语言本身在他身上发生了小小的变化）必须用「发生」。

亚里士多德创立学科。在他之前没有物理学、生物学、逻辑学。它们不是在等着被发现的现成的房间，而是在雅典那片纠缠里、经他一生的碰撞，第一次显露出来的。这是一次纯粹的「发生」。——而他自己，却说他只是在给对象本性早已划好的房间挂门牌。

今天的人工智能。大语言模型「能」做什么？在它被训练出来之前，没有人知道。许多能力是在训练中「涌现」出来的，连造它的人都没有预料到。它的「目的」也在不断变化：一开始是预测下一个词，后来成了对话、写作、编程、做研究。没有一个先在的「AI 的形式」在等着被实现。这是一场正在我们眼前进行的发生。

五个例子，只有第一个完全适合「实现」。其余四个——物种、语言、学科、AI——恰恰是我们这个时代最关心、最需要理解的东西。

◆ 十一、给普通人的三个问题

说了这么多，一个普通读者也许会问：我怎么知道，自己此刻做的一件事，是在「实现」，还是在「发生」？

我想给三个简单的问题。你可以拿它们去问自己正在做的任何事：学一门手艺，带一个孩子，做一份工作，写一本书，经营一段关系。

第一问：终点有没有名字？

如果你要去的地方，早就有一个清清楚楚的名字——「考上研究生」「当上会计师」「学会做红烧肉」——而且许多人已经到过那里，那么你多半是在「实现」。如果你要去的地方还说不清楚，你只知道大概的方向，走着走着才会知道它叫什么，那么你多半是在「发生」。

第二问：路有没有被别人走平？

如果有一份现成的教程、一套成熟的流程、一位走过这条路的师傅，你照着做，大体就能到，那么你多半是在「实现」。如果没有现成的路，每一步都要自己试，试错了要退回来，退回来还要换一个方向，那么你多半是在「发生」。

第三问：脚下的土在不在变？

如果你做这件事的环境——行业、技术、身边的人、社会的规则——这几年大体不变，那么「实现」的办法多半够用。如果它正在剧烈地变，你昨天学的东西今天就不管用了，那么你已经身处「发生」之中，不管你愿不愿意。

三个问题都答「是」，你在实现；三个问题都答「否」，你在发生；答案有是有否，你就在两者之间。

要紧的不是哪一个更高级。实现是好的：人一生中大部分的事，都是靠忠实地实现一个已经被验证过的形式完成的，这里面有手艺、有尊严、有安稳。发生也是好的：人一生中那几次真正的转折，那几件只属于自己的创造，都是在发生里完成的。

要紧的是**不要认错**。在一片正在剧变的土壤上，却还按着一张旧地图去「实现」一个早已不存在的终点——这是今天许多人焦虑的根源。反过来，在一条早已被走平的路上，却非要把每一步都当成开天辟地的「发生」——这是另一种浪费。

亚里士多德的错，是把一切都认成了实现。我们今天的风险，是在最需要认出发生的时候，还戴着他的眼镜。

◆ 十二、为什么今天特别需要分清这两者

最后，说说为什么这件事和今天的每一个普通人都有关系。

我们今天，生活在一个纠缠剧烈变化的时代。技术、职业、知识、家庭结构、人与人的关系，都在以前所未有的速度变化。在这样的时代，「实现」的思维方式会不断地误导我们。

一个家长，用「实现」的方式看孩子，会说：「这孩子是块学数学的料」「他天生就不适合读书」。好像孩子身上有一个早已写好的形式，教育只是把它实现出来。于是，孩子身上那些不符合这个形式的东西，都被看作了缺陷。

一个学生，用「实现」的方式看自己，会问：「我适合做什么？」好像世界上有一个早已为他准备好的位置，他只需要找到它、走进去。可是在今天，很多他将来要做的工作，现在还不存在；很多他将来要成为的样子，现在还没有名字。

一个社会，用「实现」的方式看变化，会拼命守住旧的形式——旧的职业分类、旧的学科边界、旧的「人应该是什么样子」——而把一切新出现的东西，都看作是偏离、是故障。

而用「发生」的方式看，孩子不是一个待实现的形式，而是一场正在进行的显露；学生不必去「找到」一个现成的位置，他可以在走的过程中，和世界一起生出一个新的位置；社会的变化不是故障，而是新的纠缠正在生出新的显露——我们要做的，不是去守住旧的终点，而是去参与新的发生，去回写，去让它往好的方向长。

亚里士多德，在两千三百多年前，已经看见了这一切的门口。他看见了「能」，看见了「正在」，看见了「自己会动」，看见了「弹琴才能成为琴师」。他只是在门口，把一块写着「终点」的牌子，钉在了门上。

这本书想做的，就是轻轻地，把那块牌子取下来。

门后面，不是混乱，而是一个比他想象的更大、更活、更值得参与的世界。

◆ 十三、本编小结

第六编走完了。我们把它收一收：

亚里士多德哲学的核心，是潜能与现实。他从「能」和「正在做」这两个动感极强的词出发，驳斥了「只有正在发生的才真实」的麦加拉派，区分了理性能力的两边敞开，发现了能力在做中长成，区分了运动和活动，并提出了「现实先于潜能」。他用形式和质料来说明一个东西的构成，发现形式不是轮廓而是「能」，灵魂是身体正在运转的样子，又说形式本身不生成。他造出了「隐德来希」，一种持续地作为自己而工作着的状态。

全书的母题在这一编得到了最完整的说明：

实现 = 先在的形式 + 被动的质料 + 运输的路 + 完满的停止。

发生 = 后显的终点 + 参与的纠缠 + 生产的路 + 回写的稳住。

实现，是发生在稳定条件下的极限情形。亚里士多德看见了发生的门口，却把这个特殊情形当成了全部。

下一编，我们抬起头来，看亚里士多德的天空。在那里，他的宇宙被分成了两层：月亮以下，一切都在变；月亮以上，一切永恒不变。而在这一切的最高处，有一个自己不动、却推动着一切的东西。那是「实现」逻辑的最后一块拱顶石。

第七编

天与神：宇宙论

月上与月下：两层宇宙

◆ 一、抬头看天

在没有电灯的古代，夜晚的天空是每个人都能看见的一本大书。

在爱琴海边的夏夜，天空干净得让人心惊。成千上万颗星星，排成一个个固定的图案——希腊人给它们起了名字：猎户、天蝎、大熊。它们每天晚上从东边升起，从西边落下，一年四季轮流出场，几百年、几千年都是那个样子。

可是，在这些规规矩矩的星星中间，有几颗不守规矩的光点。它们在星座之间慢慢地游走，有时往前，有时竟然会停下来，往回走一段，再掉头继续往前。希腊人叫它们「漫游者」——我们今天叫行星。

还有月亮，每个月从一弯细眉长成一轮满盘，再慢慢缩回去。还有太阳，每年在天上走一个大圈，带来冬夏。偶尔还会出现一颗拖着长尾巴的彗星，或者一道划破夜空的流星，让人心惊胆战。

亚里士多德看着这片天空，问了一个问题：天上的东西，和地上的东西，是一样的吗？

他的回答是：不一样。

◆ 二、两个世界的分界线

亚里士多德的宇宙，是一个巨大的球，被一条线分成了两层。这条线，就是月亮所在的那个天球。

月亮以下，叫「月下世界」。这里是我们生活的地方：大地、海洋、空气、火焰。这里的一切都由四种元素——土、水、气、火——构成。这里的一切都在变：出生、成长、衰老、死亡；冷变热，湿变干；石头风化成沙，树木腐烂成泥。没有什么是永恒的。

月亮以上，叫「月上世界」，或者「天界」。这里是月亮、太阳、行星和恒星所在的地方。这里的一切都不由四种元素构成，而是由第五种元素构成——以太。这里的一切都不变：不生、不灭、不老、不坏。星星永远在同样的位置上发光，行星永远沿着同样的轨迹运行。唯一的变化，就是永恒的、完美的圆周运动。

两个世界，两种物质，两种运动，两种命运。一个是会死的，一个是不朽的。

◆ 三、证据：天从来没有变过

亚里士多德为什么相信天上永恒不变？

他在《论天》里说：根据世代相传的记录，在过去所有的时间里，无论是整个最外层的天，还是它的任何一个部分，都看不到有任何变化。

这在当时是一个很有分量的证据。巴比伦人和埃及人，已经记录了上千年的天象。星座的形状，恒星的相对位置，在这么长的时间里，确实没有看出任何变化。而地上的东西呢？城邦兴起又衰落，河流改道，山崩地裂，人一代一代地出生、死去。两相对比，天上的永恒，地上的变化，似乎一目了然。

他还提出了一个语言上的证据：希腊人把最外层的天称为「以太」（aithēr），他认为这个词来自「永远奔跑」（aei thein）。古人给它起这个名字，说明他们早就知道：天，是永远在运动、永远不会停下的。

这个词源解释今天看来未必可靠，但它说出了一个在当时人人都能感受到的直觉：天是永恒的。

◆ 四、大地是一个球

在这个两层宇宙的正中心，是大地。

这里要替亚里士多德说一句公道话：他非常清楚地知道，**大地是一个球**。而且他给出了很漂亮的证据。

第一个证据，是月食。月食的时候，地球的影子投在月亮上。你仔细观察会发现，影子的边缘永远是圆弧形的。不管月食发生在一年中的什么时候，不管月亮在天上的哪个位置，那道影子都是圆的。只有一个球体，才能在任何方向上都投下圆形的影子。

第二个证据，是星星。一个人从南往北走，或者从北往南走，他会发现，头顶上看到的星星不一样了。有一些星星，在埃及和塞浦路斯能看见，往北走就看不见了；有一些星星，在北方永远不落，往南走就会落到地平线下面去。只要走一段不太长的路，星空就会发生明显的变化。这说明：大地不仅是圆的，而且不算太大。

他甚至引用了当时数学家的估算：大地的周长大约是四十万「斯塔德」（一种长度单位）。这个数字比实际的大了不少，但在两千多年前，已经是一个了不起的尝试。一百年后，亚历山大城的埃拉托色尼，用井底的阳光和一根木杆，把这个数字算得准确得多。

还有一件有意思的事。亚里士多德在《论天》的结尾说：有人认为，在大西洋那边的赫拉克勒斯之柱（今天的直布罗陀海峡）一带，和印度那一带，是连在一起的，因为两个地方都有大象。他说，这种说法并不是不可信的。——一千八百年后，哥伦布就是抱着「往西航行可以到达印度」的信念出海的。

同一个时代的中国人，也在想天和地的形状。战国到汉代，流行过「盖天说」：天像一顶圆形的伞盖，地像一个方形的棋盘，所谓「天圆地方」。到了东汉，张衡提出「浑天说」：天像一个鸡蛋壳，地像蛋壳里的蛋黄，孤零零地处在天的中间。张衡还说，天的外面是什么，人不知道，那叫「宇宙」，是无穷的。

两种文明，各自从自己的纠缠里，长出了各自的天地图景。希腊人靠月食的影子和南北不同的星空，推出了一个球形的大地和一个有限的球形宇宙；中国人靠浑仪的观测和历法的推算，长出了一个蛋黄在蛋壳中的浑天，而把天外留给了「无穷」。谁也不是凭空想出来的，谁也不是从天上直接读下来的。

◆ 五、为什么地球在中心

那么，为什么大地在宇宙的中心？

亚里士多德的回答，来自他的元素理论。土是最重的元素，它的自然运动是朝着宇宙的中心去。所以，所有的土都聚集在中心，形成了一个球——大地。大地之所以是球形，正是因为土从四面八方往中心挤，挤成了最紧凑的形状。

大地在中心，是因为它「回家」了。它在那里，不动。

在亚里士多德之前，其实已经有人提出过不同的看法。毕达哥拉斯学派有人认为，宇宙的中心是一团「中心火」，地球和其他天体一起绕着它转。亚里士多德在《论天》里提到了这种说法，并且反驳了它。在他之后不久，萨摩斯的阿里斯塔克甚至提出，太阳才是中心，地球每天自转、每年绕太阳公转。可是这个「日心说」在古代几乎没有人接受。亚里士多德的地心宇宙，加上后来托勒密的精密计算，统治了西方一千八百年。

◆ 六、行星为什么会倒退

地心宇宙有一个大麻烦：行星。

恒星好办：它们都镶嵌在最外层的一个巨大的球面上，这个球面每天绕着地球转一圈，所有的恒星就一起东升西落，秩序井然。

可是行星呢？火星在星座之间慢慢地往东走，走着走着，停下了，然后往西退了一段，又停下，再重新往东走。在天空上画出一个小小的圈或者一个 Z 字形。这叫「逆行」。

如果天上的一切都是完美的圆周运动，行星为什么会停下、会倒退？

在亚里士多德之前，柏拉图学园里的大数学家欧多克索斯——亚里士多德刚进学园时，正是他在主持——想出了一个极其巧妙的办法：**同心球**。

每一颗行星，不是只镶在一个球上，而是镶在好几个套在一起的球上。这些球都以地球为中心，但各自的转轴方向不同，转速也不同。最外面的那个球，带着行星每天东升西落；里面的一个球，带着行星在一年里慢慢往东走；

再里面两个球，以相反的方向转动，它们的运动叠加起来，就会让行星在天上画出一个「8」字形的小圈——这就是逆行。

欧多克索斯用二十七个球，就大致解释了太阳、月亮和五大行星的运动。后来的卡利普斯觉得还不够精确，又加了几个。

亚里士多德接受了这个模型，但他觉得还有一个问题：这些球要是物理上真实存在的，每一颗行星的那一套球的运动，会传递给下一颗行星的那一套，把它的运动搞乱。所以，他在每两套球之间，又加上了一些「反转球」，把上一套的运动抵消掉。这样一来，球的总数就增加到了五十五个。

这就是亚里士多德的宇宙：五十五个透明的、由以太构成的天球，一层一层地套在一起，各自以完美的匀速圆周运动转动着，带着日月星辰在天上运行。最外面，是镶满了恒星的第一层天。

◆ 七、彗星和流星：天上的东西，为什么归地上管

两层宇宙还有一个麻烦：那些明明出现在天上、却在变化的东西。

彗星会突然出现，拖着长长的尾巴，几个星期之后又消失。流星一闪即逝。银河像一条模糊的光带。

如果天上一切永恒不变，这些东西怎么解释？

亚里士多德的办法是：把它们划到月下世界去。在《气象学》里，他说：彗星、流星、银河，都不是真正的天体，而是发生在大气最上层的现象——地上蒸发上去的干热气体，在那里被点燃了，就成了彗星和流星。它们和雷电、风、雨一样，属于「气象」。

这是一个很聪明、也很典型的做法：凡是在天上变化的，就不算天。天的永恒，是靠把一切不永恒的东西都开除出天界来保证的。

◆ 八、一千九百年后，天变了

这个两层宇宙，一直统治到十六世纪末。然后，天，真的变了。

1572 年，丹麦天文学家第谷在仙后座看到了一颗从来没有见过的亮星，亮得在白天都能看见，过了一年多才慢慢暗下去。第谷用精密的仪器测量，发现它在恒星之间的位置完全不动，没有视差——这说明它远在月亮之上，在恒星天里。天上，出现了一颗新星。

1577 年，一颗大彗星出现。第谷又去测量，发现它也远在月亮之上，而且它的轨道穿过了好几层「行星天球」——如果那些透明的球是真的，彗星早就把它们撞碎了。

1610 年，伽利略把望远镜对准了天空。他看到了月亮上的高山和深谷——月亮不是一个完美光滑的以太球，而是一个和地球一样凹凸不平的石头世界。他看到了太阳上的黑子，它们会移动、会出现、会消失——太阳也在变。他看到了木星的四颗卫星在绕着木星转——不是一切都绕着地球转。

几十年后，牛顿用同一个万有引力定律，既解释了苹果为什么落地，又解释了月亮为什么绕着地球转、行星为什么绕着太阳转。

天上和地上，遵循的是同一个规律。月上世界和月下世界之间的那条线，被彻底抹掉了。

◆ 九、第十二个 SDE 小读数：把「已稳的」和「正在变的」分到两层楼

这一章，我想用 SDE 的眼光，对这个两层宇宙说三件事。

第一件：这条分界线，是一次观察尺度的产物。

天上看起来永恒不变，是因为在人类能观察的几千年里，天上的变化太慢、太远、太小，肉眼看不出来。恒星其实也在动，只是太远了，几千年里只挪了一点点；恒星也会生、会死，只是它们的一生以亿年计。在人类的尺度上，天，是一个**已经稳住了的显露**。

而地上的东西——人、城邦、树木、河流——它们的变化，在人类的尺度上看得清清楚楚。它们是**正在发生中的显露**。

亚里士多德做的，是把「已经稳住了的」和「正在发生的」，分到了宇宙的两层楼里去：上面一层，住着一切已稳的；下面一层，住着一切正变的。然

后说：上面那层的「稳」，是永恒的本性；下面那层的「变」，是低级的命运。

这就是「倒装」在宇宙论里的样子：一个在人类尺度上看起来已稳的显露，被当成了永恒不变的本质。

第二件：分界线是靠「开除」来维持的。

彗星在天上变化，就把它开除到大气层里去。这个动作，在人类思想史上一再出现：一个体系碰到了和它不合的东西，不是修改体系，而是把这个东西重新分类，放到体系管不着的地方去。

我们在第二十四章看到过同一个动作：凡是不符合形式的东西，就叫它「畸形」「缺陷」「自然的错误」。在宇宙论里，凡是在天上变化的东西，就叫它「气象」。

从 SDE 看，被开除的东西，往往恰恰是新发生的线索。第谷的新星、第谷的彗星、伽利略的月亮，都是被亚里士多德的体系开除过的东西。正是它们，最后把整个体系掀翻了。

第三件：这个分层，塑造了人对「高」和「低」的感觉。

在亚里士多德的宇宙里，越往上，越永恒，越完美，越高贵；越往下，越易变，越粗糙，越低贱。这个「上高下低」的空间秩序，后来和中世纪的神学结合在一起：天堂在上，地狱在下；灵魂向上，肉体向下；神在最高处，人在中间，物在最下面。

一种宇宙的几何，变成了一种价值的等级。「不变」被当成了「高贵」，「变化」被当成了「低贱」。

SDE 想把这个感觉翻过来。变化不是低贱，变化是一切新东西诞生的地方。一个已经完全稳住、不再变化的东西，不是最高贵的，而是最接近死亡的。生命、思想、文明，恰恰住在「正在发生」的那一层楼里。

下一章，我们登上亚里士多德宇宙的上层楼，去看看构成天界的那种神秘物质——以太，以及天体那「完美的」圆周运动。我们会发现，亚里士多德在那里，无意中说出了一个关于「发生」的秘密。

以太与完美的圆

◆ 一、第五种物质

月下世界由土、水、气、火四种元素构成。那么，月上世界的日月星辰，是由什么构成的？

亚里士多德在《论天》第一卷里，提出了一种新的物质：**第五元素**，他称之为「最初的物体」，后人习惯叫它「以太」。拉丁文译作 *quinta essentia*，「第五种本质」——英文里的 *quintessence*，本来就是这个意思，后来才引申为「精髓」「典范」。

他为什么需要第五种元素？

◆ 二、从运动推出物质

他的推理，是从运动出发的。

他说，简单的运动只有两种：直线运动和圆周运动。直线运动又分两种：向着中心的（向下），离开中心的（向上）。

四种元素，各有它们的自然运动：土和水向下，气和火向上。都是直线运动。

可是天上的东西，做的是圆周运动：每天绕着地球转一圈，永远不停。这种运动，不是任何一种元素的自然运动——土不会自己转圈，火也不会。如果天体是由四元素构成的，那它们的圆周运动就只能是「强制运动」，被某种外力推着转。而强制运动总会停止，不可能永远持续。可是天上的运动明明是永恒的。

所以，他推论：一定存在一种**以圆周运动为自然运动**的物质。这种物质，就是构成天体的第五元素。

你看，他的推理方式很典型：先认定每一种运动都必须是某种物质的「本性」，然后从运动的种类，推出物质的种类。这正是第十七章讲过的「自然就是自己会动」：以太之所以永远转圈，不是因为有谁在推它，而是因为转圈就是它的本性。

◆ 三、以太为什么不生不灭

以太还有一个特别的性质：它不生不灭，不增不减，不会发生任何性质的变化。

亚里士多德给出的理由，非常值得注意。

他说：一切生成和毁灭，都是从相反者到相反者的变化。热变冷，冷变热；湿变干，干变湿；一个东西生成，是从「缺乏」走向「形式」；一个东西毁灭，是从「形式」走向「缺乏」。没有相反者，就没有生成和毁灭。

四元素之间是有相反者的：火是热的、干的，水是冷的、湿的；土向下，火向上。所以它们可以互相转化，可以生、可以灭。

可是圆周运动，没有相反的运动。向下的反面是向上，可是转圈的反面是什么？逆着转？亚里士多德认为，逆着转还是转圈，不构成真正的相反。所以，以圆周运动为本性的以太，没有任何相反者。

没有相反者，就没有变化的起点，也没有变化的终点。于是，以太永恒不变。

◆ 四、圆为什么是完美的

那么，为什么天体的运动是圆周，而不是别的什么形状？

亚里士多德说，因为圆是最完美的形状，圆周运动是最完美的运动。

他给了几个理由。

一条直线，可以无限地延长；可是任何一段实际的直线，都有两个端点，一个开头，一个结尾。它是「不完整」的——你总可以再给它加一截。

一个圆，却没有开头，也没有结尾。你沿着它走，永远走不到尽头，却也永远不会走出它。它是「完整」的——你没法再给它添上什么，再添一点，就不是圆了。

直线运动总要停：你走到直线的尽头，就得停下，或者掉头。掉头的那一刻，运动就中断了。所以直线运动不可能永恒连续。只有圆周运动，可以永远不停、永远不断地进行下去，而且永远经过同样的点，永远保持同样的样子。

在所有的立体里，球也是最完美的：它最简单，最对称，从哪个方向看都一样。所以天是一个球，天体是球，天体的运动是圆。

◆ 五、「拯救现象」：一个两千年的科研纲领

「天体做完美的匀速圆周运动」——这个信念，不是亚里士多德一个人的。它来自柏拉图，被亚里士多德用物理学的理由加固，然后传给了后世所有的天文学家。

据说柏拉图曾经给他的学生出过一道题：用什么样的匀速、有序的圆周运动，才能「拯救」行星那些看起来不规则的现象？「拯救现象」，意思是：找到一个由完美圆周构成的模型，让它算出来的结果，和我们看到的行星运动相符。

这道题，成了此后两千年天文学的科研纲领。

欧多克斯用同心球来解题，亚里士多德把它变成了五十五个物理天球。后来的天文学家发现，同心球模型有一个致命的缺陷：它无法解释行星的亮度为什么会变化——火星有时很亮，有时很暗，说明它离地球的距离在变。可是同心球模型里，行星永远在以地球为中心的球面上，离地球的距离不变。

于是，后来的希腊天文学家发明了「本轮—均轮」的办法：行星沿着一个小圆（本轮）转，这个小圆的中心又沿着一个以地球附近为中心的大圆（均轮）转。两个圆的运动叠在一起，就可以让行星忽近忽远、忽进忽退。公元二世纪，亚历山大城的托勒密把这套办法做到了极致，写成了《天文学大成》，他的模型可以相当准确地预报行星的位置，用了一千四百年。

注意：无论是同心圆，还是本轮均轮，所有的运动都还是圆。天文学家们可以在圆上再套圆、在圆里再加圆，却从来没有人敢放弃圆本身。

◆ 六、开普勒放弃了圆

第一个真正放弃「完美的圆」的人，是德国天文学家开普勒。

开普勒手里，有第谷留下的几十年极其精确的火星观测数据。他花了好几年的时间，试图用各种圆的组合去拟合火星的轨道。有一个模型，已经非常接近了——和观测只差八分角，大约是满月直径的四分之一。在以前的天文学家看来，这点误差完全可以忽略。

可是开普勒相信第谷的数据。他说，第谷的观测不可能差八分角。所以，这八分角的差异，意味着圆的模型是错的。

他放弃了圆，最后发现：火星的轨道，是一个椭圆，太阳在椭圆的一个焦点上。1609年，他在《新天文学》里公布了这个结果。

一个两千年来被当作宇宙最高真理的「完美的圆」，被一个八分角的误差推翻了。

又过了几十年，牛顿证明：椭圆轨道，正是万有引力的必然结果。天体之所以沿着椭圆运动，不是因为椭圆「完美」，而是因为有一个力在拉着它。在牛顿的宇宙里，天体没有「本性上要转圈」这回事；它们本来要沿直线飞走，是引力把它们一次次拉回来，拉成了一条闭合的曲线。

◆ 七、那八分角

我想在「八分角」这里多停一下。

在亚里士多德的体系里，这八分角的差异会被怎样处理？它会被当作「观测误差」，或者当作「质料没有完全服从形式」的一点点偏离——就像一个稍有畸形的胎儿，是形式在质料里没有完全实现。天是完美的，是圆的；我们看到的不是圆，是我们的眼睛、我们的仪器、我们所处的月下世界的混浊造成的。

可是开普勒把这八分角当真了。他说：这不是故障，这是线索。

这就是第二十四章讲的「失败」的两种看法：在「实现」的逻辑里，偏离是故障；在「发生」的逻辑里，偏离是新方向的入口。开普勒对八分角的态度，就是后一种。现代科学在很大程度上，就是从这样一种态度里生出来的：认真对待那些不符合完美形式的差异。

◆ 八、以太的后世：两千年后的「以太」和「第五元素」

以太的故事，并没有随着亚里士多德的宇宙一起结束。它换了几次身份，一直活到了今天。

十七世纪以后，天体不再由以太构成了。可是物理学家们在研究光的时候遇到了一个问题：声音靠空气传播，水波靠水传播，那么光——它能穿过真空，从太阳一路传到地球——靠什么传播？他们设想：宇宙里充满了一种看不见、摸不着、极其稀薄又极其坚硬的介质，光就是它的振动。他们给这种介质起了一个古老的名字：「以太」。

十九世纪末，美国物理学家迈克耳孙和莫雷，设计了一个非常精密的实验，想测出地球在以太中运动时，光速会不会因为方向不同而有细微的差别。1887年，实验结果出来了：没有差别。无论朝哪个方向，光速都一样。

这个「失败」的实验，后来成了物理学史上最著名的实验之一。1905年，爱因斯坦提出狭义相对论：光速在任何参照系里都一样，根本不需要以太。以太，第二次被赶出了物理学。

可是到了二十世纪末，天文学家们发现，宇宙在加速膨胀，推动这种膨胀的，是一种看不见的「暗能量」。有一些理论物理学家，把其中一种可能的暗能量形式，叫作「第五元素」（quintessence）——正是亚里士多德那个第五元素的拉丁文名字。

一个名字，从亚里士多德的天界，到十九世纪的光的介质，到今天的暗能量模型，所指的东西完全不同。这又是一个「名是指针」的好例子：名字还在，指向的那片纠缠，已经换了好几次。

◆ 九、第十三个 SDE 小读数：没有相反者，就没有生成

这一章里，亚里士多德说了一句非常要紧的话。我想把它单独拿出来：

没有相反者，就没有生成和毁灭。

他用这句话来证明以太是永恒的：圆周运动没有相反者，所以以太不生不灭。

可是请把这句话倒过来读：**要有生成，就必须有相反者**——必须有热和冷、湿和干、缺乏和形式之间的差异。

这正是 SDE 的核心：**没有差异，就没有发生**。一个没有任何差异的地方，什么也不会生出来，什么也不会死去，一切都只是永远地保持原样。

亚里士多德自己，在构造他的天界的时候，无意中说出了发生学最基本的一条原理。他把「没有差异」当作永恒和完美的标志，放在宇宙的最高处；可是他为了说明天界为什么不变，不得不承认：**变化，是从差异里来的**。

从 SDE 看，这就等于承认：月下世界之所以有生有死、有新东西出现，恰恰是因为那里充满了差异。月上世界之所以永恒不变，恰恰是因为那里没有差异。那么，哪一层才是「高」的？

如果「高」的意思是「不变」，那么月上世界更高。

如果「高」的意思是「能生出新东西」，那么月下世界才是宇宙真正有生命的地方。

亚里士多德选择了第一种意思。他把完美的圆——一个没有开头、没有结尾、永远重复自己的运动——放在了宇宙的最高处。

SDE 会说：一个永远重复自己的圆，是一个不再发生的显露。它非常美，非常稳，但它不会再生出任何新的东西。宇宙里真正珍贵的，不是那个完美的圆，而是那八分角——那一点点偏离，那一点点差异，那一点点不肯重复自己的东西。

下一章，我们登上亚里士多德宇宙的最顶端。在那里，有一个比天球更高、更完美的存在。它不动，却推动着一切；它什么也不做，只是在思想它自己。

不动的推动者：思想思想自身

◆ 一、一串推车的人

想象一条很长的街，街上有一排手推车，一辆顶着一辆。最后一辆车在动，因为它被前一辆推着；前一辆在动，因为它又被再前一辆推着……

你顺着这排车往前找，想找到那个最初的推动者。

如果这排车无穷无尽，永远找不到头，那么，最后一辆车为什么会动？每一辆车都只是在「传递」别人的推力，没有一辆是推力的来源。一个只有传递、没有来源的推力，等于没有推力。

所以，这排车一定有一个头。在最前面，一定有一个推车的人——他推着别的车，自己却不被任何车推着。

这是亚里士多德最有名的论证之一的一个通俗版本。它的结论，就是那个在西方思想里回响了两千多年的名字：**不动的推动者**。

◆ 二、运动是永恒的

这个论证的完整版，写在《物理学》第八卷和《形而上学》第十二卷里。它的第一步，是证明**运动是永恒的**。

亚里士多德说：假设运动有一个开端。那么，在运动开始之前，必须有一个静止的状态。可是，从静止变成运动，这本身就是一个变化——而变化就是运动。所以，在「第一个运动」之前，还得有一个运动。这就矛盾了。

他还从时间来论证：时间是运动的数（第十九章）。如果时间有一个开端，那么就会有「时间开始之前」——可是「之前」本身就是一个时间概念。所以时间没有开端；既然时间没有开端，运动也没有开端。

结论是：宇宙从来就在运动，永远也会在运动。没有一个「创世」的时刻，也不会有一个「末日」。

请注意这一点。亚里士多德的宇宙，是**永恒的**，没有被创造出来。这和后来基督教的「上帝从无中创造世界」是完全不同的。中世纪的神学家们接收亚里士多德的时候，在这一点上吃了大苦头。

◆ 三、凡运动者，必被他物推动

论证的第二步：**凡是在运动的东西，都是被某个东西推动的。**

这一步，看起来和第十七章讲的「自然就是自己会动」有点矛盾。一棵树自己会长，一只猫自己会跑——它们不是自己推动自己吗？

亚里士多德的解释是：即使是「自己动」的东西，仔细看，也是它的一部分推动另一部分。一只猫跑，是它的灵魂推动它的身体；一块石头往下落，是它的本性——它的「重」——推动它。推动者和被推动者，总是可以区分开的。

第三步：**这串推动不能无穷地倒推下去。**就像那排手推车，必须有一个头。

第四步：既然运动是永恒的，那么这个最初的推动者，也必须是永恒的。而且，它自己**不能动**——如果它也在动，它就还需要一个推动者，那它就不是最初的了。

所以：**存在一个永恒的、自己不动的推动者，它推动着整个宇宙永恒的运动。**

◆ 四、它怎样推动：像被爱的东西那样

可是，一个自己不动的东西，怎么能推动别的东西？你推一辆车，你的手得动；一个完全不动的东西，怎么推？

亚里士多德在《形而上学》第十二卷第七章，给了一个非常美的回答：

它像被欲求的东西、被爱的东西那样推动。

你看，一个你爱的人，站在那里，一动不动，你却会朝他走过去。一块美味的蛋糕放在桌上，它自己不动，却让一个饥饿的孩子从房间的另一头跑过来。一个目标，一个理想，自己不动，却推动着无数人为它奔走一生。

被爱的东西，不需要自己动，就能推动爱它的东西。它不是从后面推，而是从前面吸引。

不动的推动者，就是这样推动宇宙的：最外层的天球「爱」着它、「欲求」着它，想要尽可能地像它。可是天球是有形体的，不能完全像它那样纯粹不动；天球能做到的最接近的样子，就是永远不停地做完美的圆周运动——一种永远重复自己、永远不出错、永远保持同样样子的运动。最外层的天一动，就带动着里面一层一层的天球，再带动日月星辰，再带动月下世界的季节、潮汐、生长和衰亡。

整个宇宙的运动，归根到底，是一场对一个完美者的永恒的爱慕。

这是亚里士多德的目的因，在宇宙尺度上的最终形态：推动一切的，不是一个在后面推的力，而是一个在前面拉的目的。

◆ 五、它是纯粹的现实

不动的推动者，是什么样的存在？

它没有质料。因为质料意味着潜能，意味着「能变成别的样子」；而它永远不变，所以没有任何潜能。它是纯粹的现实——第二十一章讲过的那个「在永恒的东西那里，只有现实，没有潜能」的最高点。

它没有大小，没有部分，不能被分割。

它不会累，不会疲倦，因为它的活动不是在克服什么阻力，而是它自己的本性。

它是永恒的、最好的、最幸福的。

◆ 六、它在做什么：思想思想自身

那么，一个纯粹的现实，一个永恒地活动着的存在，它在做什么？

亚里士多德说：它在**思想**。因为在一切活动里，思想是最高的——它不需要身体，不需要工具，不依赖任何外在的东西。

可是，它在思想什么？

这里，亚里士多德做了一个非常奇特的推理。他说：它思想的对象，必须是最好的东西。因为思想被它的对象所规定；如果它思想一个不如它的东西，它的思想就会被降低。一个最好的心灵，去想一些琐碎的、低劣的东西，那是它的堕落。

那么，什么是最好的东西？只有它自己。

所以，它思想的是它自己。它的思想，是对思想的思想。

希腊文是 *noēsis noēseōs*，「思想之思想」。这个短语，后来成了西方哲学里最有名、也最神秘的说法之一。

◆ 七、神不知道这个世界

这个结论，有一个非常惊人的推论：**不动的推动者，不知道这个世界。**

它不知道你，不知道我，不知道雅典，不知道一只麻雀的死活。因为如果它想这些东西，它的思想就被降低了。它只想它自己，永远地、完满地、幸福地想它自己。

它推动着世界，却不关心世界。世界爱它，它却不爱世界——它甚至不知道世界在爱它。

这和后来犹太教、基督教、伊斯兰教的上帝，是完全不同的。宗教里的上帝创造世界、关心世界、爱世界、审判世界，知道每一根头发的数目。亚里士多德的神，只是一个完美地封闭在自身之中的思想，像一颗远方的星，被所有的东西仰望，自己却一眼也不往下看。

十七世纪的法国思想家帕斯卡尔，在他死后被人发现缝在衣服里的一张纸条上，写着这样的话：亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝，不是哲学家和学者的上帝。他说的「哲学家的上帝」，最典型的就是亚里士多德的这一位。

◆ 八、我们只能偶尔过一过它的生活

不过，亚里士多德的神，并不是冷冰冰的。他在《形而上学》第十二卷第七章里，写了一段非常动人的话，大意是：

它的生活，是我们只能偶尔、在短暂的时间里享受到的那种最好的生活。它永远处在那种状态里，而我们做不到。思想的活动是最快乐、最美好的。如果神永远处在我们只是偶尔才处在那种美好状态里，这令人惊叹；如果它处在比这更好的状态里，那就更令人惊叹了。而它确实是这样的。

你读这段话，能感觉到一个哲学家在描述他一生中最珍贵的那些时刻：当他完全沉浸在思考之中，忘记了时间，忘记了身体，只有思想本身在明亮地运转。那一刻，他觉得自己接近了神。

所以，在《尼各马可伦理学》的最后，他会说：人所能过的最高的生活，是沉思的生活，因为这是最接近神的生活。我们在第四十章再细讲这件事。

◆ 九、到底有几个不动的推动者

最后，有一个细节，常常被人忽略。

在《形而上学》第十二卷第八章，亚里士多德说：天上有那么多天球，每一个天球都做着自已的圆周运动。那么，每一个天球，是不是都需要一个自己的不动的推动者？

他照着欧多克索斯和卡利普斯的天文学，算了一算：天球的总数，是五十五个，或者，换一种算法，是四十七个。所以，不动的推动者，也应该有五十五个，或者四十七个。

他说到这里，好像自己也有点犹豫，说：至于到底有多少，这个必然性的问题，就留给更有能力的人去讨论吧。

然后，在第十二卷的结尾，他又引用了荷马《伊利亚特》里的一句诗：多头统治不好，让一个人来统治吧。意思是：宇宙最终应该只有一个最高的原理。

一个最高的神，加上几十个次一级的推动者。这个结构，一方面是天文学的需要，一方面是哲学的需要。它们之间怎么协调，亚里士多德没有完全说清楚。

◆ 十、阿奎那的第一条路

一千六百年后，这个论证被中世纪最伟大的神学家托马斯·阿奎那接了过去。

阿奎那在《神学大全》里，提出了证明上帝存在的「五路」。第一路，就是「从运动来的论证」：世界上有东西在运动；凡是运动的，都是被别的东西推动的；这个推动的链条不能无穷后退；所以，必须有一个不被任何东西推动的第一推动者——「而这就是所有人所称的上帝」。

这几乎就是亚里士多德的原话。只是，阿奎那的上帝，不再是那个只思想自身、不知道世界的神，而是创造世界、关爱世界的基督教上帝。亚里士多德的论证被保留了，结论被换了。

从此，「不动的推动者」成了西方神学最重要的支柱之一，直到今天，还在被人讨论、辩护和批评。

◆ 十一、牛顿之后：动不再需要推

这个论证在中世纪风光了几百年，最后却被一个意想不到的人抽掉了一块基石。这个人不是神学的敌人，而是一位虔诚的信徒：牛顿。

亚里士多德论证的第二步是：凡是在运动的东西，都需要一个推动者一直推着它。第十九章讲过，他自己推出过「在没有阻力的地方，运动会一直持续下去」，又把这个结论判为荒谬。

牛顿把它变成了第一定律：一个物体，如果没有外力作用，就保持静止，或者保持匀速直线运动。也就是说，**运动本身不需要推动者**；需要解释的，只是运动的**改变**。一颗行星绕着太阳转，不需要有一个天使或一个不动的推动者在后面一直推；它本来就在动，太阳的引力只是不断地把它的方向掰弯。

这样一来，那排手推车的比方就不成立了：车一旦动起来，就会自己一直动下去，用不着一路追到最前面的那个推车人。

牛顿本人仍然相信上帝。他认为，太阳系这样精巧的安排，必须出自一位智慧的设计者；行星轨道之间偶尔的扰动，也许还需要上帝时不时地出手调整。可是一百年后，法国数学家拉普拉斯证明，这些扰动会自己相互抵消，太阳系是稳定的。据说拿破仑问他：你的书里为什么没有提到上帝？拉普拉斯回答：陛下，我不需要那个假设。

不动的推动者，就这样一步一步地从物理学里退了出去。它退到了哪里？退到了形而上学和神学里，退到了「为什么会有一个世界，而不是什么都没有」这样的问题里。在那里，它今天仍然有人讨论。

◆ 十二、被爱者的今天：吸引子

「它像被爱的东西那样推动。」——亚里士多德的这个比方，在今天的科学里，有一个意想不到的远亲：吸引子。

二十世纪，数学家和物理学家在研究复杂系统——天气、生态、心跳、经济——的时候，发现了一种很有意思的现象：一个系统，不管从什么状态出发，经过一段时间的演化，往往会被「吸」到某一种状态、或者某一种反复出现的运动模式里去。一个钟摆，不管你怎么推它，最后都会停在最低点；一颗心脏，受到一点干扰之后，会慢慢回到它原来的节律。这些系统「趋向」的那个状态或模式，被称为「吸引子」。

吸引子不在后面推，它像是在前面「拉」：系统的状态，一步一步地朝它靠过去。这很像亚里士多德的「被爱者」。

可是，吸引子和不动的推动者，有两个根本的不同。

第一，吸引子不是系统之外的一个东西。它不是一个站在宇宙外面、被一切仰望的神，而是由系统自身的结构——它的各个部分怎样相互作用——所决定的。系统长什么样，吸引子就在哪里。

第二，吸引子会变。当系统的条件改变——温度升高、参数调整、一个新的物种进入生态——原来的吸引子可能消失，新的吸引子可能出现；一个原来稳定地停在一处的系统，可能突然开始振荡，甚至进入混沌。有一些被称为「奇怪吸引子」的东西，本身就是一种永不重复、却又始终在一个范围里打转的运动。

用 SDE 的话说：吸引子，是一个系统在它自己的纠缠里、经过自己的差异序列，发生出来的「被爱者」。它从前面拉着系统，却是系统自己长出来的；系统变了，它也跟着变。

这正是本书对不动的推动者所做的那个改动：保留「被爱者从前面吸引」这个洞见，把那个站在宇宙外面、永远不动的神，换成一个在纠缠之中生成、并且会随着纠缠一起移动的方向。

◆ 十三、这一章的小结

这一章，我们登上了亚里士多德宇宙的最顶端。

从「运动是永恒的」和「凡运动者必被推动」出发，他推出了一个不动的推动者。它像被爱的东西那样，从前面吸引着整个宇宙运动。它是纯粹的现实，没有任何潜能。它永恒地思想着自己——思想之思想。它不知道这个世界，却被整个世界爱慕着。它的生活，是人只能偶尔享受到的最好的生活。

这是「实现」逻辑的最后一块拱顶石。整个宇宙的一切运动，最终都被收束到一个已经完全实现、不再有任何潜能、永远只思想自身的终点上。

下一章，我们用 SDE 来解构这块拱顶石。我们要问一个问题：一个「思想自己」的东西，真的能把自己封顶吗？

SDE 解构六：反身的发生不可自我封顶

◆ 一、眼睛看不见自己

有一个很古老的谜：眼睛能看见一切，却看不见它自己。

你可以照镜子。可是镜子里的，是眼睛的像，不是正在看的那只眼睛本身。你用眼睛看镜子里的眼睛时，那个「正在看」的动作，又一次躲在了镜子外面。

二十世纪，维特根斯坦在《逻辑哲学论》里用过这个比喻。他说，主体不属于世界，而是世界的界限；就像眼睛和视野的关系：你在视野里找不到那只眼睛。

这一章，我们就从这只看不见自己的眼睛出发，去解构亚里士多德宇宙的最后一块拱顶石：那个「思想思想自身」的神。

我先把这一章的结论放在前面：

反身的发生，不可自我封顶。

一个东西，只要它开始「思想自己」「看自己」「理解自己」，它就会在这个动作里生出一个新的东西——那个正在思想的「思想」——而这个新东西，不包含在它所思想的「自己」里。于是，它永远没法把自己完整地收进一个最终的、完满的圆里。

亚里士多德的神，就是一次想要「自我封顶」的尝试。

◆ 二、「思想思想自身」是怎么被推出来的

先回顾一下亚里士多德的推理：

神是最高的存在，所以它的活动是最高的活动——思想。

思想被它的对象所规定，所以神的思想对象必须是最好的东西。

最好的东西就是神自己。

所以，神思想的是它自己。思想之思想。

这个推理的目的，是为宇宙找到一个**最终的、自足的、不再需要任何外在的东西来支撑的顶点**。

一切运动的东西，都被别的东西推动；一切被推动的，都朝着一个目的；目的一层一层往上追，最后追到一个不再朝着任何别的东西、只朝着自己的东西。它思想自己，爱自己，满足于自己。在它这里，追问停止了。

这就是**封顶**：一个体系在最高处放上一个「自己解释自己」的东西，于是整个体系就闭合了，不再有任何遗漏，不再有任何向外的敞口。

◆ 三、可是，「思想自己」是一个动作

问题出在这里：「思想自己」本身，是一个动作。

当神在思想它自己的时候，有两样东西：一个是「被思想的自己」，一个是「正在思想的思想」。

亚里士多德说，在神那里，这两者是同一的——思想和被思想的东西完全合一，没有任何距离。

可是，请你试一试。你闭上眼睛，试着「想你自己」。你想到了什么？也许是你的名字，你的样子，你的性格，你的经历。这些都是「被想到的自己」。可是就在你想这些的同时，有一个正在想的「你」，它不在你想到的那些东西里面。你想再把这个「正在想的你」也想进去——好，你想到了「一个正在想自己的我」——可是这一次，又有一个新的「正在想」，躲在了外面。

你永远追不上它。每一次你想把「正在思想的思想」收进「被思想的对象」里，都会有一个新的「正在思想」冒出来，站在外面。

这不是因为人的思想能力不够。这是「思想自己」这个动作本身的结构：反身的动作，每做一次，就会生出一个新的差异——做的那一方和被做的那一方之间的差异。

◆ 四、数学里的同一个现象

这件事，在二十世纪的数学和逻辑里，被以极其严格的方式证明了。

1901 年，英国哲学家罗素发现了一个悖论。考虑这样一个集合：它包含一切「不包含自己」的集合。那么，这个集合包含不包含它自己？如果包含，那它就是一个「包含自己」的集合，按定义不该在里面；如果不包含，那它就是一个「不包含自己」的集合，按定义应该在里面。无论怎样回答，都自相矛盾。

这个悖论的根子，就在「自我指涉」上：一个集合试图把「自己」也当作自己的一个对象来处理。

1931 年，奥地利数学家哥德尔证明了一个更深的结论，后人称为「不完备性定理」。粗略地说：任何一个足够强大、又不自相矛盾的数学体系，都不能在体系内部证明它自己不自相矛盾。一个体系想要完全地「审视自己」、为自己作担保，就必须站到自己的外面去——而一旦站到外面，就又多出了一个新的、更大的体系，它又需要别的东西来为它担保。

哥德尔证明这个定理的核心技巧，恰恰是让一个数学命题「谈论它自己」。

从罗素到哥德尔，数学家们用最严格的方式确认了那只眼睛的处境：一个体系，不能完全地把自己包含在自己里面。反身，总会留下一个敞口。

◆ 五、神的封顶，是怎样失效的

现在回到亚里士多德的神。

他想要一个「思想和被思想完全合一」的存在，来为整个宇宙封顶。可是，如果「思想自己」这个动作本身会生出新的差异，那么神就永远不可能完

成对自己的思想——它每思想自己一次，就会多出一个「正在思想的它」，这个新的它，又需要被思想……

这样看来，神要么根本没有在「思想」——那它就只是一个静止的、空洞的点，谈不上「最高的活动」；要么它在真正地思想——那它就永远处在一个「正在向自己追赶、却永远追不完」的过程里。

后一种情况，意味着：在宇宙的最顶端，不是一个完满的终点，而是一场永远不会结束的发生。

这恰恰是 SDE 的看法：顶端不是封口，顶端是一个永远开着的口子。

◆ 六、不需要第一推动者：三方方程的互生

再看「第一推动者」的论证。

亚里士多德说：推动的链条不能无穷后退，所以必须有一个第一推动者。那排手推车，必须有一个头。

这个论证有一个隐含的前提：推动只能是单向的——A 推 B，B 推 C，C 推 D……每一环都只从前一环接受推动。在这样的单向链条里，如果没有第一环，确实就没有推动的来源。

可是，如果推动不是单向的呢？

SDE 的三个方程——

$$S = F(D, E)$$

$$D = G(S, E)$$

$$E = H(S, D)$$

——描述的不是一条单向的链条，而是一个互相生成的环。显露由差异和纠缠生成，差异由显露和纠缠生成，纠缠由显露和差异生成。三者互为因果，

彼此推动。在这个环里，没有哪一个是「第一个」，也不需要一个站在环外面的推动者。

打个比方：一个石拱门。每一块石头都被两边的石头挤着，也挤着两边的石头；没有哪一块是「第一块」，也没有一块在「推动」别的所有石头。可是拱门稳稳地立着。它的稳定，不来自一个最初的推动者，而来自石头之间的互相支撑。

或者，更贴切的比方：一个生态系统。草被兔子吃，兔子被狐狸吃，狐狸死了烂在土里，肥了草。没有哪一个是「第一推动者」，整个系统却一刻不停地运转着。

亚里士多德需要一个不动的推动者，是因为他的因果链是单向的——从形式到质料，从目的到手段，从上到下。一旦承认原因可以回过头来被结果改变——也就是 SDE 说的回写——单向链就变成了环，第一推动者就不再必要了。

◆ 七、被爱的东西，可以是移动的

亚里士多德说，不动的推动者「像被爱的东西那样」推动世界。这个比方，我在上一章说它很美。在 SDE 里，它也有它的位置。

SDE 讲的 D1——意义目标——确实常常像一个「被爱的东西」：它不是从后面推你，而是从前面吸引你。一个人被一个理想吸引，一个学者被一个问题吸引，一个孩子被一个他想成为的样子吸引。

可是，亚里士多德的「被爱者」是**不动的**：它永远在那里，永远是那个样子，你只能朝它靠近，却永远不能改变它。

而真实生活里，被爱的东西是会动的。你年轻时向往的那个样子，走着走着就变了；一个学者一开始追的问题，追着追着，发现真正要问的是另一个问题；一个文明向往的理想，在一代一代的追求里被重新理解、重新塑造。被爱的东西，也在被爱之中发生着。

这就是 SDE 和亚里士多德在「目的」上的最后一处分别：目的是一个吸引者，这一点他说对了；但吸引者不是一个不动的点，而是一个会随着追求它的人一起移动、一起生长的东西。

◆ 八、SDE 也不能自我封顶

说到这里，我必须把同一把刀，转过来对准 SDE 自己。

如果「反身的发生不可自我封顶」是对的，那么 SDE 作为一套理论，也不能自我封顶。它不能宣布自己是最终的、完满的、再也不需要修改的真理。一旦它这样宣布，它就犯了亚里士多德的神同样的错误。

我在前言里讲过自己思想的四站：三视角、321、SIO、SDE。第二站走了四年，最后我在笔记里写下了「听起来很对，其实是错的」。每一站，都是在上一站走不通的地方——在那个「亏空」里——长出来的。

我没有理由认为，SDE 会是最后一站。

如果 SDE 真的是在讲「发生」，那么它自己也必须是一场发生：在新的纠缠里，经过新的差异，它还会显露出新的样子。今天的这本书，是 SDE 在 2026 年的一个显露；它会被读者读，被批评，被用在书里没有想到的地方，然后回写到 SDE 自己身上，让它变成另一个样子。

这不是谦虚，这是 SDE 自己的逻辑。一个说「一切都在发生」的理论，如果不允许自己继续发生，它就自相矛盾了。

一个理论能给自己的最高荣誉，不是「我是终点」，而是「我还在路上」。

◆ 九、这对普通人意味着什么

最后，说一说这件事和普通人的关系。

在日常生活里，「自我封顶」的冲动随处可见。

一个人到了某个年纪，觉得自己已经「定型」了：「我就是这样的人，改不了了。」——他给自己封了顶。

一个组织取得了成功，就把成功的办法奉为不可更改的真理：「我们一直都是这么做的。」——它给自己封了顶。

一种思想、一个学派、一个宗教，宣布自己掌握了最终的真理，一切问题都已经有了答案，剩下的只是去执行、去传播。——它给自己封了顶。

每一次封顶，都带来一种很深的安稳感。就像亚里士多德的神，完满地思想着自己，再也不用向外看。可是每一次封顶，也意味着一种慢慢的死亡：一个不再向外敞开的东西，不会再有新的东西从外面进来，也不会有新的东西从里面长出去。

而那只看不见自己的眼睛告诉我们：封顶，其实从来没有真正成功过。你以为你已经完全了解了自己，可是就在你这样想的时候，一个新的你，已经站在了你看不见的地方。

这不是一件让人沮丧的事。它意味着：**你永远没有被「是」完**。在你想到的那个「自己」之外，永远还有一个正在想、正在看、正在发生的你。

◆ 十、本编小结

第七编走完了。我们把它收一收：

亚里士多德把宇宙分成两层：月下世界由四元素构成，一切都在变；月上世界由以太构成，一切永恒，只有完美的圆周运动。在宇宙的最顶端，有一个不动的推动者，它像被爱的东西那样吸引着整个宇宙运动，它是纯粹的现实，永恒地思想着它自己。

他有三次看见：他看见了大地是一个球，给出了月食和星空两个漂亮的证据；他为了证明天界不变，说出了「没有相反者，就没有生成」；他用「被爱的东西」来描述最高的原因，说出了一种从前面吸引、而不是从后面推动的因果。

他也有三次收回：他把人类尺度上「已稳的」和「正在变的」分到了宇宙的两层楼里，把「不变」当成了「高贵」；他把完美的圆——一个永远重复自

己的运动——放在了宇宙的最高处；他用一个「思想思想自身」的神，为整个宇宙封了顶。

SDE 的解读是：没有差异就没有发生，月下世界才是宇宙真正有生命的地方；八分角比完美的圆更珍贵；反身的发生不可自我封顶，宇宙的顶端不是一个完满的终点，而是一个永远开着的口子；不需要一个第一推动者，三者互生的环自己就能运转；被爱的东西，也在被爱之中发生着。SDE 对自己，也是同样。

下一编，我们从天上回到地上，回到亚里士多德最热爱、也最被哲学史忽视的那一片领域：生命。我们会回到莱斯波斯岛的泻湖边，看那个手上沾着墨汁的哲学家，怎样一种一种地看遍了五百种动物。

第 八 编

生命：生物学家亚里士多德

五百种动物：比林奈早两千年的田野工作

◆ 一、厨房里也有神

《论动物的部分》第一卷第五章，有一段话，我认为是亚里士多德全部著作里最美的文字之一。

他说：有些人看不起研究动物，觉得那些低等的生物、那些血淋淋的内脏，不值得一个哲学家去看。天上的东西固然高贵，可惜我们离它们太远，所知甚少；而地上的动物和植物，就在我们身边，我们可以认识得更多、更清楚。每一种自然的东西里，都有某种奇妙的东西。

然后，他讲了一个故事。有一些客人去拜访赫拉克利特——那位说「人不能两次踏进同一条河流」的哲学家。他们到了门口，看见赫拉克利特正坐在厨房的炉子边烤火，就犹豫着不敢进去。赫拉克利特对他们说：进来吧，别害怕，**这里也有神**。

亚里士多德说：我们研究每一种动物，也应该抱着这样的态度，不要嫌弃，不要皱眉，因为在每一种动物里，都有某种自然的、美好的东西。

一个在学园里坐了二十年、追问过「存在是什么」的大哲学家，说出这样的话，是需要一种很特别的谦卑的。他把哲学家的目光，从天上的星星，拉到了厨房的炉边、泻湖的泥滩、屠宰场的案板上。

这一编，我们就来看这个蹲在泥滩上的亚里士多德。

◆ 二、先收集「是什么」，再问「为什么」

亚里士多德的生物学著作，主要有五部：《动物志》《论动物的部分》《论动物的运动》《论动物的行进》《论动物的生成》，再加上几篇短论，讲感觉、记忆、睡眠、梦、长寿与短命、青春与衰老、呼吸、生与死。

这些书的写法，有一个很清楚的顺序：**先收集事实，再解释原因。**

《动物志》是一部巨大的事实汇编。他在里面记录了大约五百种动物：它们的身体有哪些部分，这些部分长什么样；它们怎样吃，怎样睡，怎样交配，怎样生育，怎样照顾幼崽；它们住在哪里，什么季节迁徙，怕什么，吃什么。书里几乎没有理论，全是观察。

然后，在《论动物的部分》和《论动物的生成》里，他才开始问「为什么」：为什么鸟有喙而没有牙？为什么鱼有鳃而没有肺？为什么有的动物生蛋，有的动物生崽？

他在《动物志》开头就说明了这个方法：我们要先掌握各种动物之间的差异和它们的属性，然后再去寻找原因。因为只有先知道了「是这样」，才能去问「为什么是这样」。

这个方法——先广泛地收集现象，再从现象里找规律——今天听来是科学研究的常识。可是在两千三百年前，在一个哲学家普遍认为「真正的知识来自理性、而不是感官」的时代，这是一次大胆的革新。

◆ 三、他从哪里得到这些材料

五百种动物，他是怎么知道的？

一部分，来自**他自己的观察和解剖**。第三章讲过，他在莱斯博斯岛的泻湖边待了两三年，亲手剖过墨鱼、章鱼、鱼、鸟蛋。他的书里有很多细节，只有亲眼看过、亲手摸过的人才写得出来。

一部分，来自**渔民、猎人、牧人、养蜂人、马夫、兽医**。他在书里经常说「渔民们说」「养蜂人说」「有人说」。他知道，这些天天和动物打交道的人，掌握着大量书本上没有的知识。

一部分，来自**前人的著作和传说**。其中有可靠的，也有荒唐的。他会记下来，有时候加一句「这不可信」，有时候没有加。

这种把专业学者的观察、普通劳动者的经验、书本上的记载放在一起比较的做法，也正是他在《论题篇》里讲的方法：先把各种「被接受的意见」摆出来，再看它们在哪里一致、在哪里打架。

◆ 四、他看对了什么

亚里士多德的生物学里，有许多观察，精确得令人吃惊。有一些，直到十九世纪才被重新证实。

章鱼的交接腕。第三章讲过：雄章鱼有一条特殊的腕，在交配时把精子送进雌性体内。两千年来没人相信，十九世纪才被重新发现。

光滑角鲨的「胎盘」。这种鲨鱼的胚胎，通过一种像胎盘一样的结构和母体相连，获取营养。十九世纪中叶，德国生理学家约翰内斯·繆勒重新证实了这一点，并且公开向亚里士多德致敬。

鲸和海豚不是鱼。亚里士多德注意到，海豚和鲸用肺呼吸，要浮出水面换气；它们直接生出幼崽，而不是生蛋；它们用乳汁喂养幼崽。所以，尽管它们住在水里、长得像鱼，他没有把它们归入鱼类，而是单独归成一类。这个判断，比十八世纪许多博物学家都要准确。

反刍动物的胃。他描述了牛、羊这类动物的胃分成几个部分，食物先被吞下，再被反刍上来重新咀嚼。

鸡胚的发育。他逐日记录了鸡蛋孵化过程中胚胎的变化，注意到心脏最早出现并且在跳动。

鱼的巢。他记载了一种淡水鲶鱼，雄鱼会守护鱼卵好几十天，赶走来吃卵的其他鱼。十九世纪，在美国工作的博物学家阿加西兹弄到了希腊河流里这种鲶鱼的标本，证实了亚里士多德关于雄鱼护卵的记载，并用亚里士多德的名字给它定了学名。

这份清单还可以一直列下去。英国生物学家勒鲁瓦，在 2014 年出版了一本专门讲亚里士多德生物学的书，书名就叫《泻湖》。他在书里说，亚里士多德应该被看作科学的真正奠基人。

◆ 五、他看错了什么

当然，他也看错了很多。有一些错误，今天读来非常可笑。

他说，男人的牙齿比女人多。——他显然没有认真数过。

他说，心脏有三个腔室。——人的心脏是四个。

他说，大脑是冷的，它的作用是给心脏降温；思想和感觉的中枢在心脏。

他说，鳗鱼没有雌雄之分，是从泥里自己生出来的——他称之为「自发生成」。某些昆虫，也是从露水、腐肉、粪便里自己长出来的。

他说，一群蜜蜂由一只「蜂王」——他以为是雄性的——领导着。

这些错误，有的是观察不够仔细，有的是观察工具不够（没有显微镜，看不到鳗鱼的生殖腺，也看不到苍蝇的卵），有的是被当时的偏见带偏了。

但是请注意：他的许多错误，恰恰是因为他**敢于对具体的东西下具体的判断**。他没有说「动物的构造很复杂，我们无法确知」，而是说「心脏有三个腔室」「鳗鱼从泥里生出来」。正因为说得具体，后人才能去检验，去纠正。一个具体的错误，比一句正确的废话，对科学的贡献要大得多。

鳗鱼的生殖之谜，困扰了欧洲人两千多年。直到二十世纪初，丹麦的生物学家施密特才追踪到，欧洲鳗鱼是在大西洋的马尾藻海产卵的，幼鳗漂过几千公里的大洋，才来到欧洲的河流里。怪不得亚里士多德在希腊的河里，从来没有找到过鳗鱼的卵。

◆ 六、有血的和无血的

有了五百种动物，就需要整理。亚里士多德用了几个大的区分。

最大的一个区分，是有**血动物**和**无血动物**。有血动物，是有红色血液的动物：人、胎生的四足动物、卵生的四足动物（爬行类和两栖类）、鸟、鱼、鲸类。无血动物，是没有红色血液的动物：软体动物（章鱼、墨鱼）、甲壳动物（虾、蟹）、有壳动物（贝类、蜗牛）、昆虫。

这个区分，两千年后被法国博物学家拉马克改了个名字，叫「脊椎动物」和「无脊椎动物」——有意思的是，两种分法划出来的范围几乎完全一样。

另一个重要的区分，是按**生殖方式**：胎生的，卵生的，还有他认为是「自发生成」的。

这些区分，不是一刀切下去的一个标准，而是好几个标准同时在起作用。这一点非常重要，我们下一章专门讲。

◆ 七、大象的鼻子

亚里士多德问「为什么」的方式，可以用一个例子来看：大象的鼻子。

在《论动物的部分》第二卷里，他讨论了大象那条又长又灵活的鼻子。他说，大象身体巨大，腿又粗又直，不能像别的四足动物那样用前腿去抓东西、把东西送到嘴边；它的脖子又短，低不下头去够地上的食物。于是，自然给了它一条鼻子，既用来呼吸，又当作手来用：卷起草料，送进嘴里；卷起水，喷到身上。

他还说了一个更有意思的细节：大象生活在沼泽湿地附近，常常要涉水。当它走进深水里，身体沉下去，它可以把鼻子高高地举出水面，照样呼吸。就像潜水的人用一根管子呼吸一样。

今天的动物学家读到这一段，大多会点头：大象的鼻子确实同时承担着呼吸、取食、饮水、触摸、交流等多种功能；大象也确实会在渡河时把鼻子伸出水面换气。

这就是亚里士多德式的功能解释：先看一个器官长什么样，再看这个动物的身体、习性、住处，然后问——在这一整套条件下，这个器官是用来做什么的？

请注意，他在这里其实做了一件很接近发生学的事：**他把鼻子放进了大象的整个纠缠里去解释**——它的体重、它的腿、它的脖子、它住的沼泽、它吃的草。鼻子不是孤零零的一个「形式」，而是在这一整片条件里才说得通的一个部分。

只是在他看来，这一切是「自然为了大象而安排的」；而在达尔文之后，我们知道，这是大象的祖先在一片片沼泽和草原里，一代一代地「长」成这样的。同一个解释，只差在方向上：他说「为了」，我们说「成了」。

◆ 八、自然一点一点地过渡

在《动物志》第八卷开头，亚里士多德写了一段话，后人常常引用。大意是：

自然是一点一点地、从无生命的东西过渡到有生命的动物的，以至于由于这种连续性，我们看不清它们之间的界线，也看不清一个中间的东西属于哪一边。

无生命的东西之后，首先是植物。植物和别的植物比，有的显得更有生命一些。而整个植物界，和其他物体比，好像是有生命的；和动物比，又好像是无生命的。从植物到动物，过渡也是连续的：海里的有些东西——比如海鞘、海绵——你很难说它们是植物还是动物，它们固着在一个地方不动，像植物；可是它们又有某种感觉，像动物。

这段话，后来被发展成了一个非常有影响的观念：「**自然的阶梯**」。万物从最低的矿物，到植物，到低等动物，到高等动物，到人，再往上到天使、到神，排成一条连续的、没有断裂的阶梯。这个观念，统治了欧洲人对自然的理解将近两千年。

可是，亚里士多德的原话里，有一个比「阶梯」更有意思的东西：「**一点一点地**」「**连续**」「**看不清界线**」。

他看见的，是一个没有锋利边界的自然。植物和动物之间，没有一刀切下去的线；有的东西，你说它是这边的也行，说它是那边的也行。

这正是发生学的眼光：差异是一点一点积累起来的，形态之间是连续过渡的，界线是模糊的，是后来被画上去的。

◆ 九、他为什么没有走到演化论

既然他看见了「自然一点一点地过渡」，既然他看见了「界线是模糊的」，他为什么没有走到演化论？为什么没有想到：也许这些连续的形态，是一个从另一个慢慢变过来的？

答案，我们在前面已经讲过很多次了：**他的物种形式是永恒的。**

在他的体系里，「连续过渡」是一种空间上的排列，而不是时间上的生成。就像一排颜色，从红到橙到黄，一点一点地过渡，看不清界线——可是每一种颜色都是本来就在那里的，不是红色慢慢变成了橙色。自然的阶梯上，每一级台阶都是永恒的；它们排得很紧密，紧密到界线模糊，但它们从来没有「走动」过。

这是他整个哲学在生物学里最关键的一次收回：**他看见了连续，却把连续放在了空间里，而不是时间里。**

一旦把连续从空间搬到时间——一旦承认这些连续排列的形态，是在漫长的时间里一步一步变出来的——演化论就呼之欲出了。这一步，要等到两千一百多年以后。

◆ 十、今天的泻湖

皮拉泻湖今天还在。它现在叫卡洛尼湾，在莱斯博斯岛的中部，湾口很窄，湾里水浅而平静，和两千三百年前的描述几乎一样。

每年春天，大批的鸟在这里停留；湾里盛产沙丁鱼，当地的渔民至今还在用小船撒网。岛上的人会告诉你，这里就是亚里士多德看鱼的地方。

本章提到的英国生物学家勒鲁瓦，为了写那本《泻湖》，专门去了这里。他坐着渔民的船出海，在码头边看渔民卸货，在浅水里找章鱼和墨鱼，一边看，一边对照亚里士多德的记载。他发现，许多被后人当作「古人的胡说」的描述，只要你真的到了泻湖边、真的去看，就会明白亚里士多德说的是什么。

我很喜欢这个画面：一个两千多年后的生物学家，站在同一片泻湖边，看着同样的鱼，读着同一个人写下的文字。

它说明了一件事：亚里士多德最宝贵的遗产，不是他的某一个结论，而是那片泻湖，和他蹲在泻湖边的那个姿势。结论会被推翻，泻湖还在；姿势，可以被任何一个人重新做一遍。

任何人，只要愿意蹲下来，睁开眼睛，一样一样地看，都可以在自己的那片「泻湖」边——一间教室、一个车间、一片田地、一台显微镜、一段代码——重新开始一场发生。

◆ 十一、第十四个 SDE 小读数：一个哲学家的谦卑

这一章，我想用 SDE 的眼光说两件事。

第一件，是他的方法。

先收集「是什么」，再问「为什么」；把自己的观察、劳动者的经验、书本的记载放在一起比较；对每一种动物都不嫌弃，因为「这里也有神」。——这是一个极其开放的方法。它不从一个现成的理论出发去套现象，而是让现象一层一层地堆积起来，在堆积之中，让规律自己显露出来。

从 SDE 看，这就是在纠缠里、经差异、等显露的工作方式。亚里士多德在生物学里，比在任何别的领域里都更接近发生学，原因很简单：生命本身就是一场最明显的发生。你天天看着它出生、长大、生病、死去，你很难不看见它在变。

第二件，是他的谦卑。

「厨房里也有神」——这句话里有一种很深的谦卑。它承认，真理不只住在高处，也住在低处；不只住在永恒的星空里，也住在易腐的内脏里；不只属于哲学家，也属于渔民和养蜂人。

这种谦卑，是发生学最需要的一种品质。因为新的东西，往往就是从那些被看不起的地方、被开除的地方、不起眼的地方冒出来的。一个只看天上的完美的圆的人，看不见那八分角；一个嫌弃泻湖泥滩的人，看不见章鱼的交接腕。

亚里士多德在天文学里，把变化的东西都开除了月下世界。可是在生物学里，他蹲了下来，走进了那个被开除的世界，并且说：这里也有神。

我觉得，这是他一生中最伟大的一个姿势。

下一章，我们要看他怎样整理这五百种动物——也就是分类学。我会在那一章里，用我自己当年在中国科学院算网格的经历，讲一讲「分类」这件事，到底是在发现，还是在发生。

分类学：属加种差——Voronoi 与 CVT

◆ 一、把鸟一刀切成两半

亚里士多德的老师柏拉图，晚年很喜欢一种叫「二分法」的方法。

要定义一个东西，就从一个大类开始，一刀一刀地往下切，每一刀都把一类分成两半，直到切出你要的那个东西为止。

比如，要定义「人」：

动物，分为有足的和无足的——人是有足的；

有足的，分为两足的和多足的——人是两足的；

两足的，分为有羽毛的和无羽毛的——人是没有羽毛的。

所以，人是「无羽毛的两足动物」。

据说，犬儒学派的第欧根尼听说了这个定义，就拔光了一只鸡的毛，拿到学园里，说：看，这就是柏拉图的「人」。

这个故事未必是真的，但它说出了二分法的一个毛病：一刀一刀地切，很容易切出荒唐的结果。

亚里士多德在《论动物的部分》第一卷里，专门批评了这种方法。他的理由非常具体，完全来自他在泻湖边的经验。

他说，如果你用一个特征去切，很多本来应该在一起的东西，就会被切开。比如按「住在水里」和「住在陆上」来切，鸟就会被切成两半——水鸟一边，陆鸟一边——而鸟本来是一个自然的类。按「有翅」和「无翅」来切，蚂蚁就会被切成两半——有的蚂蚁有翅，有的没翅。

反过来，很多本来不该在一起的东西，又会被放在一起。按「无足」来切，蛇和鱼、蚯蚓就会被放在同一个格子里。

所以，他说：不能只用一个特征去切，要同时看很多个特征。鸟之所以是一个类，不是因为某一个特征，而是因为有羽毛、有喙、两足、卵生、有翅……一整套特征同时出现在它们身上。自然的类，是由许多特征同时决定的。

◆ 二、「最大的类」

基于这个原则，亚里士多德把有血动物分成了几个「最大的类」：

胎生的四足动物（大体相当于今天的哺乳动物，但不包括鲸和蝙蝠）；

卵生的四足动物（大体相当于爬行动物和两栖动物）；

鸟；

鱼；

鲸类。

无血动物分成了：

软体类（章鱼、墨鱼）；

软甲类（虾、蟹）；

有壳类（贝、螺、海胆）；

有节类（昆虫、蜘蛛）。

在每一个大类里面，再按照各种特征的「多」与「少」去区分：鸟都有喙，但有的喙长，有的喙短；有的喙弯，有的喙直。鱼都有鳍，但鳍的数目、位置、大小各不相同。他说，同一个大类里的动物，差别只是「多和少」「大和小」的程度不同；不同大类之间的差别，则是「类比」的——鸟的羽毛相当于鱼的鳞，鱼的鳍相当于鸟的翅膀，它们做的是类似的事，但不是同一种东西。

这个思路，非常了不起。它比柏拉图的二分法精细得多，也比后来许多博物学家的分类更接近真实的自然。

◆ 三、属加种差：定义的标准格式

在逻辑学里，亚里士多德把分类的思路凝固成了一个定义的标准格式：属加种差。第十二章已经讲过：人=有理性的（种差）+动物（属）。

这个格式的背后，是一幅很清楚的图景：

世界上的东西，本来就分成一个一个的「类」。每一个类，有它自己的本质，这个本质决定了它是什么。大类套着小类，小类再套着更小的类，像一套俄罗斯套娃。定义一个东西，就是说出它在套娃里的位置：它在哪个大类里（属），和同一个大类里的其他东西差在哪里（种差）。

两千年后，瑞典博物学家林奈，把这幅图景做成了一套完整的系统。1735年，他出版了《自然系统》，把所有已知的动植物，按照界、纲、目、属、种一层一层地排列起来，并且给每一个物种起了一个由「属名」和「种名」组成的拉丁文双名——比如人，叫 *Homo sapiens*，「智慧的人」。

林奈的这个双名法，一直用到今天。你在任何一本生物书里都能看到它。它是「属加种差」最成功、最长寿的后代。

林奈本人，是一个坚定的物种不变论者。他有一句名言，大意是：有多少个物种，就是造物主在最初创造了多少个不同的形式。

◆ 四、我自己的一段往事

写到这里，我要停下来，讲一段我自己的往事。这段往事，和亚里士多德的分类学，有一种我当年完全没有想到的关系。

我是学计算数学出身的。在中国科学院读博士、做博士后的那些年，我整天和几样东西打交道：Voronoi 图、Delaunay 三角剖分、重心 Voronoi 剖分 (CVT)、有限元。

普通读者对这几个名字可能很陌生。我尽量用大白话讲一讲前两个，因为它们恰好是分类的两种做法。

◆ 五、Voronoi 图：先有中心，再划地盘

先说 Voronoi 图。

想象一张地图上，散布着一些消防站。每一个消防站都要负责一片区域：这片区域里的任何一户人家着了火，都由它去救。怎么划分这些区域才最合理？

一个很自然的办法是：每一户人家，都归离它最近的那个消防站管。

按照这个规则，整张地图就被分成了一块一块的区域，每一块区域里有一个消防站，区域里的每一个点，离这个消防站都比离别的消防站近。这些区域的边界，是一条条直线段，恰好在两个相邻消防站的正中间。整张图看起来，像一片不规则的蜂巢，或者像干旱时龟裂的泥地。

这就是 Voronoi 图。这种划分，在数学里有一个非常干净的定义，在工程里有无数的用处：划分学区、规划基站、分析晶体结构、研究动物的领地……

现在，请你注意 Voronoi 图的一个关键特点：**中心是事先给定的**。

消防站先建在那里，然后才根据它们去划地盘。地盘的形状，完全由中心的位置决定。中心不动，地盘就不动。

你看出来了吗？这正是亚里士多德的分类方式。

物种的形式，就是那些事先给定的中心。「马」是一个中心，「驴」是一个中心，「牛」是一个中心。每一个具体的动物，都归「离它最近」的那个形式所管：长得最像马的，就归「马」；长得最像驴的，就归「驴」。类与类之间的边界，是由这些中心的位置决定的。中心是永恒的，所以边界也是固定的。

属加种差，就是在描述一个点落在哪一块 Voronoi 区域里：先说它在哪个大区（属），再说它离哪个中心最近、和旁边的中心差在哪里（种差）。

这就是「发现学」的分类：类先于个体而存在，个体只是被分配到已有的类里去。

◆ 六、CVT：中心和地盘一起长出来

再说 CVT——重心 Voronoi 剖分。这是我当年花了最多心思的东西。

CVT 回答的是一个不同的问题：如果中心不是事先给定的呢？

比如，你要在一座城市里新建二十个消防站，还没有决定建在哪里。你只知道城市里各个地方的人口密度——有的地方人多，有的地方人少。你希望把这二十个站建在最合适的地方，让每个站负责的区域都「不偏不倚」。

CVT 的做法，说起来很简单，却非常有意思：

第一步，**随便**先放二十个点。放在哪里都行，甚至可以随机撒。

第二步，按照这二十个点，画出 Voronoi 图——每个点有了自己的一块地盘。

第三步，对每一块地盘，算出它的「重心」——按照人口密度加权的中心。人多的地方，把重心往那边拉。

第四步，把每一个点，**挪到它的地盘的重心**上去。

第五步，点挪了，地盘就变了。于是回到第二步，重新画 Voronoi 图，重新算重心，重新挪点。

如此反复。一开始，点会挪得很厉害；挪着挪着，挪动越来越小；最后，每一个点都恰好落在它自己那块地盘的重心上，再也不用挪了。这时候，整个剖分就「稳住」了。这个稳住的样子，就叫重心 Voronoi 剖分。

这个反复挪动的办法，数学上叫「劳埃德迭代」。

◆ 七、同一个问题的两种解

我当年做这些计算的时候，只把它们当作数学问题：怎样让迭代收敛得更快，怎样证明它一定会稳住，怎样在复杂的区域里、在高维空间里算出好的剖分，怎样用它来生成高质量的网格，给有限元计算用。

很多年后，当我从 SIO 走到 SDE，重读亚里士多德的分类学时，我突然吃了一惊：Voronoi 和 CVT，恰好是「分类」这件事的两种解——一种是发现，一种是发生。

在 Voronoi 图里：中心先在，地盘后划。中心决定地盘，地盘不影响中心。这是亚里士多德。

在 CVT 里：中心不是先在的。一开始随便放，然后中心决定地盘、地盘又反过来决定中心，两者一轮一轮地互相修正，最后一起稳住。最后的中心在哪里，不是事先定好的，而是在迭代中长出来的。

而且，决定最后这些中心落在哪里的，是那张「人口密度图」——城市里人是怎样分布的。人口密度一变——比如城东新建了一个大社区——整个剖分就要重新迭代，所有的中心都会跟着挪，有的挪得多，有的挪得少，最后稳成一个新的样子。

把这三样东西翻译成 SDE：

那张人口密度图，就是 E——特征纠缠，一切发生的土壤。

那一轮一轮的迭代，中心决定地盘、地盘修正中心，就是 D——差异序列。

最后稳住的剖分，那些落在各自重心上的中心和它们的地盘，就是 S——显露。

在 E 中，经 D，成 S。

我当年一天到晚算的东西，原来就是发生学的一个最简单的数学模型。

◆ 八、再说一句 Delaunay：邻居之间的线

还有一个名字，我在前面提了，没有讲：Delaunay 三角剖分。它和 Voronoi 图是一对孪生兄弟。

在 Voronoi 图里，如果两个中心的地盘挨在一起、共用一条边界，我们就说它们是「邻居」。把所有的邻居两两用线连起来，整张图就被连成了一张由三角形拼成的网。这张网，就是 Delaunay 三角剖分。Voronoi 管的是「每个中心的地盘」，Delaunay 管的是「中心和中心之间的关系」。

亚里士多德的分类学里，其实也有 Delaunay 的影子。他说，不同大类之间的差别是「类比」的：鸟的羽毛相当于鱼的鳞，鸟的翅膀相当于鱼的鳍。这是在说两个「中心」之间的关系——它们是邻居，隔着一条边界，各自用自己的方式做着相似的事。

可是在他的体系里，关系始终是次要的：先有一个个类，关系是类与类之间附带的东西。第十一章讲「健康」那张关系网时，我们已经看到过同样的格局。

在有限元计算里，情况恰好相反。我们最关心的，常常不是一个个点，而是点和点之间连成的那张网：网画得好不好，决定了整个计算准不准。而好的网，又是在计算中一次次调整出来的——哪里误差大，哪里就加密；网变了，计算的结果也变了；结果变了，又指示网再怎样变。网和解一起长出来。

关系不是附带的，关系本身就是发生的一部分。

◆ 九、物种是重心，不是先在的中心

用 CVT 的眼光再去看生物的分类，事情就完全不同了。

一个物种，不是一个事先给定的中心——不是一个永恒的「马的形式」，等着一匹一匹的马被分配到它的地盘里来。

一个物种，更像是 CVT 里的一个重心：它是一群个体在一片环境里、经过一代一代的生殖、竞争、适应，慢慢「挪」到的一个稳定的位置。它的「中心」——我们用来认出它的那些典型特征——是这群个体的一种统计上的聚集，而不是一个先于它们存在的模子。

环境一变——气候变冷，食物改变，新的天敌出现——整张「密度图」就变了。于是，所有的物种都要重新「迭代」：有的挪一点，有的挪很多，有的分裂成两个，有的消失。最后，稳成一幅新的生命图景。

这正是达尔文看到的東西。《物种起源》全书只有一幅插图，画的是一棵分叉的树：物种从共同的祖先一代一代分化出来。那棵树，就是许多次「迭代」留下的轨迹。

二十世纪的生物学家迈尔，把这种转变叫作从「类型思维」到「种群思维」：不再把物种看作一个理想的类型、个体是它的不完美的复本；而是把物种看作一群真实的、各不相同的个体，所谓「类型」，只是这群个体的一种统计上的样子。

从 Voronoi 到 CVT，从类型到种群，从亚里士多德到达尔文——是同一场转变。

◆ 十、今天的机器，就是这样分类的

还有一件事，让我更加确信这个对应不是一个巧合。

今天的人工智能、数据科学里，有一个最基础、最常用的分类算法，叫「K 均值聚类」。它要做的事情是：给你一大堆数据点——比如一百万个顾客的购买记录——让你把它们分成 K 个类。

它的做法是：随便先放 K 个中心；把每个数据点分给离它最近的中心；算出每一类的平均位置，把中心挪过去；再重新分，再重新挪……直到稳住。

你看出来了吗？这就是 CVT 的劳埃德迭代，只是换了一个名字。

也就是说，今天的机器给万物分类，用的不是亚里士多德的「属加种差」，而是 CVT 式的「迭代生成」。类不是事先给定的，而是从数据里一轮一轮长出来的。数据一变，类就跟着变。

一个在两千三百多年前被当作世界本来样子的分类方式——先有类，再有个体——在今天的机器里，被一个「类和个体一起长出来」的方式替代了。这

个替代，几乎没有人注意到。它就发生在我们每天用的手机里、网店里、搜索引擎里。

◆ 十一、第十五个 SDE 小读数：分类是在纠缠里画线，而且线会动

第十二章说过：定义不是清点仓库，而是在纠缠里画线。这一章，用 CVT，把这句话说得更为具体一些。

第一，画线的依据，是土壤。CVT 的中心落在哪里，取决于那张密度图。分类的线画在哪里，取决于我们手上有哪些东西、它们怎样分布、我们关心什么。亚里士多德把鲸和鱼分开，是因为他仔细看了鲸的肺和乳汁；林奈把人和猿放在同一个目里，是因为他手上有了猿的标本。土壤不同，线就画在不同的地方。

第二，画线是一个迭代的过程。中心决定地盘，地盘又修正中心。我们对一个类的理解，决定了哪些东西被放进来；放进来的东西，又反过来修正我们对这个类的理解。「行星」这个类，一开始包括太阳和月亮，后来包括冥王星，后来又把冥王星踢了出去——每一次，都是一次重新迭代。

第三，线稳住了，但不是永远。CVT 会收敛，会稳住；可是密度图一变，它就要重新迭代。分类也是这样：在一段时间里，它很稳，稳到我们以为它就是自然本来的样子；可是纠缠一变，它就会重新动起来。

亚里士多德的分类学，是 Voronoi：中心先在，线画一次就固定了。

SDE 的分类学，是 CVT：中心和线一起在土壤里迭代出来，稳住了，但随时准备着再动。

我在中国科学院算了那么多年的网格，从来没有想到，那些点一轮一轮地挪向重心、最后稳住的样子，就是这本书要讲的「发生」。直到我走过了三视角、321、SIO，走到了 SDE，回过头来重读亚里士多德，才在他关于鸟和鱼的分类里，认出了我自己当年留在计算机里的指纹。

这件事让我相信：发生，不是一个只属于哲学家的抽象概念。它就在最具体的数学里，在最日常的算法里，在每一个物种、每一个类、每一个名字的来历里。

下一章，我们去看亚里士多德最用心、也最接近发生的一项研究：胚胎学。一个生命，到底是一开始就已经缩小了的全部，还是一步一步地从无到有长出来的？他给出了一个两千年后才被证实的回答。

胚胎学：先成论与后成论之争

◆ 一、一个古老的问题

一个人，是怎样从一粒小小的东西，长成一个完整的人的？

这个问题，每一个做过父母的人都曾经在心里问过。一个受精卵，比针尖还小，里面看不到任何手脚、眼睛、心脏。九个月后，一个会哭、会抓、会吃奶的婴儿来到了世界上。这中间，发生了什么？

两千多年来，关于这个问题，一直有两种针锋相对的回答。

一种回答说：那个小东西里面，本来就有一个完整的人，只是极其微小，小到看不见。所谓发育，就是这个缩小了的人一点一点地长大、展开，就像一朵花苞慢慢张开。这叫先成论。

另一种回答说：那个小东西里面，本来什么都没有——没有现成的手脚，没有现成的心脏。身体的各个部分，是一个接一个、从无到有地新长出来的。这叫后成论。

亚里士多德，是后成论的第一位系统的辩护者。

◆ 二、他剖开了鸡蛋

第三章讲过，亚里士多德在莱斯博斯岛，每天剖开一枚正在孵化的鸡蛋，看小鸡怎样一天一天长出来。这些观察，写进了《动物志》第六卷。

他看到：大约第三天，蛋黄上出现了一个跳动的小红点——心脏；从心脏伸出两条细细的血管。接着，出现了头，头上两只很大的、鼓鼓的眼睛。然后，慢慢长出了身体的其他部分。十天左右，所有的部分都能辨认出来了，只是还很小、很软。二十天左右，小鸡破壳而出。

这个观察的关键，在于**顺序**：心脏先出现，然后是头和眼睛，然后是别的。身体的各个部分，不是同时出现的，而是一个接一个出现的。

如果先成论是对的——如果一开始就有一个完整的、缩小了的小鸡——那么所有的部分应该同时存在，只是越来越大、越来越清楚。可是他看到的不是这样。他看到的是：**有的部分已经在**了，**有的部分还根本没有**。

◆ 三、像织一张网

在《论动物的生成》第二卷第一章，亚里士多德把这个问题正式提了出来。

他问：胚胎的各个部分，是同时产生的，还是一个接一个产生的？像心、肺、肝、眼睛这些，是一起形成的，还是先后形成的？

他说，显然不是同时产生的。因为有些部分，我们清清楚楚地看到它们已经在那里了，而另一些部分还没有。说后者因为太小所以看不见，是不对的——肺比心脏大，可是在发育的早期，心脏已经看得见了，肺却还看不见。

他还引用了一个比方，说有一首据说是俄耳甫斯写的诗里，把动物的形成比作**织一张网**：一张网不是一下子出现的，而是一个结一个结地织出来的。

他说，动物的形成就像这样：一部分接着一部分地形成。

这是后成论最早、最清楚的表述之一。

◆ 四、谁在织这张网

可是后成论马上遇到了一个难题：**如果一开始什么都没有，是谁在按顺序织这张网？**

一张网不会自己织自己。先织哪一个结，后织哪一个结，总得有个「计划」。如果胚胎里没有一个现成的小鸡，那么，是什么东西「知道」先长心脏、再长眼睛、最后长出一只完整的鸡，而不是长出一只鸭子，或者一团乱七八糟的肉？

亚里士多德的回答，是他整个生物学里最巧妙的一个想法。

他说：父亲的精液里，并没有一个缩小的小鸡，也没有小鸡的任何一个部分。精液里有的，是一种**运动**——一种按照一定顺序发动的变化的能力。精液进入母体，碰到母亲提供的质料（他认为是经血），就开始一步一步地发动变化：先让一部分成形，这一部分成形之后，又发动下一步的变化，下一部分又成形……

他打了一个比方：**自动木偶**。古希腊有一种精巧的机械玩偶，里面装着齿轮和绳索，你一拉开关，它就开始按照一定的顺序动起来：先抬手，再转头，再迈步。每一个动作，都是上一个动作触发的。拉开关的人不必一直在旁边操纵；他只要一开头拉一下，后面的动作就会一个接一个地自己进行下去。

精液就像拉开关的那只手。它把「人的形式」——一套按顺序展开的运动——传进了质料里。之后，这套运动就自己一步一步地进行下去，织出一张完整的网。

◆ 五、一位诺贝尔奖得主的玩笑

两千三百年后的 1971 年，一位叫德尔布吕克的科学家写了一篇半开玩笑的文章。他是分子生物学的奠基人之一，两年前刚刚得了诺贝尔生理学或医学奖。

他在文章里说：如果诺贝尔奖可以追授，那么应该把一个奖颁给亚里士多德——**因为他发现了 DNA 所包含的那个原理。**

德尔布吕克的意思是：亚里士多德说，父亲传给孩子的，不是一个现成的小人，也不是身体的任何物质部分，而是一种「形式」——一套规定着「按什么顺序、长成什么样子」的运动。这不就是今天所说的「遗传信息」「遗传程序」吗？DNA 里并没有一个缩小的人，它只是一串信息，规定着细胞在什么时候、制造什么蛋白质，从而一步一步地搭建起一个身体。

「自动木偶」——一套被启动之后就自己按顺序展开的程序——这个比方，确实惊人地接近二十世纪中叶人们对「遗传程序」的理解。

◆ 六、先成论的漫长统治

尽管亚里士多德给出了这么好的后成论，历史却没有沿着他的路走下去。

到了十七世纪，显微镜发明了。人们第一次看到了精子。一些显微镜学家兴奋地宣称，他们在精子的头部看到了一个蜷缩着的小人。1694 年，荷兰人哈特索克画了一幅很有名的图：一个精子的头里，蜷缩着一个大脑袋、小身子的「小人」。

先成论复活了，而且变得非常流行。有人认为小人藏在精子里（「精源论」），有人认为小人藏在卵子里（「卵源论」）。更极端的，是「套装论」：既然每一个人都是从一个缩小的小人长大的，那么这个小人身体里，也应该藏着他将来的孩子的更小的小人，那个更小的小人身体里，又藏着更更小的小人……一层套一层，一直套到人类的始祖夏娃（或亚当）身上。整个人类的所有后代，从一开始就已经一层一层地套好了，只等着一代一代地展开。

为什么先成论在十七、十八世纪这么有吸引力？一个重要原因是：在当时流行的机械论世界观里，物质是被动的、没有自发组织能力的。如果物质不能自己组织自己，那么一个复杂的身体从一团无形的东西里「自己长出来」，就显得太神秘了。先成论把这个问题取消了：身体不是长出来的，身体本来就在那里，只是在变大。

◆ 七、后成论的回归

1759 年，德国一位年轻的医生沃尔夫出版了一本书，题目叫《生成论》。他用更好的显微镜，仔细观察了鸡胚的发育，发现血管、肠道等器官，是从最初那些均匀的、没有结构的组织里，一步一步地形成的，而不是本来就在那里、只是变大。

沃尔夫的观察，在当时没有多少人接受。可是到了十九世纪，随着细胞学说的建立，随着德国生物学家冯·贝尔等人对胚胎的系统研究，人们越来越清楚地看到：受精卵里没有任何缩小的小人；一个身体，确实是从一个细胞开始，经过分裂、分化、迁移、折叠，一步一步地长出来的。

后成论，赢了。亚里士多德，在两千年后，被证明是对的。

◆ 八、DNA 是新的先成论吗

可是故事还没有完。

二十世纪下半叶，分子生物学飞速发展。人们发现了 DNA 的双螺旋结构，破解了遗传密码。一时间，一种新的说法流行起来：DNA 是生命的「蓝图」。一个人的一切——长相、身高、性格、会得什么病——都已经写在他的基因里了。发育，只不过是把这张蓝图「读出来」、照着「施工」。

请你想一想：这是不是先成论换了一身衣服？

在老的先成论里，受精卵里藏着一个缩小的人；在「蓝图」的说法里，受精卵里藏着一张完整的图纸。两者都认为：终点，在一开始就已经写好了，发育只是把它兑现出来。

这正是「实现」的逻辑。

可是，近几十年的生物学越来越清楚地发现：基因不是蓝图。同一套基因，在不同的环境里，会长出很不一样的身体。胚胎里的细胞长成什么，很大程度上取决于它在胚胎中的位置、和周围细胞交换的信号——第二十三章讲过的杜里舒的海胆，就是一个例子。营养、温度、压力、母体的状态，都会影响基因怎样被「打开」或「关上」。二战末期，荷兰经历了一场严重的饥荒，后来的研究发现，那段时间在母亲腹中的胎儿，几十年后的健康状况、甚至他们的下一代，都和别人不一样。

也就是说，一个身体不是被一张图纸「读出来」的，而是基因、细胞、母体、环境，在一片极其复杂的纠缠里，一步一步发生出来的。基因是这片纠缠里一个非常重要的参与者，但它不是一个站在外面、手握完整蓝图的建筑师。

◆ 九、一月而膏，二月而腠：中国古代人的胚胎观

几乎和亚里士多德同一个时代，中国人也在想同一个问题：一个人是怎样在母亲腹中长出来的？

西汉初年成书的《淮南子·精神训》里，有一段很有名的话：

「一月而膏，二月而肤，三月而胎，四月而肌，五月而筋，六月而骨，七月而成，八月而动，九月而躁，十月而生。」

第一个月，像一团油脂；第二个月，像一个小小的肿块；第三个月，成了胎的样子；第四个月，长出肌肉；第五个月，长出筋；第六个月，长出骨头；第七个月，形体大致完成；第八个月，会动了；第九个月，躁动不安；第十个月，出生。

类似的说法，在先秦和汉代的其它书里也能看到，细节各有出入。

这段话的具体内容，和今天的胚胎学对不上：骨头不是第六个月才长出来的，胎儿也远不止在第八个月才会动。可是它的**框架**，和亚里士多德的「织网」惊人地相似：一个人不是一开始就以缩小了的完整样子存在，而是一个月一个月地，从一团没有形状的东西里，一样一样地长出肌、筋、骨，最后才「成」。

这是后成论。

两个相隔万里、互不知道对方的文明，在同一个时代，对「人是怎样长出来的」这个问题，给出了同一个方向的回答。这说明什么？说明只要人们认真去看——剖开鸡蛋，观察流产的胎儿，一个月一个月地记录孕妇的变化——生命「一步一步长出来」这件事，是会自己显露出来的。

而在《淮南子》里，这段话前面还有一句：「夫精神者，所受于天也；而形体者，所禀于地也。」——精神从天来，形体从地来。这和亚里士多德「形式来自父亲、质料来自母亲」的说法，又有几分相似：长出来的过程是后成的，可是那个「让它长成人」的东西，是从一个更高的地方来的。

两个文明，看见了同一个发生，又用各自的方式，给它安排了一个先在的来源。

◆ 十、第十六个 SDE 小读数：织网的人，也在网里

这一章，亚里士多德站在了发生学的正门口。

他看见了：身体不是一个现成的小人在变大，而是一部分接着一部分地从无到有长出来的。

他看见了：父亲传给孩子的，不是物质，而是一种按顺序展开的「运动」。

他用了一个「织网」的比方：一个结一个结地织出来。

这几处，都是纯粹的发生学。他在这里比十七、十八世纪那些拿着显微镜的科学家看得更准。

可是，在「谁在织网」这个问题上，他给出的答案，又一次回到了「实现」：织网的计划——人的形式——是从父亲那里完整地传过来的，是永恒不变的。网怎么织、织成什么样子，在开关被拉下的那一刻就已经定好了。母亲提供的质料，只是被动的线；织出来的网，只能是一张「人」的网。

他的「自动木偶」，是一台已经装好了全部程序的机器。拉一下开关，它就按部就班地演完。

SDE 会说：织网的人，也在网里。

没有一个站在外面、手握完整计划的织网者。网的每一个结，都是在已经织好的那些结、线的质地、周围的环境共同作用下，才被织出来的；织出来的这个结，又会影响下一个结怎样织。计划不是事先写好的，而是在织的过程中，一步一步长出来的。

亚里士多德看见了「一个结一个结地织」，却假定了一个「早已知道整张网样子」的织网者。

这就是德尔布吕克那个玩笑的另一面：亚里士多德确实发现了「遗传程序」的原理；可是，「程序」这个比喻本身，也正是今天的生物学正在努力走出来的一个框框。程序是事先写好的，而生命，不只是在执行一段事先写好的程序。

下一章，我们把这件事放大到整个物种、整个世界的尺度上来看：如果形式永恒不变，新的东西，是怎样来到世界上的？

SDE 解构七：物种永恒与创造之谜

◆ 一、三道裂缝

SDE 在批评「发现学」的时候，常常提到三道裂缝。发现学相信：对象先于知识而存在，知识的任务只是去接近、去描述那个现成的对象。可是有三件事，它怎么也解释不了：

第一道，差异之谜。同一个对象，在不同的时代，被理解成了完全不同的东西。如果对象是现成的，知识只是去描述它，那为什么不同时代的描述会如此不同，而且不是简单地「越来越准」，而是整个换了一副样子？

第二道，创造之谜。新的东西是从哪里来的？一个新物种，一个新概念，一门新学科，一件新的艺术品——如果一切都是早已存在、等着被发现的，那「创造」这个词还有什么意义？

第三道，死亡之谜。知识会死，物种会灭绝，概念会失效。如果对象是永恒的，知识只是对它的描述，那描述为什么会死？被描述的东西，又为什么会消失？

这一章，我们会发现一件很有意思的事：**这三道裂缝，恰好都能在亚里士多德的生物学里找到。**而且，其中一道裂缝的第一个例子，就是亚里士多德本人。

◆ 二、第一道裂缝：心脏的三次转世

先说差异之谜。

SDE 讲这道裂缝时，最喜欢举的例子，是心脏。

在亚里士多德那里，心脏是灵魂的中枢，是思想和感觉的所在，是生命最先出现、最后死去的部分。大脑只是一个冷却器。这是心脏的第一次「显露」：**灵魂之座**。

十七世纪，英国医生哈维，通过解剖和计算，证明了血液在全身循环流动，心脏是推动这个循环的泵。从此，心脏成了一台机器，一台由肌肉构成的水泵。这是心脏的第二次显露：**机械泵**。

到了今天，心脏又成了一个可以被精确建模、在计算机里仿真、用起搏器调节、被移植、甚至被人工心脏替代的系统。医生可以在手术前，在电脑里「预演」一颗心脏的跳动。这是心脏的第三次显露：**可仿真系统**。

灵魂之座，机械泵，可仿真系统。同一个器官，三副完全不同的样子。

如果心脏是一个现成的对象，知识只是在一点一点地接近它，那么这三副样子之间，应该是「越来越准」的关系：后一个比前一个多一点细节，少一点错误。可是它们之间的关系，不是这样的。「灵魂之座」和「机械泵」，不是同一个描述的粗糙版和精细版，而是**两种完全不同的理解方式**，背后是两个完全不同的世界：一个是有目的、有灵魂的有机宇宙，一个是由力和物质构成的机械宇宙。

用 SDE 的话说：心脏的每一次显露，都是在一个时代特定的纠缠里、经过那个时代特定的差异之路，才发生出来的。亚里士多德的心脏，长在一个「灵魂是身体的形式」的土壤里；哈维的心脏，长在一个「自然是一台机器」的土壤里；今天的心脏，长在一个「一切都可以被计算」的土壤里。

而亚里士多德，就是这道裂缝的第一站。

◆ 三、第二道裂缝：一切发明都已经被发明过很多次

再说创造之谜。

在亚里士多德的宇宙里，有没有真正的「新东西」？

我们已经知道：物种是永恒的，形式不生不灭，宇宙没有开端也没有终结，天上的运动永远重复着完美的圆。那么，人类的历史呢？技艺、科学、哲学，总该是新的吧？

亚里士多德在《形而上学》第十二卷第八章里，说了一段很少被人注意的话。大意是：

我们的祖先，以神话的形式，流传下来一些说法，说天体是神，说神圣的东西包围着整个自然。这些说法里，其余的部分是后来为了说服大众、为了法律和公共利益而添上去的……可是，如果我们把最初的那一点剥出来——「他们认为最初的实体是神」——就会发现这是一个神圣的说法。因为很可能，每一种技艺和每一种哲学，都被尽可能地发现过很多次，又失传了很多次；而这些说法，就像是古代智慧的遗物，一直保存到了今天。

在《政治学》第七卷，他说过类似的话：几乎所有的东西，都已经在漫长的时间里被发明过很多次了。

你看出来了吗？在亚里士多德的世界里，**没有真正的创造，只有重复的发现**。人类的历史是一个循环：一个文明兴起，发现了技艺和哲学；然后遭遇洪水、战争、灾难，一切失传；幸存的人从头开始，又重新发现一遍。每一次「发明」，都只是把一个永恒存在的形式，重新找了回来。

这就是「实现」逻辑推到历史上的样子：历史也是一种「实现」——一次又一次地把同样的形式在不同的时代里兑现出来。

◆ 四、创造之谜为什么是一个谜

在这样的世界里，「创造」确实是一个谜——准确地说，是一个被取消了的问题。

如果一切形式都早已存在，那么一个诗人写出一首前所未有的诗，一个数学家想出一个前所未有的概念，一个物种演化出一个前所未有的器官——这些都只是「看起来」是新的。其实，它们都只是在某个永恒的形式库里，被找到了、被实现了。

可是，我们凭什么相信有这样一个永恒的形式库？

举一个数学里的例子。十六世纪，意大利的数学家们在解三次方程的时候，碰到了一件怪事：按照公式算下去，中间会出现「负数的平方根」。负数怎么能开平方？这在当时被认为是荒谬的、不存在的东西。可是奇怪的是，如果你不管它荒不荒谬，硬着头皮算下去，最后这些「不存在的东西」会互相抵消，得出一个完全正确的实数答案。

数学家们一开始把这种东西叫作「虚的」「不可能的」数。在后来的两百多年里，人们一边用它，一边怀疑它；直到十八、十九世纪，欧拉、高斯等人给它找到了一个几何的解释——平面上的一个点——它才终于被承认为一种真正的数：**复数**。

复数，是在「算」的过程中，被逼出来的。它不是有人在一个永恒的数学仓库里「发现」的，而是在解方程的纠缠里，经过两百多年的使用、怀疑、解释，一步一步**显露**出来的。在它显露之前，人们甚至不认为它可能存在。

这就是创造：一个此前不存在、甚至被认为不可能存在的东西，在纠缠和差异里被生出来。

亚里士多德的体系，没有给这样的事留位置。

◆ 五、第三道裂缝：猛犸象的骨头

最后说死亡之谜。

在亚里士多德的世界里，物种不会死。个体会死——这一匹马会死，那一个人会死——可是「马」这个形式、「人」这个形式，永远不会消失。因为形式是永恒的，而且，个体死去之前，总会生下新的个体，把形式传下去。

亚里士多德在《论灵魂》第二卷说过一句很深的话：对一切成熟的、健全的生物来说，最自然的功能，就是生出一个和自己一样的东西——动物生动物，植物生植物——**以便尽可能地分享永恒和神圣**。因为它们自己不能永远活着，就通过繁殖，让「和自己一样的东西」永远延续下去。

这就是物种永恒的机制：**个体用复制来模仿永恒**。

可是，十八世纪末，法国博物学家居维叶研究了在西伯利亚和北美发现的巨大骨骼。他证明，这些骨头属于一种和今天的大象很像、却又明显不同的动物——猛犸象。而这种动物，今天的地球上已经没有了。1796 年，他宣布：物种是会灭绝的。

这件事，在当时引起了极大的震动。如果物种会灭绝，那就意味着「形式」是会死的；如果形式是会死的，那亚里士多德那个永恒的形式世界，就崩塌了一个角。

后来的化石研究发现，地球上曾经存在过的物种，绝大多数已经灭绝了。今天活着的物种，只是生命史上一个很小的零头。

物种会死。知识也会死：燃素说、以太说、四元素说——亚里士多德的四元素，本身就是一个死去的知识。概念会死，学科会死，文明会死。

◆ 六、用复制来模仿永恒

我想在亚里士多德那句话上多停一下：生物通过生出和自己一样的东西，来尽可能地分享永恒。

这句话，把「实现」的秘密说得清清楚楚。

在他看来，生命最深的冲动，是复制：把自己的形式，原封不动地传下去。父亲生出像父亲的儿子，橡树结出会长成橡树的橡子。每一代都是上一代的复本，而复本的复本，一直延续下去，就接近了永恒。

偏离复制的东西——不像父亲的孩子，畸形的胎儿，杂交的后代——都是复制的「失败」。女孩，在他看来，就是一次「不够完美的复制」（第二十四章）。

从 SDE 看，这正是第二十四章说的「复制态」：纠缠稳定、显露已稳、路已踩平时，发生看起来就像是复制。亚里士多德把这种特殊的状态，当成了生命的全部，甚至当成了生命最深的「意愿」。

可是生命真正的秘密，恰恰不在于复制得完美，而在于复制得不完美。每一次复制，都有一点点偏差；绝大多数偏差没有什么影响，有一些是有害的，

被淘汰了；可是极少数偏差，在某一片新的纠缠里，恰好让生物活得更好——于是它被留了下来，积累起来，最后生出了一个新的物种。

没有复制的误差，就没有演化；没有演化，就没有你和我。

亚里士多德把「复制的误差」叫作失败。达尔文把它叫作变异，并且证明：正是这些「失败」，创造了整个生命世界。

◆ 七、为什么他看不见

我们在第二十四章说过，亚里士多德看不见「成」，至少有四个原因：观察尺度太短、希腊语的形状、柏拉图的遗产、时代对秩序的需要。在生物学里，第一个原因最要紧。

一个人一生能观察多少代的动物？鸡，也许几十代；马，也许十几代；人，也就三四代。在这么短的时间里，物种确实是不变的。每一只鸡都生出鸡，每一匹马都生出马。他看不到任何一个物种在变。

要看见物种在变，需要三样东西：**漫长的时间**（地质学告诉我们，地球有几十亿年的历史），**死去的证据**（化石告诉我们，曾经有过今天已经没有的生物），**变化的机制**（遗传学告诉我们，变异是怎样产生、怎样传递的）。这三样东西，亚里士多德一样也没有。

所以，我们不应该责怪他没有提出演化论。他在他能看见的范围里，看得已经足够远了。我们要做的，是认出他在哪里把「他看见的范围」当成了「世界的全部」——把一个人类尺度上的「不变」，当成了永恒。

◆ 八、三道裂缝，一个根

现在，把三道裂缝放在一起看：

心脏在三个时代有三副样子——**差异之谜**；

新的物种、新的数、新的学科从哪里来——**创造之谜**；

猛犸象的骨头和燃素说的消亡——**死亡之谜**。

在亚里士多德的体系里，这三道裂缝，有一个共同的根：**形式是先存的、永恒的、不生不灭的。**

如果形式先在，那么知识只是在描述它，不应该有根本不同的描述——所以差异是一个谜。

如果形式先在，那么一切新东西都只是被找回来的旧东西——所以创造是一个谜。

如果形式永恒，那么它就不应该消失——所以死亡是一个谜。

而一旦把「形式先在」换成「显露发生」——形式是在纠缠里、经过差异、被生出来的——三道裂缝就一起合上了：

差异，是因为不同时代的纠缠不同，生出的显露当然不同。

创造，是因为纠缠和差异可以生出此前从未有过的显露。

死亡，是因为纠缠一变，原来稳住的显露就可能再也稳不住，散掉了。

生，是发生；**变**，是发生；**死**，也是发生。

◆ 九、本编小结

第八编走完了。下一编讲灵魂，其实是生物学的延续；但在这里，我们先把生物学收一收。

亚里士多德蹲下来，走进了被哲学家看不起的动物世界，说「这里也有神」。他收集了五百种动物的事实，做了许多两千年后才被证实的观察，建立了一套多特征的分类，看见了「自然一点一点地过渡」，看见了胚胎是一个结一个结织出来的。

他离发生学，在生物学里比在任何别的地方都更近。

可是，他在每一个关键处，都回到了同一个地方：物种的形式是永恒的。连续的过渡被放在空间里，而不是时间里；织网的计划从一开始就完整地握在父亲手里；生命最深的冲动，是复制，是「尽可能地分享永恒」；偏离复制的，是失败。

他看见了生命在生，却以为生命只是在一遍一遍地重复同一个永恒。

下一编，我们看生命里最特别的那一部分：灵魂。亚里士多德说，灵魂是身体的形式。一个活的东西为什么会感觉、会想象、会思考？他的回答，会让我们看到他最深的一个洞见，也会让我们看到他留下的最大的一个谜。

第 九 编

灵魂：心理学与认识论

灵魂是身体的形式：营养、感觉、理性三层

◆ 一、「灵魂」这个词

先要澄清一个词。

今天的中文读者，一听到「灵魂」，想到的多半是宗教意义上的东西：人死后离开身体、上天堂或下地狱的那个不朽的「我」；或者是文学意义上的东西：一个人最深处的、最真的自我。

亚里士多德说的「灵魂」，希腊文是 *psychē*，意思要宽得多，也朴素得多。它的本义是「呼吸」「生命的气息」。一个东西有 *psychē*，就是说它活着。所以，在亚里士多德那里，不只是人有灵魂——狗有灵魂，鱼有灵魂，树有灵魂，草也有灵魂。凡是活的，都有灵魂。

所以，他那本《论灵魂》，如果用今天的话来翻译，更接近「论生命」或「论生命的原理」。它是一本生物学和心理学交界处的书。今天英文里的 *psychology*（心理学），就是从 *psychē* 这个词来的。

◆ 二、灵魂是身体的形式

第二十二章和第二十三章已经讲过亚里士多德对灵魂的定义：灵魂是身体的形式，是「潜在地具有生命的自然物体的第一隐德来希」。

用大白话说：灵魂，就是一个活的身体正在活着的那个样子——它的组织方式，它的运转方式，它能做的那些事。

他用了一个比方：如果眼睛是一个动物，那么视觉就是它的灵魂。眼睛是质料，视觉是形式。同样，身体是质料，灵魂是形式。

由此可以推出：灵魂不能离开身体而存在。就像视觉不能离开眼睛而存在，蜡上的印不能离开蜡而存在。身体死了，灵魂也就不在了——不是飞走了，而是那个「活着的样子」停止了。

这一点，和他的老师柏拉图截然相反。柏拉图在《斐多》里，让临死的苏格拉底论证灵魂不朽：灵魂在人出生之前就存在，在人死后仍然存在，它只是暂时被关在身体里。亚里士多德的灵魂，却和身体同生同死。

只有一个可能的例外，我们下一章和第三十五章再讲：理智。

◆ 三、三层灵魂

那么，灵魂能做什么事？

亚里士多德把生命的活动分成了几种，对应着几种「灵魂的能力」。最主要的有三种，可以看作三层：

第一层，营养的灵魂。它负责吃、消化、生长、繁殖。凡是活的东西都有它：一棵草在吸收水分和阳光，在长大，在结籽——它有营养的灵魂。这是生命最基本的一层。

第二层，感觉的灵魂。它负责感觉：看、听、闻、尝、摸。有了感觉，就有了快乐和痛苦；有了快乐和痛苦，就有了欲求——想要快乐的，躲开痛苦的。大多数动物还能移动：朝想要的东西走过去，从害怕的东西那里逃开。所有的动物都有感觉的灵魂，植物没有。

第三层，理性的灵魂。它负责思考、推理、理解、判断。在所有的生物里，只有人有它。

这三层，不是三个分开的灵魂，而是一层套着一层。

◆ 四、多边形里的三角形

亚里士多德用了一个几何的比方来说明这种「一层套一层」的关系：多边形。

三角形是最简单的多边形。四边形里面，「潜在地」包含着三角形——你沿着对角线一切，就能切出两个三角形。五边形里面，又包含着四边形和三角形。每一个更复杂的多边形，都包含着比它简单的那些。

灵魂也是这样。动物的感觉灵魂里，包含着营养灵魂——一只狗不仅能感觉，也要吃饭、长大、繁殖。人的理性灵魂里，包含着感觉灵魂和营养灵魂——一个人不仅会思考，也会看、听、饿、渴、生病、生孩子。

高的一层，建立在低的一层之上；有了低的，才可能有高的。没有营养，就不可能有感觉——一个不吃饭的动物，很快就会死；没有感觉，就不可能有理性——亚里士多德说，人的一切思想，最终都要从感觉开始。

◆ 五、繁殖：分享永恒的方式

在营养灵魂的各种功能里，亚里士多德特别看重繁殖。

上一章已经引过他的话：对一切成熟的生物来说，最自然的功能，就是生出一个和自己一样的东西，以便尽可能地分享永恒和神圣。他接着说：一切生物都欲求这一点，它们按照本性所做的一切，都是为了这个。

这是一段极有分量的话。它说明，在亚里士多德那里，**生命最底层的冲动，不是活下去，而是延续下去**——不是这一个个体永远活着，而是「和自己一样的东西」永远有。一棵草，一只蚂蚁，一个人，在最深处，都在做同一件事：用繁殖，去模仿那个永恒不变的神。

这是一幅壮丽的图景：整个生命世界，从最低的草到最高的人，都在以自己的方式向永恒致敬。

可是，第三十二章已经讲过它的另一面：这幅图景里，生命的最高成就是完美的复制。偏离，就是失败。

◆ 六、没有一个「住在身体里的小人」

亚里士多德的灵魂学说，有一个今天看来极其现代的地方：他不认为有一个「小人」住在身体里面操纵着身体。

后来的许多哲学家，都有意无意地把灵魂想象成一个住在身体里的「驾驶员」。最有名的是十七世纪的笛卡尔。他认为，人由两种完全不同的东西组成：一种是会思想、没有广延的心灵；一种是有广延、不会思想的身体。心灵住在身体里，通过大脑里一个叫「松果腺」的小地方，和身体打交道。身体只是一台机器，心灵才是开机器的人。

这个「心身二元论」，带来了一个三百多年都没解决的难题：一个没有广延、不占空间的心灵，怎么能推动一个有广延的身体？一个念头，怎么能让手抬起来？

亚里士多德没有这个难题。在他那里，灵魂不是另一个东西，而是身体的「活着的样子」。问灵魂怎样推动身体，就像问「跳舞」怎样推动舞者，问「视觉」怎样推动眼睛——这个问题本身就问错了。灵魂和身体，不是两个东西，而是同一个东西的两个方面：一个是质料，一个是形式。

二十世纪下半叶，一些哲学家——比如美国的普特南和纳斯鲍姆——认真地重读了亚里士多德的灵魂学说。他们发现，亚里士多德的想法，和当代心灵哲学里的「功能主义」有很多相通之处：心灵状态，不是某种特殊的「心灵物质」，而是身体（特别是大脑）的某种组织方式、某种功能状态。

◆ 七、心在哪里

不过，亚里士多德在一个具体问题上犯了一个大错：他认为感觉和思想的中枢，不在大脑，而在心脏。

他的理由是：心脏是胚胎里最先出现的器官；心脏在身体的中央；心脏连着全身的血管；人激动、害怕、愤怒的时候，首先感到的是心跳。而大脑呢？他摸过动物的大脑，发现它是冷的、湿的，没有血（他看到的大概是死后的大脑），而且大脑受伤的时候，动物似乎没有感觉。所以，他认为大脑的作用，是给心脏里产生的热量降温。

这个错误，在当时并不是没有人反对。比他早的希腊医生阿尔克迈翁，已经通过解剖发现，眼睛通过一些「通道」连到大脑，并认为大脑是感觉和思想的所在。和他同时代的希波克拉底学派，也认为大脑是思想的器官。

可是亚里士多德的权威太大了。他的「心脏中心说」，在很长时间里都有人追随。中文里至今还说「心想」「用心」「心里明白」——这倒不是受亚里士多德的影响，而是古代中国人也有类似的看法：心之官则思。

◆ 八、植物有没有感觉

亚里士多德说，植物只有营养的灵魂，没有感觉。这条线，他画得很清楚：会感觉的是动物，不会感觉的是植物。

可是今天的植物学，让这条线变得模糊起来。

植物能「感知」光的方向，并且朝着光弯过去；能「感知」重力，让根往下扎、茎往上长。含羞草被碰一下，叶子会合拢；捕蝇草的叶子上有几根细毛，被昆虫连续碰到两次，叶子就会在不到一秒的时间里闭合——它似乎能「数」到二。有些植物被虫子啃咬时，会释放出特殊的气味，引来吃这种虫子的天敌，甚至让附近的同类提前做好防御的化学物质。

这些算不算「感觉」？科学家们还在争论。大多数人会说：植物没有神经，没有大脑，它们的这些反应和动物的感觉不是一回事。也有人说：如果把「感觉」理解为「对环境的变化做出有区别的反应」，那么植物确实有某种形式的感觉。

我不想裁决这个争论。我只想指出一件事：**亚里士多德画下的那条线，本身也是在一片纠缠里画出来的。**在他的时代，没有显微镜，没有延时摄影，没有化学分析，他只能看到植物静静地长着，看不到它们在更慢的时间尺度上、在更细的化学层面上，对世界做出的那些反应。

第三十章讲过：分类是在纠缠里画线，线会随着纠缠的变化而移动。「植物」和「动物」之间、「营养」和「感觉」之间的那条线，也是这样。它曾经那么清楚，现在正在变得模糊——不是因为植物变了，而是因为我们看植物的那片纠缠变了。

◆ 九、第十七个 SDE 小读数：从复制的阶梯到发生的层级

这一章，我想用 SDE 的眼光，说两件事。

第一件，是他把灵魂理解为「组织方式」。

「灵魂是身体活着的样子」，「没有一个住在身体里的小人」——这是亚里士多德最有远的思想之一。它把「心灵」从一个神秘的、独立的实体，拉回到了身体的组织和运转之中。

从 SDE 看，这就是说：灵魂是一个**显露**。它不是一个先于身体、从外面放进身体的东西，而是一个活的身体在一片纠缠里——食物、空气、同类、环境——运转着、并且在运转中稳住了的样子。一个身体停止运转，这个显露就散了。

在这一点上，亚里士多德和 SDE 几乎完全一致。

第二件，是他的**三层灵魂**。

营养、感觉、理性，一层套一层，像多边形一样。这个图景有一种很美的秩序感：高的建立在低的上，低的包含在高的里面。

可是在亚里士多德那里，这个层级是**静止的阶梯**：植物永远在第一层，动物永远在第二层，人永远在第三层。每一种生物，都被永远地安放在它的那一级台阶上，并且用繁殖来永远地保持在那里。

SDE 会把这个阶梯，看成一个**发生的层级**：在生命的历史上，先有只会吃和繁殖的简单生命；然后，在某些生命里，一点一点地长出了感觉——先是对光的一点点敏感，然后是一个小小的眼点，然后是能成像的眼睛；然后，在极少数生命里，感觉、记忆、群体生活、语言缠在一起，又一点一点地长出了理性。

每一层，都是在下一层的纠缠里，经过漫长的差异，才生出来的。多边形里的三角形，不是永远就在那里的；是先有三角形，然后，在某些地方，三角形拼成了四边形，四边形又拼成了五边形。

层级是真的，但层级是长出来的。

这一点，对理解人自己，非常重要。人的理性，不是从天上掉进人身体里的一块神圣的碎片，而是在人的身体、感觉、欲求、群体、语言、工具的漫长纠缠里，一点一点地长出来的。所以，理性离不开身体，离不开感觉，离不开

和别人一起的生活。一个把理性和这一切割裂开的人，理性就会变得空洞、变得冷酷。

亚里士多德自己，在伦理学里其实深深地懂得这一点。我们在第十编会看到。

下一章，我们进入灵魂的第二层：感觉。一个东西，怎样「进入」我们的心里？亚里士多德说，就像一块蜡接受了一枚印章的印记。这个比方，统治了西方认识论两千年。

感觉与共通感：蜡块上的印章

◆ 一、一枚金戒指

古希腊人用印章戒指封信。一封信写好了，折起来，滴上一滴热的封蜡，然后把戒指上的印章按下去。蜡冷却之后，上面就留下了印章的图案——也许是一个人头，也许是一只鹰。收信的人一看这个图案，就知道信是谁寄的。

亚里士多德在《论灵魂》第二卷第十二章里，用这枚戒指，说明了感觉是怎么回事。

他说：感觉，是接受可感事物的形式，而不接受它的质料。就像蜡接受了戒指的印记，却没有接受戒指的铁或金。蜡上留下的，是图案，不是金属。

你看一个苹果。苹果的红色、圆形，进入了你的眼睛；可是苹果本身——它的果肉、它的汁水——并没有跑进你的眼睛里。你的眼睛接受了苹果的「形式」，没有接受它的「质料」。

这个比方，简洁、直观、有力。它后来统治了西方关于感觉的思想将近两千年。

◆ 二、五种感觉

亚里士多德详细地讨论了五种感觉：视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。

每一种感觉，都有它专属的对象。视觉专属的对象是颜色，听觉是声音，嗅觉是气味，味觉是滋味，触觉是冷热、干湿、软硬等等。在专属的对象上，感觉几乎不会出错：你看见的是红色，就是红色；你听见的是高音，就是高音。可能出错的，是判断「这红色的东西是什么」「这声音是从哪里来的」。

他认为，五种感觉里，触觉是最基本的。一个动物可以没有眼睛、没有耳朵，却不能没有触觉——没有触觉，它就不知道自己碰到了什么，不知道冷

热，不知道危险，很快就会死。触觉是所有动物都有的，而且它和营养成分不开：味觉，就是一种特殊的触觉。

他还认为，人的触觉是所有动物里最精细的。而人之所以是最聪明的动物，正和这一点有关：一个触觉最精细的动物，对世界的感受最细致。

◆ 三、中间的东西

感觉还有一个特点：它需要一个中介。

你看一个东西，不能把它贴在眼球上看——贴得太近，反而什么都看不见。在你和东西之间，需要有一层透明的东西：空气，或者水。颜色先作用于这层透明的中介，中介再把它传到眼睛里。

听觉也是这样：声音要通过空气（或水）传过来。嗅觉也是。

那么触觉呢？你摸一个东西，手和东西之间好像什么也没有。亚里士多德说，其实也有中介——就是你的皮肉本身。你的皮肉，是触觉的中介；真正的触觉器官，在皮肉的里面（他认为是在心脏附近）。

这个「中介」的想法，今天看起来很朴素，却有一个很深的意思：感觉不是两个东西直接碰在一起，而是在一个「中间」里完成的。东西和眼睛之间，需要一片光照着的空气；声音和耳朵之间，需要一片振动的空气。没有这个中间，就没有感觉。

◆ 四、共通感：谁把五种感觉合起来

现在有一个问题。

你吃一块糖。你的眼睛看到它是白色的，你的舌头尝到它是甜的，你的手摸到它是硬的。三种不同的感觉，三种不同的信息。可是你知道，这是同一块糖——白的、甜的、硬的，是同一个东西。

是谁把这三种感觉合在一起的？

不是眼睛——眼睛只知道白，不知道甜。

不是舌头——舌头只知道甜，不知道白。

亚里士多德说：一定有一种更高的感觉能力，能够同时把握不同感觉的对象，把它们合在一起，还能区分它们——知道白和甜是两种不同的东西，却属于同一个对象。他把这种能力叫作**共通感**。

共通感还负责感知一些「共同的可感物」：运动、静止、数目、形状、大小。这些东西，不专属于任何一种感觉：一个东西的形状，你既可以看出来，也可以摸出来；一个东西在动，你既可以看到，也可以听到。

共通感还有一个更神秘的功能：**它让我们知道自己在感觉**。你看东西的时候，你不仅看见了东西，你还知道「我在看」。这个「知道我在看」，不可能是视觉本身——视觉只看颜色，「我在看」不是一种颜色。亚里士多德说，这也是共通感的功能。

◆ 五、想象：感觉留下的影子

感觉消失之后，还会留下一些东西。

你闭上眼睛，还能「看见」刚才那个苹果的样子；你离开了海边，还能「听见」海浪的声音；你多年后回想起小时候的家，那间屋子的样子还会浮现在眼前。

亚里士多德把这种能力叫作**想象**（phantasia）。这个希腊词和「光」「显现」同一个词根，意思大约是「让东西显现出来的能力」。他说，想象是感觉留下的运动，就像一块石头扔进水里，石头沉下去了，水面上的涟漪还在一圈一圈地荡开。

想象非常重要。没有想象，就没有记忆；没有记忆，就没有经验；没有经验，就没有知识。它也是梦的来源：人在睡觉的时候，感觉关上了，可是白天留下的那些「涟漪」还在荡，于是就做梦。

想象也会骗人。一个人在发烧的时候，会把墙上的裂纹看成一只动物；一个人在害怕的时候，会把风吹草动想象成敌人来了。感觉在它专属的对象上很少出错，想象却常常出错。

亚里士多德还说了一句很有名的话：灵魂没有想象，就从来不想。人要思考，心里必须有某种「影像」——哪怕是在想最抽象的数学问题，心里也会浮现出一个画在沙地上的三角形。

◆ 六、一块白板

在《论灵魂》第三卷第四章，亚里士多德讲到理智时，用了另一个比方：一块还什么都没写的书写板。

古希腊人写字，常用一种涂了蜡的木板，用尖笔在蜡上划。一块新的书写板，上面什么都没有；写上了字，它就有了内容。亚里士多德说，理智在开始思考之前，就像这样一块还没有写字的板：它「潜在地」能成为一切可以被思想的东西，但「现实地」什么也不是，直到它真的开始思想。

这个比方，后来被拉丁文译作 *tabula rasa*——「白板」。两千年后，英国哲学家洛克在《人类理解论》里，把它变成了一个著名的主张：人生下来，心灵是一块白板，上面没有任何天生的观念；一切观念，都是后来从经验里写上去的。

中世纪的经院哲学家们，还把亚里士多德的认识论概括成了一句格言：凡是在理智中的，没有不是先在感觉中的。

从蜡上的印章，到书写板，到白板，到「一切知识始于经验」——这是西方经验主义的一条长长的家谱，它的祖宗就是亚里士多德。

◆ 七、声音和听，是同一个活动

说到这里，你大概已经觉得亚里士多德的感觉理论很「被动」了：外面的东西把形式印进来，心灵像蜡一样接受。心灵是被写的板，世界是那支笔。

可是，在《论灵魂》第三卷第二章，有一段话，把这幅被动的图景翻了过来。我认为这是他整个认识论里最深的一段，也最常被人忽略。

他说：可感事物的现实，和感觉的现实，是同一个现实，只是说法不同。

他用声音来说明。一个东西「能发出声音」，一只耳朵「能听」——这是两种潜能。当这个东西真的在响、这只耳朵真的在听的时候，两种潜能同时变成了现实。而这时候，「响」和「听」，不是两件事，而是同一件事：那一刻的声音，就是那一刻的听见。

他说，声音的现实可以叫作「发声」，听觉的现实可以叫作「听」；可是它们是同一个活动，发生在听的人那里。

他又说：在「听」和「声音」之前，是没有一个现实的「声音」和一个现实的「听」各自在那里的。一个没有被任何耳朵听到的「能发声的东西」，只是潜在地有声音；一只没有任何声音进来的耳朵，只是潜在地在听。只有当两者相遇，声音和听，才一起诞生。

颜色和看，也是这样。

◆ 八、这一段为什么重要

这段话，为什么重要？

因为它和「蜡上的印章」讲的，是两个完全不同的故事。

「蜡上的印章」说：印章先在那里，有它现成的图案；蜡后来去接受这个图案。形式先在，感觉只是接受。这是发现学的感觉论：世界先摆在那里，感官去把它「拓印」下来。

「声音和听是同一个活动」说：在相遇之前，没有现成的声音，也没有现成的听；两者在相遇的那一刻，一起变成了现实。这是发生学的感觉论：感觉不是拓印一个现成的世界，而是在感觉者和被感觉者的相遇之中，让某种东西第一次显露出来。

一棵树在一片没有任何人、任何动物的森林里倒下，它有没有发出声音？

按「印章」的说法：当然有。声音是树倒下时空气的振动，不管有没有人听，它都在那里。

按「同一个活动」的说法：它只有「潜在的」声音——空气的振动。现实的声音，要在一只耳朵里、和「听」一起发生。

这个古老的谜题，其实在亚里士多德这里，已经被给出了一个非常精细的回答。

◆ 九、一个天生失明的人，复明之后

1688 年，一位名叫莫利纽克斯的爱尔兰学者，给哲学家洛克写了一封信，提了一个问题：

假设一个人天生失明，从小靠手摸，学会了分辨一个立方体和一个球。现在，他突然复明了。把一个立方体和一个球放在他面前，**不让他摸**，只让他看——他能认出哪个是立方体、哪个是球吗？

洛克把这个问题写进了《人类理解论》。他的回答是：不能。因为看和摸是两种不同的感觉，一个人从来没有学过「看起来是立方体的东西」和「摸起来是立方体的东西」之间的联系，他第一次看到的时候，是认不出来的。

这个问题，在此后三百多年里，被哲学家们反复讨论。它其实是在问：**我们的感觉，是像印章一样，把世界的形式直接印进心里；还是需要在一历次的经验里，慢慢学会怎样「看」？**

如果是印章，那么立方体的「形式」就在那里，眼睛一睁开，形式就印进来了，他应该能认出来。

如果是学会的，那么他就认不出来，因为「看出立方体」这件事，还没有在他身上发生过。

2011 年，一组研究者在印度找到了几位天生患有可治愈的白内障、在十几岁时才做了手术复明的孩子，第一次用实验回答了这个问题。结果是：**刚刚复明的时候，他们确实不能只凭眼睛认出之前用手摸过的形状**。可是，过了几天之后，这种能力就很快地长了出来。

也就是说，「看出立方体」不是一睁眼就有的，也不是要花很多年才能学会的；它需要一段短短的、在世界上真正去看的经验，才会在一个人身上发生。

亚里士多德如果知道这个实验，他会怎么说？他也许会说：视觉的能力是天生的，只是需要「实现」。可是这个实验显示出来的，比「实现」要多：看的能力，不只是一个现成的能力被打开，而是在眼睛、手、世界、以往的经验之间，一个新的联系被织了出来。

◆ 十、第十八个 SDE 小读数：一个人身上的两种感觉论

这一章，我们在亚里士多德身上，看到了两种感觉论。

一种是「印章」：世界是现成的，它的形式被印进感官，感官只是被动地接受。心灵是一块白板，等着经验来写。

一种是「同一个活动」：可感事物和感觉，在相遇之中一起变成现实。在相遇之前，没有现成的颜色，也没有现成的看。

前一种，后来被洛克、休谟一路发展下去，成了经验主义。它非常好用，也非常有影响。它的问题在于：如果心灵只是被动地接受印记，那么我们永远只能认识印记，不能认识印章本身。第七章讲过的那道裂缝——康德的物自体——就是从这里裂开的。

后一种，被遗忘了很久。可是它说出的，正是 SDE 要说的：**认识不是拓印，认识是显露**。我看见一个红苹果，不是苹果把一个现成的「红」印进了我的眼睛，而是在光、苹果的表皮、空气、我的眼睛、我的大脑、我以往看过的所有红色的东西之间，「红」这个显露，在那一刻发生了出来。换一个光照，换一双眼睛（比如一只蜜蜂的眼睛，它能看见紫外线），换一个从来没见过苹果的人，显露出来的就不一样。

还记得前言里那个「巨大的亏空」吗？知识=F（主体，客体，互动），可是这份知识是谁的？客体的，主体的，还是互动的？

亚里士多德在「声音和听是同一个活动」这里，其实已经给出了一个答案：**它属于那场相遇**。声音，既不单独属于那个发声的东西，也不单独属于那只耳朵，它属于发声和听见一起发生的那个活动。

可惜，他自己没有把这个答案推到底。他很快又回到了「接受形式而不接受质料」——回到了印章和蜡。形式，仍然被当作一个先在于感觉、被感觉去接受的东西。

一个人身上，两种感觉论，一种被他写成了主调，一种被他留在了一段很短的文字里。两千多年后，我们把那段很短的文字，重新拿出来。

下一章，我们讲灵魂的最高一层：理智。那是《论灵魂》里最难懂的一章，也是两千年来争论最激烈的一章。亚里士多德说，有一种理智，是「分离的、不朽的、永恒的」。他指的是什么？

主动理智：那个让人头疼的一章

◆ 一、十几行字，两千年的争论

《论灵魂》第三卷第五章，是整部亚里士多德全集里最短的章节之一。在希腊原文里，它只有十几行。

可是，这十几行字，引起了西方思想史上最持久、最激烈、牵连最广的争论之一。古希腊的注释家、阿拉伯的哲学家、中世纪的神学家、文艺复兴的学者，一代一代地为它吵，有时候吵到要动用教会的禁令。这场争论，关系到人死后还有什么留下来，关系到所有的人是不是共有一个心灵，关系到神和人的思想是什么关系。

这一章，我们来看看这十几行字到底说了什么，以及它为什么让人这么头疼。

◆ 二、先说理智是什么

在讲那十几行字之前，先要看它前面的第四章。在那一章里，亚里士多德讨论了理智——希腊文叫 nous——是怎样工作的。

他说，思想有点像感觉。感觉是接受可感事物的形式，思想是接受可思事物的形式。你看一个苹果，眼睛接受了它的红色；你理解「苹果是什么」，理智接受了苹果的本质。

可是思想和感觉，有两个重要的不同。

第一，感觉有器官——眼睛、耳朵、舌头——而理智没有器官。为什么？因为如果理智有一个器官，这个器官就有它自己的性质，就会干扰它去接受别的东西的形式。就像一只本身有颜色的眼睛，看什么都会带上那个颜色。理智要能够思想一切东西，它自己就必须「什么也不是」，不和任何东西混杂。

第二，感觉会被太强的对象损坏：太亮的光会让眼睛暂时失明，太响的声音会让耳朵暂时失聪。可是理智不会：想了一个很深的问题之后，你不会因此变笨，反而更能想浅一些问题。

由此，他说：理智在它思想之前，**现实地什么也不是**，只是潜在地能成为一切可思的东西。这就是上一章讲过的那块「还没有写字的书写板」。

◆ 三、那十几行字

然后，就到了第五章。我们把它的意思，尽量忠实地用大白话说一遍：

在整个自然里，每一类东西，都有两个方面：一方面是质料，它潜在地是这一类里的一切；另一方面是原因、是制作者，它制作出一切，就像技艺对于它的材料那样。所以，在灵魂里，也必然有这样两个方面。

有一种理智，是**成为一切的**——这就是前面说的那块书写板。

还有一种理智，是**制作一切的**。它像是一种状态，就像光一样：因为光在某种意义上，把潜在的颜色变成了现实的颜色。

这种理智，是**分离的、不受作用的、不混杂的**，它的本质就是现实。……

只有在它分离出来的时候，它才是它本来的样子；**只有它，是不朽的、永恒的**。我们记不得（它之前的状态），因为它是不受作用的，而那种受作用的理智是会消亡的。**没有它，就没有任何东西在思想。**

就这么多。

◆ 四、光的比方

这段话里，最核心的是那个「光」的比方。

我们上一章讲过：颜色要被看见，需要一片透明的中介——空气或水。可是只有透明的中介还不够：在一片漆黑的屋子里，空气也是透明的，你却什么颜色都看不见。颜色要被看见，还需要**光**。

亚里士多德认为，在黑暗中，东西的颜色只是「潜在的」颜色；光一照进来，潜在的颜色就变成了现实的颜色。光本身并不是某一种颜色，它不把自己的颜色加到东西上去；它只是**让颜色显现出来**。

同样，世界上的东西，有它们的本质、它们的「可以被理解的样子」。可是在没有被理解之前，这些「可理解的样子」只是潜在的。要让它们真正变成被理解的东西，需要一种像光一样的东西，照亮它们。这就是「制作一切的理智」——后来被称为**主动理智**。

而那块接受理解的书写板，被称为**被动理智**。

主动理智照亮，被动理智接受。两者合起来，人才能思想。

◆ 五、问题在哪里

这个比方很美。可是问题一个接一个地来了。

第一个问题：**主动理智是在人的灵魂里面，还是在外面？**

亚里士多德说「在灵魂里，也必然有这样两个方面」——好像它在每个人的灵魂里。可是他又说它是「分离的」——好像它可以离开人的身体和灵魂而存在。

第二个问题：**如果它是不朽的，那么人死后，是「我」不朽，还是一个不属于任何人的东西不朽？**

亚里士多德说「我们记不得」。这是什么意思？一种理解是：那个不朽的主动理智，在人死后继续存在，可是它不带着这个人的任何记忆、任何个性——因为记忆和个性属于那个「会消亡的」被动理智。这样一来，不朽的就不是「我」了，而是一个没有名字、没有过去的纯粹思想。

第三个问题：**所有人共有一个主动理智，还是每个人各有一个？**

如果它像光——光只有一个太阳，照着所有的人——那么，是不是所有的人，都被同一个主动理智照亮着？

这三个问题，亚里士多德一个也没有明确回答。他写下了十几行字，然后就进入了下一章。

◆ 六、一千五百年的争论

后人只好自己去猜。于是，争论开始了。

公元二世纪末三世纪初，希腊注释家阿弗罗蒂西亚的亚历山大——他是古代最权威的亚里士多德注释家——说：主动理智，就是**神**，就是《形而上学》第十二卷里那个「思想思想自身」的不动的推动者。它在人的外面，从外面照亮人的理智。人的理智本身，是会随着身体死去的。

十一世纪，波斯的伊本·西那（拉丁名阿维森纳）说：在神和人之间，有一层一层的「理智」，最低的一层，他称之为「赋形者」——它把形式赐给地上的万物，也把理解之光照进人的心里。人的灵魂是不朽的，但主动理智在人之外。

十二世纪，安达卢西亚的伊本·鲁世德（拉丁名阿威罗伊）走得更远。他说：不仅主动理智是一个，连那个能思想的被动理智，也只有一个，**全人类共有**。每个人有自己的感觉、想象、记忆，那些是会死的；可是真正的思想，发生在一个全人类共有的理智里。个人死了，这个共有的理智还在——但「我」不在了。

阿威罗伊的学说，传到欧洲的大学里，引起了轩然大波。如果全人类只有一个理智，那么个人的灵魂就不是不朽的了；如果个人的灵魂不是不朽的，那么基督教的天堂、地狱、末日审判，就都失去了意义。

1270 年，托马斯·阿奎那写了一篇论战文章，题目就叫《论理智的统一性：驳阿威罗伊派》。他论证说：亚里士多德的意思是，每一个人都有自己的主动理智和被动理智，它们都是个人灵魂的一部分。人死后，个人的理智灵魂仍然存在，保持着个人的身份。同一年，巴黎主教发布了禁令，把阿威罗伊派的若干主张定为异端。

阿奎那的解释，成了天主教会的主流。可是争论并没有因此结束。直到文艺复兴时期，意大利帕多瓦大学的学者们，还在为这十几行字吵个不休。

◆ 七、谁在给篝火添柴

在讲「篝火」之前，先说一件具体的事。

两千多年来，人类用了许多办法，来保存和传递那片「让人得以理解世界」的共有的东西：口口相传的神话和史诗，刻在石头和竹简上的文字，亚历山大图书馆和巴格达的智慧宫，中世纪修道院里抄书的修士，印刷术，公共图书馆，百科全书，大学，今天的互联网和网络百科。

每一种办法，都有无数不留名字的人在维护：抄书的人，编目的人，翻译的人，校对的人，写词条、改词条的人，在课堂上一遍一遍把同样的道理讲给新一代学生听的老师。

亚里士多德的书，就是这样一代一代传下来的——第四十七章会讲到，它在地窖里差点烧掉，又被人抄出来、编起来、译过去、译回来。如果没有这些人，我们今天连「主动理智」这十几行字都读不到。

这片共有的东西，从来不会自己保存下去。它像一堆篝火：不添柴，就会慢慢熄灭；添错了柴，就会冒出呛人的烟。

◆ 八、第十九个 SDE 小读数：光，是一片场

这一章，我不想去裁决两千年的争论。我想换一个角度，看看亚里士多德的那个比方——光——在 SDE 里意味着什么。

光是什么？它不是某一种颜色，它不把自己加到东西上去，它自己也不是被看见的对象——你看见的永远是被光照亮的东西，而不是光本身。光，是让颜色得以显露的条件。

在 SDE 里，这样一种「让东西得以显露的条件」，就是**纠缠**——E。

一个苹果的「可理解的样子」，是怎样被照亮的？不是被一个悬在天上的神圣理智照亮的，而是被一整片纠缠照亮的：你从小学会的语言（「苹果」「水果」「红色」这些词），你吃过的苹果，你家人教给你的常识，学校里学过的植物学，一个社会关于苹果的全部知识和故事——这一切缠在一起，构成

了一片「光」。在这片光里，苹果的样子才「显露」出来，才变成可以被你理解、被你说出、被你传给别人的东西。

换一片光——换一种语言、一种文化、一个时代——同一个苹果，就会显露出不同的样子。

这片光，有一个很奇特的性质：它既在每个人里面，又不属于任何一个人。你学会的语言，在你的脑子里；可是语言本身，不是你一个人的，它是千千万万人共有的。你用来理解世界的那些概念，是你的；可是它们是一代又一代人造出来、传下来的。你死了，这片光不会跟着熄灭；它还在别人那里，还会继续照下去。

你看，这不正是那十几行字里最让人头疼的几个性质吗？——它在灵魂里，又是分离的；它不朽，但「我们记不得」；它像一个太阳，照着所有的人。

阿威罗伊说「全人类共有一个理智」，被当作异端。可是如果我们把「理智」理解为那片让一切得以被理解的**共有的纠缠**——语言、知识、文化——那么阿威罗伊说出的，其实是一个非常深刻的洞见：**人的思想，发生在一片不属于任何个人的共有土壤里。**

今天，这件事有了个意想不到的新例子：大语言模型。它是用人类千千万万人写下的文字训练出来的。它里面，没有任何一个人的「我」，却凝结了无数人的语言 and 知识。它像一片被压缩了的「共有的光」，谁都可以借它来照亮自己的问题。当然，它不是阿威罗伊说的那个理智，也不是亚里士多德的主动理智。但它让我们第一次如此具体地看到：**思想可以发生在一个不属于任何个人的、共有的东西里。**

亚里士多德把这片光，放在了人的外面，放在了永恒里，放在了「分离的、不受作用的」那一边。他又一次把一个「让显露得以发生的条件」，变成了一个「先在的、不变的存在」。

SDE 会说：光不是先在的，光也是发生的。那片让我们能够理解世界的语言和知识，是人类几万年来一起生出来的；它还在继续生——每一次有人想出

一个新的概念、说出一句新的话，这片光就亮了一点点，或者换了一点点颜色。

主动理智，不是天上的太阳，而是人类一起点亮、并且还在一起添柴的一堆篝火。

下一章，我们用这把火，把第九编收一收：认识，到底是印章，还是显露？

SDE 解构八：认识是显露，不是印章

◆ 一、两千年的一个比方

一个比方，能统治人的头脑多久？

「蜡上的印章」这个比方，统治了西方关于认识的思想两千多年。它的意思，我们上一章已经讲过：认识，就是外面的东西把它的形式印进我们的心里，就像印章把图案印进蜡里。心灵是被动的蜡，世界是主动的印章。认识得好不好，就看印得清不清楚、准不准确。

这个比方有很多后代。中世纪说「凡在理智中的，无不先在感觉中」；洛克说心灵是一块白板；近代的许多哲学家说，心灵里的「观念」是外物的「表象」——像一面镜子，映照外面的世界。直到今天，我们日常说话，还在不知不觉地用它：「这个印象很深」「他把知识印在了脑子里」「真实地反映了客观世界」。

这一章，我们用 SDE 来解构这个比方。我先把结论放在前面：

认识不是印章，认识是显露。

认识不是一个现成的世界，把现成的形式，印进一个现成的心灵；认识是在认识者和被认识者的相遇之中，某种东西第一次显露了出来——而且，认识者和被认识者本身，也是在这样一次次的相遇之中，才慢慢稳住的。

◆ 二、印章比方的三个假定

先把印章比方拆开，看它悄悄地假定了什么。

第一个假定：印章先在。在按下去之前，印章上的图案已经完整地刻好了。也就是说，世界上的东西，在被认识之前，已经有了它们完整的、确定的形式。

第二个假定：蜡先在。在按下去之前，蜡已经在那里了，它是一块现成的、等着被印的东西。也就是说，认识者的心灵，在认识之前，已经是一个现成的、有固定能力的接收器。

第三个假定：印记是复制。按下去之后，蜡上的图案，是印章上图案的复制——越准确，认识就越好。也就是说，知识是世界的副本。

这三个假定，恰好就是发现学的三块地基：**对象先在，认识者先在，知识是对先在对象的忠实复制。**

◆ 三、第一个假定的裂缝：没有被认识之前，形式是什么

先看第一个假定。

在按下去之前，印章上的图案是完整的、确定的。那么，在被认识之前，世界上的东西，是不是也已经有了完整的、确定的形式？

我们在前面已经看到很多反例。

一个苹果的颜色：在一只人的眼睛里是红的，在一只能看见紫外线的蜜蜂的眼睛里是另一副样子，在一只只能分辨明暗的动物眼里又是一副样子。那么，苹果「本来」是什么颜色？亚里士多德自己在「声音和听是同一个活动」那一段里，已经给出了回答：**在被看之前，只有潜在的颜色。**现实的颜色，是在苹果、光和眼睛的相遇之中才有的。

一个词的意思：第十二章讲过，「原子」「心脏」「行星」，这些名字所指的东西，在不同的时代被显露成了完全不同的样子。那么，心脏「本来」是灵魂之座，还是机械泵，还是可仿真系统？没有一个「本来」。

一个人的性格：第八章讲过，一个孩子的「本性」，是在一次次和父母、老师、同伴的相遇之中，慢慢稳住的。那么，在被别人认识之前，他「本来」是什么样的人？

在所有这些例子里，那枚「印章」——被认识的东西的形式——都不是在认识之前就已经完整刻好的。它是在被认识的过程中，才一点一点显露出来的。

◆ 四、第二个假定的裂缝：认识者也在被塑造

再看第二个假定：蜡是现成的。

可是，一个认识者，真的是一块现成的蜡吗？

举一个例子。一位有经验的放射科医生，看一张胸部的 X 光片，一眼就能看出肺上有一个很小的阴影，而且能判断它多半是良性的还是可疑的。一个普通人看同一张片子，只看到一片灰白模糊的影子，什么也看不出来。

同一张片子，同样进入了两双眼睛。为什么「印」出来的完全不同？

因为那位医生的眼睛，不是一块现成的蜡。它是在医学院的课堂上、在成千上万张片子的比较中、在一次次诊断的对错之中，被塑造出来的。它能看见的东西，是在这一整条路上一点一点长出来的。

再举一个例子。古代汉语里有一个字：青。它可以指蓝色（青天），也可以指绿色（青草），还可以指黑色（青丝）。一个说古汉语的人，看天和看草，可能不觉得它们的颜色有多么「本质」的不同；而一个说现代英语的人，会清清楚楚地把 blue 和 green 分开。同样的光进入两双眼睛，被「认出」的颜色，却分在了不同的格子里。

二十世纪的科学哲学家汉森，举过一个更有名的例子：清晨，第谷和开普勒站在同一座山上，看着同一轮太阳从地平线上升起来。第谷相信地心说，开普勒相信日心说。汉森问：他们看见的，是同一个东西吗？第谷看见的，是太阳在升起；开普勒看见的，是地平线在往下沉。

认识者不是现成的蜡。认识者自己，也是在一次次认识之中被发生出来的。

◆ 五、彩虹有几种颜色

再举一个人人都见过的例子：彩虹。

问一个中国孩子，彩虹有几种颜色，他会说：七种，赤橙黄绿青蓝紫。这个「七」，是牛顿定下来的。牛顿用三棱镜把阳光分开，本来看到的是一条连续渐变的光带；他觉得音阶有七个音，彩虹也应该有七种颜色，于是在橙和蓝之间，又分出了一个「靛」。

可是在世界上的许多语言和文化里，彩虹被说成五种、六种，甚至只有两三种颜色。有些非洲和亚洲的语言，把我们说的蓝和绿叫作同一个颜色；有些语言，把红和黄分得很细，却不怎么分蓝和紫。

彩虹本身，是一条连续的光谱，没有任何现成的「缝」在那里。「七种颜色」不是彩虹印进我们眼睛里的，而是在光、眼睛、语言、牛顿的音阶和一代代的课本之间，**被分出来的**。

分出来之后，它非常稳：一个中国孩子抬头看彩虹，真的会「看见」七种颜色。可是这份「看见」，是发生出来的，不是拓印下来的。

◆ 六、第三个假定的裂缝：知识不是副本

最后看第三个假定：知识是世界的副本。

如果知识是副本，那么知识越「像」世界，就越好。可是，一张地图，如果和它所画的那片土地一模一样——一比一的比例，每一棵树、每一块石头都画出来——它还有用吗？它就是那片土地本身了，你拿着它，和拿着那片土地一样不知道该往哪里走。

地图之所以有用，恰恰是因为它**不是副本**。它挑了一些东西画，省了一些东西不画；它用符号代替实物，用线条代替道路；它是为了某种用途——开车、登山、打仗——而被做出来的。不同的用途，做出来的地图完全不同。

知识也是这样。一门物理学，不是世界的一张一比一的照片，而是一套为了某些问题、在某些条件下、用某些工具，从世界里「显露」出来的样子。它非常有用，非常可靠，但它不是世界本身的复印件。

所以，第十章讲过的那个「符合论」的真理观——说的和实际的一样就是真——也要换一个理解。不是「知识复制了一个现成的实际」，而是「在某一片纠缠里、为了某一种用途，这个显露稳得住、用得上、经得起检验」。

◆ 七、他自己说过：灵魂在某种意义上是一切

说到这里，我要再一次替亚里士多德说句公道话。因为他自己，在印章比方之外，还留下过好几处很不一样的话。

上一章讲过最重要的一处：可感事物的现实和感觉的现实，是同一个现实。声音和听，在相遇中一起诞生。

还有一处，在《论灵魂》第三卷第八章，他说：灵魂，在某种意义上，是一切存在的东西。因为存在的东西，要么是可感的，要么是可思的；而知识在某种意义上就是可知的东西，感觉在某种意义上就是可感的东西。

还有一处，他说：在现实的认识之中，认识者和被认识者是同一的。当你真正在理解一个东西的时候，你的理智和那个东西的可理解的样子，不是两个东西，而是一个东西。

这几句话，如果单独拿出来读，几乎就是一种发生学的认识论：认识不是一个心灵去复制一个外物，而是在认识的那一刻，认识者和被认识者一起成为了某种新的东西。

可是，他把这几句话，都放在了「形式」的框子里：认识者和被认识者之所以能「同一」，是因为认识者接受了被认识者那个早已存在的形式。同一，是形式的同一；而那个形式，是先于认识就已经在那里的。

所以，他又一次站在了门口，又一次把门口的发生，收回到了先在的形式里。

◆ 八、回到前言的亏空

现在，我们可以把前言里那个「巨大的亏空」，正式地回答一次了。

我在第二站时写下的式子是：

现象的特征=知识=F（主体，客体，互动）

然后我问：这份知识是谁的？客体的？主体的？还是那场互动的？

我又发现了亏空的两个位置：一个是「客体究竟是什么」——康德把它封成了不可知的物自体，而物自体的祖宗，是亚里士多德的第一实体（第七章）；另一个是「主体和客体真的先于互动而存在吗」——式子把它们写成了自变量，等于默认它们先在。

用这一编看过的东西，可以这样回答：

第一，知识属于那场相遇。亚里士多德自己说：声音和听是同一个活动。知识不单独属于客体，也不单独属于主体，它属于那个「一起变成现实」的活动。

第二，客体不是先在的「这一个」。所谓客体，是在一次又一次的相遇之中，被稳住的那个显露。苹果的「红」，心脏的「泵」，一个人的「本性」，都是这样稳住的。现象背后，没有一个不可知的、先在的「物自体」在那里躲着；现象的来源者，是那一整片纠缠，和那一条条让东西显露出来的差异之路。

第三，主体也不是先在的「蜡」。那位放射科医生的眼睛，说古汉语的人对「青」的分类，第谷和开普勒看日出的方式——认识者自己，也是在一次次相遇之中，被发生出来的。

所以，那个式子应该改写。不是「知识=F（主体，客体，互动）」，好像主体和客体是两个先给定的变量，互动是它们之间发生的一件事；而是：**互动先于主体和客体**；主体、客体、知识，是同一场发生里一起显露出来的三个面。

这也就是：

在 E 中，经 D，成 S。

在一片纠缠里（语言、身体、工具、历史、共同体），经过一条差异之路（一次次的看、比较、犯错、修正），显露出「这是一个红苹果」——同时显露出一个「能看出红苹果的我」，和一个「可以被看成红苹果的东西」。

◆ 九、这对今天意味着什么

最后，简短地说一说这件事的现实意义。

印章的认识论，培养出一种很常见的心态：**真理就在那里，我只要「接收」就好**。学生上课，是「接收」老师的知识；读者读书，是「接收」作者的思想；公众看新闻，是「接收」客观的事实。如果接收得不好，那是蜡不够好——学生不够聪明，读者不够认真。

显露的认识论，会培养出另一种心态：**真理是在相遇之中显露出来的，我是这场相遇的参与者**。学生不是在接收知识，而是在和老师、和书、和问题的相遇之中，让知识在自己身上重新发生一次——同时，自己也被这次发生塑造成为一个新的样子。读者读一本书，不是在复印作者的思想，而是在让书里的东西，在自己的纠缠里显露出一个新的样子。

在人工智能的时代，这个区别格外要紧。如果认识只是「接收」，那么一台能够储存和输出海量信息的机器，就可以替代人的认识。可是如果认识是「显露」——是在一个人自己的身体、经验、问题、处境的纠缠里，让东西第一次对**他**显露出来——那么，这件事，机器替不了。机器可以提供光，提供材料，提供另一双眼睛；但那一刻的「看见」，要在你自己身上发生。

◆ 十、本编小结

第九编走完了。我们把它收一收：

亚里士多德说，灵魂是身体的形式，是一个活的身体正在活着的样子；没有一个住在身体里的小人。灵魂分三层——营养、感觉、理性——像多边形一样一层套一层。感觉是接受形式而不接受质料，像蜡接受印章的图案；有一种共通感，把五种感觉合起来，还让我们知道自己在感觉；想象是感觉留下的涟

漪；理智在思想之前是一块空白的书写板。还有一种主动理智，像光一样照亮一切可思的东西，它是分离的、不朽的。

他有四次看见：灵魂是组织方式，不是另一个东西；可感事物的现实和感觉的现实是同一个现实；灵魂在某种意义上是一切；主动理智像光，是让东西得以显露的条件。

他也有四次收回：三层灵魂成了一架永恒不变的阶梯；感觉被写成了印章，形式先于感觉而在；认识者和被认识者的同一，是先形式的同一；那道光，被放到了人的外面，放进了永恒里。

SDE 的解读是：层级是长出来的；认识不是印章，认识是显露；知识属于那场相遇；主体、客体、知识，是同一场发生里一起显露的三个面；主动理智，是人类一起点亮、还在一起添柴的一堆篝火。

下一编，我们从「认识世界」转到「怎样活」。这是亚里士多德写得最温暖、最贴近普通人、也最常被今天的人重新拿出来读的部分：伦理学。他说，幸福不是一种状态，而是一种活动。这一句话，我在这本书里已经提前引用了好几次。现在，我们终于要正面去读它了。

第 十 编

怎样活好：伦理学

幸福是一种活动

◆ 一、一本写给儿子的书？

我们今天读的亚里士多德伦理学，主要是一本书：《尼各马可伦理学》。

第四章讲过，尼各马可是亚里士多德的儿子的名字，也是他父亲的名字。一般认为，这本书之所以以此命名，是因为儿子尼各马可后来参与整理了父亲的讲稿。它其实是亚里士多德在吕克昂讲伦理学的讲义，前后十卷。

亚里士多德还有另一部伦理学讲稿，叫《欧德谟伦理学》，据说是由他的学生欧德谟整理的，内容和《尼各马可伦理学》有不少重合。还有一部较短的《大伦理学》，是不是他本人写的，学者们有争议。

这三部书里，《尼各马可伦理学》流传最广、影响最大。两千多年来，它一直是西方伦理学最重要的经典之一。今天，在世界各地的大学里，它仍然是伦理学课程的必读书。

这一编，我们主要读它。

◆ 二、一切都在追求某种善

《尼各马可伦理学》的第一句话，就很有名：

每一种技艺、每一种研究，同样，每一种行动和选择，都被认为是在追求某种善。

医术追求健康，造船术追求船，兵法追求胜利，理财术追求财富。每一种活动，都有它的目的，都是为了某种「好的东西」。

可是这些目的，不是平起平坐的。有的目的，是为了别的目的：造马笼头，是为了骑马；骑马，是为了打仗；打仗，是为了保卫城邦。有一串「为了」，一层一层地往上。

亚里士多德问：这一串「为了」，有没有一个尽头？有没有一个东西，我们追求它，只是为了它自己，而不是为了别的什么？

他说，必须有。否则，「为了」就会无穷无尽地推下去，我们的一切欲求都会变得空洞，没有着落。

这个最终的、只为了它自己的善，是什么？

◆ 三、大家都说是「幸福」

亚里士多德说：在这个问题上，几乎所有的人都同意它的名字——普通人和有教养的人都会说，它是幸福。

可是，对于「幸福是什么」，大家就吵起来了。

「幸福」，希腊文是 eudaimonia。这个词由「好」（eu）和「神灵、守护精灵」（daimōn）拼起来，字面意思大约是「有一个好的守护神」「被好的命运眷顾」。它和中文的「幸福」不完全一样：中文的「幸福」，常常指一种感觉——我觉得很快乐、很满足；而希腊人的 eudaimonia，更接近「活得好」「活得兴旺」「活得像样」。一个人可能某一天心情不好，但只要他整体上活得好，他就是 eudaimōn。

所以，今天有些英文译者不把它译成 happiness（快乐、幸福感），而译成 flourishing（兴旺、繁荣）或 well-being（活得好）。本书仍然用「幸福」，但请读者记住：它指的是一整个人生过得好，而不是某一时刻的好心情。

◆ 四、三种生活

那么，活得好，是怎么个好法？

亚里士多德先看了一下大家通常的回答。他说，人们过的主要有三种生活。

第一种，享乐的生活。大多数人，特别是最粗俗的人，把快乐当作幸福。亚里士多德说得很不客气：这是一种适合牲畜的生活。一个人如果只是吃喝玩乐，那他和一头在草地上吃草的牛有什么区别？

第二种，政治的生活。有教养的、活跃的人，把荣誉当作幸福。可是荣誉，取决于授予荣誉的人，而不取决于得到荣誉的人。一个人的幸福，怎么能掌握在别人手里？而且，人们追求荣誉，往往是为了证明自己是好人——那么，「是好人」比荣誉更根本。

第三种，沉思的生活。这个他留到了全书的最后才讲，我们在第四十章细看。

至于**赚钱的生活**，他说，那是一种不得已的生活。财富显然不是我们要找的那个善，因为它只是有用的，是为了别的东西。没有人为了钱本身而要钱——哪怕是守财奴，他要的也是钱能给他带来的安全感或者权力。

◆ 五、功能论证：吹笛手的「好」

排除了这些之后，亚里士多德提出了他自己的论证。这个论证，后来被称为「功能论证」，是整部伦理学的基石。

他说：一个吹笛手，一个雕塑家，一个工匠——凡是有某种功能、某种「活儿」的人，他的「好」，就在于把他的活儿干好。一个好的吹笛手，就是吹笛吹得好的人；一个好的雕塑家，就是雕塑雕得好的人。

眼睛有眼睛的功能——看；手有手的功能——抓；脚有脚的功能——走。一只好的眼睛，就是看得清楚的眼睛。

那么，人有没有一个作为「人」的功能？

他说，一定有。木匠和鞋匠都有他们的活儿，人作为人，怎么可能什么活儿都没有，好像天生就是闲着的？

那么，人的功能是什么？

不是活着——植物也活着，这不是人特有的。

不是感觉——马和牛也有感觉，这也不是人特有的。

剩下的，只有依照理性的活动——这是人独有的。

所以，人的功能，就是灵魂依照理性（或者至少不离开理性）的活动。而一个「好人」，就是把这个活儿干得好的人。把一件活儿干得好，需要相应的德性——希腊文叫 aretē，本义是「卓越」「优秀」：一把好刀的德性是锋利，一匹好马的德性是跑得快，一个好人的德性，就是让他依照理性活得出色的那些品质。

于是，他得出了幸福的定义：

人的善（幸福），是灵魂合乎德性的活动；如果德性不止一种，那就是合乎最好、最完全的德性的活动。

然后，他加了一句非常要紧的话：而且是在一个完整的一生之中。

◆ 六、一只燕子不成春

「在一个完整的一生之中」——为了说明这句话，亚里士多德用了一个很有名的谚语：

一只燕子造不成春天，一个晴天也造不成春天。同样，一天或者一段短暂的时间，也不能使一个人幸福或至福。

一个人某一天做了一件很好的事，并不能说他就是一个幸福的人；一个人某一段时间活得很好，也不能就此下结论。幸福，要在一整个人生里去看。

这就引出了一个很古老的问题。古希腊的智者梭伦说过一句话：在一个人死之前，不要说他幸福。因为命运无常，一个人今天富贵荣华，明天就可能家破人亡。特洛伊的国王普里阿摩斯，年轻时是最有福气的国王，儿女成群，国富民强；可是到了晚年，他眼看着自己的儿子们一个一个战死，城邦被攻破，自己也被杀死。你能说普里阿摩斯是一个幸福的人吗？

亚里士多德认真地讨论了这个问题。他的回答是：幸福确实需要一个完整的一生，但它不完全取决于命运。一个真正有德性的人，即使遭受了巨大的不幸，也会「高贵地」承受它，像一个好将军用手头的兵打一场最好的仗，像一

个好鞋匠用手头的皮子做一双最好的鞋。巨大的不幸可以减损他的幸福，但不会把他变成一个可悲的人。

◆ 七、幸福需要外在的东西

不过，亚里士多德并不是一个只讲精神、不讲现实的道学家。他很坦率地承认：幸福也需要外在的好东西。

他说：一个人如果没有任何资源，很难做出高贵的事情——很多事情，需要朋友、财富、政治权力作为工具才能做成。还有一些东西，缺了它们，幸福就会受损：好的出身，好的孩子，好的相貌。一个长得非常丑的人，一个出身卑贱的人，一个孤零零、没有孩子的人，很难说是完全幸福的；一个孩子和朋友们都很坏的人，或者一个有好孩子和好朋友却都死了的人，就更难说了。

这段话，今天读来有点刺耳：相貌丑的人、出身低的人，就不能完全幸福吗？可是，它也说出了一个很诚实的东西：幸福不是一个人关起门来就能完成的事。它发生在一个人和他的身体、他的家庭、他的朋友、他的城邦、他的命运之间。

这正是第八章那句话在伦理学里的回声：一个人不是独立存在的「这一个」，他是在一片纠缠里活着的。

◆ 八、谁能幸福，谁不能

在《尼各马可伦理学》的最后一卷，亚里士多德顺带说了几句话，今天读来很扎眼。

他说，动物不能幸福，因为它们没有理性，不能进行合乎德性的活动。这一点，很多人还能接受。

他说，孩子也还不能被称为幸福的，因为他们年纪太小，还不能做出那样的活动；我们称一个孩子「有福」，只是指望他将来会幸福。

然后他说：奴隶不能分享幸福——除非也让他们分享一种自由人的生活。一个奴隶可以享受身体上的快乐，可是没有人会认为一个奴隶是幸福的。

这句话，把幸福变成了一个只属于一部分人的东西：自由的、成年的、有闲暇的男性公民。女人、奴隶、手艺人，在他的伦理学里，要么被排除在外，要么被放在一个很低的位置上。

我们在第四十三章会正面讨论他的这些盲区。这里只想指出一点：「幸福是依照理性的活动」这个定义，一旦和「只有某些人天生有完整的理性」这个判断结合在一起，就会把幸福变成一种身份的特权。一个功能论证，一张德性清单，一个「谁有完整理性」的判断——这三样东西缠在一起，决定了谁有资格幸福。而这三样东西，都是在他那个城邦的纠缠里显露出来的。

◆ 九、幸福不是状态，是活动

现在，我们来看这个定义里最关键的一个词：**活动**。

亚里士多德说，幸福是灵魂合乎德性的**活动**，而不仅仅是合乎德性的**状态**。

这两者有什么区别？

他说：一个人可能拥有很好的品质，却一辈子在睡觉，或者一辈子什么也不做。你能说这样的人是幸福的吗？不能。就像奥林匹克赛会上，得到桂冠的，不是最强壮、最漂亮的人，而是**真正上场比赛的人**——而且是比赛中赢了的人。

幸福，不是你「有」什么，而是你「在做」什么。不是你拥有一颗善良的心，而是你每天都在善良地行动；不是你拥有智慧，而是你每天都在明智地生活。

这就把幸福从一个「东西」——可以得到、可以保存、可以失去的东西——变成了一种「正在进行的事情」。

第二十一章讲过「运动」和「活动」的区分：盖房子是运动，盖好了就停；看、想、生活得好是活动，每一刻都是完整的。幸福，属于后一种。你不是在「追求」幸福、等着有一天「到达」它；你是在每一个合乎德性的行动里，**正在幸福**。

◆ 十、今天的幸福研究：两种幸福

亚里士多德的幸福观，在今天的心理学里，有一个很直接的回声。

二十世纪末以来，心理学家们开始大规模地研究「幸福」。他们很快发现，人们说的「幸福」，其实有两种很不一样的东西。

一种叫**享乐的幸福**：感到快乐、满足、没有痛苦。研究者会问你：你最近心情好不好？你对生活满不满意？积极的情绪多，消极的情绪少，就是这种意义上的幸福。

另一种，研究者们直接借用了亚里士多德的词，叫 **eudaimonic well-being**——大致可以译作「实现意义上的幸福」或「兴旺意义上的幸福」。它问的不是你开不开心，而是：你觉得自己的生活有没有意义？你是不是在成长？你能不能自己做主？你有没有好的人际关系？你是不是在发挥自己的能力？

研究发现，这两种幸福有关系，但不是一回事。一个人可能每天都很开心，却觉得生活空洞；一个人可能正在经历艰难——照顾生病的家人，攻克一个很难的项目——并不怎么「开心」，却觉得自己的生活充满意义。

而且，长期来看，后一种幸福，往往和身体健康、心理韧性、面对困难时的恢复能力，关系更密切。

这正是亚里士多德两千多年前说的：幸福不是一时的好心情，而是一整个人生过得好；不是一种被动的感受，而是一种正在进行的活动。

不过，心理学家们也做了一件亚里士多德没有做的事：他们不再规定「人的功能」是什么。他们问的是：你觉得什么有意义？你在怎样成长？每个人的答案，可以很不一样。

这恰好是 SDE 要对亚里士多德做的那个改动：保留「幸福是活动」，打开那把「功能先定」的锁。

◆ 十一、第二十个 SDE 小读数：活动里的锁

这一章，是整本书里我最想为亚里士多德鼓掌的一章。

「幸福不是状态，而是活动。」这句话，几乎就是 SDE 的一句话。SDE 在讲「目的」时说：目标不是一个结构，而是一种运行。幸福，不是一个等在路上尽头的奖品，而是一种每天都在进行着的、活着的方式。

「在一个完整的一生之中」——幸福要在一整条路上去看，不能只看一个点。这是差异序列的眼光。

「幸福需要外在的东西」——幸福发生在一个人和他的纠缠之间。这是纠缠的眼光。

这三点，都走在发生学的方向上。

可是，在这一章最核心的地方——功能论证——锁又出现了。

「人有一个功能，就像吹笛手有一个功能。」这句话假定了：人的「活儿」是事先规定好的。吹笛手的活儿是吹笛，那是因为「吹笛手」这个角色，在他成为吹笛手之前就已经被定义好了。同样，人的活儿是「依照理性的活动」，那是因为「人」这个形式，早已被定义为「有理性的动物」。

也就是说，幸福是一种活动，这没错；但这个活动往哪里去，是早已被人的本质规定好的。每个人都要成为「一个好的人」，而「好的人」的样子，在亚里士多德写书之前就已经在那里了——而且，我们在下一章会看到，这个样子，带着很浓的雅典绅士的味道。

SDE 会说：活动是对的，但活动的方向，也是在活动之中长出来的。一个人的「活儿」是什么，不是他出生前就写好的，而是在他和他的纠缠之间，一步一步地被找出来、被做出来的。一个吹笛手，也可能吹着吹着，发现自己真正想做的是作曲；一个在雅典城邦里被定义为「依照理性而活」的人，也可能在另一片土壤里，发现人还可以以别的方式活得出色。

SDE 里讲的「幸福律」，是意义三律之一。它和亚里士多德的 eudaimonia 有很多相同的地方——都是活动，都在一生里看，都离不开纠缠——也有一个根本的不同：它不预先规定「好的人」是什么样子。我们在第四十一章专门比较这两者。

下一章，我们看亚里士多德说的「德性」到底是什么。他说，德性是一种「中道」。很多人以为，这就是中国人说的「中庸」，就是「不走极端」。其实，事情没有这么简单。

德性与中道：勇敢不是平均数

◆ 一、两种德性

上一章说，幸福是灵魂合乎德性的活动。那么，德性是什么？

亚里士多德先把德性分成两种。

一种是**理智的德性**：比如智慧、理解、实践智慧。它们主要是通过**教导**获得的，所以需要经验和时间。

一种是**品格的德性**：比如勇敢、节制、慷慨、公正。它们主要是通过**习惯**获得的。

他特别指出一个词源上的联系：希腊文里，「品格的」（ēthikē）这个词，和「习惯」（ethos）这个词只差一个字母。今天英文的 ethics（伦理学），就是从这里来的。也就是说，**伦理学，本来就是关于「习惯成性」的学问**。

这一章，我们主要讲品格的德性，以及它最有名的那个特点：中道。下一章，再讲习惯和实践智慧。

◆ 二、德性是一种状态

品格的德性，到底是什么？

亚里士多德先排除了两种可能。

它不是一种**情感**。愤怒、恐惧、快乐、怜悯，这些是情感。我们不会因为一个人感到愤怒就称赞他，也不会因为一个人感到恐惧就责怪他。我们称赞或责怪的，是他**怎样**感到愤怒、**怎样**面对恐惧。

它也不是一种**能力**。感到愤怒的能力、感到恐惧的能力，每个人天生都有。我们不会因为一个人天生能感到恐惧，就说他是好人或坏人。

那么，它是什么？亚里士多德说：它是一种**稳定的状态**——希腊文叫 hexis，意思是「持有」「养成的状态」——是我们在面对情感和行动时，所处的那种好的或坏的状态。一个勇敢的人，就是在面对恐惧时，总是以一种恰当的方式去感受、去行动的人。这种「总是」，是养成的，是稳定的。

◆ 三、中道

那么，什么是「恰当的方式」？

这里，亚里士多德提出了他伦理学里最有名的一个概念：**中道**。

他说，在情感和行动里，都存在着「过度」「不及」和「适中」。比如恐惧、自信、欲望、愤怒、怜悯、快乐和痛苦——一个人可能感受得太多，也可能感受得太少，这两者都不好；而在**恰当的时候、对恰当的事情、对恰当的人、为了恰当的目的、以恰当的方式去感受**，这就是中道，就是德性的特点。

他用一张表来说明，我们用话说出来：

面对危险时的恐惧和自信：过度的是**鲁莽**，不及的是**怯懦**，适中的是**勇敢**。

面对身体上的快乐：过度的是**放纵**，不及的是一种很少见、他称之为「麻木」的状态，适中的是**节制**。

在给予和获取钱财上：过度的是**挥霍**，不及的是**吝啬**，适中的是**慷慨**。

在愤怒上：过度的是**暴躁**，不及的是一种他称之为「没脾气」的状态——该生气的时候也不生气，适中的是**温和**。

在说到自己的时候：过度的是**吹嘘**，不及的是**自贬**，适中的是**诚实**。

在娱乐和说笑上：过度的是**插科打诨**，不及的是**呆板无趣**，适中的是**机智**。

在与人相处上：过度的是**谄媚**，不及的是**乖戾**，适中的是**友善**。

还有几种和财富、荣誉有关的德性：大方（在花大钱办大事上的适中，比如为城邦出资办一场盛大的戏剧演出）和大度（一个人配得上大荣誉，也自认为配得上，这是一种高贵的自尊）。

◆ 四、勇敢不是平均数

说到「中道」，很多人马上会想到「取中间」，想到「平均数」。勇敢就是一半鲁莽加一半怯懦；慷慨就是一半挥霍加一半吝啬。

亚里士多德明确地说：不是这样的。

他举了一个例子。假设十磅食物太多，两磅太少。那么按照算术，中间是六磅。可是，教练不会给每个运动员都安排六磅。对一个像米隆那样的大力士摔跤手来说，六磅太少了；对一个刚开始锻炼的人来说，六磅又太多了。

所以，他说，有两种「中间」：一种是事物本身的中间——算术上的平均数，对每个人都一样；另一种是相对于我们的中间——对这个人、在这个时候、在这个情境里的恰当，因人因时因事而异。

德性的中道，是后一种。

勇敢，不是一个固定在「鲁莽」和「怯懦」正中间的点。一个士兵面对一支压倒性的敌军，恰当的勇敢也许是坚守；一个母亲面对一场她无力扑灭的大火，恰当的勇敢也许是抱着孩子逃出去。对一个本来就胆大的年轻人，勇敢的要求是收敛一点；对一个本来就胆小的人，勇敢的要求是往前走一步。

所以亚里士多德说，德性是一种「处在相对于我们的中道之中」的状态，而这个中道，是由理性、由一个有实践智慧的人会怎样判断来确定的。

◆ 五、射中靶心很难

这就是为什么，做一个有德性的人很难。

亚里士多德说：犯错的方式有很多，做对的方式只有一种。就像射箭：射偏的方式有无数种——偏左、偏右、偏上、偏下，偏一点、偏很多；射中靶心的方式，只有一种。所以，射偏很容易，射中很难。

他引用了一句古诗：好人只有一种，坏人却有千百种。

那么，在实际生活里，怎样才能尽量接近中道？他给了三条很实用的建议。

第一，**两害相权取其轻**。两个极端里，往往有一个比另一个更坏。比如鲁莽和怯懦，对一个士兵来说，怯懦可能更坏。如果实在找不到中道，就先避开更坏的那一个。

第二，**了解自己容易往哪边偏**。每个人都有自己天生的倾向：有的人容易冲动，有的人容易退缩。我们要看清自己容易犯哪一种错。

第三，**把弯了的木头往反方向扳**。木匠矫正一根弯了的木条，会把它往反方向扳过头一点，这样它回弹之后才会直。一个人如果知道自己容易往一边偏，就刻意往另一边多走一点，这样才能大致落在中间。

还有一条：要特别警惕快乐。因为我们在判断快乐的时候，很难不偏心。

◆ 六、有些事没有中道

不过，亚里士多德也说：**不是所有的行动和情感，都有中道**。

有些事情，它的名字本身就已经包含着坏。比如幸灾乐祸、无耻、嫉妒；比如通奸、偷窃、谋杀。你不能问：通奸要通到什么程度才算适中？谋杀要在恰当的时候、对恰当的人、以恰当的方式进行吗？这些事，不存在过度 and 不及，做了就是错。

这一条很重要。它说明中道不是一种「凡事都打个折扣」的圆滑，也不是「什么都可以商量」的相对主义。中道是在那些本身是中性的情感和行动里——恐惧、愤怒、快乐、给钱、说话——寻找恰当的样子；而在那些本身就坏的事情上，没有中道可言。

◆ 七、和中国的「中庸」一样吗

读到「中道」，中国读者很自然地会想到儒家的「中庸」。两者确实有很多相通之处，但也有不同。

相通的地方：都反对走极端，都强调「恰到好处」。《论语》里说「过犹不及」——做过了头，和没做到，一样不好。《中庸》里说「喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中节谓之和」——情感发出来，都恰到好处，这就是「和」。这和亚里士多德说的「在恰当的时候、对恰当的人、以恰当的方式去感受」，意思非常接近。

不同的地方：儒家的中庸，更多地和「天命」「性」「诚」连在一起，是一种贯通天人的宇宙秩序，「中也者，天下之大本也」。亚里士多德的中道，更多地和「实践智慧」连在一起，是一个人在具体情境中的判断能力。儒家的中庸，常常被理解为一种「守中」的修养状态；亚里士多德的中道，更强调在每一个具体的场合里，「找到」那个恰当。

还有一个很有意思的不同：后世的一些人把「中庸」庸俗化为「和稀泥」「不得罪人」「折中主义」。亚里士多德的中道，却可以非常激烈——有的时候，恰当的愤怒是雷霆之怒，恰当的勇敢是赴死。他说，该生气的时候不生气，是一种缺陷，是「奴性」的表现。

◆ 八、一位父亲的愤怒

把中道放进一个今天的家庭里，也许更容易看清它的意思。

一个十三岁的孩子，连续三天没有交作业，还对老师撒了谎。老师打电话给父亲。

一种父亲，火冒三丈，当着全家人的面把孩子骂得狗血淋头，摔了孩子的手机，说出一些后来自己也后悔的狠话。这是**过度**。

另一种父亲，叹了口气，说「算了，孩子大了，管不了」，什么也没做。孩子心里明白，撒谎也没什么大不了。这是**不及**——亚里士多德会说，这是一种「该生气而不生气」的缺陷。

第三种父亲，确实生气了，而且让孩子清清楚楚地看到了他的生气；可是他选了一个只有父子两个人的时候，把生气对准了「撒谎」这件事，而不是对准孩子这个人；他说得很重，但没有羞辱；他听孩子解释，发现孩子是跟不上课、又不敢说；于是，他的生气，最后变成了一起想办法。

第三种，就是中道。

请注意，这第三种，不是「生一半的气」。它的气，可能和第一种一样大；它不是在两个极端中间取了个平均数，而是在**这个孩子、这件事、这个时刻上**，找到了恰当的对象、恰当的场合、恰当的方式、恰当的目的。

同一个父亲，面对另一个孩子、另一件事，恰当的样子又会完全不同。中道没有公式，它每一次都要重新被找出来。

◆ 九、一位老师的表扬

中道不只用在愤怒和勇敢上，也用在最日常的教育里。拿一件每个老师每天都在做的事来看：**表扬**。

一种老师，表扬得太多。学生交上一份作业，不管好坏，都是「很棒」「真厉害」。一开始学生很高兴，后来就无所谓了——一句对谁都说、对什么都说的「很棒」，等于什么也没说。更糟的是，有的学生开始只为了听这句话而做事，一旦听不到，就不想做了。这是**过度**。

另一种老师，从来不表扬。他觉得，做好是应该的，没什么可夸的；只有做错了，才值得说。学生在他面前小心翼翼，做对了也不知道自己对在哪里，慢慢地，就不敢尝试新东西了。这是**不及**。

第三种老师，表扬得不多，但每一次都落在点子上。她不说「你真聪明」，而说「你这一题换了一个思路，比上次的办法简单多了」；她不在全班面前大张旗鼓地夸一个本来就很骄傲的孩子，却会在课后悄悄地告诉一个总是缩在后排的孩子：「你今天那个问题问得很好，我想了很久。」

这就是中道。它不是「表扬一半、批评一半」，也不是「每人每天表扬两次」。它是**对这个孩子、在这件事上、在这个时刻**，找到那一句恰当的话。对一个自信过头的孩子，恰当的也许是一句提醒；对一个快要放弃的孩子，恰当的也许是一句具体的肯定。

亚里士多德说，这个恰当，没有公式，要由「一个有实践智慧的人」来判断。一个好老师的实践智慧，就是在几十个孩子、几百次课、几千次对话里，

一点一点地长出来的——长出那一双能在具体的时刻，看出一句话该怎么说的眼睛。

◆ 十、德性清单上的雅典

最后，我想请读者再看一眼那张德性清单。

勇敢，节制，慷慨，大方，大度，温和，诚实，机智，友善。

你会发现，这张清单里，有些德性，是任何一个时代、任何一个地方的普通人都能做到的：勇敢、节制、诚实、友善。

可是另一些德性，就很「挑人」了。「大方」——在花大钱办大事上恰到好处，比如为城邦出资装备一艘战船、办一场盛大的戏剧演出——这需要你首先是一个很有钱的人。一个穷人，根本谈不上「大方」这种德性。「大度」——配得上大荣誉，也自认为配得上——这需要你首先是一个地位很高、有资格获得大荣誉的人。

亚里士多德笔下「大度的人」，还有一些很具体的特点：他走路慢条斯理，说话声音低沉，不急不忙；他不轻易赞美别人，也不在乎别人赞美他；他喜欢给予恩惠，却不喜欢接受恩惠，因为给予是优越的标志，接受是低下的标志。

这是一幅非常清楚的肖像：一个公元前四世纪雅典上层社会的绅士。

也就是说，亚里士多德的德性清单，不是从「人」的永恒本质里读出来的，而是在他那个城邦、那个阶层、那个时代的纠缠里，显露出来的一张「好人」的画像。

◆ 十一、第二十个 SDE 小读数：中道是发生出来的恰当

这一章，我想用 SDE 说两件事。

第一件：中道本身，是一个发生学的概念。

「相对于我们的中间」——不是一个写在尺子上的固定刻度，而是「对这个人、在这个时候、在这个情境里」的恰当。它不能事先算出来，只能在具体

的纠缠里，经过判断，被找出来。同一个「勇敢」，在战场上是坚守，在火场里是逃生；同一个「慷慨」，对富人是捐一座图书馆，对穷人是分给邻居半个面饼。

这就是说：恰当，不是先在的，恰当是在情境里发生的。德性，不是去实现一个现成的「勇敢的形式」，而是在每一次具体的相遇里，让「恰当」重新显露一次。

在这一点上，亚里士多德的伦理学，比他的形而上学更接近发生学。原因很简单：伦理学面对的是活生生的人和活生生的事，它必须承认，每一个情境都是新的。第一章讲过他医生家庭的出身：医生面对的永远是「这一个病人」，而不是「一般的人」。中道，就是一个医生的伦理学。

第二件：德性清单本身，也是发生出来的。

中道是在情境里发生的，这一点他看到了。可是，「哪些品质算德性」这张清单本身，他却当作了人的永恒本性。

那张带着雅典绅士肖像的清单告诉我们：什么算德性，本身就是在一片纠缠里显露出来的。在一个以城邦战争为日常的社会里，勇敢被排在第一位；在一个贵族出资办公事业的社会里，「大方」成了一种德性；在一个等级森严、以荣誉为重的社会里，「大度」成了一种高贵。

换一片土壤，清单就会变。基督教把「谦卑」变成了最重要的德性之一——而亚里士多德的「大度的人」，恰恰是不谦卑的。今天的社会，把「同理心」「合作」「对差异的包容」看作重要的品质——这些在亚里士多德的清单里，几乎找不到。

SDE 会说：中道是在情境里发生的恰当；德性清单，是在一个时代里发生的「恰当」的沉淀。两者都是发生出来的，都会在新的纠缠里继续变。亚里士多德看见了前一个，没有看见后一个。

下一章，我们看德性是怎样「养成」的。亚里士多德说：我们做公正的事，才成为公正的人。这句话，是他整个伦理学里，最接近发生、也最有力量的一句话。

实践智慧与习惯：做了才成为

◆ 一、做公正的事，成为公正的人

《尼各马可伦理学》第二卷第一章，有一段话，我认为是亚里士多德全部著作里最有力量的文字之一。大意是：

德性不是天生就在我们身上的，也不是违反我们本性而产生的。我们天生有能力接受它们，而它们要通过习惯才能完成。

凡是天生就有的能力，我们都是先有能力，后有活动：我们不是因为看了很多次才有了视觉，而是先有了视觉，然后才去看。

可是德性不一样。我们是先做，然后才有。就像技艺一样：我们是通过做那些学会之后才会做的事情，来学会它们的。我们通过造房子成为建筑师，通过弹琴成为琴师。同样，我们通过做公正的事成为公正的人，通过做节制的事成为节制的人，通过做勇敢的事成为勇敢的人。

◆ 二、这句话里的「怪圈」

第二十一章讲潜能与现实时，已经提到过这句话，也提到过它里面的一个「怪圈」：

要做公正的事，你得是一个公正的人——不公正的人，怎么会去做公正的事？

可是要成为公正的人，你又得先去做公正的事。

那么，到底是先有公正的人，还是先有公正的事？这听起来又像是「先有鸡还是先有蛋」。

亚里士多德自己也看到了这个问题。他在第二卷第四章里专门回答了它。他说，要分清两种「做公正的事」：

一种是碰巧做了、或者在别人的指点下做了一件公正的事。一个孩子，在父母的要求下，把多拿的糖果还给了弟弟——这件事本身是公正的，但孩子未必懂得为什么要这样做，也未必是出于公正的品格去做的。

另一种是作为一个公正的人去做公正的事。这要满足三个条件：他知道自己在做什么；他是出于选择去做的，而且是因为这件事本身是公正的而选择它；他是出于一种稳定的、不会动摇的品格去做的。

前一种「做」，是后一种「做」的起点。一个人一开始是在别人的要求下、在模仿中、半懂不懂地做；做着做着，慢慢懂得了为什么；懂得了为什么，慢慢开始出于自己的选择去做；做得多了，这种选择就变成了稳定的品格。

这个怪圈，就这样被一条路解开了。

◆ 三、一个孩子是怎样学会诚实的

我们用一个普通家庭里的例子，把这条路走一遍。

一个五岁的孩子，打碎了一只碗，害怕挨骂，说是猫碰掉的。父母知道了真相，没有打他，而是蹲下来，认真地告诉他：打碎了碗没关系，但说谎是不对的；下次打碎了东西，直接告诉爸爸妈妈。

下一次，孩子又打碎了一个杯子。他犹豫了一下，想起了上次的话，跑去告诉了妈妈。妈妈没有生气，还表扬了他说实话。孩子松了一口气，心里有一点点高兴。

这时候，他「说了实话」，但他还不是一个「诚实的孩子」。他说实话，一半是因为怕，一半是因为想要表扬。

又过了一段时间，这样的事发生了好多次。说实话之后，他没有挨骂，心里也很轻松；有一次他忍不住又说了谎，结果被发现了，心里很难受，觉得自己做了一件丢人的事。慢慢地，说实话变得越来越自然，说谎变得越来越别扭。

十几岁的时候，他在学校里看到同学作弊，老师问起来，他没有替同学撒谎。不是因为怕老师，也不是为了得到表扬，而是因为他不愿意撒谎，撒谎让他觉得自己不是自己了。

这时候，他才是一个「诚实的人」了。

这条路上，每一次说实话，都是一次小小的差异；每一次的感受——松了一口气、心里难受、觉得丢人——都在把下一次的选择往一个方向推；这些差异一次次积累，最后稳住了，变成了一种「不愿意撒谎」的品格。

诚实，不是先藏在孩子心里、等着被唤醒的，而是在一次一次的做里，被发生出来的。

◆ 四、从小养成，至关重要

所以，亚里士多德说：从小养成什么样的习惯，不是一件小事，而是关系重大——甚至可以说，关系到一切。

这句话，在今天的父母和老师听来，一定很熟悉。可是它在亚里士多德的体系里，有一个很特别的分量：它意味着，一个人成为什么样的人，很大程度上不是由他天生的本性决定的，而是由他成长的纠缠决定的——他的父母怎样教他，他的城邦用什么样的法律引导他，他从小在什么样的环境里做过哪些事。

他还说，立法者的任务，就是通过养成公民的习惯，使他们成为好人。一个好的城邦和一个坏的城邦，区别就在这里。

他还提出了一个很实用的检验办法：看一个人做了好事之后，是感到快乐，还是感到痛苦。一个人克制住了自己的欲望，如果他为此感到快乐，他就是一个节制的人；如果他为此感到痛苦，心里还惦记着那个欲望，他就只是一个「自制的人」，还不是真正的节制。一个人面对危险，如果他坦然甚至高兴地面对，他就是勇敢的；如果他咬着牙、心里怕得要死，他还只是在「强迫自己勇敢」。

德性养成的标志，是做好事变成了一件让人快乐的事。

◆ 五、实践智慧：知道在这里该怎么做

光有好的习惯还不够。

上一章说，德性是「相对于我们的中道」，而这个中道，要由「一个有实践智慧的人会怎样判断」来确定。那么，什么是实践智慧？

实践智慧，希腊文叫 *phronēsis*。亚里士多德在《尼各马可伦理学》第六卷里专门讨论了它。

他说，实践智慧是一种能够很好地思考「什么对自己好、什么对自己有益」的能力——不是在某个具体的方面（比如什么对健康好、什么对身体强壮好），而是在「怎样整体上活得好」这个方面。

他特别把实践智慧和科学知识区分开来。

科学知识，是关于那些不能不这样的东西的：三角形的内角和，天体的运行，事物的本质。它们是必然的、永恒的，可以被证明。

实践智慧，是关于那些可以这样、也可以那样的东西的：今天该不该去看望生病的朋友，这笔钱该不该借给亲戚，面对不公正的上司该忍还是该争。这些事情，没有一个永恒的答案，也无法被证明。它们取决于具体的情境，而每一个情境都是不一样的。

所以，实践智慧不是去套用一個普遍的公式，而是在具体的、个别的事情上，看出什么是恰当的。

◆ 六、年轻人可以当数学家，却很难有实践智慧

亚里士多德说了一句很有意思的话：

年轻人可以成为几何学家、数学家，在这些方面很有智慧；可是似乎没有年轻人是有实践智慧的。

为什么？因为实践智慧是关于个别事情的，而对个别事情的了解，要从经验里来；年轻人没有经验，因为经验需要很长的时间。

数学的东西，是从抽象里来的，一个聪明的年轻人，坐在屋子里就能想明白。可是「这个人在这件事上该怎么办」，没有经过足够多的事、见过足够多的人，是看不出来的。

所以，亚里士多德说，对于那些有经验的人、老年人、有实践智慧的人所说的话，即使他们没有给出证明，我们也应该重视，就像重视有证明的话一样。因为经验给了他们一双眼睛，让他们能看对。

他举的实践智慧的典范，是雅典的政治家伯里克利：他能够看出什么对自己好、什么对众人好。那样的人，适合管理家庭和城邦。

◆ 七、实践智慧和德性分不开

亚里士多德还有一个很重要的看法：实践智慧和品格的德性，是分不开的。

没有实践智慧，德性就会盲目。一个天生勇敢的人，如果没有实践智慧，他的勇敢可能变成鲁莽——在不该冲的时候冲上去。就像一个强壮的人，如果眼睛看不见，他越有力，摔得越重。

没有德性，实践智慧就会变成狡猾。一个很会盘算、很会找办法的人，如果他的目的是坏的，那他的聪明就只是奸诈。亚里士多德说，有一种能力，叫「机灵」，它能很好地找到达成任何目的的手段；如果目的是好的，这种能力就值得称赞；如果目的是坏的，它就是狡猾。实践智慧，是机灵加上好的目的。

德性让目的正确，实践智慧让手段正确。两者缺一不可。

◆ 八、行动的三段论

亚里士多德还有一个很精巧的想法：行动，也可以像三段论那样来理解。

一个普通的三段论，结论是一个命题：所有人都会死，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死。

一个「实践的三段论」，结论却是一个行动。他举过这样的例子：

干的食物对每个人都有益（普遍的前提）；

这是干的食物（个别的前提）；

——于是，这个人伸手去吃。

结论不是一句话，而是那一伸手。

这里面，普遍的前提可以从书本、从医生、从常识里学来；可是那个个别的前提——「这是干的食物」「这是一个该说实话的场合」「这是一个该忍住的时刻」——只能在眼前的情境里被看出来。实践智慧最难的，正是这一步：在千头万绪的具体情境里，认出「这」是什么。

意志软弱的人，往往就是在这一步上出了问题：普遍的道理他都懂，可是在欲望涌上来的那一刻，他没有把「这」认出来，或者认出来了，却被另一个三段论——「甜的东西是令人快乐的，这是甜的」——抢了先。

◆ 九、光讲道理不够，还要有法律

在《尼各马可伦理学》的最后一章，亚里士多德说了一段很现实、甚至有点悲观的话。

他说：如果讲道理就足以使人变好，那么写一本好的伦理学，就能换来丰厚的报酬了。可是事实上，道理只能打动少数本来就有好的天性、受过好的教养的年轻人；对于大多数人，道理是没有用的。大多数人不是被羞耻感支配，而是被恐惧支配；他们不做坏事，不是因为坏事可耻，而是因为怕受惩罚。他们跟着情感走，追求自己的快乐，躲避相反的痛苦，连什么是高贵、什么是真正的快乐都没有尝过。

所以，他说，要让人养成好的习惯，光靠父母的教导还不够，还需要法律。法律有强制力，而且它不像某个具体的人那样招人怨恨——一个人命令你，你会不服；一条法律规定你，你比较容易接受。从小在好的法律下长大，一个人才能慢慢习惯于做好事，直到做好事变成快乐。

这就是为什么《尼各马可伦理学》的最后一句话，是一个过渡：我们既然讲完了伦理学，就应该去研究立法和政治制度，以便尽可能地完成关于人的哲学。

伦理学，最后通向了政治学。一个人怎样成为好人，离不开他生活在一个什么样的城邦里。这是亚里士多德最清醒的地方：品格是在纠缠里养成的，而城邦，是最大的那一片纠缠。

◆ 十、明知故犯是怎么回事

最后，亚里士多德讨论了一个苏格拉底留下的难题：意志软弱。

一个人明明知道抽烟有害，却还是忍不住抽了；明明知道该去复习功课，却还是在刷手机；明明知道不该发脾气，却还是吼了出来。这种「明知故犯」，是怎么回事？

苏格拉底说：这种事是不可能的。没有人明知道一件事是坏的还去做。一个人做了坏事，一定是因为他当时不真正知道那是坏的。所以，一切恶都是无知。

亚里士多德觉得，这我们的经验明显不符。我们都有过「明知故犯」的时候。可是他也承认，苏格拉底说的有一部分道理。于是，他做了一个精细的区分：

「知道」有两种。一种是拥有知识，一种是正在使用知识。一个睡着的人、一个喝醉的人、一个发疯的人，都可能「拥有」某种知识，但此刻并没有在「使用」它。

一个意志软弱的人，在欲望涌上来的那一刻，就像一个喝醉的人。他「拥有」关于这件事的知识，嘴上甚至可以说得头头是道——就像一个喝醉的人还能背诵恩培多克勒的诗句——但这些知识，此刻并没有在起作用。欲望，把它暂时「淹没」了。

所以，意志软弱不是「完全不知道」，也不是「清清楚楚地知道却故意违背」，而是一种知道却没有让知道在那一刻活起来的状态。

◆ 十一、第二十二个 SDE 小读数：做了才成为

这一章，是整部《尼各马可伦理学》里，最接近发生学的一章。我想逐条对照一下。

「我们通过做公正的事成为公正的人」——品格不是先在的形式，而是在一次次做之中被发生出来的。这是**差异序列**：每一次做，都是一次小小的差异；差异积累，稳成一种品格。

「从小养成什么习惯，关系到一切」——一个人成为什么样的人，取决于他在什么样的纠缠里长大。这是**特征纠缠**。

「做好事变成快乐」——一种品格稳住了的标志，是它不再需要外力推动，而是自己会运转，并且在运转中获得满足。这是一个**稳住了的显露**。

「实践智慧是关于可以这样也可以那样的事」——在具体的、每一次都是新的情境里，判断出什么是恰当的。这是在纠缠里、在路上，实时地组织差异、权衡约束。在 SDE 的语言里，这接近于 D2 和 D3——路径的组织 and 约束的取舍——在一个活生生的人身上实时地运转。

「年轻人没有实践智慧，因为没有经验」——实践智慧不能从书本上学来，只能在一条足够长的路上，一点一点地长出来。

「知道却没有让知道活起来」——意志软弱的分析，说出了一件很深的事：**知识，只有在发生的那一刻，才真正是知识**。一个「拥有」却没有「活起来」的知识，就像一个没有被听到的声音，只是潜在的。

在这一章里，亚里士多德几乎完全站在了发生学这一边。

只有一处，他没有走过去：那条「做了才成为」的路，**终点在哪里？**是成为「公正的人」「勇敢的人」「节制的人」——也就是上一章那张德性清单上的人，一个理想的雅典公民。路是发生的，终点却是预先画好的。

SDE 会说：做了才成为，这句话是对的；但你做着做着成为的那个人，不一定是任何一张清单上已经画好的人。他可能是一个在他那片纠缠里，第一次出现的样子——一个前人没有想到过的「好人」的样子。

下一章，我们看亚里士多德伦理学的另外两根柱子：友爱与快乐。然后，看他怎样在全书的最后，把最高的幸福，交给了「沉思」。

友爱、快乐与沉思生活

◆ 一、十卷书里的两卷

《尼各马可伦理学》一共十卷。其中，第八卷和第九卷，整整两卷，讲的是同一个题目：友爱。

一本讨论「人怎样活好」的书，用五分之一的篇幅来讲朋友。这个比例本身，就说明了友爱在亚里士多德心里的分量。

第一章讲过，亚里士多德早年失去父母，是在监护人家里长大的；他一辈子记着监护人的恩情，在遗嘱里安排给他们塑像，收养了他们的儿子，把女儿许配给他。第三章讲过，他和赫尔米亚斯的友谊，最后成了雅典人控告他的罪证。一个一生都被友谊塑造、也被友谊连累的人，写友爱写了两卷，是再自然不过的事。

这一章，我们看他怎样写友爱、快乐，以及他在全书最后给出的那个最高的答案：沉思。

◆ 二、没有朋友，谁也不愿活

第八卷开头，亚里士多德说：

友爱是一种德性，或者包含着德性；而且，它是生活中最必需的东西。因为没有人会选择一种没有朋友的生活，即使他拥有其他一切好东西。

富人和有权的人需要朋友——否则他们的财富和权力有什么用？谁来接受他们的恩惠？谁来守护他们的财富？穷人和遭遇不幸的人需要朋友——朋友是他们唯一的避难所。年轻人需要朋友，帮他们少犯错；老年人需要朋友，照顾他们、替他们做他们已经做不动的事；壮年人需要朋友，和他们一起做高贵的事——两个人一起走，思想和行动都会更有力量。

他还说了一句很少被人注意、却非常深刻的话：**友爱似乎能把城邦维系在一起，立法者们关心友爱，甚至超过关心公正。**因为如果人们彼此是朋友，就根本不需要公正了；而即使人们都公正，也仍然需要友爱。

◆ 三、三种友爱

那么，什么是友爱？人们为什么会成为朋友？

亚里士多德说，人们爱一样东西，是因为它**可爱**；而可爱的东西有三种：**有用的、令人快乐的、好的。**相应地，友爱也有三种。

第一种，因为有用而成的友爱。两个生意伙伴，彼此需要；两个邻居，互相帮忙。他们爱对方，不是因为对方这个人，而是因为对方能给自己带来好处。一旦不再有用，这种友爱就散了。亚里士多德说，这种友爱多见于老年人，因为老年人更看重利益。

第二种，因为快乐而成的友爱。两个人在一起很开心——一起喝酒，一起说笑，一起玩。他们爱对方，是因为对方让自己快乐。一旦不再快乐，这种友爱也就散了。他说，这种友爱多见于年轻人，因为年轻人跟着感情走，今天好得不得了，明天就翻脸；年轻人谈恋爱，往往也是这样。

第三种，因为德性而成的友爱。两个好人，彼此相似，都爱对方身上的「好」本身。他们希望对方好，是为了对方自己，而不是为了从对方那里得到什么。这种友爱是最完全的，也是最持久的——因为德性是持久的。而且，这种友爱里，自然也包含着有用和快乐：好人对彼此有用，好人在一起也快乐。

可是这种友爱很少见。因为好人本来就少；而且，这种友爱需要**时间和亲密的相处**。俗话说，两个人要一起吃过好几斗盐，才能真正相知。一个人可以很快地「想要」成为某人的朋友，但友爱本身，来得很慢。

◆ 四、朋友是另一个自己

亚里士多德有一个非常有名的说法：**朋友是另一个自己。**

一个好人对待朋友，就像对待自己一样：他希望朋友好，为了朋友本身；他希望朋友活着、活得好；他愿意和朋友一起生活，和朋友同甘共苦。

这就引出了一个问题：一个人应该最爱自己，还是最爱别人？

人们常常批评「自爱」，说一个自爱的人只想着自己，是可耻的。亚里士多德说，要分清两种自爱。一种是**坏的自爱**：一个人给自己抢最多的钱财、荣誉和身体上的快乐——这种人确实应该被批评。另一种是**好的自爱**：一个人总是想让自己做最公正、最节制、最高贵的事，想让自己身上最好的那一部分——理性——来主导自己。这种人，才是真正的「自爱者」。

而好的自爱者，恰恰会为了朋友、为了城邦，做出许多牺牲：他会把钱财让给朋友，把荣誉让给朋友，甚至为朋友献出生命。因为他为自己挑选的，是「高贵」——一个人为朋友献出生命，他就为自己挑了最大的高贵。

◆ 五、朋友不能太多

亚里士多德还讨论过一个很实际的问题：**朋友是不是越多越好？**

他说：因为有用而交的朋友，多了反而是负担，因为你要一个一个地回报他们，一辈子也忙不过来。因为快乐而交的朋友，有几个就够了，就像饭菜里的调料，少许就好。

至于因为德性而交的朋友，也不能太多。因为这种友爱要一起生活、一起经历、彼此深知，而一个人没办法和太多的人一起生活。一个城邦不能只有十个人，也不能有十万人；朋友的数目也一样，有一个限度——大约就是一个人还能和他们共同生活的那么多。

他还说：那些朋友很多、和谁都亲热的人，往往谁的朋友也不是。只有在城邦的意义上，一个人才可以和许多人做朋友；真正的、为了对方本身的友爱，是少数的。

这段话，放在今天一个人有几千个「好友」的社交媒体时代，读来别有一番滋味。

◆ 六、幸福的人还需要朋友吗

第九卷的末尾，亚里士多德讨论了一个有意思的问题：**一个幸福的人，一个已经拥有一切好东西、自给自足的人，还需要朋友吗？**

有人说：不需要。朋友是用来满足你缺少的东西的，一个什么都不缺的人，要朋友做什么？

亚里士多德说：这很荒唐。我们把一切好东西都给了幸福的人，却不给他朋友——朋友本来是外在的好东西里最大的一个。而且，没有人愿意拥有全世界、却孤零零地一个人过——人是政治的动物，天生要和别人一起生活。

他还给了一个更深的理由：一个人很难持续地观察自己，可是能够观察别人；一个好人看着他的好朋友做高贵的事，就像看着自己的行为一样，会感到快乐。而且，一个人独自很难持续地活动，和别人在一起、为了别人，就容易得多。

朋友，不是用来填补缺少的，而是让一个人的活动——他的生活本身——能够持续、能够被看见、能够被分享。

◆ 七、快乐是什么

说完友爱，亚里士多德在第十卷的开头，回到了一个一直在旁边的问题：快乐。

在他之前，关于快乐有两种极端的看法。一种以数学家欧多克索斯为代表：快乐就是最高的善，因为一切动物都追求快乐。另一种以柏拉图学园的继承人斯彪西波为代表：快乐根本不是善，甚至是坏的。

亚里士多德不同意这两种极端。他的看法很精巧。

首先，他说：快乐不是一种「过程」。一个过程——比如盖房子、走路——要到终点才完整；而快乐，在每一个时刻都是完整的。你在享受一段音乐的时候，你不是在「朝着快乐走」，你每一刻都已经在快乐之中。第二十一章讲过「运动」和「活动」的区别，快乐属于后者。

然后，他说了一句非常美的话：快乐完成活动，就像青春的光彩，附加在正当年华的人身上。

什么意思？一个正当年华的年轻人，他的青春光彩，不是他额外去追求的一样东西，而是他身体健康、充满生机时，自然焕发出来的。同样，快乐也不

是一个独立的目标，而是一个活动在进行得最好的时候，自然附加上去的**完成**。一个人在专心地弹琴、全神贯注地下棋、酣畅淋漓地跑步，快乐就在这个活动的最好状态里出现。

所以，快乐和活动分不开。不同的活动，有不同的快乐：看的快乐，听的快乐，思考的快乐，各不相同。好的活动，带来好的快乐；坏的活动，带来坏的快乐。**最好的快乐，属于最好的活动。**

◆ 八、最高的幸福：沉思

那么，什么是最好的活动？

在第十卷第七章，亚里士多德给出了全书最后的答案：**沉思**。

他说：如果幸福是合乎德性的活动，那么最高的幸福，就应该是合乎最高德性的活动；而最高的德性，属于我们身上最好的那一部分——理智。所以，最高的幸福，是**理智的沉思活动**。

他列出了沉思的几个特点，说明它为什么最高：

它是**最高的**：理智是我们身上最好的部分，它思考的对象，也是最好的东西。

它是**最持续的**：我们沉思的时间，可以比做任何别的事情都更长久。

它是**最快乐的**：哲学的快乐，纯粹而持久；已经知道了的人，比正在寻求的人，过得更快乐。

它是**最自足的**：一个公正的人，需要有别人才能公正地对待；一个勇敢的人，需要有危险才能勇敢；可是一个有智慧的人，即使一个人独处，也能沉思——当然，有同伴会更好。

它是**为了它自己而被爱的**：沉思之外，什么也得不到；而实践活动，总要从行动中得到些什么。

它在**闲暇之中**：我们忙碌，是为了得到闲暇；我们打仗，是为了和平。而沉思，就是闲暇本身的活动。

◆ 九、尽可能地使自己不朽

然后，他写下了全书最有激情的一段话：

这样的生活，也许高于人的生活。因为一个人过这样的生活，不是作为一个人，而是因为他身上有某种**神性的东西**。……我们不应该听从那些人的劝告，说什么「人就该想人的事，有死的就该想有死的事」；而是应该**尽可能地使自己不朽**，竭尽全力按照我们身上最好的那一部分去生活。因为这一部分虽然很小，它的力量和价值却远远超过一切。

那么，那些过着实践生活的好人——勇敢的战士、公正的法官、慷慨的公民、明智的政治家——他们的幸福呢？

亚里士多德说：合乎其他德性的生活，是**第二等的幸福**。因为那些德性的活动，是属于人的，和身体、情感、城邦缠在一起；而沉思，是属于神的。

◆ 十、一个两千年的争论

这个结尾，让许多读者感到困惑，甚至失望。

前面九卷，亚里士多德花了那么大的力气讲勇敢、节制、慷慨、公正、实践智慧、友爱——讲一个人怎样在城邦里、在朋友中间、在具体的情境里活得好。可是到了最后，他忽然说：这些都是第二等的，最高的幸福，是一个人坐下来沉思永恒的真理，而且最好是一个人也能做。

这两部分，怎么协调？

学者们为此吵了很久。一种看法认为，亚里士多德心中的幸福是「包容性」的：一个完整的好人生，既包括实践的德性，也包括沉思，沉思只是其中最高的一部分。另一种看法认为，他的幸福是「主导性」的：真正的幸福就是沉思，其他的都只是为了给沉思创造条件。

这个争论，我们不去裁决。我只想指出：这个结尾，和第二十七章讲的那个「思想思想自身」的神，是连在一起的。神永远在沉思，人只能偶尔沉思；人沉思的时候，就在「尽可能地使自己不朽」，尽可能地像神。

亚里士多德的伦理学，最后又一次登上了他宇宙的最高处。

◆ 十一、第二十个 SDE 小读数：朋友是另一片纠缠

这一章，我只说一件事：友爱。

在亚里士多德的整个伦理学里，友爱是最接近 SDE 的部分。

「没有人会选择一种没有朋友的生活」——一个人的好生活，不能在一个人身上完成。

「朋友是另一个自己」——我在朋友身上看见自己，朋友帮我认出自己。

「一个人独自很难持续地活动」——一个人的活动，要在和别人的关系里，才能持续下去。

「友爱需要时间，要一起吃过好几斗盐」——友爱不是一下子就有的，是在一起生活的漫长路上，一点一点长出来的。

「友爱把城邦维系在一起」——友爱是比公正更深的一层纠缠。

在 SDE 里，这就是说：一个人的「我」，是在和别人的纠缠里显露出来的。朋友，不是站在我外面、给我提供好处或快乐的另一个现成的「这一个」，而是和我一起构成那片让「我」得以发生的土壤。没有朋友，我不是一个缺了一点东西的完整的人；我是一个少了一大片土壤的人，很多本来可以在我身上发生的东西，就没法发生了。

可是在全书最后，亚里士多德把最高的幸福，交给了一个「即使独处也能进行」的沉思。那个最自足、最不需要别人的活动，被放在了最高处。

在这里，他又一次收回了自己看见的东西：他用两卷书证明了人离不开朋友，然后在第十卷说，最高的人，最好能做到不需要朋友。

下一章，我们把亚里士多德的幸福和 SDE 的幸福律放在一起，做一次正式的对照。我们会看到，「沉思」之所以被放在最高处，正和那把目的因的锁有关。

SDE 解构九：幸福律与 eudaimonia 的同与不同

◆ 一、两个关于幸福的回答

这一章，我们把两个关于幸福的回答放在一起。

一个是亚里士多德的 eudaimonia：幸福，是灵魂合乎德性的活动，在一个完整的一生之中；最高的幸福，是理智的沉思。

一个是 SDE 的幸福律。SDE 讲「意义三律」——特征律、自由律、幸福律——它们一起构成了差异序列最上面一层（D1，意义目标）的发生逻辑。其中，幸福律说的是：动力的发生。它有三步：张力积累——模式转换——能量释放。幸福，不在结果里，不在别处，不在将来，而在每一次完整的发生走通了的当下；而且它有三重结构：心的满足（真），身的快乐（善），灵的喜悦（美）。

这两个回答，有很多地方惊人地相似，也有几个地方根本不同。这一章，我们一条一条地看。

◆ 二、相同之一：幸福是活动，不是东西

第一个相同，也是最重要的相同：两者都认为，幸福不是一样可以拿到手、放进口袋的东西。

亚里士多德说，幸福是活动，不是状态。一个拥有一切好品质、却一辈子在睡觉的人，不是幸福的人。

SDE 说，幸福在每一次完整的发生走通了的当下。它不是一个终点上的奖品，而是一次又一次「走通」的那一刻。

SDE 还说了一件亚里士多德没有明说、却可以帮他说清楚的事：为什么把一个静态的结果当作目标，会让人空虚。

很多人都有过这样的经历：拼命地考上了一所好大学，拼命地买下了一套房子，拼命地拿到了一个职位——到手的那一刻，很高兴；可是过不了多久，就觉得空落落的，甚至比到手之前更迷茫。

SDE 的解释是：一个目标，在你追它的时候，是一股牵引你的力；一旦到手，它就凝固成了一个现成的显露——一个你已经「有了」的东西。凝固的那一刻，它的牵引力就当场消失了。你把一个静态的结果，当成了意义的来源；而意义，本来就不在结果里，在「发生」里。

亚里士多德说「幸福是活动」，已经走到了这个解释的门口。SDE 把门推开了。

◆ 三、相同之二：快乐是完成，不是目标

第二个相同：快乐。

亚里士多德说，快乐完成活动，就像青春的光彩附加在正当年华的人身上。快乐不是一个独立的目标，而是一个活动进行得最好时，自然附加上去的完成。

SDE 的幸福律说：张力积累，模式转换，能量释放。你为一件事憋着一股劲（张力积累），你找到了办法、打通了关节（模式转换），那股劲一下子释放出来（能量释放）——那一刻，就是幸福。

一个孩子搭积木，搭了好几次都倒了，他憋着一口气，换了一个搭法，终于搭成了一座高塔，拍着手跳起来。

一个学生做一道难题，想了一个晚上，忽然想通了，那一瞬间的豁然开朗。

一个木匠做了好几天的活，最后一个榫头严丝合缝地卡进去，他退后一步，看着这件东西。

这些时刻的快乐，都不是「额外追求」来的，而是在一次完整的发生走通的时候，**自己释放出来的**。这正是亚里士多德说的「完成活动的快乐」。

两者在这里，几乎说的是同一件事。

◆ 四、相同之三：幸福要在纠缠里看

第三个相同：幸福离不开一个人的纠缠。

亚里士多德说，幸福需要外在的好东西——朋友、家庭、一定的财富、好的城邦；需要在一个完整的一生里去看。他用两卷书讲友爱，说没有人会选择没有朋友的生活。

SDE 说，一切发生都在纠缠之中；幸福律的三步，没有一步是在真空中走的。张力要在具体的处境里积累，模式要在具体的条件下转换，能量要在具体的关系里释放。一个人的幸福，是在他和他的身体、他的亲人、他的工作、他的时代之间发生的。

◆ 五、不同之一：目标是谁定的

现在说不同。

第一个不同，是最根本的一个：幸福的方向，是谁定的？

亚里士多德用「功能论证」来回答：人有一个作为人的功能，就像吹笛手有吹笛的功能；这个功能，是依照理性的活动。所以，一个人要幸福，就要把这个事先规定好的「人的活儿」干好。幸福是活动，但活动往哪里去，是由人的本质事先规定好的。

SDE 的特征律，说的恰恰是另一回事。特征律管的是目标的发生：差异在纠缠里慢慢生出稳定性，稳定下来的东西凝成一个可以被指向的特征，不同的特征又聚在一起，一层一层地往上长——一个婴儿，先是想要奶瓶，然后是想要吃饱，然后是想要安全，然后是想要被爱，然后，才慢慢长出了「意义」。

目标，不是事先摆在那里的；目标，是在纠缠之中发生出来的。

SDE 在讲特征律时，明确说过：这一条，破的正是柏拉图的理念、亚里士多德的潜能、康德的先验——这三种「目标先在」的说法。

所以，同样说「幸福是活动」，亚里士多德的活动，是朝着一个早已写好的「人的形式」去的；SDE 的活动，是在活动之中，把自己要去的方向也一起长出来。

这又一次是那把目的因的锁（第二十章）：D1 被焊死在了 S 上。

◆ 六、不同之二：自由是挑选，还是开路

第二个不同，是关于自由。

亚里士多德在《尼各马可伦理学》第三卷，讨论过「选择」和「考虑」。他说了一句很有名的话：我们考虑的，不是目的，而是达到目的的手段。一个医生不考虑要不要治好病人，一个演说家不考虑要不要说服听众，一个政治家不考虑要不要建立好的秩序；他们都是先定了目的，然后考虑用什么办法、按什么步骤去达到它。

也就是说，在亚里士多德那里，人的自由，是在给定的目的之下，挑选手段的自由。目的本身，不在考虑的范围之内——它是由人的本性、由德性事先给定的。

SDE 的自由律，说的是另一种自由：路径的发生。矛盾和纠缠把人逼到一个地方，现成的路都走不通了；人在约束之中，裁出一条原本不存在的新路。自由的量度，不是你有多少个现成的选项可以挑，而是你能不能发生出一条新的路。

这两种自由，差得很远。

一个学生，面前摆着十个专业，挑一个——这是挑选的自由。

一个学生，发现十个专业都不是他真正想学的，他在两个专业的交界处，找到了一个还没有名字的问题，一步一步地把它做成了一个新的方向——这是开路的自由。

亚里士多德的伦理学，给了前一种自由极其精细的分析。后一种自由，在他的体系里没有位置——因为在他的世界里，没有「原本不存在的路」，一切路的终点都早已存在。

◆ 七、不同之三：最高处是封闭，还是循环

第三个不同，是关于最高处。

亚里士多德把最高的幸福，交给了沉思：一种最自足、最持续、最不需要别人、可以一个人独处时进行的活动；一种「尽可能地使自己不朽」、尽可能地像那个「思想思想自身」的神的活动。

这是一个**封闭的顶点**。在那里，人不再需要朋友，不再需要城邦，不再需要行动；人只需要自己的理智，去思想永恒不变的东西。

SDE 的三律，没有这样一个顶点。三律是一个**循环**：特征律生出目标，自由律为目标开出路径，幸福律在路径走通时释放出动力，而这股动力，又会去激发新的目标——**目标→路径→动力→新的目标**。这就是 SDE 说的「意义的持续再发生」。

在这个循环里，没有一个「到了就可以停下来、永远沉浸其中」的地方。每一次幸福，都是下一次发生的起点。

第二十八章讲过：反身的发生，不可自我封顶。亚里士多德的沉思生活，就是想在人的生命里，建一个像神那样自我封顶的顶点。可是，一个真正在沉思的人，他会发现：每想通一个问题，就会冒出新的问题；每一次豁然开朗，都把他推向一片新的困惑。沉思本身，也是一个循环，而不是一个封闭的圆。

亚里士多德自己在《形而上学》开头说过：「哲学始于惊奇。」惊奇，是一次张力的积累。惊奇是不会停的。

◆ 八、不同之四：身、心、灵，还是只有理智

第四个不同，是关于**幸福的结构**。

SDE 说，幸福有三重：**心的满足**——守住了真，认出了自己；**身的快乐**——成全了善，身体和行动都舒展开了；**灵的喜悦**——感受到了美，和更大的东西连在了一起。三重缺一不可，彼此支撑。

亚里士多德的幸福，也有很多层：身体的健康、外在的财富、朋友和家庭、实践的德性、理智的沉思。可是他把这些层排成了一个**等级**：身体最低，理智最高；实践的德性是第二等，沉思是第一等。越往上，越接近神，越离开身体。

这个等级，和第二十五章讲的「月上高、月下低」，是同一个格局：「不变」的高，「变化」的低；「精神」的高，「身体」的低。

SDE 不排除这个等级。一个身体被按压、没有快乐的人，他的「心」和「灵」也很难舒展；一个只有理智在运转、身体和情感都枯萎了的人，并不是最幸福的人，而是一个失衡的人。

◆ 九、一个 D1 的失衡诊断

SDE 还有一个诊断工具，可以用在这里。

它说，在差异序列的方向上，有三股力量要互相校准：**创造、自由、幸福**。任何一股单独压过另外两股，都会出问题：只重创造，会带来创伤、破坏、不可持续；只重自由，会带来漂泊、虚无、没有着落；只重幸福，会带来平庸、停滞、退化。

拿这个工具去看亚里士多德的伦理学，会发现一件有意思的事：他的伦理学，几乎是一部只讲幸福的伦理学。幸福是最高的善，一切都为了幸福。创造——生出前所未有的东西——在他的伦理学里没有位置，因为一切形式早已存在；自由——开出原本不存在的路——也没有位置，因为我们只考虑手段，不考虑目的。

一个只讲幸福、没有创造和自由的伦理学，会把人引向哪里？引向一种**稳定、完满、封闭**的好生活：做一个好的雅典公民，在闲暇中沉思永恒的真理，一代一代地把这种生活复制下去。

这是一种很美的生活。可是它也有一种危险：它很容易变成停滞。当世界剧烈变化，当旧的「好生活」再也过不下去的时候，一个只懂得「实现」好生活的人，会不知所措。

◆ 十、一位退休老师的三律

用一个普通人的例子，把三律走一遍。

一位中学语文老师退休了。头几个月，她觉得轻松；可是慢慢地，她觉得空。每天早上醒来，不知道今天要做什么。按亚里士多德的说法，她曾经有一个很清楚的「功能」——教书；现在，这个功能没有了。

有一天，她帮小区里一个外来务工人员的孩子看作文，发现这孩子很有灵气，只是没人教。她忍不住多讲了几句，孩子听得眼睛发亮。回家的路上，她心里有一种很久没有过的东西。这是一次**特征律**的开端：在一片新的纠缠里，一个还说不清楚的方向，开始有了一点稳定的样子。

她想多做一点，可是没有场地，没有名义，家里人也担心她累着。现成的路都走不通。她在楼下的社区活动室和物业商量，每周六借两个小时，又拉上两个退休的老同事，一起给附近的孩子讲阅读和写作。这条路，原本是不存在的。这是**自由律**：在约束之中，裁出一条新路。

第一个学期结束，那个孩子的一篇作文在学校里得了奖，跑来给她看。她憋了一个学期的那股劲，一下子松开了，眼眶发热。这是**幸福律**：张力积累，模式转换，能量释放。心里满足，身上轻快，还有一种说不出的、和更大的东西连在一起的喜悦。

然后呢？她开始想，能不能把这件事做给更多的孩子。新的目标，又在这一次的幸福里，被激发了出来。

这位老师的幸福，不是在「实现」一个事先规定好的「好老师」的形式。她退休的时候，这个方向根本还不存在。它是在她和一片新的纠缠相遇之后，一步一步发生出来的。

◆ 十一、给今天的一点提醒

最后，把这些放回普通人的生活里。

今天，很多人在谈「幸福」。书店里有很多教人幸福的书，网上有很多「幸福的十个秘诀」。它们大多在两件事之间摇摆：一件是**得到**——得到钱、得到爱、得到成功，就幸福了；另一件是**放下**——放下欲望、放下执着，就幸福了。

亚里士多德会告诉我们：幸福不是得到，也不是放下，而是**做**——做得好，在一整个人生里一直做得好。这是一个很有力的提醒，两千多年都没有过时。

SDE 会再加两句：

第一，你不必事先知道要「**做**」成什么样的人。方向，可以在做之中长出来。不要被一张别人画好的「好人」清单困住，也不要因为一时找不到方向就停下来——目标不清的时候，常常不是你找不到，而是它还没到被发生出来的时候。先做起来，在做中找方向。

第二，幸福不是一个到达了就可以停下来的顶点。它是一次次「走通」的当下，每一次走通，都会把你带到一个新的起点。不要追求一个「从此以后永远幸福」的终点；那样的终点，就算到了，也会在到手的那一刻失去牵引力。

亚里士多德说，幸福是活动。SDE 说，是的，而且这个活动，连它的方向，也是在活动中发生的；它没有顶点，只有一次又一次的再发生。

◆ 十二、本编小结

第十编走完了。我们把它收一收：

亚里士多德说，一切行动都追求某种善，最高的善是幸福；幸福是灵魂合乎德性的活动，在一个完整的一生之中，而且需要外在的好东西。德性分理智的和品格的；品格的德性是一种养成的状态，处在相对于我们的中道之中，由实践智慧来确定。我们通过做公正的事，成为公正的人。实践智慧是在可以这样也可以那样的具体事情上，看出什么是恰当。友爱是生活中最必需的东西，朋友是另一个自己。快乐完成活动，像青春的光彩。最高的幸福，是理智的沉思。

他有五次看见：幸福是活动，不是状态；中道是在情境里发生的恰当；做了才成为；实践智慧属于可以这样也可以那样的事；朋友是另一个自己，一个人独自很难持续地活动。

他也有四次收回：功能论证把活动的方向锁死在人的形式上；德性清单被当成了人的永恒本性，其实画的是雅典绅士；自由只是在给定的目的下挑选手段；最高的幸福，被交给了一个最自足、最不需要别人、尽可能像神的沉思。

SDE 的解读是：幸福律——张力积累、模式转换、能量释放——幸福在每一次完整的发生走通的当下；目标本身是在纠缠中发生的（特征律）；自由是在约束中开出新路（自由律）；三律循环，没有封顶，意义持续再发生。

下一编，我们从一个人怎样活好，走向一群人怎样一起活：城邦。亚里士多德说，人天生是政治的动物。这句话，是他政治学的起点。

第 十 一 编

城邦、说服与悲剧

人天生是政治的动物

◆ 一、一句被误解的名言

「人天生是政治的动物。」

这句话，大概是亚里士多德所有的话里，被引用得最多的一句。可是它也被常常被误解。

今天的人一听到「政治」，想到的多半是选举、政党、权力斗争、官场。于是这句话就被理解成：人天生喜欢争权夺利，人天生就要搞政治。

这不是亚里士多德的意思。

「政治的」，希腊文是 politikon，来自 polis——**城邦**。所以，这句话更准确的翻译是：**人天生是城邦的动物**。意思是：人天生要生活在一个城邦里，只有在城邦里，人才能成为完整的人。

这一编，我们从这句话开始，走进亚里士多德的《政治学》。

◆ 二、城邦是什么

先要弄清楚，希腊人说的「城邦」是什么。

它不是今天意义上的「国家」。一个希腊城邦，往往很小：一座城，加上周围的一片乡村。雅典在全盛时期，公民大约三四万人，加上妇女、儿童、外邦人和奴隶，总人口也不过二三十万。许多城邦比雅典还要小得多，只有几千人。

在这样一个城邦里，公民们彼此认得，或者至少认得脸。他们在同一个广场上开会，在同一个剧场里看戏，在同一个神庙里祭祀，在同一道城墙后面打仗。一个城邦，就是一个共同生活的整体：它有自己的神，自己的法律，自己的节日，自己的军队，自己的历史和记忆。

对一个希腊人来说，城邦不是他「属于」的一个外在的组织，而是他生活的全部。被逐出城邦，几乎等于被判了死刑——你不仅失去了家和财产，还失去了你之所以是「你」的那个世界。

◆ 三、从家庭到村落到城邦

《政治学》第一卷第二章，亚里士多德讲了城邦是怎样形成的。这一段，是一个非常清楚的「发生」故事。

第一步，是家庭。人不能单独生存。男人和女人结合，是为了繁衍后代——这和别的动物、和植物一样，是出于本性，想要留下和自己一样的东西。主人和奴隶结合，是为了生存——一方能用头脑预见，一方能用身体劳作（这一点我们下一章专门讨论）。这两种关系加起来，就成了一个家庭。家庭，是为了满足日常生活的需要而形成的。

第二步，是村落。几个家庭聚在一起，为了满足比日常更多一些的需要，就形成了村落。最自然的村落，是从一个家庭里分出去的几个家庭——兄弟、子孙——所以早期的村落，往往由最年长的人来治理，像一个大家长。

第三步，是城邦。几个村落联合起来，形成一个完整的共同体，大到足以自给自足——不再需要依赖外面的任何东西，就能满足一切生活的需要。这就是城邦。

然后，他说了一句非常要紧的话：

城邦的产生，是为了活着；城邦的存在，是为了活得好。

家庭和村落，是为了「活着」：吃饱、穿暖、繁衍、安全。城邦一开始也是为了这个。可是一旦城邦形成了，它就有了一个更高的目的：让人活得好——过一种合乎德性的、幸福的、属于人的生活。

◆ 四、城邦出于自然

由此，亚里士多德推出了一个结论：**城邦是出于自然的。**

他的理由是：家庭和村落是出于自然的；城邦是它们的完成、它们的终点；而一个东西的「自然」，就是它的终点——一个东西完全长成了的样子，就是它的自然。所以，既然家庭和村落是出于自然的，那么作为它们终点的城邦，也是出于自然的。

所以，人天生是城邦的动物。

他接着说：一个人如果天生不属于任何城邦——不是因为偶然的不幸，而是出于本性——那么他要么是一个比人低的东西，要么是一个比人高的东西。就像荷马诗里骂的那个「没有氏族、没有法律、没有家」的人。这样的人，天生就好战，就像棋盘上一个孤零零的棋子。

离开城邦的人，不是野兽，就是神。

◆ 五、为什么人比蜜蜂更是政治的动物

蜜蜂、蚂蚁也过群居生活，它们是不是也是「政治的动物」？

亚里士多德说：是，某种程度上是。可是人比蜜蜂、比任何群居的动物，都更是政治的动物。为什么？

因为人有语言。

动物也有声音。一只狗疼了会叫，高兴了会摇尾巴、会哼哼。声音，可以表达快乐和痛苦，别的动物也有。

可是语言——希腊文 *logos*，既是「言语」，也是「理性」——能做一件声音做不到的事：表达什么是有利的、什么是有害的，由此表达什么是公正的、什么是不公正的。人是唯一能分辨善恶、公正与不公正的动物。而正是在这些事情上的共同看法，构成了家庭和城邦。

这是一个很深的思想：城邦，是由语言构成的。人们之所以能组成一个城邦，不是因为住在一起，不是因为互相需要，而是因为他们能够在一起说什么什么是公正的、什么是好的，并且在这些事情上达成某种共同的理解。

◆ 六、整体先于部分

在同一章里，亚里士多德还说了一句后来引起很多争议的话：**城邦在本性上先于家庭和个人。**

他的理由是：**整体必然先于部分**。如果把整个身体毁了，就不会再有手或脚了——除非你只是在名称上说「手」，就像说一只石头做的手一样。一只从身体上切下来的手，已经不是真正的手了，因为它不能再做手该做的事。

同样，一个离开了城邦的个人，就像一只从身体上切下来的手，他不再能过真正属于人的生活。所以，城邦先于个人——不是时间上先于，而是「本性上」先于：个人只有在城邦里，才能成为他本来应该成为的样子。

这句话，一方面很深刻：它说出了人离不开共同体，人的「我」是在和别人的关系里养成的。另一方面，它也很危险：如果城邦先于个人，那么为了城邦，是不是可以牺牲个人？后来的许多集体主义、国家主义的思想，都在这句话里找到过根据。

◆ 七、他为什么反对老师的共产

在讨论最好的政体之前，亚里士多德在《政治学》第二卷，先批评了前人设计的各种理想城邦。其中，他批评得最用力的，是他的老师柏拉图在《理想国》里的设计。

柏拉图主张，城邦的护卫者阶层，应该取消私有财产，妻子和孩子也应该共有：孩子一生下来就交给城邦抚养，谁也不知道谁是自己的亲生父母，于是每一个人都会把所有的同龄人当作兄弟姐妹，把所有的长辈当作父母。柏拉图认为，这样一来，城邦就会像一个人一样团结，没有「我的」和「你的」之分，也就没有了争夺和分裂。

亚里士多德说：这恰恰会毁掉城邦。

他的第一个理由很朴素：**属于最多人的东西，得到的照料最少**。每个人最关心的，是自己的东西；对公共的东西，大家都指望别人去管。一千个人共有一个孩子，就等于这个孩子没有父亲。

他的第二个理由更深：柏拉图想让城邦像一个人一样「一」，可是城邦本来就是由许多不同的人组成的，它的本性就是「多」。把城邦弄得太「一」，它就不再是城邦了，而变成了一个家庭，再往下，变成了一个人。

他的第三个理由，关于友爱：把所有人都叫作兄弟，友爱就会被稀释，就像把一点点甜酒倒进一大桶水里，尝不出甜味了。友爱要有具体的对象，要有「我的」孩子、「我的」朋友，才能是浓的。

这些批评，今天读来仍然很有分量。它们背后，是亚里士多德一贯的眼光：真实的东西，是具体的、各不相同的、有自己的名字和位置的；不要为了一个抽象的「一」，去牺牲活生生的「多」。

◆ 八、六种政体

《政治学》的中间几卷，讨论了城邦的各种「政体」——也就是一个城邦由谁来统治、怎样统治。

第四章讲过，亚里士多德和学生们收集了一百五十八个希腊城邦的宪法。这是一次巨大的比较研究。在这些材料的基础上，他提出了一个很有名的分类。

他用两个标准来分：一是**统治者的人数**——一个人、少数人、多数人；二是**统治为了谁**——为了全体的共同利益，还是为了统治者自己的利益。

两个标准一交叉，就得出了六种政体：

一个人统治、为了共同利益——**君主制**；为了自己——**僭主制**。

少数人统治、为了共同利益——**贵族制**（最优秀的人统治）；为了自己——**寡头制**（有钱人统治）。

多数人统治、为了共同利益——他称之为**共和制**（politeia，这个词和「城邦」同源，常被译作「政体」或「共和」）；为了自己——**民主制**（他指的是一种由穷人按自己的利益统治的制度）。

每一种好的政体，都有一种对应的坏的形态。君主制败坏了，就变成僭主制；贵族制败坏了，就变成寡头制；共和制败坏了，就变成民主制。

请注意：亚里士多德说的「民主制」，是一个贬义词，指的是穷人多数为了自己的利益进行的统治。今天我们说的「民主」，更接近他说的「共和制」。

◆ 九、中间阶层最稳

那么，哪一种政体最好？

亚里士多德说：如果能找到一个或一群德性远远高于所有其他人的人，由他们来统治最好。可是这样的人太少了，现实里几乎找不到。

所以，他更关心的，是「对大多数城邦来说，最好的、最可行的政体」是什么。他的回答，又一次是中道：一种混合的政体，把寡头制和民主制的一些成分混在一起；而支撑这种政体的，是一个强大的中间阶层。

他说：在每一个城邦里，都有三部分人：很富的，很穷的，和介于两者之间的。很富的人容易傲慢，不愿意服从，只会统治；很穷的人容易卑贱，不懂得统治，只会服从。这样的城邦，就成了一个主人和奴隶的城邦，一方嫉妒，一方蔑视，离友爱最远。

而中间阶层的人，最容易听从理性；他们不像穷人那样觊觎别人的财产，也不像富人那样被别人觊觎；他们既能统治，也能被统治。一个中间阶层强大的城邦，最不容易发生内乱，最稳定。

这个见解，两千多年后仍然被许多政治学家和社会学家引用。

◆ 十、公民是谁

最后，亚里士多德问了一个很基本的问题：什么是公民？

他说，住在一个城邦里，不等于是公民——外邦人和奴隶也住在这里。能在法庭上起诉和被起诉，也不等于是公民——有条约的外邦人也可以。

公民，是参与审议和审判的人：能在公民大会上发言、投票，能担任陪审员、担任官职的人。简单地说，公民，就是轮流统治和被统治的人。

这个定义里，有一个很美的东西：「轮流」。今天我统治你，明天你统治我；今天我当陪审员审判别人，明天我可能站在被审的位置上。一个好公民，既要懂得怎样统治，也要懂得怎样被统治。

可是这个定义，也立刻划出了一条线：谁有资格「轮流统治」？在亚里士多德的雅典，女人没有，奴隶没有，外邦人没有，靠手艺谋生的工匠在他看来也最好没有。

亚里士多德本人，是一个外邦人。他在雅典住了二十多年，写下了人类第一部系统的政治学，却从来不是雅典的公民。

这条线，我们下一章专门讲。

◆ 十一、一个城邦该有多大

亚里士多德在《政治学》第七卷，讨论理想城邦的时候，问了一个很具体的问题：一个城邦，应该有多大？

他说，城邦不是越大越好。就像一艘船：一艘一拃长的船，不成其为船；一艘两斯塔德（大约三四百米）长的船，也不成其为船——太小了不能航行，太大了没法驾驶。城邦也是这样。

太小了，不能自给自足，不成其为城邦。

太大了，也会出问题。他给了两个很有意思的标准。

第一个标准：**公民们要能彼此认识**。因为城邦要选举官员、要审判案件，而要选出合适的人、作出公正的判决，公民们就必须知道彼此是什么样的人。如果城邦大到人人都是陌生人，选举和审判就只能凭运气。

第二个标准：**一个传令官的声音，要能让全体公民都听到**。他问：如果人口太多，谁能给他们当将军？谁能给他们当传令官——除非他有斯滕托耳那样的嗓子？斯滕托耳是荷马史诗里一个嗓门极大的传令官，据说他一个人喊，抵得上五十个人。

所以，一个好的城邦，要「一眼能看得过来」——大到足以自足，小到公民彼此认识、同一个声音能传到每一个人。

今天读这段话，会觉得它有点天真：今天的国家动辄几千万、几亿人口，没有人能认识所有的同胞，也没有一个人的声音能传到每一个人。

可是它背后的问题，一点也不天真：一个共同体，要大到什么程度，才会让人与人之间那片「彼此知道」的纠缠断掉？断掉之后，靠什么来重新连接？

亚里士多德的回答，是把城邦限制在一个「一眼看得过来」的尺度上。现代社会的回答，是报纸、广播、电视、互联网——用一层层的媒介，去重建一片巨大的、间接的「彼此知道」。今天的大模型，又在这片纠缠里加了一层新东西。

城邦的尺度问题，在两千三百年后，换了一副样子，还在。

◆ 十二、第二十四个 SDE 小读数：一个发生的故事，被说成了自然

这一章，我想用 SDE 说两件事。

第一件事：家庭—村落—城邦，是一个发生的故事。

亚里士多德讲城邦的形成，讲得非常像一个发生学的故事：一开始，是一对男女、一个家庭，为了活着；几个家庭聚成村落，满足更多的需要；几个村落联成城邦，大到能自给自足；城邦形成之后，它的目的又从「活着」升到了「活得好」。

这是一条非常清楚的差异序列：从小到大，从简单到复杂，每一步都在上一步的基础上长出来；而且，目的本身也在路上变了——从「活着」变成了「活得好」。这正是 SDE 说的「目标在路上发生」。

可是，讲完这个故事，他立刻说：**城邦是出于自然的**，因为城邦是家庭和村落的「终点」，而终点就是自然。他又说：**城邦在本性上先于个人**。

一个发生出来的东西，被说成了「本来就在那里」的终点；一个在路的尽头才长出来的城邦，被说成了「本性上在先」。这又是第八章讲的**倒装**：发生的结果，被倒过来放到了前提的位置上。

第二件事：城邦是由语言构成的。

「人有语言，能说出什么是公正的，所以人比蜜蜂更是政治的动物」——这是亚里士多德政治学里最接近 SDE 的一句话。

在 SDE 里，一个城邦就是一片巨大的纠缠：物质的（土地、城墙、港口）、生命的（人口、家庭、食物）、理念的（法律、神、节日、记忆、关于公正的共同看法）。而把这一切缠在一起、让它成为「一个」城邦的，是语言——是人们在广场上、在法庭上、在剧场里、在饭桌上，一遍又一遍地说什么是公正的、什么是好的。

城邦不是一个现成的容器，把人装进去；城邦是人们一起说出来、一起做出来的。而人，又是在这个一起说、一起做的城邦里，才成为人的。

这恰好是三方程里的第三个： $E=H(S, D)$ ——纠缠，是由已有的显露和差异序列一起生成的；城邦这片纠缠，是由一代代人的言语和行动回写出来的。而第一个方程 $S=F(D, E)$ 又说：人的样子，是在城邦这片纠缠里、经过一生的路，显露出来的。

人和城邦，互相生成。谁也不「先于」谁。

亚里士多德看见了这个互相生成的一半——人离不开城邦；却没有看见另一半——城邦也离不开人，城邦也是被人一代代地说出来、做出来、改出来的。于是，他说了「城邦先于个人」。

下一章，我们要面对亚里士多德最难为他辩护的那一部分：奴隶、女人与公民。在那里，「出于自然」这四个字，显出了它最冷酷的一面。

奴隶、女人与公民：他的盲区

◆ 一、这一章为什么必须写

写一本「普通人都能懂」的亚里士多德，最容易的做法，是把这一章省掉。

讲他的逻辑、他的生物学、他的伦理学，都可以讲得很精彩，很让人佩服。可是一讲到他关于奴隶、女人、「野蛮人」、手艺人的看法，读者就会皱眉头：一个这么伟大的哲学家，怎么会说出这样的话？

我不打算省掉这一章，也不打算替他辩护。理由很简单：这些看法，不是他思想里偶然的污点，而是他整个体系的逻辑推出来的。把这一章省掉，就等于把他整个体系里最能看清问题的地方省掉了。

而且，这一章也是整本书的母题——「他看见了发生，却把它写成了实现」——在人类社会里，最冷酷的一次显形。

◆ 二、天生的奴隶

《政治学》第一卷第三章到第七章，亚里士多德专门讨论了奴隶。

他先说：奴隶是一种有生命的工具。一个家庭要运转，需要各种工具：有些是无生命的，比如舵；有些是有生命的，比如舵手身边的瞭望员。奴隶，就是一件有生命的财产、一件有生命的工具。

然后，他提出了那个后来让他背负骂名的问题：有没有人天生就是奴隶？

他说：有。

他的理由是：在自然里，到处都有统治和被统治的关系。灵魂统治身体，理性统治欲望，人统治动物，男人统治女人。在这些关系里，由高的统治低的，对双方都是好的、有益的。

那么，如果有一些人，他们和别人的差别，就像身体和灵魂的差别、动物和人的差别那样大——这些人最好的用处，就是使用他们的身体——那么，这些人就天生是奴隶，被统治对他们自己也是好的。

他给「天生的奴隶」下了一个定义：能够属于别人的人，他分有理性，程度只够领会理性，却不足以拥有理性。

他还说：自然有意让自由人和奴隶的身体也有所不同——奴隶的身体强壮，适合做粗重的劳动；自由人的身体挺拔，不适合干这些活，却适合过政治生活。可是他马上又承认：事情常常并不是这样的，有的奴隶有自由人的身体，有的自由人有奴隶的灵魂。

◆ 三、他自己也知道有人反对

值得注意的是，亚里士多德自己也知道，在他的时代，就有人反对这种看法。

他在书里提到：有些人认为，主人和奴隶之分是违反自然的，只是出于习俗和法律；在自然上，他们没有什么不同；所以，这种统治是强力造成的，是不公正的。

他还讨论了另一种情况：在战争中被俘虏的人，按照当时的惯例，会被卖为奴隶。可是，如果一场战争本身是不正义的呢？如果一个本来高贵的人，只是因为打了败仗就沦为奴隶呢？他承认：这样的奴隶制，有时候确实是不公正的。并不是所有被法律当作奴隶的人，都是天生的奴隶。

所以，他的立场是一种「折中」：他反对「一切奴隶制都是自然的」，也反对「一切奴隶制都是不自然的」。他认为，有一些人天生是奴隶，对他们来说，被奴役是好的；有一些人只是因为法律和战争沦为奴隶，对他们来说，这是不公正的。

这个折中，今天看来，并没有让他的立场变得更好接受。问题恰恰在于：谁来判断一个人是不是「天生的奴隶」？

◆ 四、野蛮人

在他的时代，这个问题有一个很方便的答案：**野蛮人**。

希腊人把所有不说希腊语的人，都叫作「野蛮人」——这个词本来只是模仿外族人说话「叽里咕噜」的声音。亚里士多德在《政治学》里引用诗人的话说：**希腊人统治野蛮人，是理所当然的**，因为野蛮人和奴隶在本性上是一样的。

他还说，寒冷地区的欧洲民族，有勇气但缺乏智慧和技艺，所以能保持自由却不善于统治别人；亚洲的民族，有智慧和技艺但缺乏勇气，所以总是处在被统治和被奴役的地位；而希腊人住在两者之间，既有勇气又有智慧，所以既能保持自由，又有最好的政治制度——如果希腊人能统一成一个国家，就能统治全世界。

第四章讲过，据普鲁塔克记载，他曾劝亚历山大：对希腊人要像领袖，对野蛮人要像主人。

◆ 五、女人

再说女人。

亚里士多德说，男人和女人的关系，也是一种自然的统治关系：男人在本性上更适合统治，女人更适合被统治。

他在《政治学》第一卷第十三章，说了一句非常关键的话。他说，灵魂的各个部分，在不同的人身上，存在的方式不同：**奴隶完全没有审议的能力；女人有审议的能力，但它「没有权威」；孩子也有，但还不完全。**

「没有权威」——希腊文是 *akyon*。意思是：女人也会考虑、也会判断，可是她的判断，在她自己身上「不做主」，不能真正支配她的行动。所以她需要被一个判断「有权威」的人——男人——来统治。

他还引用了索福克勒斯悲剧里的一句台词：**沉默，是女人的光彩。**

在第二十四章，我们已经看到，他在生物学里说过：**女性在某种意义上是一种「残缺的男性」**——是父亲的形式没能完全主宰母亲的质料的结果。

生物学上是「残缺的男性」，灵魂上是「没有权威的审议」，政治上是「被统治者」。三处合在一起，是一套首尾一致的理论。

◆ 六、手艺人

还有一群人，也被他排除在最好的生活之外：手艺人 and 靠体力劳动谋生的人。

他说，这些人的工作，让身体和心灵都变得粗俗，他们没有闲暇，不能培养德性，不能参与政治。在最好的城邦里，农夫、工匠、商贩都不应该成为公民。公民需要闲暇，才能培养德性、参与政治；而那些为生计劳作的人，没有这样的闲暇。

也就是说，在他的理想城邦里，真正的公民——能够「轮流统治和被统治」、能够过幸福生活的人——只是一小部分人：有闲暇的、有财产的、成年的、希腊的自由男性。其余的人——奴隶、女人、外邦人、手艺人、农夫——他们的劳动，是为了让这一小部分人能够有闲暇去过好的生活。

◆ 七、一千八百年后的一场辩论

这些话，并没有只停留在书里。

1550 年到 1551 年，西班牙的巴利亚多利德城，举行了一场著名的辩论。辩题是：西班牙人征服美洲、奴役美洲原住民，是否正当？

一方是学者塞普尔韦达。他的核心论据，直接来自亚里士多德《政治学》第一卷：美洲的原住民，就是亚里士多德所说的「天生的奴隶」，他们理性不足，需要由更有理性的人来统治，这对他们自己也是好的。

另一方是多明我会修士拉斯·卡萨斯。他在美洲生活过几十年，亲眼见过原住民的城市、语言、技艺和信仰。他反驳说：这些人有自己的社会、法律和文化，他们完全有理性，绝不是什么天生的奴隶。

这场辩论没有正式的裁决。可是它清清楚楚地说明了一件事：一个哲学家写下的「天生」二字，一千八百年后，可以被拿来为一场征服作辩护。

而反驳它的那个人，靠的不是另一套更高明的形而上学，而是他在美洲几十年的亲眼所见——他看见的，是一个一个具体的人，是他们在自己那片纠缠里发生出来的生活。

◆ 八、他的遗嘱

第四章讲过亚里士多德的遗嘱。我们在这里再读一遍其中的几句：

他交代，要善待赫皮莉斯——那个和他共同生活、为他生了儿子的女人——说她对他一直很好；她若愿意留在卡尔基斯，就给她这里的房子，若愿意回斯塔吉拉，就给她父亲的老屋，并且要为她添置家具，给她钱、给她仆人。

他交代，释放家中的好几名奴隶；有几个人，等他的女儿出嫁后就给自由；有的奴隶，还要给他们财物。他特别交代：**照顾过他的那些奴隶，都不要卖掉。**

一个在书里写「有人天生是奴隶」「女人的审议没有权威」的人，在临死前，一个一个地为一个女人安排生活，为几个奴隶安排自由。

我在第四章说过：**理论和生活，在一个人身上并不总是同一个东西。他在书里给世界立的规矩，常常比他在生活里对人的态度要硬。**

这句话，在这里可以说得更具体一些：当他面对一个具体的人——赫皮莉斯、那几个照顾过他的奴隶——他看见的是这一个人，是他们对他的好，是他们各自的处境；当他写书，面对的是「女人」「奴隶」这些类的时候，他看见的是形式，是本性，是「天生」。

一个医生的儿子，在他的生活里，仍然是一个面对「这一个病人」的人；可是在他的理论里，他把人分进了一个个永恒的格子。

◆ 九、自动的梭子

在讨论奴隶的那一章里，亚里士多德还写了一段话。这段话，今天读来有一种惊人的预言性。

他说：如果每一件工具，都能听从命令、或者预先知道该做什么，自己完成它的工作——就像传说中代达罗斯造的那些会自己走动的雕像，或者赫菲斯托斯造的那些「自己走进诸神的聚会」的三脚鼎——如果梭子能自己织布，琴拨能自己弹琴，那么，工匠就不需要助手，主人也不需要奴隶了。

他写下这句话，本意是想说明奴隶的必要：因为梭子不能自己织布，所以需要奴隶。

两千三百年后，梭子真的能自己织布了——十八、十九世纪的机械织机；琴拨真的能自己弹琴了——自动钢琴、录音机、电子音乐；今天，许多以前需要人去做的大脑劳动——计算、翻译、写作、画图——也开始由机器「自己完成」了。

而人类社会，确实在很大程度上废除了奴隶制。这里面有很多原因，道德的、宗教的、政治的、经济的；机器的发展，只是其中之一。可是，亚里士多德的这句话，至少说明了一件事：他所说的「天生的奴隶」，其实从来不是「天生」的，而是一种在特定的技术和生产条件下，被发生出来的社会关系。条件变了，这种关系就可以不再存在。

他自己，在这句话里，已经隐隐地看到了这一点。可是他没有往下想。在他的世界里，梭子不会自己织布，这是一个永恒的事实；所以，奴隶也是一个永恒的必要；所以，天生的奴隶，也是一个永恒的自然。

◆ 十、第二十五个 SDE 小读数：「天生」是最冷的一个倒装

这一章，我只想说一件事：「天生」这两个字。

在这本书里，我们已经很多次看到「倒装」：一个在漫长的纠缠和差异里才稳住的显露，被倒过来当成了先在的、永恒的本性。物种被当成永恒的形式，学科边界被当成对象本性划好的，德性清单被当成人的永恒本质，城邦被当成「本性上先于个人」。

在这一章里，这个倒装落到了人的身上：

一个人是奴隶——这是在战争、债务、市场、法律、生产方式的纠缠里，被「发生」出来的一个社会位置。亚里士多德把它说成了「天生」。

一个女人只能在家里、不能参与城邦——这是在几千年的家庭结构、分工、习俗、教育的纠缠里，被「发生」出来的一个社会位置。亚里士多德把它说成了「天生」——而且在生物学里给它找到了根据：残缺的男性。

一个「野蛮人」适合被统治——这是在希腊和波斯几百年的战争、贸易、敌意、自我认同的纠缠里，被「发生」出来的一种看法。亚里士多德把它说成了「天生」。

「天生」，是倒装里最冷的一种。因为当你说一个人「天生」如此的时候，你就同时说了：这件事不能改变，也不需要改变。被统治者不应该抱怨，因为这对他们自己也是好的；统治者不必愧疚，因为他们只是在顺应自然。

一个形式先在、目的先定的世界观，在人类社会里，最容易变成这样一种东西：给现有的秩序，盖上一个「自然」的印章。

SDE 的看法，是这一切的反面：没有天生的奴隶，也没有天生的主人；没有天生只能沉默的女人，也没有天生只能统治的男人。有的只是在一片片纠缠里，一次次被发生出来、被稳住、也可以被松开、被重新发生的社会位置。

而这件事，恰恰是亚里士多德自己在生活里——在他的遗嘱里——已经做过的：他让几个奴隶，从「奴隶」这个位置上，走了出去。

他在生活里做了一次发生，在书里却写下了永恒的实现。

下一章，我们离开这些沉重的话题，去看亚里士多德的另一门学问：修辞学——说服人的艺术。在那里，他又一次展现出一个医生儿子对「这一个听众」的敏感。

修辞学：品格、情感、论证

◆ 一、说服人，是一门学问吗

雅典是一个靠说话吃饭的城邦。

第十六章讲过：一个雅典公民，随时可能在公民大会上站起来发言，决定战争与和平；随时可能被人告上法庭，在几百名陪审员面前为自己辩护；也可能在葬礼上、在节日里，站在众人面前致辞。会不会说话，关系到一个人的财产、名誉，甚至性命。

于是，教人说话的老师们——智者——生意兴隆。他们编了许多修辞手册，教人怎样开头、怎样结尾、怎样煽动听众的感情、怎样把弱的理由说成强的。

柏拉图非常瞧不起这门手艺。在《高尔吉亚篇》里，他让苏格拉底说：修辞学不是一门技艺，只是一种「讨好」，就像烹调讨好人的嘴巴一样，它讨好人的耳朵；它不关心什么是真的、什么是好的，只关心听众爱听什么。

亚里士多德在学园里的时候，据说就开设过修辞学的课程。他后来写了三卷《修辞学》。他的态度，和老师很不一样：修辞学是一门真正的学问，而且是一门很有用的学问。

◆ 二、辩证法的「对应物」

《修辞学》的第一句话就说：修辞学是辩证法的对应物。

「对应物」，希腊文是 *antistrophos*，本来是合唱队里的一个术语：合唱队唱一段，转过身来，再唱一段和它对应的——一段「正唱」，一段「反唱」，节奏相同，内容相应。

亚里士多德的意思是：辩证法和修辞学，是一对。两者都不属于某一门专门的科学，而是和一切题目都有关；两者都从「被普遍接受的意见」出发，而不是从自明的原理出发。区别在于：辩证法是两个人面对面，一问一答，讲究推理的严密；修辞学是一个人面对一群人，一口气讲下去，听众是普通人，没有耐心跟着一长串推理走。

所以，他给修辞学下了一个定义：**修辞学，是在每一个具体的情况下，看出可能的说服手段的能力。**

注意「每一个具体的情况」和「看出」这两个词。修辞学不是一套现成的套话，而是一种眼力：面对这一群听众、这一件事、这一个时刻，看出什么能说服他们。

◆ 三、三种说服

那么，说服人，靠什么？

亚里士多德说，由言辞本身提供的说服手段，有三种。这是整部《修辞学》最有名的一个区分，两千多年来被无数人引用：

第一种，靠说话人的品格。希腊文叫 *ēthos*。当一个人讲话的方式让听众觉得他是一个可信的人——有见识、有德性、对听众怀有善意——听众就更容易被他说服。在许多事情上，特别是在没有确定答案、各有各理的事情上，我们往往更相信一个好人说的话。

第二种，靠听众的情感。希腊文叫 *pathos*。当讲话激起了听众的某种情感——愤怒、怜悯、恐惧、喜爱——听众的判断就会随之改变。一个人在高兴和友善的时候，和在痛苦和敌意的时候，对同一件事的判断是不一样的。

第三种，靠言辞本身的论证。希腊文叫 *logos*。通过讲道理、摆证据、举例子，证明一件事是真的，或者看起来是真的。

品格、情感、论证。今天的广告、演讲、谈判、辩论课，仍然在用这三个词。

◆ 四、品格是在说话中显出来的

在这三种里，有一个细节，我认为特别值得注意。

亚里士多德说，品格的说服力，应该来自讲话本身，而不是来自听众事先对说话人的看法。

什么意思？一个名声很好的人上台讲话，听众当然会先对他有好感。可是亚里士多德说，修辞学要研究的，不是这种「预先有的名声」，而是一个人怎样在他的讲话里，让听众看到他是一个可信的人。

一个陌生人站上台，没有人认识他。他开口说话，说得有见识、有分寸、真诚、对听众怀有善意——十分钟之后，听众开始信任他了。这种信任，不是他带上台的，而是他在讲话中显出来的。

这是一个很深的观察。它意味着：品格不只是一个人事先「拥有」的东西，也是在一次次具体的说话和行动中，被「显露」出来的东西。听众看到的品格，是在这一次讲话、这一群听众、这一个场合的纠缠里，发生出来的。

◆ 五、三种场合的演说

亚里士多德还按照场合，把演说分成了三种。分法很简单，却一直用到今天。

议事的演说：在公民大会上，劝人做某件事或不做某件事——要不要开战，要不要征税。它面向的是**将来**，讨论的是**有利还是有害**。

诉讼的演说：在法庭上，控告或辩护——某人有没有做某件事，做得对不对。它面向的是**过去**，讨论的是**公正还是不公正**。

展示的演说：在葬礼、节日、庆典上，赞美或谴责某个人、某件事。它面向的是**现在**，讨论的是**高贵还是可耻**。

将来、过去、现在；有利、公正、高贵。三种演说，对应着城邦生活里三种不同的判断。今天，议会辩论、法庭辩护、婚礼致辞和追悼词，仍然大体落在这三个格子里。

◆ 六、情感的第一部系统研究

《修辞学》第二卷，用了很大的篇幅，一种一种地分析人的情感：愤怒和温和，喜爱和憎恨，恐惧和自信，羞耻和无耻，感激，怜悯和义愤，嫉妒和好胜……

他分析每一种情感，都问三个问题：人在什么状态下会有这种情感？对什么样的人会有？因为什么样的事会有？

比如**愤怒**。他说：愤怒，是因为自己或自己亲近的人受到了**不应有的轻视**，而产生的一种伴随着痛苦的、想要报复的欲望。一个人在什么时候容易愤怒？在他痛苦的时候，在他有所欲求却受到阻挠的时候——一个生病的人、一个贫穷的人、一个恋爱中的人、一个口渴的人，都容易发火。对谁容易愤怒？对那些嘲笑他、轻视他、在他看重的事情上瞧不起他的人；对朋友比对陌生人更容易，因为我们觉得朋友更应该善待我们。

比如**怜悯**。他说：怜悯，是看到一个**不应该遭受不幸**的人遭受了某种毁灭性的或痛苦的不幸，而且这种不幸我们自己或我们亲近的人也可能遭受——于是产生的一种痛苦。所以，完全绝望的人不会怜悯别人，因为他觉得自己已经不可能再遭受更坏的了；极其傲慢的人也不会怜悯别人，因为他觉得自己不可能遭受那样的不幸。

这些分析，细致、准确、没有说教，今天的心理学家读了也会点头。许多学者认为，《修辞学》第二卷，是西方历史上第一部系统的情感心理学。

◆ 七、年轻人、老年人、壮年人

在第二卷里，还有一段非常有趣的文字：亚里士多德分析了不同年龄的听众，各有什么样的性格。

年轻人：欲望强烈，容易冲动，也容易厌倦；热爱荣誉，更热爱胜利；不看重钱财，因为还没有尝过匮乏的滋味；天性乐观，因为经历的失败还少；容易相信别人，因为还没有被骗过多少次；充满希望，因为他们的前面是长长的未来，后面只有短短的去；勇敢，也容易害羞；做事做过头——爱得过头，恨得过头，什么都过头。

老年人：几乎一切都和年轻人相反。他们经历过太多，被骗过太多次，犯过太多错，所以对什么都不太肯定，说话总带着「也许」「大概」；多疑，因为经验教会了他们不信任；小心眼，因为被生活压得太低了；吝啬，因为知道钱来得不易、去得容易；怯懦，什么都怕；活在回忆里，因为他们前面只剩下短短的未来，后面是长长的过去——所以喜欢唠叨往事。

壮年人：在两者之间，既不过于大胆，也不过于胆怯；既不盲目相信，也不一概怀疑；按照真实的情况来判断。——他说，这正好处在中道。

这段文字读来很好笑，也很准确。它说明了一件事：一个好的说话人，心里装着的不是一套放之四海而皆准的讲稿，而是一个具体的听众。

◆ 八、省略三段论和隐喻

在论证方面，亚里士多德提出了一个概念：**修辞推理**，希腊文叫 enthymēma，常被译作「省略三段论」。

它和普通的三段论一样，从前提推出结论；可是它有两个特点。第一，它的前提往往不是必然真的，而只是「大多如此」的——比如「母亲都爱孩子」。第二，它常常**省掉一个前提**，因为听众自己会补上。

比如：「**他是奥运会冠军，所以他得过桂冠。**」完整的三段论应该是：「凡奥运会冠军都得过桂冠；他是奥运会冠军；所以他得过桂冠。」可是没有人会把第一句说出来——大家都知道。说出来反而显得啰嗦，让听众觉得你把他们当傻子。

省略的那一步，是说话人和听众**一起完成的**。听众在心里补上了那个前提，他就不只是在被动地听，而是在参与这个推理。

《修辞学》第三卷讨论文体，其中有一段讲隐喻，也很精彩。他说，好的隐喻，能让人**学到东西**。比如，诗人把老年叫作「麦茬」——收割之后剩下的枯秆。这个隐喻一下子让人看到了老年和麦茬的共同之处：都已经过了繁盛的时候，都已经失去了花。听的人在一瞬间，把两样本来不相干的东西连在了一起，于是明白了一件新的事情。

他在《诗学》里还说过：善于用隐喻，是最了不起的事；这是唯一不能从别人那里学来的东西，是天才的标志，因为善于用隐喻，就是善于看出相似。

◆ 九、谣言为什么跑得比真相快

亚里士多德说，说服有三种：品格、情感、论证。在他的时代，他把这三者当作一个演说家可以正当使用的工具。今天，我们在网上，天天看到这三样东西被用到了极端。

一条谣言，为什么常常跑得比真相快？

看一看它用的是什么：它往往不讲道理，或者只讲一点似是而非的道理（论证很弱）；它常常借一个看起来很可信的身份——「某医院的内部人士」「我一个在某单位工作的朋友」（品格是借来的）；而它最擅长的，是激起强烈的情感——恐惧、愤怒、义愤、担忧。

亚里士多德在《修辞学》第二卷里分析过：一个人在愤怒或恐惧的时候，对同一件事的判断，和他平静的时候完全不同。谣言正是抓住了这一点：它不试图让你想清楚，而是让你来不及想。

而真相呢？真相往往很复杂，需要讲道理、摆证据、讲清楚前因后果；它不一定能激起强烈的情感；说出真相的人，也不一定有一个让人一眼就信服的身份。

亚里士多德会怎样看这件事？他在《修辞学》开头说过：修辞学之所以有用，恰恰是因为真的和正义的东西，在本性上比它们的反面更强；如果它们在争论中失败了，那是因为说的人没有说好。所以，好人更要学会说服，不能把这门技艺拱手让给坏人。

用 SDE 的话说：真相不会自己跑。它要在听众的纠缠里被「显露」出来——而这需要品格、情感、论证三者一起，在具体的人群、具体的时刻里发生。一个只懂得「我说的是事实」的人，在今天的网络上，往往会输给一个懂得怎样让人「感到」的人。这不是真相的错，而是说真相的人，还没有学会在今天这片纠缠里说话。

◆ 十、第二十六个 SDE 小读数：说服是在听众的纠缠里发生的

这一章，我想用 SDE 说一件事：亚里士多德的修辞学，是他所有著作里，最「反形式」的一部。

在形而上学里，他说形式先在；在逻辑学里，他说推理的有效性只看形式；在伦理学里，他说人有一个事先规定好的功能。

可是在修辞学里，他几乎处处在说具体：

修辞学是「在每一个具体的情况下」看出说服手段的能力。

品格不是事先的名声，而是在讲话中显出来的。

情感要问「在什么状态下、对什么人、因为什么事」。

年轻人、老年人、壮年人，各有各的样子，要对着具体的听众说话。

省略三段论省掉的那一步，由听众自己补上。

隐喻，是在两样不相干的东西之间，一瞬间看出一个新的联系。

从 SDE 看，这就是说：说服，不是把一个现成的真理，从说话人的脑子里，搬进听众的脑子里；说服，是在说话人、听众、话题、场合的纠缠里，让一个新的看法显露出来。

同一番话，对年轻人说和对老年人说，效果完全不同；同一个论证，在和平时说和在战争中说，分量完全不同。说服不在话里，也不在听众里，而在两者相遇的那一刻——就像第三十四章讲的「声音和听是同一个活动」。

这也是为什么，修辞学不能被写成一套公式。今天的人工智能可以生成无数篇结构完整、辞藻漂亮的演讲稿，可是一篇演讲能不能打动这一群人，要看它能不能在这一群人的纠缠里发生。亚里士多德说的那种「看出」的能力——对这一个听众的敏感——仍然是说服的核心。

一个医生的儿子，在修辞学里，又一次回到了「这一个病人」。

下一章，我们看亚里士多德最短、却可能是影响最大的一本书：《诗学》。那是一本讲悲剧的书。

诗学：悲剧、模仿与净化

◆ 一、一本残缺的小书

《诗学》很薄。在今天的中文译本里，正文不过几十页。而且它还是残缺的：按照亚里士多德自己在书里的说法，他要讨论悲剧、史诗和喜剧；可是今天留下来的，只有悲剧和史诗的部分。讲喜剧的那一卷，失传了。

意大利作家埃科写过一部很有名的小说《玫瑰的名字》，故事就是围绕着这本失传的《诗学》第二卷展开的：一座中世纪修道院里接连发生命案，最后发现，凶手是为了不让人读到亚里士多德那本讨论笑的书——因为他害怕，一旦笑被一位如此权威的哲学家正名，人们就会连神和魔鬼也敢嘲笑了。

就是这样一本残缺的小书，在它被重新发现之后，统治了欧洲的戏剧理论好几百年。直到今天，写剧本的、写小说的、拍电影的，还在读它。

◆ 二、人天生爱模仿

《诗学》从一个很朴素的观察开始：人天生就爱模仿。

亚里士多德说，从小时候起，人就有模仿的本能。人和别的动物的一个区别，就是人最善于模仿；人最初的知识，就是通过模仿得来的。

而且，人天生就从模仿的作品中得到快乐。他举了一个很有意思的例子：有些东西，本身我们看了会觉得难受——比如最丑陋的动物、比如尸体——可是它们被画得很逼真的时候，我们看着画，却会感到快乐。

为什么？他说，因为求知是最快乐的事，不仅对哲学家如此，对一般人也是如此。我们看一幅画的时候，会去辨认：「啊，这画的是某某！」——在辨认之中，我们学到了东西，所以快乐。

这就是亚里士多德对艺术的第一个解释：艺术是模仿，模仿让人学习，学习让人快乐。

这里的「模仿」，希腊文是 *mimēsis*。我们要小心，不要把它理解成「照抄」「复制」。亚里士多德说的模仿，更接近「表现」「再现」：用另一种材料——颜色、声音、语言、身体的动作——把某种东西呈现出来。

◆ 三、悲剧的定义

然后，他给悲剧下了一个定义。这可能是西方文艺理论史上被引用最多的一个定义：

悲剧，是对一个严肃的、完整的、有一定长度的行动的模仿；它用经过装饰的语言，以不同的形式分别用于剧的不同部分；它是通过人物的行动来表现，而不是通过叙述；它借着引起怜悯和恐惧，使这些情感得到净化。

我们拆开来。

「严肃的」——悲剧讲的是重大的事，关系到生死、荣辱、城邦的命运，而不是鸡毛蒜皮。

「完整的」——有开头、有中间、有结尾。

「有一定长度的」——不能太短，太短看不清；也不能太长，太长记不住。

「经过装饰的语言」——有节奏，有韵律，有歌唱。

「通过行动而不是叙述」——演员在台上演出来，而不是一个人坐在那里讲。

「借着引起怜悯和恐惧，使这些情感得到净化」——这是最后、也是最有名、最有争议的一句。

◆ 四、情节是悲剧的灵魂

亚里士多德说，悲剧有六个成分：情节、性格、思想、言辞、歌曲、场面。

在这六个里，最重要的是哪一个？

很多人会以为是性格——悲剧不是讲一个伟大的人物怎样走向毁灭吗？人物，难道不是戏的中心？

亚里士多德的回答出人意料：**最重要的是情节**。他说了一句非常有名的话：**情节是悲剧的灵魂**。

他的理由是：**悲剧模仿的不是人，而是行动和生活**。人的幸福和不幸，都在行动之中；我们之所以是这样的人或那样的人，是因为性格，可是我们之所以幸福或不幸，是因为行动。所以，戏剧家不是为了表现性格而安排行动，而是为了行动，才把性格包括进来。

他还说：一部悲剧，可以没有性格的刻画，却不能没有行动。就像一幅画，用最漂亮的颜料胡乱涂抹，还不如用单色勾勒出一个清楚的轮廓更让人喜欢。

◆ 五、开头、中间、结尾

那么，什么是好的情节？

亚里士多德说：情节要**完整**，要有开头、中间和结尾。

这听起来像废话，可是他的定义很精确：**开头**，是它前面不必然有别的东西、而它后面自然有别的东西跟着的那个部分；**结尾**，是它前面必然有别的东西、而它后面不再有别的东西的那个部分；**中间**，是前面有东西、后面也有东西的那个部分。

也就是说，一个好的情节，不是一件事接着一件事随便堆在一起，而是一件事引出另一件事：前面的事，必然地或者很可能地，导致后面的事。他说，事情一件接着一件地发生，和事情因为另一件事而发生，是大不一样的。

所以，情节要有**统一性**：它是一个行动，而不是许多个行动的拼凑。一个人一生中发生过无数件事，把它们都写进去，不能成为一个情节；就像写赫拉克勒斯的一生，并不能因为他是同一个人，就成为一部统一的悲剧。

◆ 六、诗比历史更哲学

从情节的统一性，亚里士多德推出了《诗学》里最有名的一个论断：

诗比历史更有哲学意味，更严肃。

为什么？他说，历史学家和诗人的区别，不在于一个用散文、一个用韵文——就算把希罗多德的历史改写成诗，它仍然是历史。区别在于：**历史讲的是已经发生的事，诗讲的是可能发生的事。**

历史讲的是个别的事：某某人做了什么，遭遇了什么。诗讲的是普遍的事：某一类人，在某种情况下，按照可然律或必然律，会说什么、做什么。

历史必须忠实于已经发生的事实，不管这些事实之间有没有联系；诗却可以按照「可能」和「必然」去安排事件，让一件事从另一件事里自然地生出来，从而显示出人的行动里某种普遍的东西。

这个论断，在今天读来依然很有力量。一部好的小说、一部好的电影，常常比一本历史书更能让我们理解人——不是因为它讲的事情是真的，而是因为它讲的事情是「可能的」，而这种「可能」，揭示了人性里某种普遍的东西。

◆ 七、「三一律」不是他定的

说到《诗学》，很多人会想到一个词：「三一律」——一部戏剧，必须只有一个情节，发生在一个地点，时间不超过一天。十七世纪的法国古典主义戏剧，把它奉为金科玉律。高乃依、拉辛写戏，都在这三条规矩里戴着镣铐跳舞。

可是，亚里士多德其实只要求了一条：行动的统一。关于时间，他只是描述了一个事实：悲剧大多力求把故事限制在太阳的一周之内，或者稍微超出一点——这是一个观察，不是一条规定。关于地点，他一个字也没有说。

「三一律」，是十六世纪的意大利学者，根据《诗学》里的只言片语，推演、扩充出来的。后人又把它归到了亚里士多德的名下，当作不可违背的「古人之法」。

这件事本身，就是一个小小的例子：一个人的一句描述，在后人的注释和争论里，一步步长成了一套他自己没有定过的规矩，然后又被倒过来，说成是他的本意。我们在下一编第四十七章，会看到同样的事情，以大得多的规模发生在他的全部著作上。

◆ 八、突转和发现

在情节里，亚里士多德特别看重两样东西：**突转**和**发现**。

突转，是行动朝着相反的方向转变：本来要走向幸福的，突然走向了不幸；本来要带来好消息的，结果带来了坏消息。

发现，是从不知到知的转变：一个人突然认出了另一个人是谁，或者突然明白了一件事的真相。

最好的情节，是突转和发现同时发生的情节。他最推崇的例子，是索福克勒斯的《俄狄浦斯王》。

俄狄浦斯是忒拜的国王。城里瘟疫流行，神谕说，要找出杀死前国王的凶手，瘟疫才会停止。俄狄浦斯发誓要找出这个凶手。他一步一步地追查。一个从科林斯来的信使，想给他带来一个好消息，解除他心中的一个恐惧——他一直害怕神谕说的「你会杀父娶母」；信使告诉他：你在科林斯的父母，并不是你的亲生父母。

就是这个本来要给他带来安慰的消息，让俄狄浦斯**发现**了真相：他在路上杀死的那个老人，正是他的亲生父亲；他娶的王后，正是他的亲生母亲；他要找的凶手，就是他自己。在同一个时刻，他的命运发生了**突转**：从一个受人爱戴、要拯救城邦的国王，变成了一个弑父娶母、被神诅咒的罪人。

◆ 九、悲剧英雄：一个犯了错的好人

那么，什么样的人最适合做悲剧的主人公？

亚里士多德说：

不能是一个完全的好人，从幸福落到不幸——这不会引起怜悯和恐惧，只会让人觉得愤慨：怎么能让好人遭这种罪？

不能是一个坏人，从不幸走到幸福——这完全违背悲剧的精神。

也不能是一个大坏人，从幸福落到不幸——这也许会让人觉得痛快，却不会引起怜悯和恐惧，因为他是罪有应得。

最好的悲剧主人公，是介于两者之间的人：他不是特别有德性、特别公正，他之所以落入不幸，不是因为他邪恶或卑鄙，而是因为他犯了某种错误——希腊文叫 hamartia。

这个词，本来是射箭「没射中靶心」的意思。俄狄浦斯不是一个坏人；他杀死那个老人的时候，不知道那是他的父亲；他娶王后的时候，不知道那是他的母亲。他的「错误」，是一种不知情、一种判断上的失误——可是它带来了毁灭性的后果。

正因为他不是坏人，他的不幸才让我们怜悯：他不应该遭受这样的命运。正因为他和我们差不多，我们才感到恐惧：这样的事，也可能发生在我们身上。

◆ 十、净化：两千年的谜

最后，是那个最有争议的词：净化，希腊文 katharsis。

悲剧「借着引起怜悯和恐惧，使这些情感得到净化」——这是什么意思？

亚里士多德在《诗学》里，没有解释这个词。据说他在失传的那一卷里解释过，可是我们看不到了。在《政治学》第八卷，他提到音乐也有净化的作用，并且说「关于净化，我们在《诗学》里会讲得更清楚」——可是《诗学》里恰恰没有讲清楚。

于是，后人只好猜。主要有三种说法。

一种是医学的解释：katharsis 在希腊医学里是「排泄」「宣泄」的意思，就像用泻药把体内多余的、有害的体液排出去。悲剧引起怜悯和恐惧，让观众把积压在心里的这些情感宣泄出来，看完戏，心里就轻松了、平衡了。十

九世纪德国学者贝尔奈斯——他是弗洛伊德妻子的叔叔——大力提倡这种解释。

一种是**道德**的解释：悲剧让观众怜悯和恐惧得到「纯化」「提炼」，学会在恰当的时候、对恰当的对象、以恰当的程度去怜悯和恐惧——这正是第三十八章讲的中道。

一种是**认知**的解释：katharsis 也有「澄清」的意思。观众在看悲剧的时候，通过怜悯和恐惧，看清了人的处境——看清了人是多么容易犯错，命运是多么难以预料。这是一种理解上的豁然开朗。

三种说法，各有道理，至今没有定论。

◆ 十一、为什么中国的戏常有大团圆

读《诗学》的中国读者，常常会想到一个问题：中国的传统戏曲，为什么很少有希腊式的悲剧，却常常有一个「大团圆」的结局？

《窦娥冤》里，窦娥含冤而死，死前发下三桩誓愿，血溅白练、六月飞雪、大旱三年，一一应验——这已经非常惨烈了。可是戏的最后一折，她的父亲做了大官，重审冤案，为她昭雪，恶人伏法。《赵氏孤儿》里，赵家满门被杀，程婴献出自己的亲生儿子，保住了赵氏的孤儿；二十年后，孤儿长大，报了血海深仇。《西厢记》里，崔莺莺和张生历经波折，终成眷属。

王国维在《红楼梦评论》里说过，中国人的精神是「世间的」「乐天的」，所以戏曲小说「始于悲者终于欢，始于离者终于合，始于困者终于亨」。他认为，真正彻底的悲剧，在中国文学里很少，《红楼梦》是一个例外。

这个现象怎么解释，学者们有很多讨论，这里不去细说。我只想用亚里士多德的眼光看一眼：一部戏以大团圆收场，观众的「怜悯和恐惧」，在最后一刻被一个好的结局收住了。按亚里士多德的说法，这会削弱净化的力量——他明确说过，最好的悲剧，是主人公由顺境转入逆境；而把结局安排得让好人得好报、坏人得恶报，是迎合观众的软弱。

可是从 SDE 看，事情也许没有这么简单。大团圆的结局，改变的是观众理念 E 里的另一样东西：一种「天理终会昭彰」的信念，一种在苦难里撑下去的盼头。它不像希腊悲剧那样让理念撞出裂缝，而是在一次次的剧情里，把一种理念反复加固。

两种戏，两片纠缠，两种改变人的方式。一种让人看清命运的无情，一种让人相信苦难终会过去。它们各自在自己的文明里，回写了几百年、上千年。

◆ 十二、第二十七个 SDE 小读数：情节是灵魂

这一章，我只想强调一件事：「情节是悲剧的灵魂」这句话，在亚里士多德的全部著作里，是一句多么特别的话。

在他的形而上学里，最真实的是实体——一个一个的「这一个」；在他的伦理学里，最重要的是品格——一个人稳定的德性。可是在《诗学》里，他说：悲剧模仿的不是人，而是行动；性格是为了行动才被包括进来的；情节——事件的安排、一件事怎样引出另一件事——才是灵魂。

用 SDE 的话说：在这里，D 被放在了 S 的前面。差异序列——一件事接着一件事、因为一件事而生出另一件事——被看作比人物（一个稳定的显露）更根本。

而且，他说好的情节要按照「可然律或必然律」来安排，要让事件「因为另一件事」而发生，而不只是「在另一件事之后」发生；他说诗讲的是「可能发生的事」。这些，都是在讲发生的逻辑：一个事件是怎样从前面的事件和处境里生出来的，一个人的命运是怎样在一连串的选择、误会、偶然和必然里，一步一步地走出来的。

俄狄浦斯的悲剧，就是一个极其精巧的发生：一个人在一片他并不完全了解的纠缠里——一个古老的神谕、一次被遗弃的出生、一场路上的冲突、一个王后的空位——一步一步地做着他认为正确的事，最后发现，正是这一连串的步骤，把他送到了他最害怕的地方。

在《诗学》里，亚里士多德看见的，几乎是纯粹的发生。

可是，在这本书里也有一个地方，他又回到了老路上：**模仿**。艺术是对「行动」的模仿，是对「可能发生之事」的模仿。模仿，总要有一个被模仿的东西；那个「普遍的」「可能的」东西，在他看来，是先在的——就像人性的形式、行动的类型，早就在那里，诗人只是把它们呈现出来。

下一章，我们把修辞学、诗学和政治学放在一起，做本编的最后一次解构。我们会看到：城邦，是一片最大的纠缠；而悲剧，是这片纠缠用来改变自己的方式。

SDE 解构十：城邦是 E，悲剧是理念 E 的改变

◆ 一、三样东西放在一起

这一编，我们看了亚里士多德的三本书：《政治学》《修辞学》《诗学》。

乍一看，它们讲的是三件不同的事：怎样组织一个城邦，怎样说服一群人，怎样写一部悲剧。可是如果你回到公元前四世纪的雅典，站在一个普通公民的位置上，你会发现，这三件事，是同一种生活的三个面。

早上，他去公民大会，听人演说，投票决定要不要派舰队出海——这是政治，也是修辞。

中午，他去法庭，当陪审员，听原告和被告轮流陈述——这是政治，也是修辞。

每年春天的酒神节，他和全城的人一起，坐在山坡上的露天剧场里，从早到晚，连看好几天悲剧——这是诗，也是政治：因为这些演出是城邦主办的，经费由富裕公民承担，观众是全体公民，剧作家们在比赛中争夺城邦授予的荣誉。

广场、法庭、剧场。说话、判断、观看。这三个地方，三种活动，缠在一起，构成了一个雅典人生活的全部，也构成了「雅典」这个城邦本身。

这一章，我们用 SDE，把这三样东西放在一起看。

◆ 二、城邦是一片最大的纠缠

先说城邦。

第四十二章讲过：亚里士多德说，人比蜜蜂更是政治的动物，因为人有语言，能说出什么是公正的、什么是有利的；而城邦，就是由人们在这些事情上的共同看法构成的。

在 SDE 里，这就是说：**城邦是一片纠缠**。

这片纠缠里，有物质的东西：土地、城墙、港口、神庙、剧场。

有生命的东西：人口、家庭、食物、瘟疫、战争中的死亡。

还有理念的东西：法律、神话、节日、祖先的故事、关于什么是公正、什么是勇敢、什么是好生活的共同看法。

这三层缠在一起，谁也离不开谁。一个雅典人，就是在这片纠缠里长大的：他学会的语言，他崇拜的神，他怕的东西，他向往的东西，他认为理所当然的东西，全都是这片纠缠给他的。第三十九章讲过，亚里士多德说「从小养成什么样的习惯，关系到一切」，又说立法者要通过法律养成公民的习惯——这就是在说：人的品格，是在城邦这片纠缠里被养成的。

所以，**城邦是 E**——而且是一个人能直接身处其中的、最大的那一片 E。

◆ 三、这片纠缠里，最难改变的是理念那一层

在这片纠缠里，哪一层最难改变？

物质的东西，可以改变：城墙可以重修，港口可以扩建。

生命的东西，也会改变：人口会增减，一场瘟疫、一场战争，就能让一个城邦面目全非。

最难改变的，是**理念的那一层**：一个城邦里的人，关于什么是公正、什么是好、什么是值得活下去的共同看法。它沉在最深处，一代代人都默默地活在里面，很少有人意识到它，更少有人能改变它。

可是，恰恰是这一层，决定着一个城邦的人怎样行动、怎样判断、怎样生活。第四十三章讲过：一个城邦认为奴隶「天生」是奴隶，认为女人「天生」只能沉默——这就是理念那一层的纠缠。它不改变，一切制度上的修修补补，都改变不了根本。

那么，这一层，靠什么来改变？

◆ 四、修辞：在当下改变一群人的判断

一种办法，是修辞。

一个演说家站在公民大会上，面对几千个公民。他用他的品格让人信任，用他的话语激起愤怒或怜悯，用他的论证让人信服。一个小时之后，几千个人的判断改变了，他们投票决定开战，或者决定议和。

修辞，是在当下改变一群人的判断。它的力量很大，也很快。可是它有一个局限：它通常不改变理念那一层的根本，而是借用那一层。一个演说家要说服雅典人，他就必须用雅典人已经相信的东西——他们的神、他们的荣誉感、他们对自由的热爱、他们对波斯的仇恨——来打动他们。他在这片纠缠里游泳，借着水流的方向加速；他很少能改变水流本身。

亚里士多德说，修辞学从「被普遍接受的意见」出发。这句话已经说出了修辞的边界：它从现有的理念出发，在现有的理念里行动。

◆ 五、悲剧：把整个城邦放到台上

另一种办法，是悲剧。

悲剧做的事，和修辞很不一样。

一部悲剧，拿的是城邦里每个人都熟悉的故事——俄狄浦斯、阿伽门农、安提戈涅、美狄亚——这些都是雅典人从小就听过的神话。可是悲剧不是简单地把这些故事再讲一遍。它把故事放到台上，让观众看到：一个在他们的理念里本来很清楚的东西，一旦被推到极端，会发生什么。

索福克勒斯的《安提戈涅》：安提戈涅的哥哥在叛乱中战死，国王克瑞翁下令不准埋葬他，以儆效尤。安提戈涅违抗命令，埋葬了哥哥，因为神的律法要求亲人入土为安。克瑞翁判她死刑。最后，安提戈涅自尽，克瑞翁的儿子——安提戈涅的未婚夫——也自尽，王后也自尽，克瑞翁家破人亡。

城邦的法律，和神的律法；国家的秩序，和家庭的亲情——这两样东西，在雅典人的理念里，平常是和平共处的，谁也不会想到它们会撞在一起。可是在台上，它们撞在了一起，而且撞得粉身碎骨。

坐在山坡上的几千个雅典公民，看着这场撞击。他们怜悯安提戈涅，也怜悯克瑞翁；他们害怕，因为他们自己也活在这两种律法之间。散场之后，他们不会马上去修改哪一条法律。可是，关于「城邦的法律和家庭的义务，哪一个更高」这个问题，在他们心里，已经被撼动了。

悲剧，是把城邦理念那一层最深的纠缠，放到台上，让整个城邦看着它撞击、断裂、流血。

◆ 六、净化，就是幸福律在观众身上走了一遍

现在，我们可以用 SDE 来读那个两千年的谜：**净化**。

第四十一章讲过 SDE 的幸福律：**张力积累——模式转换——能量释放**。

一部悲剧，恰好就是在观众身上，把这三步走了一遍。

张力积累：剧情一步步推进，俄狄浦斯一步步追查，观众越来越怜悯，越来越恐惧，心里的那股劲越绷越紧。

模式转换：突转和发现同时降临——信使的话，让俄狄浦斯、也让观众，在一瞬间看清了全部真相。原来一直以为的那个世界，一下子翻了过来。

能量释放：绷紧的怜悯和恐惧，在那一刻，在接下来的哀歌里，释放了出来。观众哭了，然后，心里空了一块，又好像满了一块。

这就是 *katharsis*。它不只是医学上的「排泄」，也不只是道德上的「纯化」，也不只是认知上的「澄清」——它是这三者一起：**一次完整的发生，在观众身上走通了**。SDE 说幸福有三重结构：心的满足、身的快乐、灵的喜悦。一部好的悲剧看完，观众的身体松了下来（身），心里明白了一件事（心），而且感到自己和一个更大的、关于人的命运的东西连在了一起（灵）。

悲剧之所以让人痛苦，又让人快乐——这个两千多年来困扰哲学家的「悲剧的快感」之谜——在这里有了个解释：痛苦，是张力的积累；快乐，是这股张力在一次完整的发生里走通、释放出来。

◆ 七、亚里士多德的净化，是回到平衡

可是，亚里士多德自己理解的净化，和 SDE 有一个根本的不同。

如果我们采用最常见的医学解释，那么，在亚里士多德那里，净化的结果是**回到平衡**：观众把多余的怜悯和恐惧排出去，心里恢复了健康、平静、适度。就像一个病人吃了泻药，排出了多余的体液，身体恢复了正常。

这和第十八章那个「医生给自己治病」的比方，是同一个思路：**变化的终点，是回到一个早已知道的「健康」**。

也就是说，在亚里士多德那里，悲剧像一剂药，让城邦的公民定期排毒，然后回到原来的样子。城邦的理念那一层，在悲剧之后，恢复了它原来的平衡。

SDE 会说：好的悲剧，不是让人回到原来的平衡，而是让人长成一个新的平衡。

看完《安提戈涅》的雅典人，不会完全回到看戏之前的那个自己。「城邦的法律一定高于一切」这个本来理所当然的想法，在他心里已经有了一道裂缝。这道裂缝，不会马上变成一条新的法律；可是它会留在那里，和别的裂缝——别的悲剧、别的讨论、别的经历——一起，慢慢地改变这个人，也慢慢地改变这个城邦理念那一层的纠缠。

这就是 SDE 说的回写：一次在观众身上完成的发生，会反过来改变那片让它发生的土壤。

◆ 八、艺术的力量：点燃，而不只是安抚

SDE 讲艺术，有一个说法：艺术的动力，是点燃和改变。

一件真正的艺术作品，不只是让人舒服、让人放松、让人回到平衡——那是娱乐，也有它的价值。一件真正的艺术作品，会在人的心里点燃一些东西，让人在看完之后，看世界的方式有了一点不同。它改变的，是人的**理念**——那片沉在最深处、决定着一个人怎样看、怎样判断、怎样活的纠缠。

一个人的长期的精神动力，不是靠一时的刺激维持的——刺激过去了，就没了；而是靠理念那一层的改变——那一层变了，人就会持续地朝一个新的方向走下去。

古希腊的悲剧，就是这样一种艺术。它每年春天，把整个城邦召集到山坡上，让全城的人一起，看着自己最深处的理念被推到极端、撞在一起、断裂开来。然后，全城的人带着这道裂缝回家。一年又一年，一代又一代。

有学者说，雅典的民主制度、雅典的哲学、雅典人对人的命运的深刻理解，和雅典的悲剧是分不开的。我相信这一点。一个城邦，**通过悲剧，在一点一点地改写自己。**

亚里士多德写《诗学》的时候，雅典悲剧最辉煌的时代——埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯的时代——已经过去了半个多世纪。他像一个生物学家研究一种已经长成的动物那样，研究悲剧的「形式」：它有几个部分，情节怎样安排，主人公应该是什么样的人。他看得很准，很细。

可是他把悲剧当成了一个已经完成了的形式——就像他把城邦当成了一个「本性上先于个人」的终点。他没有看到，或者说没有强调，悲剧最深的力量，恰恰在于它能**改变**那个产生它的城邦；它不是城邦这片纠缠的一个产物，而是这片纠缠用来**改写自己**的方式。

◆ 九、理念剧：素材取自理念世界

最后，我想把这一章的判断，往前再推一步。

古希腊悲剧的素材，是神话：俄狄浦斯、安提戈涅、阿伽门农。神话，在雅典人的生活里，并不是「现实」——没有哪个观众在日常生活里碰见过被神诅咒的国王。可是它也不是胡编乱造的「虚构」。神话，是一个城邦沉淀在最

深处的理念：关于命运、关于罪、关于神和人、关于家和国。悲剧，就是把这些理念直接拿到台上，让它们彼此撞击。

用 SDE 的话说：悲剧的素材，取自**理念世界**，而不是取自日常的现实世界。它是一种**理念剧**。

这就是它能改变理念 E 的原因。一部取材于日常琐事的戏，可以让人笑、让人哭、让人放松，可是它很难触到理念那一层；因为它的材料本身，就浮在理念的表面上。只有直接拿理念来做材料的戏——把「城邦的法」和「神的法」、把「命运」和「自由」推到台上、推到极端——才能让观众最深处的那一层纠缠，发生松动。

在古代，这样的戏，需要一个埃斯库罗斯、一个索福克勒斯——一个能直接触到理念世界的大师——才写得出来。能进入理念世界、能在那里取材、能让理念彼此撞击的人，是极少数。

今天，人们每天在手机上看大量的短剧和短视频。它们抓住了人的注意力，给人一时的刺激；可是刺激过去，人还是原来的人。一个人长期的精神动力，不是靠一次次的刺激维持的，而是靠理念那一层的改变。**古希腊悲剧留给今天的，也许正是这一课：真正能长久地改变人的戏，是理念剧。**

◆ 十、本编小结

第十一编走完了。我们把它收一收：

亚里士多德说，人天生是政治的动物；城邦从家庭和村落里生成，为了活着而产生，为了活得好而存在；人有语言，能说出公正与不公正，所以城邦由语言构成。他分出了六种政体，推崇以中间阶层为基础的混合政体；公民，是轮流统治和被统治的人。他认为有人天生是奴隶，女人的审议没有权威。修辞学是在每一个具体情况下看出说服手段的能力，靠品格、情感和论证。诗是对行动的模仿，情节是悲剧的灵魂；诗比历史更有哲学意味；悲剧借着怜悯和恐惧，使这些情感得到净化。

他有五次看见：城邦是一个从家庭到村落到城邦的发生；城邦由语言构成；品格是在讲话中显出来的；情节——一件事怎样因为另一件事而发生——是悲剧的灵魂；诗讲的是可能发生的事。

他也有四次收回：城邦被说成「出于自然」「本性上先于个人」；「天生的奴隶」「没有权威的女人」——最冷的倒装；艺术被理解为对先在形式的模仿；净化被理解为回到平衡。

SDE 的解读是：城邦是一片最大的 E，理念那一层最深、最难变；修辞在当下借用这片 E 改变判断，悲剧把这片 E 放到台上、让它撞击，从而改写它；净化，是幸福律在观众身上走了一遍——张力积累、模式转换、能量释放；好的艺术不是让人回到平衡，而是点燃、改变理念 E，让城邦一点一点地回写自己。

最后一编，我们离开亚里士多德本人，去看他死后的两千三百年：他的书怎样在地窖里发霉，怎样在巴格达被翻译，怎样在巴黎被奉为「那位哲学家」，怎样被伽利略和达尔文推翻，又怎样在二十世纪被请了回来。这两千三百年本身，就是一场最大的发生。

第 十 二 编

两千三百年的回写



地窖里的手稿，阿拉伯的注释家，阿奎那的「那位哲学家」

◆ 一、一个人死后，他的书去了哪里

公元前 322 年，亚里士多德死在卡尔基斯。他留下了什么？

留下了一所学校——吕克昂，交给了泰奥弗拉斯托斯。

留下了一批学生，一群研究者，一种研究的方法。

留下了一大批书——他自己的讲稿、笔记，他和学生们收集的资料，还有他那座当时希腊最大的私人图书馆。

我们今天读到的「亚里士多德全集」，就是从这批书里来的。可是，从卡尔基斯的那一年，到今天我们手里的这本书，中间隔着两千三百多年。这两千三百多年里，这批书经历了什么？

这一章，我们就沿着这条路走一遍。你会发现，这条路本身，就是一个关于「发生」的最好的故事：我们今天所知道的「亚里士多德」，不是一个被原封不动地保存下来的现成的东西，而是在两千多年的纠缠里，一代一代人读、抄、译、注、争、改，才一点一点被「发生」出来的。

◆ 二、地窖

古代的地理学家斯特拉波和传记家普鲁塔克，都讲过一个关于亚里士多德手稿的故事。这个故事的细节，今天的学者还有争议，但它大体是这样的：

亚里士多德死后，他的书传给了泰奥弗拉斯托斯。泰奥弗拉斯托斯死后，又传给了一位叫涅琉斯的学生。涅琉斯是小亚细亚的斯凯普西斯人，他把这批书带回了家乡。

涅琉斯的后人，不是哲学家，对这批书没什么兴趣。可是那时候，统治这一带的帕加马王国正在大力收集图书，要建一座能和亚历山大图书馆媲美的图书馆，到处搜罗珍本。涅琉斯的后人怕国王的人来抢，就把这批书藏进了一个地窖——有的说法是一条地沟。

这一藏，就是一百多年。

地窖潮湿，虫蛀，书卷发霉、腐烂、粘连。等到公元前一世纪初，一个叫阿佩利孔的藏书家，从涅琉斯的后人手里把这批书买下来的时候，许多地方已经残缺不全。阿佩利孔不是一个很好的学者，他请人抄录，抄的时候，凡是看不清、烂掉的地方，就自己动手「补」上，补得并不高明。

不久，罗马将军苏拉攻陷雅典，把阿佩利孔的藏书作为战利品运到了罗马。在罗马，一位叫提兰尼奥的文法学家整理了这批书；再往后，罗得岛的安德罗尼柯对它们进行了系统的编辑。

◆ 三、安德罗尼柯编出了「全集」

安德罗尼柯的工作，对我们今天读到的亚里士多德，影响极其深远。

他把那些零散的讲稿、笔记，按照题目分类、排列、合并，编成了一部一部的「书」。逻辑学的几篇放在最前面，作为「工具」；然后是自然学；然后是伦理学、政治学、修辞学、诗学。那一堆讲「存在」「实体」「第一原因」的讲稿，他放在了《物理学》后面——据说，「形而上学」（*ta meta ta physika*，「物理学之后的那些」）这个名字，就是这样来的。

也就是说，我们今天看到的那个体系分明、层层递进的「亚里士多德哲学」，有相当一部分，是安德罗尼柯编出来的。亚里士多德自己的讲稿，也许并没有这么整齐。第四章讲过：「形而上学」十四卷，前后写作的时间可能相差很多年；许多地方重复、矛盾、断裂。这些痕迹，本来是一个思想家一边讲一边改、一边改一边讲留下的「差异序列」的脚印；安德罗尼柯把它们装订成一部整齐的全集，这些脚印就被磨平了一大半。

这个地窖故事，有些学者怀疑是夸大了。因为在亚里士多德死后的两百多年里，他的一些著作——特别是那些对外发表的对话录——其实一直在流传，

亚历山大城的图书馆里也有他的书。可是不管细节如何，有一件事是确定的：今天的亚里士多德全集，是在他死后两三百年，经过收藏、散失、抄写、编辑，才成形的。

而他生前最用心写给公众看的那些对话录——西塞罗称赞为「金色的河流」的那些——在后来的岁月里，几乎全部失传了。

◆ 四、罗马与晚期古代：注释家们

安德罗尼柯之后，亚里士多德的书在地中海世界里流传开来。从公元一世纪到六世纪，出现了一大批注释家：他们逐句逐段地解释亚里士多德的书，一部一部地写注释。

最有名的，是公元二三世纪之交的阿弗罗蒂西亚的亚历山大——第三十五章讲过，他把主动理智解释成神。他被称为「注释家」中的第一人。

公元三世纪，新柏拉图主义者波菲利写了一篇短短的导论，叫《〈范畴篇〉导论》，讨论「属」「种」「种差」「特性」「偶性」这五个概念。这篇导论后来成了欧洲一千多年来每一个学逻辑的学生的第一课。里面提到一个问题——属和种，到底是真实存在的东西，还是只是人心里的概念？——波菲利说，这个问题太难，他不打算讨论。结果，这个被他轻轻放下的问题，在中世纪引发了一场持续几百年的大争论，叫「共相之争」。

公元六世纪初，罗马的贵族学者波爱修，立志要把亚里士多德和柏拉图的全部著作都译成拉丁文。他只来得及译完亚里士多德的几部逻辑著作和波菲利的导论，就被东哥特国王处死了。他在狱中写下了《哲学的慰藉》。

在此后的五六百年里，西欧的拉丁世界所知道的亚里士多德，几乎只有波爱修翻译的这几部逻辑书。物理学、形而上学、伦理学、生物学——在西欧，这些都消失了。

◆ 五、向东：叙利亚与巴格达

亚里士多德的书，在西欧几乎失传了；可是在东方，它们走上了另一条路。

在叙利亚、在美索不达米亚，有许多说叙利亚语的基督徒学者。从五世纪起，他们陆续把亚里士多德的书——主要是逻辑书——译成了叙利亚语。

七世纪，伊斯兰教兴起，阿拉伯人建立了一个从西班牙到中亚的大帝国。八世纪中叶，阿拔斯王朝定都巴格达。九世纪，哈里发们在巴格达支持一场规模空前的翻译运动：把希腊的哲学、医学、数学、天文学著作，大批地译成阿拉伯文。有一座机构，后世称之为「智慧宫」，聚集了一批翻译家。其中最有名的，是一位叫侯奈因·伊本·伊斯哈格的基督徒医生，他和他的儿子、学生们，译出了大量的希腊著作，包括亚里士多德的许多书。

几代人下来，亚里士多德的几乎全部现存著作，都有了阿拉伯文译本。

◆ 六、「第二导师」和「注释家」

在阿拉伯文的土壤里，亚里士多德长出了新的样子。

九世纪的**铿迪**，被称为「阿拉伯的哲学家」，他是第一个用阿拉伯文系统地讨论亚里士多德哲学的人。

十世纪的**法拉比**，被尊称为「第二导师」——第一导师，就是亚里士多德。他写了大量的注释，还把亚里士多德和柏拉图的政治哲学结合在一起，讨论什么是「美德之城」。

十一世纪的**伊本·西那**（阿维森纳），是一位百科全书式的天才，既是大医学家，也是大哲学家。他说，他把亚里士多德的《形而上学》读了四十遍，几乎背下来了，还是不懂；直到有一天，在集市上偶然买到了法拉比的一本小书，才一下子豁然开朗。他在亚里士多德的基础上，建立了自己的一整套哲学体系。

十二世纪，在伊斯兰世界最西端的西班牙科尔多瓦，**伊本·鲁世德**（阿威罗伊）为亚里士多德的几乎每一部著作都写了注释，有的还写了短、中、长三种。他对亚里士多德推崇到了极点，说亚里士多德的理智是人类理智的顶峰。后来的拉丁世界，干脆就称他为「**注释家**」——就像称亚里士多德为「哲学家」一样，不用加名字，大家都知道指的是谁。

◆ 七、托莱多：回到西方

十二世纪，西班牙的托莱多城，被基督徒从穆斯林手里夺了回来。这座城市里，有大量的阿拉伯文书籍，也有许多懂阿拉伯文、希伯来文、拉丁文的学者——穆斯林、犹太人、基督徒。

于是，托莱多成了一座翻译之城。一批学者，把阿拉伯文的书——包括亚里士多德的著作、以及阿维森纳和阿威罗伊的注释——译成拉丁文。其中最勤奋的，是一位意大利人克雷莫纳的杰拉德，据说他一个人就译了七十多部书。

常常是这样一条路：一个懂阿拉伯文的犹太学者，把阿拉伯文口译成西班牙本地的语言；一个懂拉丁文的基督教学者，再把它写成拉丁文。

请你想一想这条路：

希腊文 → 叙利亚文 → 阿拉伯文 → 西班牙语（口头） → 拉丁文

一部亚里士多德的书，经过了四五道转手，经过了基督徒、穆斯林、犹太人三种信仰的学者，才回到了西欧。每一道转手，都带进了一点译者的理解，一点那种语言的形状，一点那个文明的关心。到达巴黎的那个「亚里士多德」，已经不是离开雅典时的那个亚里士多德了。

十三世纪，西欧人开始直接从希腊原文翻译。一位叫穆尔贝克的威廉的多明我会修士，把亚里士多德的几乎全部著作，从希腊文重新译成了拉丁文——据说，他的一部分工作，就是应他的朋友托马斯·阿奎那的请求而做的。

◆ 八、巴黎的禁令

亚里士多德的书——特别是他的自然哲学和形而上学——重新进入西欧，引起了巨大的震动。

它带来了一个完整的、用理性解释整个世界的体系：宇宙是怎样构成的，运动是怎么回事，灵魂是什么，人应该怎样生活。这个体系，很多地方和基督教的教义合不上：亚里士多德说宇宙是永恒的，没有被创造；他的神不知道这个世界；他的灵魂学说，至少在阿威罗伊的解释下，否认了个人灵魂的不朽。

教会很紧张。1210 年，巴黎的主教会议禁止在巴黎公开讲授亚里士多德的自然哲学著作；1215 年，巴黎大学的章程里，重申了这个禁令。1231 年，教皇下令，要对这些书进行审查、删改，然后才能讲授。

可是禁令挡不住。学生们私下读，老师们私下讲。到了 1255 年，巴黎大学文学学院的课程表里，已经列入了亚里士多德几乎全部已知的著作。

◆ 九、阿奎那：「那位哲学家」

在这场冲突里，出了一位关键人物：**托马斯·阿奎那**。

阿奎那是意大利人，多明我会修士，在巴黎、在意大利讲学著述。他做的事，是把亚里士多德和基督教调和起来。他说，理性和信仰不矛盾：亚里士多德用理性所能达到的真理，和启示给出的真理，是同一个真理的两个部分。凡是亚里士多德说对了的，基督教照单全收；凡是亚里士多德和教义冲突的地方——比如宇宙永恒——要么是亚里士多德的理性在那里走到了尽头，要么是后人误解了他。

他为亚里士多德的许多著作写了注释，又在他的巨著《神学大全》里，大量地使用亚里士多德的概念：实体与偶性，形式与质料，潜能与现实，四因，不动的推动者。第二十七章讲过，他证明上帝存在的「第一路」，几乎就是亚里士多德的原话。

在阿奎那的书里，亚里士多德从不被称名道姓，而是被称为「**那位哲学家**」。

阿奎那的调和，一开始并不顺利。他死后三年，1277 年，巴黎主教又发布了一道禁令，谴责了两百多条命题，其中有一些，就和阿奎那的观点有关。可是几十年之后，阿奎那被封为圣徒；到了十六世纪，他的学说成了天主教的正统神学。亚里士多德，也就随着他，成了天主教會的「官方哲学家」。

◆ 十、「知者的大师」

十四世纪初，意大利诗人但丁写《神曲》。在地狱的第一层——那些生在基督之前、没有受过洗礼、却品德高尚的人所待的地方——他看见了古代的诗人们、英雄和哲学家。

在他们中间，他看见了一个人，被一群哲学家围着，所有的人都仰望着他、尊敬他。但丁没有写他的名字，只称他为「**知者的大师**」。苏格拉底和柏拉图，站得离他最近。

从卡尔基斯的流亡者，到地窖里发霉的书卷，到巴格达的「第一导师」，到巴黎的禁书，到阿奎那的「那位哲学家」，到但丁的「知者的大师」——一千六百多年，亚里士多德走完了这一圈。

◆ 十一、他怎样走进中文

这条路，还有一条向东的支线，一直通到了中国。

十六世纪末，耶稣会传教士来到中国。他们发现，要让中国的士大夫接受天主教，先要让他们接受一整套关于天地、万物、灵魂、推理的学问——而这套学问的骨架，正是经过阿奎那调和过的亚里士多德。

1628 年，葡萄牙传教士傅汎际和杭州的学者李之藻合作，译出了一部讲宇宙的书，取名《寰有诠》，底本是葡萄牙科英布拉大学对亚里士多德《论天》的注释。1631 年，两人又译出了《名理探》，底本是科英布拉大学对亚里士多德逻辑学的注释。「名理探」这三个字，是他们为「逻辑」这门学问起的中文名字。

李之藻是一位了不起的学者，精通天文、历算，和利玛窦、徐光启都有来往。他晚年病重，仍然坚持和傅汎际逐字推敲译文。书中把「实体」译作「自立者」，把「偶性」译作「依赖者」，把「范畴」译作「十伦」——这些译名，今天读来别有一番味道：它们是在明末中国士大夫的语言、理学的概念、佛教的名相这片纠缠里，被一个一个地「发生」出来的。

可惜，《名理探》在当时读的人很少，影响不大。直到清末民初，严复等人从英文译介西方逻辑，「逻辑」才以另一套名词，重新走进中文。

于是，希腊文的亚里士多德，经过拉丁文、葡萄牙的注释，在明末的杭州，又一次变成了另一副样子：一位讲「十伦」「自立者」的「亚里斯多」。

◆ 十二、阿威罗伊没见过剧场

在亚里士多德著作穿越文明的路上，有一个小故事，特别能说明「每一道转手都是一次差异」。

十二世纪，阿威罗伊为亚里士多德的《诗学》写了注释。可是他面对着一个奇怪的困难：他从来没有见过悲剧，也没有见过剧场。在他生活的伊斯兰世界里，没有希腊式的戏剧演出。《诗学》里讲的「悲剧」和「喜剧」，对他来说，是两个找不到对应物的词。

在他所依据的阿拉伯文译本里，「悲剧」被译成了一个意思接近「颂诗」「赞美诗」的词，「喜剧」被译成了一个意思接近「讽刺诗」「谴责诗」的词。于是，在阿威罗伊的理解里，亚里士多德的《诗学》，成了一部讨论怎样写赞美诗和讽刺诗的书。他就在这个框架里，认真地、细致地，写了一部注释，还用阿拉伯诗歌里的例子来说明亚里士多德的道理。

二十世纪，阿根廷作家博尔赫斯根据这件事，写了一篇小说，叫《阿威罗伊的探索》。小说里，阿威罗伊整天苦苦思索「悲剧」和「喜剧」这两个词到底是什么意思；而就在他的窗外，几个孩子正在街上玩一个游戏：一个扮演宣礼员，一个扮演宣礼塔，一个扮演信徒——他们在「演戏」。阿威罗伊看见了，却没有想到，这就是他苦苦寻找的东西。

博尔赫斯在小说的结尾说：他想写一个失败的故事，一个人试图理解一件他所处的世界里没有的东西。

从 SDE 看，这不是一个简单的「误译」或「失败」。阿威罗伊读到的《诗学》，是在阿拉伯诗歌这片纠缠里，被重新显露出来的另一部《诗学》。它失去了剧场，却得到了阿拉伯诗学的全部传统。一个名字——「悲剧」——在一片没有剧场的土壤里，指向了另一个位置。

名是指针。换一片纠缠，指针就指到了别处。

◆ 十三、第二十八个 SDE 小读数：「那位哲学家」是被发生出来的

这一章，我只想说一件事：我们今天知道的那个「亚里士多德」，是被发生出来的。

他不是一个现成的、完整的思想体系，被原封不动地从公元前四世纪送到了今天。他是在两千多年的纠缠里——地窖的潮湿、藏书家的修补、安德罗尼柯的编排、注释家们的解释、叙利亚文和阿拉伯文的翻译、伊斯兰哲学家们的发挥、托莱多的转手、巴黎的禁令、阿奎那的调和——经过一代又一代人的读、抄、译、注、争、改，才一点一点地显露成我们今天看到的样子的。

在这条路上，每一道转手，都是一次差异。每一种语言，都是一片新的纠缠。在阿拉伯文里，他是「第一导师」，是理性的化身；在拉丁文里，他是「那位哲学家」，是基督教神学的婢女——或者说柱石；在但丁的诗里，他是「知者的大师」，坐在地狱的门口，被所有人仰望，却永远进不了天堂。

同一个人，在不同的纠缠里，显露成了不同的样子。这正是第三十二章讲的「差异之谜」——而这一次，被显露的对象，是亚里士多德本人。

更有意思的是：每一次显露，都在回写。阿奎那的「那位哲学家」，塑造了此后几百年欧洲大学的课程、欧洲人思考的方式、欧洲人对自然和人的理解。这个被发生出来的亚里士多德，又反过来成了下一次发生的土壤。

而他自己，会怎样看待这件事？按照他自己的理论，他大概会说：他的哲学是一个形式，这两千年，只是这个形式在不同的质料——不同的语言、不同的文明——里被「实现」了一次又一次。

可是我们刚才走过的这条路告诉我们：到了巴黎的那个亚里士多德，和离开雅典的那个亚里士多德，已经不是同一个形式了。它在路上变了，而且变得越来越大，大到后来成了一座压在所有人头上的大山。

下一章，我们看这座大山是怎样被推倒的——伽利略、达尔文、弗雷格——又是怎样在二十世纪，以另一种样子，被请了回来。

被推翻，又被请回来

◆ 一、一座压在所有人头上的山

到了十六世纪，亚里士多德已经成了一座山。

欧洲的每一所大学，课程的骨架都是他的书：逻辑学读《工具论》，自然哲学读《物理学》《论天》《论灵魂》，道德哲学读《伦理学》《政治学》。一个学生要拿到学位，就要能用他的概念、他的术语、他的推理方式，去讨论一切问题。教授们在讲台上讲的，大多是对他的注释的注释。

「亚里士多德说过」——这句话，在很多场合，就等于「事情就是这样」。

有一个流传很广的笑话，说的就是那个时代的风气：一位学者用望远镜看到了太阳上的黑子，去告诉一位教授。教授说：不可能，我把亚里士多德的书从头到尾读了好几遍，他从来没有说过太阳上有黑子。你看到的，一定是你的镜片上的污点，或者是你眼睛里的毛病。

这个故事未必真有其事。可是它说出了一种真实的处境：一个曾经最敢于「先看后想」的人，在他死后两千年，变成了阻止人们去看的理由。

这是亚里士多德最大的悲剧，也是他最冤枉的地方。

◆ 二、伽利略：让亚里士多德的信徒自己说话

第一个正面向这座山宣战的，是伽利略。

第十九章讲过，他用「绑两块石头」的思想实验，推翻了「重的东西落得快」；第二十五章讲过，他用望远镜看到了月亮上的山、太阳上的黑子、木星的卫星，推翻了月上世界永恒完美的神话。

1632 年，他出版了《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》。书里有三个人物：一个支持哥白尼，一个是聪明的中间人，还有一个坚持亚里士多德和托勒密的立场，名字叫辛普里丘。

这个名字，是借用了六世纪一位真实的亚里士多德注释家的名字；可是在意大利语里，它听起来也很像「傻瓜」。在书里，辛普里丘一次又一次地搬出亚里士多德的话，一次又一次地被驳得哑口无言。

这本书让伽利略吃了大苦头。第二年，他被罗马宗教裁判所审判，被迫公开放弃日心说，在软禁中度过了余生。

可是，有一个细节常常被人忽略。伽利略本人，对亚里士多德并没有恶意。他在书里、在信里，不止一次地表示：如果亚里士多德还活着，看到了我们今天用望远镜看到的这些东西，他一定会改变自己的看法。他反对的，不是亚里士多德本人，而是那些把亚里士多德的书当作不可更改的经典、拒绝去看新现象的「亚里士多德派」。

他说得对。那个在泻湖边一条一条剖墨鱼的人，如果手里有一架望远镜，他第一件事，一定是抬起头来看。

◆ 三、培根的新工具，笛卡尔的新方法

差不多同一个时候，英国的弗朗西斯·培根出版了一本书，书名叫《新工具》。

这个书名本身就是一次宣战。第十三章讲过，亚里士多德的逻辑著作，被后人合称为《工具论》（Organon）。培根的《新工具》（Novum Organum），就是要用一套新的方法，取代亚里士多德的旧方法。

培根说，亚里士多德的三段论，只能把已经知道的东西整理得更整齐，却不能发现任何新的东西。人们要做的，不是从几条普遍的原理出发往下推，而是从大量的观察和实验出发，一步一步地往上归纳。他还说了第十八章引过的那句狠话：研究目的因，就像一个献身于神的贞女，是不生育的。

法国的笛卡尔，则从另一个方向动手。他把亚里士多德的「实体形式」——那个让一块石头之所以往下落、让一棵树之所以长成树的内在形式——整个地扔掉了。在他看来，物质世界里只有广延和运动，一切都可以用几何和机械来解释。石头落下，不是因为它的形式「想回家」，而是因为别的物质撞击它、推动它。

到了牛顿，一个完整的新世界建立了起来：天上和地上服从同一个万有引力定律；运动不需要推动者，只有运动的改变才需要力；目的因被彻底赶出了物理学。

亚里士多德的物理学、宇宙论、元素论，在十七世纪，一座一座地倒了。

◆ 四、一个意外：哈维是亚里士多德派

不过，事情并不总是「新科学打倒亚里士多德」这么简单。

第三十二章讲过，英国医生哈维发现了血液循环，把心脏从「灵魂之座」变成了「机械泵」。这好像是新科学对亚里士多德的又一次胜利。

可是，哈维本人，恰恰是一个相当忠实的亚里士多德派。他在帕多瓦大学学医，那里是欧洲亚里士多德研究的重镇。他研究心脏和血液，用的是亚里士多德那种细致的比较解剖——他解剖过几十种动物。他还在书里说，他之所以想到血液是在一个圆圈里循环的，有一部分灵感，来自亚里士多德关于天体圆周运动、关于雨水蒸发又降落的循环的说法。他晚年写的一部关于动物生殖的书，处处在和亚里士多德的《论动物的生成》对话。

也就是说，**推翻亚里士多德心脏学说的人，是站在亚里士多德的方法上推翻的。**

这件事提醒我们：亚里士多德身上，有两样东西。一样是他的**结论**——心脏是灵魂之座，重物落得快，物种永恒；另一样是他的**方法和眼光**——先看后想，细致地比较，对具体的东西下具体的判断，问每一个器官「是为了什么」。前一样，在十七世纪以后大量地倒掉了；后一样，却一直活在现代科学的血液里。

◆ 五、达尔文：两个神，和一个老人

十九世纪，轮到了生物学。

1859 年，达尔文出版了《物种起源》。物种不是永恒的，而是在漫长的时间里、在自然选择的作用下，一点一点地变过来的。亚里士多德生物学的核心——物种形式的永恒——倒了。

可是，第三章和第二十九章都讲过：达尔文晚年读到亚里士多德《论动物的部分》的英译本，写信给译者说：林奈和居维叶是我心中的两位神，可是和老亚里士多德比起来，他们不过是小学生。

一个推翻了亚里士多德生物学核心的人，却把亚里士多德放在了他最崇敬的两位前辈之上。

为什么？因为达尔文看到的，是那个在泻湖边、厨房里、屠宰场的案板上，一种一种地看遍了五百种动物的人。他看到的是那份不嫌弃、那份耐心、那份「这里也有神」的眼光。那是一个生物学家对另一个生物学家的敬意，隔着两千二百年。

◆ 六、弗雷格：逻辑的第二次诞生

逻辑学里，推翻来得最晚，也最彻底。

第十三章讲过，康德说逻辑学自亚里士多德以来「没有前进一步」。十九世纪中叶，英国的布尔用代数来处理逻辑，迈出了第一步。1879 年，德国的弗雷格出版了薄薄的一本《概念文字》，引入了函数、变元和量词，第一次能够严格地处理关系推理——「马的头是动物的头」这样的推理，终于有了写法。

从此，三段论从「逻辑的全部」，变成了现代逻辑里一个很小的特例。二十世纪初，罗素和怀特海写出了《数学原理》；再往后，哥德尔、图灵，一直到今天的计算机。你手上的每一台电脑，都是在弗雷格开创的那种逻辑上跑的，而不是在三段论上跑的。

罗素在他的《西方哲学史》里，对亚里士多德的评价很不客气。他大意是说：亚里士多德的学说，在他死后的两千年里，几乎一直是一切严肃的思想进

步的障碍；十七世纪以来，几乎每一次认真的知识进步，都不得不从攻击亚里士多德的某个学说开始。

到了十九世纪末，亚里士多德似乎已经被推翻得差不多了：物理学、宇宙论、生物学、逻辑学，一门一门地倒下。剩下的，似乎只有一个历史上的伟人，一个「曾经很重要」的名字。

◆ 七、二十世纪：他被请了回来

可是，就在这个时候，事情开始往另一个方向走。

第一个方向，是伦理学。

1958 年，英国哲学家安斯康姆发表了一篇文章，叫《现代道德哲学》。她说：现代的道德哲学——无论是康德式的「义务论」，还是边沁、密尔式的「功利主义」——都走进了死胡同。它们只关心「一个行为对不对」，却不关心「一个人是什么样的人」；它们到处使用「应该」「义务」这样的词，却早就失去了使这些词有意义的那个背景。她建议：在我们弄清楚心理学之前，先把这些「应该」放一放，回到亚里士多德那里去，重新思考**德性、品格、人的兴旺**。

这篇文章，点燃了一场运动。1981 年，苏格兰出生的哲学家麦金太尔出版了《追寻美德》，全面批评现代道德的碎片化，呼吁回到亚里士多德式的德性传统。美国哲学家纳斯鲍姆，在 1986 年出版了《善的脆弱性》，从古希腊悲剧和亚里士多德的伦理学出发，讨论好的生活怎样依赖于那些我们无法控制的东西——运气、别人、身体。她后来又和印度经济学家阿马蒂亚·森一起，提出了「能力进路」：衡量一个社会好不好，不是看它的国民生产总值，而是看它的人民能够做什么、能够成为什么——这是一个非常亚里士多德式的想法。

今天，「德性伦理学」已经成了和义务论、功利主义并列的三大伦理学之一。

第二个方向，是哲学本身。

第十一章讲过，年轻的海德格尔拿着布伦塔诺那本讲亚里士多德「是者多义」的博士论文，开始了他一生的追问。二十世纪二十年代，海德格尔在弗莱堡和马堡开设了一系列讲亚里士多德的课，在课上，他把亚里士多德的「实践智慧」、「潜能与现实」读成了一种关于人怎样在世界中生存的理论。他的学生们——伽达默尔、阿伦特——都深受这些课的影响。

伽达默尔在《真理与方法》里说，亚里士多德的**实践智慧**，是理解一切「理解」的样板：理解一个文本、一段历史、一个人，都不是把一条普遍的规则套到一个个别的情况上，而是像一个有实践智慧的人那样，在具体的情境里，让普遍的东西和个别的东西互相照亮。——关于这一点，我在这个系列的《普通人都能懂的伽达默尔》里有详细的讨论。

阿伦特在《人的境况》里，借用亚里士多德对「制作」和「实践」的区别，批评现代社会把一切人类活动都变成了「生产」和「劳动」，而忘记了那种在城邦里、在人与人之间展开的、自由的「行动」。

第三个方向，是科学。

生物学家们发现，「为了什么」这个问题，在生物学里从来没有真正被取消——器官的功能、行为的适应意义，今天仍然是生物学的核心问题。第三十一章讲过的德尔布吕克，半开玩笑地要给亚里士多德追授诺贝尔奖。2014年，英国生物学家勒鲁瓦出版了《泻湖》，认真地论证：亚里士多德是科学的真正奠基人。

心灵哲学里，第三十三章讲过，普特南和纳斯鲍姆发现，亚里士多德「灵魂是身体的形式」的看法，比笛卡尔的心身二元论更接近今天的认知科学。有人说，今天所谓的「具身认知」——心灵离不开身体，思想离不开身体在世界里的行动——在某种意义上，就是回到了亚里士多德。

第四个方向，是计算机。

二十世纪九十年代，计算机科学家们要让机器「理解」世界，需要给万物建立一套分类体系：什么是「人」，什么是「公司」，什么是「事件」，它们之间有什么关系。他们给这种分类体系起了一个名字：**本体**（ontology）——

一个本来属于形而上学的词。今天的知识图谱、语义网、搜索引擎背后的数据库，都在用这样的「本体」。而它们最早的样板，就是亚里士多德的《范畴篇》：实体和它的属性，属和种，一层套一层的分类。

◆ 八、被推翻的是什么，被请回来的又是什么

现在，我想请读者把这一章的两半放在一起，看一看。

被推翻的：

重的东西落得快；月上世界永恒不变；天体做完美的圆周运动；宇宙有一个不动的推动者；心脏是思想的所在；物种是永恒的形式；三段论是逻辑的全部；每一种元素都有它的「家」；目的因可以解释物理世界。

被请回来的：

德性是在做之中养成的；幸福是一种活动，是人的兴旺；实践智慧是在具体情境里看出恰当；中道是相对于我们的恰当；友爱是好生活离不开的；灵魂是身体活着的组织方式；生物的器官要问「为了什么」；潜能与现实，作为理解人怎样在世界中生存的概念；一种先看后想、细致比较、对具体的东西下具体判断的研究态度。

你看出这两张清单的区别了吗？

被推翻的那一张，几乎每一条，都是本书一再指出的「收回」：形式先在，终点先定，不变高于变化，宇宙被封顶，物种被锁死，推理只有一种形式，运动必须回家。

被请回来的那一页，几乎每一条，都是本书一再指出的「看见」：做了才成为，幸福是活动，恰当在情境里发生，人在关系里活着，灵魂是正在运转的组织，能力在实现中生长，先看后想。

两千三百年的历史，沿着本书的母题那条裂缝，把亚里士多德劈成了两半：它推翻了他写成「实现」的那一半，留下了他「看见了发生」的那一半。

◆ 九、第二十九个 SDE 小读数：历史替他做了一次解构

这一章，是整本书的一个意外的证据。

我写这本书，一直在用 SDE 去读亚里士多德，一编一编地指出：这里他看见了发生，那里他把发生写成了实现。读者也许会怀疑：这是不是作者用自己的理论，硬套在一个古人身上？

这一章回答了这个问题。不是我在做这个区分，是两千三百年的历史本身，在做这个区分。伽利略、牛顿、达尔文、弗雷格，他们推翻的，恰恰是「实现」的那一半；安斯康姆、麦金太尔、纳斯鲍姆、海德格尔、伽达默尔、阿伦特、今天的生物学家和认知科学家，他们请回来的，恰恰是「发生」的那一半。

这些人，没有一个读过 SDE。他们只是在各自的纠缠里——科学的、伦理的、哲学的——做着各自的工作。可是他们合起来，在两千三百年里，把亚里士多德身上的两股血，一点一点地分开了。

用 SDE 的话说：历史，是一场规模最大的回写。一个思想被写下之后，会在一代又一代人的纠缠里被读、被用、被检验；经不起新的纠缠的部分，会慢慢松动、散掉；经得起的部分，会被重新发生出来，长成新的样子。亚里士多德两千三百年的命运，就是这样一场回写。

而这场回写的结果，恰好印证了本书的母题：他写成「实现」的，被历史拆掉了；他看见的「发生」，被历史留了下来。

最后一章写完了。接下来是全书的结语。我想在那里，回到前言里的那栋房子，看看我们在走完这一趟之后，该怎样重新住进去。

结 语

从实现到发生：把他锁上的那扇门打开

◆ 一、回到那栋房子

这本书的前言，叫「我在他的房子里住了很多年」。

我说，我们每个人都住在一栋房子里，却很少想过它是谁盖的。「东西」和「东西的性质」要分开说，「本性」被当成解释，「定义就是属加种差」，「推理有有效与无效之分」，物理学、生物学、伦理学、政治学之间的那道围墙——这栋房子的许多梁、墙和地基，是亚里士多德砌的。

我还说，我自己的思想走了四站：第一站在房子里安安稳稳地住着，第二站挪动屋里的家具，第三站拆了一面墙，第四站才走到屋外，蹲下来看地基是怎样被夯出来的。

现在，四十八章走完了。我们一起在这栋房子里，从地下室走到了屋顶，又绕到屋外看了它两千三百年的风吹雨打。

该回到屋里来了。

走完这一趟，我们还住在这栋房子里吗？

是的，还住在里面。我们今天说话，仍然分主语和谓语；我们做研究，仍然分学科；我们下定义，仍然常常用属加种差；我们谈论一个人，仍然会说「他本性不坏」。这些，都不会因为读完一本书就消失。

可是，有一件事变了：**我们知道了，这栋房子的地基，是夯出来的。**

不是天生就在那里的，不是从石头里自己长出来的，而是一个人，在公元前四世纪雅典的那片纠缠里，用一生的时间，一夯一夯地夯出来的。夯得非常结实，结实到两千多年后我们还住在上面。但它是夯出来的。

既然是夯出来的，它就可以被重新夯。

一个知道地基是怎么来的人，和一个以为地基天生就在那里的人，住在同一栋房子里，住法是完全不一样的。前者知道哪一面墙是承重墙，哪一面墙可以拆；知道哪里的地基已经裂了缝，需要加固；知道在什么时候、在什么地方，可以在旁边再盖一间新的屋子。后者只会小心翼翼地待在原来的格局里，一旦房子漏雨，就不知所措。

◆ 二、一句母题，一个对子

这本书，从头到尾，只说了一句话：

亚里士多德看见了发生，却把它写成了「实现」。

这句话，在每一编里，都以不同的样子出现过：

在他的一生里：他的一生是一串被世界推着走的差异，他却认为人生是把天生的潜能实现出来。

在他和老师的分手里：他把形式从天上搬到了地上，却没有改变形式不生不灭的身份。

在范畴和语言里：他看见了「健康」的关系网、「明天的海战」，却在网的中心钉上了实体，把名字当成了装着本质的仓库。

在逻辑里：他画下了「溃散的军队重新站稳」，却把它交给了一个叫「努斯」的黑箱。

在物理学里：他说自然是「自己会动」，却给每一个运动都安排了一个预先写好的「家」；他推出了惯性，却判它为荒谬。

在形而上学里：他抓住了「能」和「正在做」，却用「现实先于潜能」把它们拴在了终点上。

在宇宙论里：他说出了「没有相反者就没有生成」，却把没有相反者的完美的圆，放在了宇宙的最高处；他用一个「思想思想自身」的神，为宇宙封了顶。

在生物学里：他看见了自然一点一点地过渡、胚胎一个结一个结地织出来，却把连续放在了空间里而不是时间里，把生命最深的冲动理解为完美的复制。

在灵魂论里：他说声音和听是同一个活动，却把感觉写成了印章和蜡。

在伦理学里：他说幸福是活动、做了才成为、中道在情境里，却用功能论证把活动的方向锁死，把最高的幸福交给了最不需要别人的沉思。

在政治学里：他讲了一个从家庭到城邦的发生故事，却说城邦「出于自然」「本性上先于个人」，说有人「天生」是奴隶。

在诗学里：他说情节是悲剧的灵魂，说诗讲的是可能发生的事，却把净理解解为回到平衡。

每一次，都是同一个动作：**把终点放到前面去。**

为了说清楚这个动作，本书用了一个对子：

实现：先在的形式，被动的质料，运输的路，完满的停止。

发生：后显的终点，参与的纠缠，生产的路，回写的稳住。

并且得出了一个判断：实现，是发生在稳定纠缠、已稳显露、踩平之路这种条件下的极限情形。亚里士多德没有错在说了「实现」，而是错在把一种特殊情形当成了全部。

◆ 三、一路上长出来的几句话

在走这一趟的路上，本书还长出了一些句子。我把它收在这里，作为这趟路的纪念：

倒装：一个在漫长发生之后才稳住的显露，被倒过来当成了发生的前提。——第八章

是其所是，其实是「是其所成」。——第八章

名是指针，不是仓库；定义是在纠缠里画线，不是清点仓库。——第十二章

没有通用逻辑学；矛盾律是稳住了的显露的规则。——第十六章

证明是「传」，辩证是「生」。——第十六章

四因里有三因姓 S；D 被压成了运输，E 被压成了泥；目的因的锁，是把 D1 焊死在了 S 上。——第二十章

实现不是发生；实现是发生的极限情形。——第二十四章

一个永远重复自己的圆，是一个不再发生的显露。没有差异，就没有发生。
——第二十六章

反身的发生，不可自我封顶。一个理论能给自己的最高荣誉，是「我还在路上」。——第二十八章

分类是 Voronoi 还是 CVT：中心先在，还是中心和地盘一起在土壤里迭代出来。——第三十章

织网的人，也在网里。——第三十一章

认识不是印章，认识是显露；知识属于那场相遇。——第三十六章

中道是在情境里发生的恰当；德性清单是一个时代里「恰当」的沉淀。——第三十八章

目标在纠缠中发生，自由是在约束中开出新路，幸福在每一次完整的发生走通的当下。——第四十一章

「天生」是最冷的一个倒装。——第四十三章

净化，是幸福律在观众身上走了一遍；好的艺术不是让人回到平衡，而是点燃、改变理念 E。——第四十六章

历史，是一场规模最大的回写；它拆掉了他写成「实现」的那一半，留下了他「看见了发生」的那一半。——第四十八章

◆ 四、我们从他那里带走什么

读完一本批评亚里士多德的书，读者可能会有一个印象：他错得很多，被推翻了很多，好像没什么可学的了。

恰恰相反。我想在结语里，郑重地列出几样东西——几样我认为每一个普通人都值得从亚里士多德那里带走的東西。

第一，先看后想。在他之前，哲学家们习惯于闭上眼睛，从几条原理出发，推出整个世界。他睁开眼睛，蹲下来，一种一种地看，一件一件地比，然后才去想为什么。今天我们生活在一个信息爆炸、观点满天飞的时代，每个人都急于下结论。亚里士多德提醒我们：先把现象、把各种说法摆出来，看它们在哪里打架，然后才开口。

第二，「这里也有神」。他不嫌弃泻湖的泥滩、屠宰场的内脏、渔民的经验。他相信，真理不只住在高处，也住在低处；不只属于哲学家，也属于养蜂人。这是一种谦卑，也是一种眼力。新的东西，常常就是从被看不起的地方冒出来的。

第三，做了才成为。勇敢不是天生的，是做勇敢的事做出来的；诚实不是天生的，是一次一次说实话说出来的。这句话，对每一个想改变自己的人、每一个教孩子的父母、每一个带学生的老师，都是最实在的一句话。不要等到「成为」了才去「做」；去做，你就会成为。

第四，恰当在情境里。没有一条放之四海而皆准的规则，能告诉你此时此地该怎么做。勇敢，在战场上是坚守，在火场里是逃生；愤怒，有时候是软弱，有时候是责任。要在每一个具体的情境里，看出那个恰当——这需要经验，需要时间，需要一次次的犯错和修正。这就是实践智慧。

第五，没有朋友，谁也不愿活。一个人的好生活，不能在一个人身上完成。这句话，在一个人人都可以有几千个「好友」、却越来越孤独的时代，格外值得记住。

第六，幸福是活动。不要把幸福当作一个到手就可以放进抽屉的东西。幸福在你正在做的事情里，在你每一次把一件事做好的那一刻。

这六样东西，恰好都是他「看见了发生」的那一半。历史把它们留了下来，我们也应该把它们带走。

◆ 五、我们把什么留在他那里

还有一些东西，我们应该留在他那里，不再带走。

「天生」如此。当我们说一个孩子「天生不是读书的料」，说一个人「骨子里就是这种人」，说某一群人「天生就适合做某种事」——我们是在重复亚里士多德最冷的那个倒装。人不是被实现的形式，人是正在发生的显露。

终点先定。当我们以为人生有一个早已写好的终点，只需要找到它、走过去；以为一门学问、一个行业、一种职业，有一个早已划好的边界，只需要在里面待着——我们是在重复那把目的因的锁。在一个剧变的时代，许多终点，是要在路上才长出来的。

封顶。当我们以为自己已经完全了解了自己，以为某一种理论已经解释了一切，以为某一个答案已经是最终的真理——我们是在重复那个「思想思想自身」的神。反身的发生，不可自我封顶。

◆ 六、在人工智能的时代

这本书写在 2026 年。在写作的过程中，我一次又一次地提到人工智能。这不是赶时髦，而是因为，我相信，人工智能正在逼着我们重新面对亚里士多德。

他的范畴，成了计算机里的「本体」；他的三段论，被弗雷格的逻辑取代后，又在计算机里跑了几十年；他的分类法，被 K 均值聚类这样的算法悄悄替代——类不再是先有的，而是从数据里迭代出来的；他的「名字装着本质」，被大语言模型里「意义就是位置」的做法，第一次大规模地反驳了。

更深的一层是：大语言模型本身，就是一场正在我们眼前进行的发生。它的许多能力，是在训练中「涌现」出来的，连造它的人都没有预料到。没有一个先在的「AI 的形式」在等着被实现。它的目标在变，它的用法在变，它和人的关系在变。

面对这样一件事，用「实现」的眼光去看，我们会问：AI 的本质是什么？它到底「是」什么？——然后吵个没完，因为它的「本质」还没有稳住，还在发生。

用「发生」的眼光去看，我们会问：它是在什么样的纠缠里、沿着什么样的路、正在显露成什么样子？我们作为这片纠缠的一部分，能够怎样参与、怎样回写，让它往好的方向长？

后一种问法，是 SDE 想提供给这个时代的。而它的起点，就在亚里士多德那里——在他看见了、却没有走过去的那扇门口。

◆ 七、最后，回到泻湖

我想用一个画面，结束这本书。

公元前 345 年前后，莱斯博斯岛，皮拉泻湖。一个四十岁上下的男人，蹲在泥滩上。他刚刚剖开一只墨鱼，手上沾着墨汁。他盯着那只墨鱼，看了很久，然后在蜡板上，写下了几行字。

他不知道，两千三百年后，会有一个在中国农村长大、在中国科学院算过网格、在新加坡写书的人，蹲下来，和他一起看这只墨鱼。

他也不知道，他写下的那几行字，会在地窖里发霉，会被译成叙利亚文、阿拉伯文、拉丁文、中文，会被奉为经典，会被推翻，会被请回来。

他更不知道，他此刻正在做的事——蹲下来，睁开眼睛，一样一样地看，在看之中让一门新的学问一点一点地长出来——恰恰就是他后来在书里没有写出来的那个东西：**发生**。

他在泻湖边做的，是发生。他在书里写的，是实现。

这本书想做的，只是把他在泻湖边做的那件事，重新说出来；然后，轻轻地，把他钉在门上的那块写着「终点」的牌子，取下来。

门后面，不是混乱，而是一个比他想象的更大、更活、更值得参与的世界。

那个世界，我们每一个人，都已经住在里面了。

亚里士多德年表与著作表

◆ 一、生平年表

以下年份均为公元前，个别年份学界有一两年的出入，取通行说法。

384 年 生于希腊北部哈尔基季基半岛东岸的斯塔吉拉。父亲尼各马可，马其顿国王阿敏塔斯三世的御医；母亲菲斯提斯，来自优卑亚岛的卡尔基斯。

约 374 年前后 父母相继去世，由监护人普罗克塞努斯抚养。

367 年 十七岁，到雅典，进入柏拉图的学园。此时柏拉图在西西里，学园由欧多克索斯等人主持。

367—347 年 在学园学习、研究、授课，前后二十年。写作了一批对话体作品（后大多失传），以及早期的逻辑学、修辞学讲稿。

347 年 柏拉图去世，学园由其外甥斯彪西波继承。同年，马其顿攻陷奥林索斯，雅典反马其顿情绪高涨。亚里士多德离开雅典。

347—345 年 应赫尔米亚斯之邀，与克塞诺克拉底同去小亚细亚的阿索斯。娶赫尔米亚斯的侄女（或养女）皮提娅斯为妻。

约 345—343 年 与泰奥弗拉斯托斯同往莱斯博斯岛，住米蒂利尼，在皮拉泻湖一带进行大量的动物学观察和解剖。

约 343/342 年 应马其顿国王腓力二世之邀，到米埃札的宁芙圣所，教导十三岁的王子亚历山大。

约 341 年 赫尔米亚斯被波斯人诱捕，受酷刑而死。亚里士多德为其作颂诗《致德性》，并在德尔斐为其立像。

340 年 亚历山大开始替父监国，正式的学业结束。亚里士多德可能回到斯塔吉拉。

336 年 腓力二世遇刺，亚历山大即位。

335 年 回到雅典，在城东「狼神阿波罗」的圣林吕克昂开办学校，形成「逍遥学派」。此后十二三年，是他著述最多的时期；主持收集一百五十八个城邦的政制史等大规模研究。

此期间 妻子皮提娅斯去世，留下同名女儿；与赫皮莉斯共同生活，生子尼各马可。

327 年 外甥孙卡利斯提尼因拒绝向亚历山大行跪拜礼，牵连入宫廷密谋案被处死。

323 年 亚历山大病死于巴比伦。雅典反马其顿情绪爆发，亚里士多德被控「不敬神」。他将吕克昂交给泰奥弗拉斯托斯，离开雅典，往母亲故乡卡尔基斯，留下一句话：「不让雅典人第二次对哲学犯罪。」

322 年 在卡尔基斯病逝，终年六十二岁。遗嘱由第欧根尼·拉尔修完整保存。

◆ 二、身后年表

约 287 年 泰奥弗拉斯托斯去世，藏书传给斯凯普西斯的涅琉斯；据斯特拉波和普鲁塔克的记载，其后人将书藏于地窖。

公元前 1 世纪初 藏书家阿佩利孔购得手稿并抄录；公元前 86 年，苏拉攻陷雅典，将其运往罗马。

公元前 1 世纪中后期 罗得岛的安德罗尼柯编辑亚里士多德讲稿，大体奠定今日全集的编排；「形而上学」之名，据说由此而来。

约公元 200 年 阿弗罗蒂西亚的亚历山大，古代最权威的注释家。

3 世纪 波菲利作《〈范畴篇〉导论》，引出中世纪的「共相之争」。

6 世纪初 波爱修将亚里士多德部分逻辑著作译为拉丁文；524 年被处死。此后数百年，西欧所知的亚里士多德几乎只有这几部逻辑书。

5—9 世纪 叙利亚语学者翻译亚里士多德著作。

9 世纪 巴格达翻译运动，侯奈因·伊本·伊斯哈格等人将亚里士多德几乎全部现存著作译成阿拉伯文。铿迪开始用阿拉伯文讨论亚里士多德哲学。

10 世纪 法拉比，被称为「第二导师」。

1037 年 伊本·西那（阿维森纳）去世。

12 世纪 托莱多翻译运动，克雷莫纳的杰拉德等人将阿拉伯文著作译为拉丁文。

1198 年 伊本·鲁世德（阿威罗伊），「注释家」，去世。

1210 年、1215 年 巴黎禁止公开讲授亚里士多德的自然哲学著作。

1255 年 巴黎大学文学院将亚里士多德已知著作几乎全部列入课程。

13 世纪中后期 穆尔贝克的威廉从希腊文重新翻译亚里士多德著作。托马斯·阿奎那调和亚里士多德与基督教神学，称之为「那位哲学家」；1270 年作《论理智的单一性：驳阿威罗伊派》。

1274 年 阿奎那去世。

1277 年 巴黎主教谴责二百余条命题。

14 世纪初 但丁《神曲·地狱篇》称亚里士多德为「知者的大师」。

1543 年 哥白尼发表日心说。

1570 年前后 意大利学者据《诗学》推演出戏剧「三一律」。

1572 年、1577 年 第谷观测新星与彗星，证明天界有变化。

1609 年 开普勒发表行星椭圆轨道。

1610 年 伽利略用望远镜观测月面、木星卫星。

1620 年 培根《新工具》。

1628 年 哈维发表血液循环理论。同年，傅汎际、李之藻译《寰有诠》。

1631 年 傅汎际、李之藻译《名理探》。

1632—1633 年 伽利略《两大世界体系的对话》出版，次年受审。

1638 年 伽利略《关于两门新科学的对话》，提出「绑两块石头」的思想实验。

1687 年 牛顿《自然哲学的数学原理》。

1735 年 林奈《自然系统》。

1759 年 沃尔夫《生成论》，后成论复兴。

1796 年 居维叶证明物种灭绝。

1831 年 德国学者贝克尔主持的柏林科学院版《亚里士多德全集》出版，此后学界通用其页码引用亚里士多德（见下表）。

1842 年 约翰内斯·繆勒证实光滑角鲨的「胎盘」。

1857 年 贝尔奈斯以医学「宣泄」解释悲剧的「净化」。

1859 年 达尔文《物种起源》。

1862 年 布伦塔诺《论亚里士多德的「是者」的多种含义》。

1879 年 弗雷格《概念文字》。

1882 年 达尔文致信《论动物的部分》英译者，称林奈和居维叶与「老亚里士多德」相比只是小学生。

1890 年前后 《雅典政制》纸草在埃及出土，入藏大英博物馆。

1907 年 少年海德格尔读布伦塔诺论文。

20 世纪 20 年代 海德格尔在弗莱堡、马堡讲授亚里士多德。

1958 年 安斯康姆《现代道德哲学》；阿伦特《人的境况》。

1960 年 伽达默尔《真理与方法》。

1971 年 德尔布吕克戏言应给亚里士多德追授诺贝尔奖。

1981 年 麦金太尔《追寻美德》。

1986 年 纳斯鲍姆《善的脆弱性》。

2014 年 勒鲁瓦《泻湖》。

◆ 三、现存著作表（按贝克尔页码）

贝克尔页码是引用亚里士多德的国际通行办法：一个数字（页）加一个字母（a 为左栏，b 为右栏），再加行号。例如「1094a1」，就是《尼各马可伦理学》的第一行。本书正文为照顾普通读者，没有标注页码；想查原文的读者，可以用下表对照。

逻辑学（工具论）

《范畴篇》1a—15b

《解释篇》16a—24b

《前分析篇》24a—70b

《后分析篇》71a—100b

《论题篇》100a—164b

《辨谬篇》164a—184b

自然学

《物理学》184a—267b

《论天》268a—313b

《论生成和消灭》314a—338a

《气象学》338a—390b

《论宇宙》391a—401b（一般认为非亚里士多德本人所作）

灵魂与生命

《论灵魂》402a—435b

《自然诸短篇》436a—486b（包括《论感觉及其对象》《论记忆》《论睡眠》

《论梦》《论长寿与短命》《论青年与老年》《论呼吸》等）

生物学

《动物志》486a—638b

《论动物的部分》 639a—697b

《论动物的运动》 698a—704b

《论动物的行进》 704a—714b

《论动物的生成》 715a—789b

杂篇

《问题集》 859a—967b（多出于逍遥学派后学之手）

第一哲学

《形而上学》 980a—1093b

伦理学

《尼各马可伦理学》 1094a—1181b

《大伦理学》 1181a—1213b（作者有争议）

《欧德谟伦理学》 1214a—1249b

《论善与恶》 1249a—1251b（一般认为非亚里士多德本人所作）

政治学

《政治学》 1252a—1342b

《家政学》 1343a—1353b（作者有争议）

另有

《机械学》《论不可分割的线》《论颜色》《面相学》《论植物》《奇闻集》
等若干短篇，一般认为出于逍遥学派后学之手，从略。

修辞与诗

《修辞学》 1354a—1420b

《亚历山大修辞学》 1420a—1447b（一般认为非亚里士多德本人所作）

《诗学》 1447a—1462b

贝克尔版之外

《雅典政制》：1890 年前后出土，不在贝克尔版中。

大量对话体作品与其他著作：仅存残篇，散见于后人引用。

◆ 四、本书各编与原著对照

为方便想读原著的读者，这里列出本书各编主要依据的著作：

第一编（生平）：第欧根尼·拉尔修《名哲言行录》卷五；普鲁塔克《亚历山大传》；亚里士多德遗嘱。

第二编（和柏拉图分手）：《形而上学》第一卷第六、九章，第十三、十四卷；《范畴篇》第五章；《形而上学》第七卷。

第三编（范畴与语言）：《范畴篇》；《解释篇》；《形而上学》第四卷、第五卷第七章、第六卷第二章。

第四编（逻辑学）：《前分析篇》；《后分析篇》；《论题篇》；《辨谬篇》；《形而上学》第三、四卷。

第五编（物理学）：《物理学》第一至四卷、第八卷。

第六编（形而上学核心）：《形而上学》第七、八、九卷；《论灵魂》第二卷第一章。

第七编（宇宙论）：《论天》；《形而上学》第十二卷；《气象学》第一卷。

第八编（生物学）：《动物志》；《论动物的部分》第一卷；《论动物的生成》第二卷。

第九编（灵魂论）：《论灵魂》第二、三卷。

第十编（伦理学）：《尼各马可伦理学》全书。

第十一编（城邦、说服与悲剧）：《政治学》第一、二、三、四、七卷；《修辞学》；《诗学》。

附录二

关键希腊词汇与 SDE 对照表

这张表收录本书用到的亚里士多德关键词。每一条，先给希腊文的拉丁转写和通行中译，再用一两句话说明亚里士多德的意思，最后给出本书的 SDE 读法，并标出正文里主要讨论它的章。

SDE 读法只是一种读法，不是对原词的「正确翻译」。按本书第十二章的说法：名是指针，同一个词，放进不同的纠缠里，会显露出不同的样子。

◆ 一、存在与实体

ousia | 实体、本体

日常希腊语里是「家产」「家底」。亚里士多德用它指世界上最实在、最基本、其他一切所依靠的东西。在《范畴篇》里是个别的「这一个」，在《形而上学》第七卷里追到了形式。

SDE 读法：被倒装了的显露（S）——一个在纠缠与差异之后才稳住的样子，被倒过来当成了一切发生的前提。（第七、八章）

tode ti | 这一个

「可以用手指着的东西」，第一实体的标志。

SDE 读法：「指」是一个动作；「这一个」是在语言、习惯、共同生活的纠缠里，经一次次「指」被挑出来的显露。（第七、八章）

hypokeimenon | 基底、主体、载体

字面意思是「躺在下面的东西」：谓语说着它，性质依附着它。在逻辑里是主语，在存在里是承担者，在变化里是底子。

SDE 读法：不是藏在变化背后的不变之核，而是一串差异的连续性被名字、记忆、共同体接住之后的样子。（第七、八、十、十七章）

to ti ên einai | 是其所是、本质

「一个东西之所以是它自己的那个东西」。

SDE 读法：是其所是，其实是「是其所成」。（第七、八章）

katēgoria | 范畴

本义是法庭上的「指控」。十范畴：实体、数量、性质、关系、地点、时间、姿态、具有、动作、承受。

SDE 读法：「一加九」是主谓句型在存在里的样子；带着希腊语的指纹，是在一片语言纠缠里显露出来的分类。（第九、十、十二章）

to on legetai pollachōs | 「是者」有多种说法

「是」不是一个属；它的各种意义围着实体这个焦点转（「健康」式的焦点意义）。

SDE 读法：一词多义是纠缠的样子；他画出了一张关系网，却在网的中心钉了一根叫实体的桩。第四种「是」——潜能与现实——是「动着的是」。（第十一章）

◆ 二、形式、质料与变化

eidos / morphē | 形式

柏拉图那里是「理念」，亚里士多德把它放进事物之中；不是轮廓，而是让一个东西能做它该做的事的组织方式（斧子的形式是能砍）。在《形而上学》第七卷第八章：形式不生不灭。

SDE 读法：显露（S）。它不是从外面「放进去」的模子，而是在纠缠里经差异「长出来」的组织。（第五、二十二章）

hylē | 质料

本义是「木材」；东西由之构成的东西；是相对的——砖是房子的质料，黏土是砖的质料。

SDE 读法：被压窄了的 E——只有材料，没有关系；只有被塑造，没有塑造。真正的纠缠是参与发生的活土。（第二十、二十二章）

sterēsis | 缺乏

「没有该有的东西」，变化三原理之一（底子—缺乏—形式）。

SDE 读法：一种有方向的差，是变化的动力；可惜方向被规定为一个现成的形式。（第十七章）

physis | 自然

「自身之中有运动和静止的原理」——自然就是「自己会动」。

SDE 读法：他全部哲学里离 SDE 最近的一句；随即被他说成了「形式」。（第十七章）

kinēsis | 运动

「潜能者作为潜能者的实现」；要到终点才完整、到终点就停止的变化（盖房子、学习、走路）。

SDE 读法：抓住了「正在」；但它的终点早已写好。（第十七、二十一章）

aitia | 因

对「为什么」的回答。四因：质料因、形式因、动力因、目的因。

SDE 读法：四因里有三因姓 S；D 被压成了运输，E 被压成了泥。（第十八、二十章）

telos | 目的、终点、完成

一个东西「为了什么」；在自然物身上，目的因、形式因、动力因常常合一。

SDE 读法：目的因的锁——把 D1（意义目标）从路上拿出来，焊死在 S 上。目的是真实的，但它在路上、被回写出来。（第十八、二十章）

◆ 三、潜能与现实

dynamis | 潜能、能力

本义「力量」「能」。能动与能被动；理性的能力朝相反两边敞开；许多能力在「做」之中获得。

SDE 读法：「能」是真实的，但它不预先指向一个现成的形式——一个婴儿潜在地能说任何一种话。（第二十一章）

energeia | 现实、实现、活动

亚里士多德自造的词，字面是「在工作之中」。狭义上指每一刻都完整的活动（看、想、活得好），与「运动」相对。「现实先于潜能」。

SDE 读法：本义极近发生；「现实先于潜能」把它拴在了终点上。（第二十一、二十四章）

entelecheia | 隐德来希、完全实现

「处在拥有自己终点的状态之中」，持续地作为它自己而工作着。灵魂是「第一隐德来希」。

SDE 读法：稳住了的运行，极近 SDE 的显露；差在「拥有目的」与「生成目的」两个字。（第二十三章）

◆ 四、认识与逻辑

logos | 言语、理性、论证

人区别于动物的东西；城邦由它构成；修辞三种说服之一。

SDE 读法：理念那一层纠缠最主要的载体。（第十、四十二、四十四章）

syllogismos | 三段论

某些东西被陈述之后，必然得出另一个不同的东西的论证。中项即原因。

SDE 读法：在雅典的吵架土壤里、经二十年辩论差异显露出来的推理形式；稳住了的显露的规则。（第十三、十六章）

endoxa | 被普遍接受的意见

所有人、多数人或有智慧的人认为如此的看法；辩证法的出发点。

SDE 读法：一个共同体沉淀下来的显露；它们彼此打架的地方，是新显露的产床。（第十五章）

aporia | 困惑

「无路可走」。「想要走出困惑，先要好好地陷入困惑。」

SDE 读法：张力的积累；差异序列真正开始的地方。（第十五、四十一章）

nous | 理智、努斯

直接把握最初原理的能力；主动理智「像光一样」，分离、不朽。

SDE 读法：那支「溃散的军队重新站稳」的过程，被吞进了这个黑箱。主动理智可读作共有的纠缠——人类一起点亮、还在添柴的篝火。（第十六、三十五章）

epistēmē | 科学知识

关于不能不这样的东西的、可证明的知识。

SDE 读法：「传」的逻辑；它依靠的最初原理，要靠「生」的逻辑——辩证——去接近。（第十三、十六章）

phantasia | 想象

感觉留下的运动，像水面的涟漪；「灵魂没有想象，就从来不思想」。

SDE 读法：显露在人身上留下的痕迹，是下一次显露的材料。（第三十四章）

◆ 五、生命与灵魂

psychē | 灵魂

本义「呼吸」「生命」；身体的形式，身体正在活着的样子。三层：营养、感觉、理性。

SDE 读法：灵魂是一个显露；层级是真的，但层级是长出来的。（第三十三章）

koinē aisthēsis | 共通感

把五种感觉合起来，感知运动、数目、形状，并让我们知道自己在感觉的能力。（第三十四章）

「可感事物的现实与感觉的现实是同一个现实」

声音和听，在相遇之中一起诞生。

SDE 读法：本书认识论的枢纽——认识不是印章，认识是显露；知识属于那场相遇。（第三十四、三十六章）

◆ 六、伦理与政治

eudaimonia | 幸福

「有一个好的守护神」；指一整个人生过得好、活得兴旺。灵魂合乎德性的活动，在一个完整的一生之中。

SDE 读法：与幸福律同在「幸福是活动」；不同在于目标是否先定、自由是挑选还是开路、最高处是封闭还是循环。（第三十七、四十一章）

ergon | 功能、活儿

吹笛手的活儿是吹笛；人的活儿是依照理性的活动。

SDE 读法：功能论证是伦理学里的目的因之锁。（第三十七章）

aretē | 德性、卓越

一把刀的锋利，一匹马的快，一个人的好品质。分理智的和品格的。

SDE 读法：德性清单是一个时代里「恰当」的沉淀。（第三十八章）

hexis | 状态、品质

养成的、稳定的持有；德性是一种 hexis。

SDE 读法：一个稳住了的显露；它是做出来的。（第三十八、三十九章）

ethos / ēthos | 习惯 / 品格

两个词只差一个字母；伦理学本来就是「习惯成性」的学问。

SDE 读法：做了才成为——品格在一次次做之中被发生出来。（第三十八、三十九章）

mesotēs | 中道

「相对于我们的中间」，不是算术平均数；由实践智慧来确定。

SDE 读法：中道是在情境里发生的恰当。（第三十八章）

phronēsis | 实践智慧

在可以这样、也可以那样的具体事情上，看出什么对整体生活是好的；年轻人难有，因为缺经验。

SDE 读法：D2（路径组织）与 D3（优化约束）在一个活人身上的实时运转。（第三十九章）

prohairesis | 选择

经过考虑的欲求；「我们考虑的不是目的，而是手段」。

SDE 读法：挑选的自由；SDE 的自由律是开路的自由——在约束中裁出原本不存在的路。（第四十一章）

akrasia | 意志软弱

明知故犯；「拥有」知识却没有在「使用」它，像醉汉背诵诗句。

SDE 读法：知识只有在发生的那一刻，才真正是知识。（第三十九章）

philia | 友爱

三种：因有用、因快乐、因德性。朋友是另一个自己；没有人愿意过没有朋友的生活。

SDE 读法：朋友是另一片纠缠；「我」在和别人的纠缠里显露。（第四十章）

theōria | 沉思

理智的沉思活动，最高、最持续、最快乐、最自足的幸福；「尽可能地使自己不朽」。

SDE 读法：想在人身上建一个自我封顶的顶点；而反身的发生不可自我封顶。（第四十、四十一章）

polis | 城邦

从家庭、村落里生成，「为了活着而产生，为了活得好而存在」；人天生是城邦的动物。

SDE 读法：一个人能直接身处其中的最大一片 E；人和城邦互相生成。（第四十二、四十六章）

physei doulos | 天生的奴隶

「分有理性，只够领会，不足以拥有」的人。

SDE 读法：「天生」是最冷的一个倒装。（第四十三章）

◆ 七、说服与诗

ēthos / pathos / logos | 品格 / 情感 / 论证

修辞的三种说服。品格应当在讲话中显出来，而不是来自事先的名声。

SDE 读法：说服是在听众的纠缠里发生的。（第四十四章）

enthymēma | 修辞推理、省略三段论

前提「大多如此」，常省去一个前提由听众补上。（第四十四章）

mimēsis | 模仿

人天生爱模仿，从模仿中学习并获得快乐。

SDE 读法：他在诗学里的最后一处收回——艺术被理解为对先在形式的呈现。
(第四十五章)

mythos | 情节

「情节是悲剧的灵魂」；悲剧模仿的不是人，而是行动。

SDE 读法：在这里，D 被放在了 S 的前面。（第四十五章）

peripeteia / anagnōrisis | 突转 / 发现

行动转向相反；从不知到知。最好的情节二者同时发生。

SDE 读法：幸福律里的「模式转换」。（第四十五、四十六章）

hamartia | 过失

本义「没射中靶心」；悲剧英雄的判断失误，不是邪恶。（第四十五章）

katharsis | 净化

借怜悯与恐惧使这些情感得到净化；医学、道德、认知三种解释。

SDE 读法：幸福律在观众身上走了一遍——张力积累、模式转换、能量释放；
好的悲剧不是让人回到平衡，而是改变理念 E。（第四十五、四十六章）

附录三

「看见」与「收回」总表：亚里士多德与 S/D/E 对照

这张表把全书十二编的「看见」与「收回」并排放在一起，再给出 SDE 的改写。它是第二十四章那两份清单的完整版，也是结语的一张索引。读者可以把它当作全书的地图：想重温哪一处，按章号回去翻。

◆ 一、总纲

实现=先在的形式+被动的质料+运输的路+完满的停止。

发生=后显的终点+参与的纠缠+生产的路+回写的稳住。

关系：实现，是发生在稳定纠缠、已稳显露、踩平之路这种条件下的极限情形。

倒装：一个在漫长发生之后才稳住的显露，被倒过来当成了发生的前提。

◆ 二、四因与三维

质料因 → 对应 E，但被压窄为「一块泥」。SDE 改写：E 是参与发生、会被回写的活土。

形式因 → 对应 S，但被当作先在。SDE 改写：S 是后显的显露，是其所成。

动力因 → 对应 D2（路径组织），但被压成「运输」。SDE 改写：路是生产性的，每一步都可能改变方向。

目的因 → 对应 D1（意义目标），但被焊死在 S 上。SDE 改写：目的在路上发生（特征律），路在约束中开出（自由律），动力在走通时释放（幸福律）。

三因合一（形式=动力=目的）→ 四因里有三因姓 S。SDE 改写：S=F（D，E），D=G（S，E），E=H（S，D），三者互生，谁也不独占。

◆ 三、逐编对照

第一编 生平

看见：一生是一串被世界推着走的差异。

收回：把人生理解为天生潜能的实现。

SDE：他的一生本身，就是对他理论的反例。（第四章）

第二编 和柏拉图分手

看见：不参与发生的东西，不能作为发生的原因；真实在「这一个」里。

收回：形式搬到了地上，仍然不生不灭；实体成了先在的承担者。

SDE：倒装；是其所是，其实是「是其所成」。（第五至八章）

第三编 范畴与语言

看见：意义在关系网里（「健康」）；有些真要等发生了才有（「明天的海战」）；「是」有一种「动着的是」。

收回：网的中心钉上实体；名字装着本质；主谓句型成了世界的形状。

SDE：名是指针，不是仓库；定义是在纠缠里画线。（第九至十二章）

第四编 逻辑学

看见：最初原理在意见的碰撞中接近；原理像溃散的军队一个一个站稳；「困惑」是研究的起点。

收回：证明高于辩证；矛盾律悬在一切之上；站稳的过程交给「努斯」。

SDE：没有通用逻辑学；证明是「传」，辩证是「生」。（第十三至十六章）

第五编 物理学

看见：自然是「自己会动」；缺乏是有方向的差；运动是「正在」；时间是运动的数；无阻力处运动会持续。

收回：每一个运动都要回「家」；惯性被判为荒谬；目的因统辖自然。

SDE：目的因的锁；打开它，目的回到路上。（第十七至二十章）

第六编 潜能与现实

看见：「能」与「正在做」；能力在做中长成；活动每一刻都完整；形式是「能」；隐德来希是持续的运行。

收回：现实先于潜能；形式本身不生成；隐德来希「拥有」而非「生成」目的。

SDE：实现不是发生；实现是发生的极限情形。（第二十一至二十四章）

第七编 宇宙论

看见：大地是球；没有相反者就没有生成；推动可以是「被爱」式的吸引。

收回：不变被当作高贵；完美的圆居于最高；「思想思想自身」为宇宙封顶。

SDE：八分角比完美的圆珍贵；反身的发生不可自我封顶；三方程的互生环不需要第一推动者。（第二十五至二十八章）

第八编 生物学

看见：「这里也有神」；自然一点一点地过渡；胚胎一个结一个结地织出来。

收回：连续放在空间里而非时间里；物种永恒；生命最深的冲动是完美复制。

SDE：分类是 CVT 而非 Voronoi；织网的人也在网里；差异、创造、死亡三道裂缝同根。（第二十九至三十二章）

第九编 灵魂论

看见：灵魂是身体活着的组织；可感事物的现实与感觉的现实是同一个现实；主动理智像光。

收回：三层灵魂成了永恒阶梯；感觉写成印章与蜡；光被放到人的外面、放进永恒。

SDE：层级是长出来的；认识不是印章，认识是显露；知识属于那场相遇；主动理智是共有的篝火。（第三十三至三十六章）

第十编 伦理学

看见：幸福是活动；中道在情境里；做了才成为；实践智慧属于可以这样也可以那样的事；朋友是另一个自己。

收回：功能论证锁定活动方向；德性清单当作永恒人性；自由只是挑选手段；最高幸福交给最自足的沉思。

SDE：幸福律——张力积累、模式转换、能量释放；特征律、自由律；三律循环，意义持续再发生。（第三十七至四十一章）

第十一编 城邦、说服与悲剧

看见：城邦从家庭、村落里生成；城邦由语言构成；品格在讲话中显出；情节是悲剧的灵魂；诗讲可能之事。

收回：城邦「出于自然」「本性上先于个人」；「天生的奴隶」「没有权威的女人」；艺术是对先在形式的模仿；净化是回到平衡。

SDE：城邦是 E；「天生」是最冷的倒装；净化是幸福律在观众身上走了一遍；好的艺术改变理念 E。（第四十二至四十六章）

第十二编 两千三百年

历史推翻的：几乎都是「收回」的部分。

历史请回的：几乎都是「看见」的部分。

SDE：历史是一场规模最大的回写；「那位哲学家」本身，是被发生出来的。（第四十七、四十八章）

附录四

延伸阅读

这份书目，是写给读完本书、还想往下走的普通读者的。它不求全，只挑能读、值得读的；按「先读原著，再读导读，再读争论」的顺序排列。版本信息以通行的为准，读者可以在图书馆或书店找到最新的印次。

◆ 一、原著的中文译本

全集

苗力田主编《亚里士多德全集》（十卷），中国人民大学出版社。这是目前最完整的中文全集，由多位学者分工译出，适合查阅和通读。

单行本

想从哪里读起？我的建议是：先读伦理学，再读诗学，然后读政治学；有了兴趣，再去啃形而上学和物理学。

《尼各马可伦理学》，廖申白译注，商务印书馆。译文平实，注释详尽，是最适合普通读者的一个本子。本书第十编主要依据这部书。

《诗学》，陈中梅译注，商务印书馆；另有罗念生译本。书很薄，一个下午可以读完，注释比正文还有意思。

《政治学》，吴寿彭译，商务印书馆。第一卷讲家庭、奴隶和城邦的形成，第三卷讲公民与政体，第七、八卷讲理想城邦与教育，可以先读这几卷。

《形而上学》，吴寿彭译，商务印书馆；苗力田主编全集本也有译文。建议先读第一卷（哲学史）、第四卷（矛盾律）、第九卷（潜能与现实）和第十二卷（不动的推动者），第七卷最难，留到最后。

《物理学》，张竹明译，商务印书馆。第二卷（自然与四因）、第三卷（运动与无限）、第四卷（位置、虚空、时间）最精彩。

《范畴篇 解释篇》，方书春译，商务印书馆。《范畴篇》很短，第五章是全书的枢纽。

《灵魂论及其他》，吴寿彭译，商务印书馆。《论灵魂》第二卷第一章、第三卷第二章和第五章，是本书第九编反复引用的地方。

《动物志》《动物四篇》，吴寿彭译，商务印书馆。不必通读，随手翻翻，就能看见那个蹲在泻湖边的人。

《修辞学》，罗念生译，另有颜一、崔延强译本收入全集。第二卷论情感和年龄的部分，最好读。

◆ 二、导读与传记

乔纳森·巴恩斯《亚里士多德》（「牛津通识读本」系列），中文有译本。一本小书，作者是英语世界研究亚里士多德的权威，写得清楚、幽默、有见识。读完本书，如果想要一个「另一种声音」的入门，就读它。

W. D. 罗斯《亚里士多德》。二十世纪上半叶的经典概论，按著作逐一介绍，至今仍是许多研究者的案头书。

汪子嵩、范明生、陈村富、姚介厚著《希腊哲学史》第三卷，人民出版社。中文世界关于亚里士多德最详尽的研究著作，篇幅很大，适合查阅。

维尔纳·耶格尔《亚里士多德：发展史纲要》。1923 年出版，第一次提出亚里士多德的思想是「发展」的——从柏拉图主义走向经验研究——而不是一个一次成型的体系。这个思路，和本书第四章「他的书是怎么来的」一节相通。

◆ 三、生物学家亚里士多德

阿尔芒·马里·勒鲁瓦《泻湖：亚里士多德怎样发明了科学》（The Lagoon, 2014）。作者是英国的进化发育生物学家，亲自去了莱斯博斯岛的皮拉泻湖，一边看鱼，一边读亚里士多德。本书第三章、第二十九章都受惠于这本书。

◆ 四、伦理学的复兴

伊丽莎白·安斯康姆《现代道德哲学》（1958）。一篇论文，德性伦理学复兴的起点。

阿拉斯戴尔·麦金太尔《追寻美德》，中文有译林出版社译本。

玛莎·纳斯鲍姆《善的脆弱性：古希腊悲剧与哲学中的运气与伦理》，中文有译林出版社译本。把亚里士多德的伦理学和希腊悲剧放在一起读，和本书第十、十一编的关心很接近。

阿马蒂亚·森、玛莎·纳斯鲍姆关于「能力进路」的著作。可以从森的《以自由看待发展》读起。

◆ 五、他的对话者们

本书反复提到的几位后来者，他们各自和亚里士多德的对话，也值得一读：

柏拉图《理想国》（特别是第七卷的洞穴比喻）、《巴门尼德篇》（「第三人」的最早版本）。

托马斯·阿奎那《神学大全》第一集第二题（证明上帝存在的「五路」）。

伽利略《关于两门新科学的对话》（第一天，「绑两块石头」的思想实验）。

达尔文《物种起源》（第三版以后的「历史概述」，那个关于亚里士多德的脚注）。

海德格尔早期关于亚里士多德的讲课稿。

汉娜·阿伦特《人的境况》。

伽达默尔《真理与方法》（第二部分论实践智慧与诠释学的一节）。

◆ 六、本系列

《普通人都能懂的皮尔斯》

《普通人都能懂的维特根斯坦》

《普通人都能懂的伽达默尔》

《普通人都能懂的德里达》

《普通人都能懂的〈差异与重复〉》

这几本书里的人物，都是在亚里士多德的风子里动手的人。本书是这个系列的地基一卷；读完它，再去读那几本，会看得更清楚：他们各自拆的是哪一根梁、哪一面墙。

关于 SDE 本身，读者可以读《SDE 本体论入门》，或者到 sdeuniverses.com 上浏览相关的文章。

后 记

这本书，是在 2026 年 9 月写成的。

写法和这个系列的前几本一样：先定下母题和十二编的骨架，然后每一批写两万字左右，一批一批往前推。从前言里那栋房子写起，到结语里那只墨鱼收尾，中间四十八章，一章一章地走下来。每写完一批，我都要回头看一看：母题还在不在？那一编的「看见」和「收回」，是不是真的落在了亚里士多德自己的原话上，而不是我替他编出来的？

这是写这本书最难的地方，也是我给自己定的一条纪律：**不替他说话，也不替他辩护**。他看见了的地方，要老老实实在地指出来，而且要指出他是在哪一本书、哪一卷、用什么样的话看见的；他收回了的地方，也要老老实实在地指出来，同样要落在他自己的原话上。第四十三章讲他的盲区，我犹豫过要不要写得那么重，最后还是写了。一个思想家配得上的最大的尊重，是被认真地读，而不是被小心地供着。

写到第四十八章的时候，我自己也吃了一惊。我本来只是想交代一下他死后两千三百年的命运，可是把「被推翻的」和「被请回来的」两张清单并排一放，它们恰好沿着本书的母题那条裂缝，把他劈成了两半。这件事，不是我设计出来的，是历史自己摆在那里的。那一刻，我心里比写出任何一句漂亮的话都踏实。

前言里说，这本书是在「看地基」。写完之后，我想补一句：看地基，不是为了拆房子。亚里士多德夯的地基，非常结实，我们还要在上面住很久。看清了它是怎么夯出来的，我们才知道哪里可以加固，哪里可以扩建，哪里已经裂了缝、需要重新夯一遍。

我也要承认：这本书对亚里士多德的每一处解读，都只是一种解读。按照书里自己的道理，它也不能自我封顶。两千三百年来，每一代人都在重新发生

一个亚里士多德；这本书，是 2026 年的一次。它一定有看错的地方，有说得太满的地方，有该说而没说到的地方。欢迎读者指正。一本讲「发生」的书，最好的命运，就是在读者那里继续发生。

最后，感谢这些年来和我一起读书、讨论、争论的学员和朋友们。书里那些普通人的例子——那位父亲的愤怒，那个学说实话的孩子，那位退休后给孩子们讲作文的老师——都是写给你们的：亚里士多德不只属于哲学系，也属于每一个在生活里认真想过「怎样活好」的人。

王德生

2026 年 9 月，新加坡

他说，自然就是自己会动；
却给每一个运动，都安排好了一个家。
他在泻湖边一条一条地剖墨鱼，
却在书里写下：物种永恒，形式不生不灭。

这本书只说一句话——
他看见了发生，却把它写成了「实现」。
从斯塔吉拉到卡尔基斯，从范畴、逻辑、物理、灵魂，
到幸福、城邦、悲剧，一处一处找出他看见的地方，
也一处一处找出他收回的地方——
然后，把钉在门上的那块「终点」牌子，轻轻取下来。

我们通过做公正的事，成为公正的人。——亚里士多德

德麦国际出版社 Demai International Press
定价 US\$20.00

